

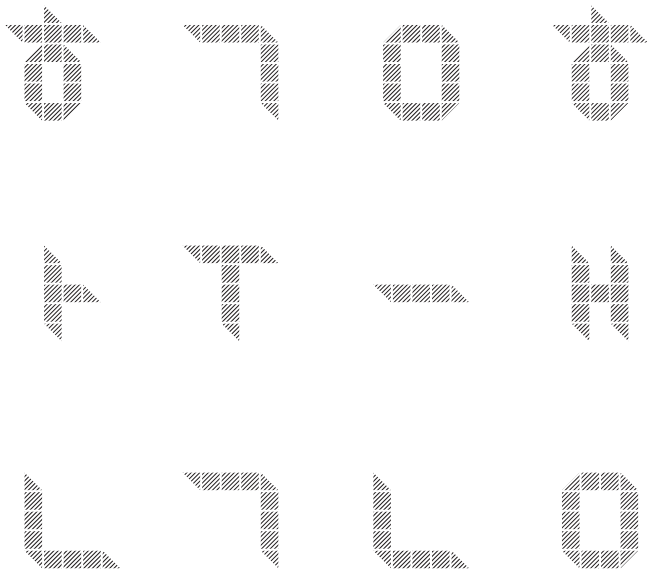


산업연관표

2020년 기준년 산업연관표

2020
Benchmark Input-Output Statistics

2024



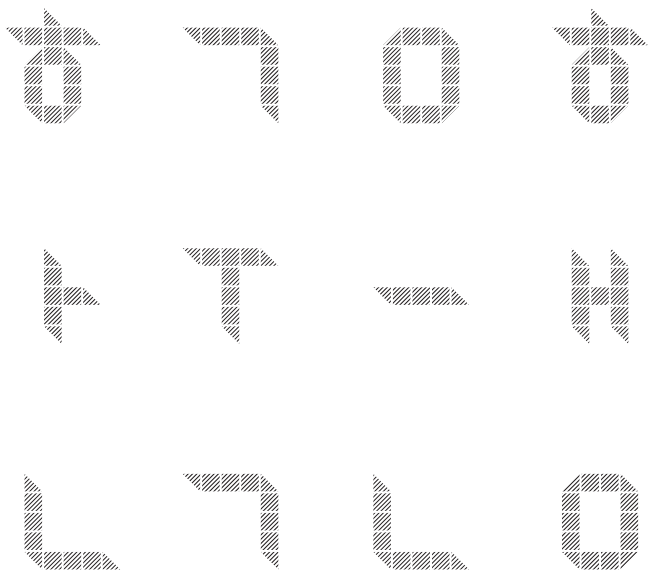
2020년

기준년 산업연관표

2020

Benchmark Input-Output Statistics

2024



머 리 말

산업연관표는 국민소득통계, 국제수지표, 자금순환표, 국민대차대조표와 함께 5대 국민계정(National Accounts)을 구성하는 국가기간통계로서 정부의 경제정책 수립은 물론 각종 경제·산업분석의 기초자료로 널리 이용되고 있습니다.

한국은행은 1960년 산업연관표를 최초로 작성한 이래 이번 2020 기준년 산업연관표에 이르기까지 총 15회의 기준년 표와 22회의 연장표를 작성하였습니다. 특히 이번 2020 기준년 산업연관표는 2015 기준년 산업연관표 작성 이후 변화된 산업 및 투입구조와 2020년 등록기반 경제총조사 결과를 충실히 반영하여 작성하였습니다.

본 책자는 이전 책자의 「해설편」에 해당하는 산업연관분석의 의의 및 체제, 2020 기준년 산업연관표의 작성개요, 부문별 추계방법 및 부속표의 종류 및 내용 등을 수록하였으며 「통계편」은 삭제하였습니다. 삭제된 「통계편」과 기존에 CD-ROM에 수록하여 발표하였던 각종 거래표 및 계수표 등은 한국은행 경제통계시스템에 업로드하였습니다.

이 책자가 이용자 여러분에게 많은 도움이 되길 기대하면서 2020 기준년 산업연관표 작성에 적극 협조하여 주신 관련 업체 및 협회, 그리고 관계기관 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

2024년 9월 30일

한국은행 경제통계국장 신 승 철

제 I 편
산업연관분석
의의 및 체제

제 1장 산업연관분석 의의 및 연혁	3
제 1절 산업연관분석의 의의	3
제 2절 산업연관분석의 연혁	3
제 3절 한국의 산업연관표 작성연혁	5
제 2장 산업연관표의 체제	20
제 1절 산업연관표의 기본구조	20
제 2절 산업연관분석에 이용되는 각종 계수	21

제 II 편
2020 기준년
산업연관표 작성개요

제 1장 작성의의와 작성과정	33
제 1절 작성의의	33
제 2절 작성과정	33
제 2장 주요 변경사항	40
제 1절 부문분류 개편	40
제 2절 처리방법 변경	41
제 3절 공급사용표의 작성 주체 및 공표범위 변경	42

제 III 편
부문별 추계방법

제 1장 농림수산물	45
제 1절 작물	45
제 2절 축산물	48
제 3절 임산물	49
제 4절 수산물	50
제 5절 농림어업서비스	51
제 2장 광산물	53
제 3장 공산물	55
제 1절 음식료품	55
제 2절 섬유 및 가죽제품	60
제 3절 목재 및 종이, 인쇄	63

제 4절 석탄 및 석유제품	66
제 5절 화학제품	68
제 6절 비금속 광물제품	74
제 7절 1차 금속제품	78
제 8절 금속가공제품	82
제 9절 컴퓨터, 전자 및 광학기기	86
제 10절 전기장비	91
제 11절 기계 및 장비	94
제 12절 운송장비	99
제 13절 기타 제조업 제품	102
제 14절 제조임가공 및 산업용 장비 수리	105
제 4장 전력, 가스 및 증기	107
제 1절 전력 및 신재생에너지	107
제 2절 가스, 증기 및 온수	108
제 5장 수도, 폐기물처리 및 재활용서비스	110
제 1절 수도	110
제 2절 폐수처리	110
제 3절 폐기물처리 및 자원재활용서비스	111
제 6장 건설	113
제 7장 서비스	116
제 1절 도소매 및 상품중개서비스	116
제 2절 운송서비스	117
제 3절 음식점 및 숙박서비스	124
제 4절 정보통신 및 방송서비스	126
제 5절 금융 및 보험서비스	131
제 6절 부동산서비스	138
제 7절 전문, 과학 및 기술 서비스	140
제 8절 사업지원서비스	145
제 9절 공공행정, 국방 및 사회보장	147
제 10절 교육서비스	151

	제 11절 보건 및 사회복지서비스	154
	제 12절 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	157
	제 13절 기타 서비스	161
	제 8장 최종수요 및 부가가치	165
	제 1절 소비 및 투자	165
	제 2절 수출입	170
	제 3절 부가가치	174
제 IV 편	제 1장 도소매마진표 및 화물운임표	179
부속표의 종류 및 내용	제 2장 고용표	181
	제 3장 잔폐물 발생·수요표	183
제 V 편	제 1장 경제구조	189
2020 기준년	제 1절 공급과 수요	189
산업연관표를 이용한	제 2절 산업구조	192
우리나라의	제 3절 투입구조	194
경제구조 분석	제 4절 수요구조	198
	제 5절 대외거래	200
	제 2장 산업연관효과	209
	제 1절 생산유발효과	209
	제 2절 부가가치유발효과	213
	제 3절 수입유발효과	217
	제 4절 전후방연쇄효과	221
	제 3장 취업구조 및 취업유발효과	224
	제 1절 2020년 취업구조	224
	제 2절 노동계수	231
	제 3절 노동유발효과	234

제 I 편

산업연관분석 의의 및 체제

제 1 장 산업연관분석 의의 및 연혁

제 2 장 산업연관표의 체제

제1장

산업연관분석 의의 및 연혁

제 1 절 산업연관분석의 의의

한 국가 경제에서 각 산업들은 생산활동을 위해 상호간에 재화와 서비스를 구입·판매하는 과정을 통해 직접 또는 간접적으로 서로 관계를 맺게 된다. 산업연관표는 일정기간(보통 1년) 동안의 산업간 거래관계를 일정한 원칙에 따라 행렬형식으로 기록한 통계표이다. 이러한 산업연관표를 이용하여 산업간 상호연관관계를 수량적으로 분석하는 것을 산업연관분석(inter-industry analysis), 또는 투입산출분석(input-output analysis)이라 한다.

일반적으로 국민경제의 순환과정은 소득순환과 산업간 생산물순환의 두 가지 측면에서 파악할 수 있다. 소득순환은 소득의 발생으로부터 분배 및 처분과정 즉, 생산활동 결과로 발생한 국민소득이 이윤, 임금, 이자 등의 형태로 분배되어 소비재와 자본재의 구입이라는 처분활동을 거쳐 다시 다음의 생산과정으로 환류되어 가는 과정이다. 이에 반해 산업간 생산물순환은 생산부문 상호간의 재화와 서비스의 거래를 나타내기 때문에 국민소득계정에 서는 제외되나 산업간 연관관계를 파악하는 데는 매우 유용하다.

국민소득분석이 국민경제 전체의 활동수준을 표시하는 장점을 지녔다면, 산업연관분석은 구조적 측면에서 산업간 연관관계를 파악할 수 있는 장점을 갖고 있다. 그리고 산업연관분석은 최종수요가 유발하는 생산, 고용, 소득 등 각종의 파급효과를 산업부문별로 구분하여 분석할 수 있기 때문에 경제정책의 수립, 정책효과의 측정 등에 활용되고 있다.

제 2 절 산업연관분석의 연혁

현대경제이론에서 특징적 분야라고 할 수 있는 계량 분석은 통계기술의 향상과 경험적 통계자료의 정비 및 확충을 토대로 급속히 발전하여 왔다. 경제현상에 대한 실증분석은 1930년대 케인즈(J. M. Keynes)가 유효수요이론의 대두에 따른 거시적 국민소득분석을 시초로 매우 실용적인 경제분석체계를 제안한 이래 1940년대 후반부터 두드러진 발전을 이

룩한 게임이론(game theory), 활동분석(activity analysis), 선형계획(linear programming) 등 선형경제학 그리고 이론분석과 실증분석의 결합을 시도한 계량경제학 등으로 점차 그 범위가 확장되어 왔다. 이와 같은 현대 경제학의 실증적 접근방법 추구에 있어 또 하나의 선구적 역할을 한 것이 레온티에프(Wassily W. Leontief)에 의하여 개발된 산업연관분석이다.

산업연관분석은 레온티에프가 미국경제를 대상으로 모든 재화와 서비스의 흐름을 일괄 표현한 경제표의 작성을 시도하여 그 분석결과를 1936년 “미국경제체계에서의 수량적인 투입산출관계”(Quantitative Input-Output Relations in the Economic System of the United States, Review of Economic[s and] Statistics, August 1936)라는 논문으로 발표함으로써 시작되었다. 그 후 그는 1919년 및 1929년의 미국경제에 관한 투입산출표를 작성하여 1941년에 “미국경제의 구조”(The Structure of American Economy, 1919-1929 : An Empirical Application of Equilibrium Analysis, Cambridge, MA, Harvard University Press)로 종합 발표한 데 이어 다시 1939년을 대상으로 한 본격적인 산업연관표를 작성하고 그것을 이용하여 분석한 결과와 함께 앞에서 언급한 책자의 제2판을 발간하였는데, 이 “미국경제의 구조, 1919-1939”(Wassily W. Leontief, The Structure of American Economy 1919-1939, 2nd edition revised, New York, Oxford University Press, 1951)가 산업연관분석의 원전이라고 할 수 있다.

산업연관분석에 관한 기본적인 착상은 경제주체간의 거래관계를 체계적으로 기록하고자 하였던 케네(F. Quesnay)의 경제표(Tableau Economique : 1758)나 마르크스(K. Marx)가 시도한 바 있는 재생산표식(Reproduktions schema)에 기초를 두고 있으며, 그 이론적 근거는 왈라스(L. Walras)나 파레토(V. Pareto)의 일반균형모형에서 찾을 수 있다. 왈라스의 일반균형이론은 기본적으로 시장경제에서 모든 경제부문이 상호연관관계를 맺고 있어 이들 부문의 수요와 공급에 대한 균형이 동시에 이루어진다고 보아 그 가격과 수급량의 결정을 설명하고자 하는 이론이다. 레온티에프는 추상적인 이론모형에 머물러 있던 왈라스의 일반균형이론을 경험적인 경제사실과 결합하기 위한 실증적 연구로서 산업연관분석을 시도하였다.

이러한 이론적 바탕 위에서 레온티에프는 산업연관분석을 통하여 제2차 세계대전 후 미국의 철강생산수준과 그에 관련된 고용문제를 예측함으로써 정책입안도구로서의 산업연관분석기법의 유용성을 입증하였다.

그 후 미국정부에서는 공식적으로 1947년 산업연관표를 최초로 작성하였으며 이어서 영국에서는 1948년 표를, 일본에서는 1951년 표를 각각 작성하기 시작함으로써 세계 각국에서 산업연관분석에 관한 연구가 활발히 진행되었고, 활동분석이나 선형계획 등의 발전과 더불어 상호보완적으로 그 실용성이 더욱 제고되었다. 한편 UN통계국도 1966년에 ‘투입산출표와 분석의 제 문제’(Problems of input output tables and analysis)라는 매뉴얼(manual)을 간행하여 각국의 산업연관표 작성지침을 제공했고, 이에 따라 산업연관분석은 국민경제분석의 유용한 도구로서 세계적으로 널리 보급되기에 이르렀다. 또한 종래의 산업연관표에서는 상품별 단일분류를 채택하여 왔으나 스톤(R. Stone)은 상품과 산업의 이중분류를 채택하는 방식을 고안하였다. 이에 따라 산업연관표는 국민소득, 국제수지표, 자금순환표 및 국민대차대조표 등과 더불어 5대 국민계정을 하나의 체계로 통합하는 SNA(A System of National Accounts)의 한 부분으로서 새로운 산업연관표의 작성이나 분석방법 등으로 발전되기에 이르렀다.

이밖에도 지역 및 국제산업연관표가 작성되어 지역경제분석이나 국제경제의 과급효과 분석에 활용하는 등 산업연관분석은 그 이론과 응용의 양면에서 비약적인 발전을 거듭하여 오늘날에 와서는 응용경제학의 중심적인 위치를 차지하게 되었다.

현재 산업연관표는 자본주의 국가, 사회주의 국가를 불문하고 선진공업국으로부터 대부분의 개발도상국에 이르기까지 광범위하게 작성되어 경제구조분석, 경제예측 및 계획수립 등을 위한 분석도구로서 다양하게 이용되고 있다. 또한, 처음에는 개인이나 연구기관 등에서 연구목적으로 작성하였는데 현재는 대부분 국가에서 정부통계당국이 공식적으로 작성하고 있다.

제 3 절 한국의 산업연관표 작성연혁

우리나라의 산업연관표는 1958년 당시의 부흥부 산업개발위원회가 1957년 및 1958년을 대상으로 작성하면서부터 비롯되었다. 그러나 이 표는 기초통계자료의 부족과 전자계산기의 이용제한 등 여러 가지 애로로 말미암아 그 내용이 미흡한 시산표에 불과하였으며, 비교적 체계있는 형식과 내용을 갖춘 실질적인 산업연관표는 한국은행에서 1960년 산업연관표를 작성하면서부터 시작되었다. 이 표는 제1차 경제개발 5개년계획 수립을 위한 기초자료

로 이용하기 위하여 정부의 요청에 따라 1962년에 착수하여 약 1년 반의 작업을 거쳐 완성하였다. 그 후 경제규모의 확대와 경제발전에 따른 산업구조의 변화를 더욱 정확히 파악하고 경제개발계획수립의 기초자료 및 제반 경제정책 입안자료로 이용하기 위하여 1963년, 1966년, 1970년, 1975년, 1980년, 1985년, 1990년, 1995년, 2000년, 2003년, 2005년, 2010년 및 2015년의 실측표와 1968년, 1973년, 1978년, 1983년, 1986년, 1987년, 1988년, 1993년 및 1998년의 연장표를 작성하였다. 그리고 2006년 처음으로 매년 산업연관표를 작성한 이후 2005년 기준 2006년~2011년, 2010년 기준 2011년~2014년, 2015년 기준 2016년~2019년 연장산업연관표를 작성하였다. 또한 6개 권역의 2003년 지역산업연관표를 처음으로 작성한 이후 16개 광역시도로 구분한 2005년, 2010년, 2013년 지역산업연관표를 작성하였고 2015년 지역산업연관표는 17개 광역시도 기준으로 작성·공표하였다. 과거 한국은행에서 작성하여 온 각 산업연관표의 내용과 형식 그리고 주요 특징을 살펴보면 다음과 같다.

1. 1960년 산업연관표

1960년 산업연관표는 당시 국가재건최고회의의 요청에 따라 한국은행에서 최초로 작성한 것으로서 1962년 3월 작성 작업에 착수하여 1년 4개월간의 작업 끝에 완성, 1964년에 공표하였다. 이 표는 주요물자의 수급책정 등 제1차 경제개발 5개년계획(1962-1966) 입안에 필요한 기초자료로 제공하기 위해 작성하였다. 작업 기간으로 인하여 제1차 경제개발 5개년계획의 수립에는 이용하지 못하였으나 산업연관분석이 새로운 경제분석방법으로 인식 받는 계기가 되었다.

품목분류는 국제표준산업분류와 개정 한국표준산업분류에 따른 약 1,150여개의 품목을 대상으로 하여 266개 조정작업부문과 109기본부문 및 43통합부문으로 작성하였다. 표의 형식은 경쟁·비경쟁수입절충형을 취하였으며 43개 부문에 대하여 투입계수표, 역행렬계수표 및 준역행렬계수표를 작성하였다. 역행렬계수표는 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형을, 준역행렬계수표는 $A^m(I - A^d)^{-1}$, $A^v(I - A^d)^{-1}$ 형을 각각 계산하였다. 또한 부속자료로서 주요품목에 대한 수급밸런스를 물량과 금액으로 표시한 물량표를 작성하였다. 물량표는 자료의 제약으로 주요 59개 품목에 대하여 작성하였으며 고용표는 43부문으로 작성하였다.

2. 1963년 산업연관표

1963년 산업연관표는 제2차 경제개발 5개년계획 수립의 기초자료로 이용하기 위하여 1964년 10월에 착수하여 1965년 12월에 완성하였다.

부문분류는 원칙적으로 1960년 표의 기준을 따랐으며 270개 조정작업부문과 109기본부문 및 43통합부문으로 작성하였다.

이 표는 편제기간이 약 1년여로 단기간에 완성되었는데, 작성원칙은 1960년 표 체제를 따랐으나 부문분류는 생산활동 단위 기준으로 약간 조정하였다. 또한, 사무용품을 가설부문으로 처리하고 수입에 포함하던 관세를 분리하였으며 구매자가격평가표도 작성하였다.

표의 형식은 1960년 표와 마찬가지로 경쟁·비경쟁수입절충형으로 하였으며 43부문에 대하여 투입계수표, 역행렬계수표 및 준역행렬계수표를 작성하였고 역행렬계수표로서 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형 및 $(I - A^d)^{-1}$ 형을, 준역행렬계수표로서 $A^m(I - A^d)^{-1}$, $A^v(I - A^d)^{-1}$ 형을 각각 도출하였다.

3. 1966년 산업연관표

1966년 산업연관표는 1967년 6월에 착수하여 1968년 11월에 완성하였다.

부문분류의 특징은 첫째, 정유공업의 등장으로 석유제품을 석탄제품과 분리하여 별도의 산업으로 독립하였으며 둘째, 기밀비, 교제비 등 기업 소비지출 성격을 가지는 가계외소비지출을 가설부문으로 설정하여 외생부문으로 취급하였고 셋째, 신규출현 상품인 각종 합성섬유사, TV를 비롯한 전자제품 및 각종 석유제품 등을 품목분류에 반영하였다. 1966년 표도 1963년 표와 같이 298개 조정작업 부문과 117기본부문 및 43통합부문으로 작성하였다.

표의 형식은 1963년 표와 같이 경쟁·비경쟁수입절충형으로 하였으며 43부문 구매자가격평가표 및 생산자가격평가표, 117부문 생산자가격평가표 그리고 43부문에 대한 투입계수표, 역행렬계수표 및 준역행렬계수표를 작성하였다. 역행렬계수표는 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형을, 준역행렬계수표는 $A^m(I - A^d)^{-1}$, $A^v(I - A^d)^{-1}$ 형을 각각 도출하였다.

4. 1968년 산업연관표(연장표)

1968년 산업연관표는 1966년 표를 기초로 한 연장표로서 1969년 12월에 착수하여 1970년 4월에 완성하였다. 부문분류와 표의 형식 및 계정처리방법은 1966년 표와 동일하다.

1968년 표 작성에 있어 투입계수의 수정은 스테픈-데밍(Stephon-Deming)의 통계적 조정방법을 원용하였으며 기초자료로서 1966년 산업연관표 이외에 1966년 기준 1968년 부문별 가격지수를 별도로 추계하여 이용하였다.

5. 1970년 산업연관표

1970년 산업연관표는 1971년 1월에 착수하여 1973년 4월에 완성 공표하였다.

1970년 표는 과거에 작성한 표보다 부문분류, 표의 형식 및 계정처리방법 등을 대폭 개선하고 여러 가지 부속표를 작성하여 이용도를 높였다. 부문분류상의 특징은 첫째, 개정된 국제표준산업분류(ISIC, 1968)와 한국표준산업분류(KSIC, 1970)에 의거하여 개편하였고 둘째, 제3차 경제개발 5개년계획(1972-1976)의 주요사업을 반영하여 1차 산업과 중화학공업 및 이와 관련된 산업을 세분화하였다.

표의 형식 및 계정처리상의 특징은 ① 수입의 처리에 있어서 종전의 경쟁·비경쟁수입 절충형표를 개선하여 경쟁수입형표와 비경쟁수입형표를 각각 작성한 점 ② 가설부문으로 계정처리하였던 잔폐물처리에 있어서는 부의 투입방식(R. Stone방식)을 채택하였고 잔폐물 발생수요표를 별도로 작성한 점 ③ 코스트(cost)적 운임과 화물운임을 구분 처리하여 상업마진표 및 화물운임표를 각각 작성한 점 ④ 가계외소비지출을 내생부문으로 취급한 점 ⑤ 정부서비스부문을 내생부문으로 신설하고 이 부문의 산출액을 정부소비지출에 일괄 배분하는 방식을 취한 점 ⑥ 물량표 및 고용표를 작성하여 산업연관표의 분석이용도를 높인 점 등을 들 수 있다.

부문분류는 기본부문을 340개 부문으로 하고 이를 153부문과 56부문으로 통합하였다. 153부문 및 56부문에 대하여 각종 투입계수표, 역행렬계수표 및 준역행렬계수표를 작성하였으며 역행렬계수표는 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형을, 준역행렬계수표는 $A^m(I - A^d)^{-1}$ 형, $A^v(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $A^v(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형을 각각 작성하였다.

6. 1973년 산업연관표(연장표)

1973년 산업연관표는 1974년 9월에 착수하여 1975년 8월에 완성 공표하였다.

1973년 산업연관표는 1970년 표를 기초로 한 연장표로 작성하였으므로 부문분류, 표의 형식 및 계정처리방법 등에 있어서 1970년 표와 같다.

1973년 표는 ① 1970년의 투입구조 수정에 있어서 RAS방법을 채택하였고 ② 1970년 기준 1973년의 부문별 가격지수를 추계하여 1970년의 투입계수를 1차적으로 수정하였으며 ③ 1970년 이후 중화학공업의 발전에 따른 신규제품의 출현과 석유과동으로 인한 상대가격체계의 변동으로 구조변화가 컸던 석유화학, 철강 및 기계 등 88개 부문의 투입구조는 실사자료에 의거 추계했다.

1973년 표는 연장표이므로 구매자가격평가표와 상업마진표 및 화물운임표는 작성하지 않았다.

7. 1975년 산업연관표

1975년 산업연관표는 제4차 경제개발 5개년계획(1977-1981)의 연차별 시행계획인 총자원예산의 편성 및 평가를 위한 기초자료로 이용하는 한편 1970년 기준 국민소득통계를 1975년 불변가격계열로 개편하는 작업에 활용하기 위하여 1976년 1월에 작성 작업에 착수하여 약 2년 후인 1977년 12월에 완성 공표하였다.

1975년 표는 시계열비교를 위하여 1970년 표 체제에 따르는 것을 원칙으로 하였으나 부문분류의 세분화 등 약간의 변경이 있었는데 첫째, 국제표준산업분류(1968년 개정) 및 1975년 개정 한국표준산업분류에 따라 개편하였으며 둘째, 그 동안의 경제성장으로 규모가 커진 제조업 특히 화학, 철강 및 기계 등 중화학공업부문을 세분하고 도시가스, 부동산 임대 및 기계장치임대부문을 신설하였다.

표의 형식 및 계정처리상의 특징으로는 ① 수입의 평가에 있어 관세 이외에 수입상품세(종전에는 상업부문의 간접세에 포함)도 포함하여 수입상품세를 열부문의 공제항목으로 설정하였으며 ② 양곡관리특별회계 적자를 상업부문의 보조금으로 처리하였고, 비료계정 적자에 대하여는 국내생산분은 화학비료부문의 보조금으로, 수입분은 상업부문의 보조금으로 처리하였으며 ③ 부동산사용산업의 부가가치로 처리하였던 부동산임대부문(비주거

용 건물)을 별도의 내생산업으로 독립한 점 등이 있다.

부문 수는 기본부문을 392개 부문으로 대폭 확충하였으며 이를 164개 부문과 60부문의
로 각각 통합하였다. 또한 164부문 및 60부문에 대하여 각종 투입계수표, 역행렬계수표 및
준역행렬계수표를 작성하였으며 종전에 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형의 역행
렬계수를 산출하던 것을 $(I - A + \hat{m})^{-1}$ 형 대신 $[I - (I - \hat{m})A]^{-1}$ 형의 역행렬계수를 새로이 산
출하여 분석의 이용 폭을 넓혔다.

8. 1978년 산업연관표(연장표)

1978년 산업연관표는 1975년 표를 기초로 한 연장표로서 1979년 4월에 그 작성 작업에
착수하여 1980년 12월에 완성 공표하였다. 1978년 표의 형식이나 계정처리방식 등은 1975
년의 그것을 그대로 적용하였다.

1978년 표의 작성상 특징은 ① 1975년의 투입구조수정에 있어서 RAS방식을 채택하였고
② 1975년 이후 생산기술구조의 변화가 컸던 석유화학, 금속, 기계 등 93개 부문에 대해서
는 직접 투입구조를 조사하여 투입계수 수정과정에 반영하였으며 ③ 1975년 기준의 1978
년 부문별 가격지수를 별도 추계하여 이용한 점 등이다.

한편 1978년 표의 기본거래표에 있어서는 생산자가격평가표만을 작성하고 구매자가격
평가표는 별도로 작성하지 않았으며 상업 및 운수마진표도 작성하지 않았다.

9. 1980년 산업연관표

1980년 산업연관표는 1979년 제2차 석유파동으로 인한 상대가격체계의 변동과 1970년
대 중반 이후 중화학공업부문의 육성발전에 따른 생산기술구조의 변화 등 산업구조면에
서의 변화를 반영하기 위하여 1981년 1월 작성 작업에 착수하여 1982년 12월에 결과를 공
표하였다.

표의 형식 및 계정처리상 특징으로는 ① 종래의 표에서는 수입품을 경쟁수입품과 비경
쟁수입품으로 구분하여 경쟁수입표 및 비경쟁수입표를 작성하였으나 그간 우리나라 경제
의 발전으로 공산품의 국내생산이 가능해지고 원유 등 원자재를 제외한 비경쟁수입품목
이 현저히 감소하였으며 경쟁 및 비경쟁수입품목의 구분이 애매한 점 등을 이유로 1980년

표에서는 수입을 경쟁수입과 비경쟁수입으로 구분하지 않았고 ② 농협의 비료판매사업을 상업활동으로 보아 비료계정 적자 전액을 상업부분의 보조금으로 처리하였으며 ③ 도정의 부문명을 정곡부문으로 바꾸어 도정서비스 활동 뿐 아니라 미, 맥, 잡곡 등의 주투입을 포괄하고 도정과정에서 발생하는 쌀겨, 보릿겨 등의 부산물도 정곡부문의 부산물로 취급하였다. ④ 나아가, SNA개념에 따라 경제주체로서의 정부를 산업이 생산하는 상품과 본원적 요소서비스를 투입하여 공공서비스를 생산하는 생산주체로서의 정부서비스생산자로 정의하였고 ⑤ 정부소비지출은 정부서비스부문 생산액 및 일반정부의 부대서비스 생산액에서 타 부문에 대한 판매액을 제외한 잔액을 정부가 구입하여 자가소비하는 것으로 처리하였으며 ⑥ 부가가치세의 처리에 있어서는 먼저 부가가치세의 최종부담자인 민간소비, 정부소비 등 최종수요부문과 면세산업부문에서 구입한 재화와 용역에 부가가치세를 배분한 다음 이들 재화 또는 용역을 생산하는 부문의 간접세에 계상하는 방법(net system of recording VAT)을 택하였다.

부문분류는 SNA방식에 의한 활동별 분류에 따라 일부 서비스 부문을 산업, 국공립, 민간비영리 등으로 구분함으로써 기본부문을 396개 부문으로 확대하고 이를 162부문과 64부문으로 통합하였다. 또한 이용상의 편의를 위하여 19개 부문으로 통합한 표를 처음으로 발표하였다. 162부문, 64부문 및 19부문에 대하여는 각종 투입계수표, 역행렬계수표 및 준역행렬계수표를 작성하였으며 역행렬계수표는 $(I - A)^{-1}$ 형, $(I - A^d)^{-1}$ 형 및 $[I - (I - \hat{m})A]^{-1}$ 형을, 준역행렬계수표는 $A^m(I - A^d)^{-1}$ 형, $A^v(I - A^d)^{-1}$ 형, $\hat{m}A[I - (I - \hat{m})A]^{-1}$ 형 및 $A^v[I - (I - \hat{m})A]^{-1}$ 형을 각각 산출하였다.

10. 1983년 산업연관표(연장표)

1983년 산업연관표는 1980년 이후의 상대가격 변화와 신기술의 도입 등에 따른 투입산출구조의 변동을 파악하기 위한 것으로 1980년 표를 연장하여 작성하였으며 작성상의 제 원칙은 1980년 표를 따랐다.

1983년 표는 1984년 1월 그 작성 작업에 착수하여 1980년 이후 새로이 생산되기 시작하였거나 1980년에 비하여 생산량 증감이 컸던 품목, 또한 생산기술의 변화 및 상대가격의 변화로 인하여 투입구조가 크게 달라진 품목 등 66개 부문 216개 품목을 대상으로 투입구조를 실사하여 투입계수 수정과정에 반영하였다.

한편 1983년 표에 있어서는 기본거래표로서 생산자가격평가표만을 작성하고 구매자가격평가표는 작성하지 않았으며 상업마진표와 운수마진표도 작성하지 않았다.

11. 1985년 산업연관표

1985년 산업연관표는 1986년 1월 그 작성 작업에 착수하여 약 2년 3개월에 걸친 작업 끝에 완성, 1988년 3월에 공표하였다.

1985년 표는 시계열이 단절되지 않도록 1980년 표의 기본구조를 유지하면서 1980년 이후의 새로운 산업이나 성장산업의 출현 등의 변화에 대응하여 부문의 신설·분할·통합 등을 행하였으며 그 결과 부문분류는 기본부문을 402개 부문으로 확대하고 이를 161부문과 65부문 그리고 20부문에 통합하였다.

또한 더욱 정도 높은 표를 작성하기 위해 1985년 표의 작성과정에서는 투입구조조사시 일관생산과정에서의 자가소비내역을 별도로 파악하여 이를 투입내역추계에 반영하였다.

12. 1986년 산업연관표(연장표)

1986년 산업연관표는 종전에 매 5년마다 편제하는 실측표의 중간년도에 한차례씩 작성하여 오던 연장표를 산업연관표 통계의 속보성 제고를 위해 매년 작성하기로 함에 따라 그 첫 번째로 1985년 표를 연장한 것으로서 1988년 4월 작성 작업에 착수하여 그해 12월에 완료하였다.

부문분류는 1985년 표의 분류를 따랐으나 보다 신속한 표를 작성 제공하기 위하여 작업량을 감안해 기본부문표는 만들지 않고 161통합부문에 의한 표로 발표하였다.

1986년 표 작업과정에서는 40개 기본부문(186개 기초품목)에 대한 신규 투입구조조사와 800여개 업체를 대상으로 한 수입품 배분구조조사를 실시하여 기본거래표 및 수입거래표의 내역추계에 이용하였다.

한편 1986년 표에 있어서는 생산자가격평가표를 기본거래표로 하고 부속표로서 고용표를 별도로 작성하였다.

13. 1987년 산업연관표(연장표)

1987년 산업연관표는 1985년 산업연관표를 연장한 두 번째 표로서 1989년 2월 그 작성 작업에 착수하여 그해 11월에 완성하였다.

1987년 표의 경우에도 기본적으로 1986년 표의 경우와 마찬가지로 1985년 표의 체제를 그대로 따랐으며 투입계수의 연장과정에서 제조업 41개 부문(211개 품목)에 대해 투입구조 특별조사를 실시하여 그 결과를 반영하였다.

또한 기본거래표는 161통합부문표로 발표하였으며 기본부문표는 작성하지 않았다.

14. 1988년 산업연관표(연장표)

1988년 산업연관표는 1985년 실측표를 연장한 세 번째 표로서 1990년 1월에 작성 작업에 착수하여 1991년 3월 완성하였다.

1988년 표는 1986년, 1987년 표와 마찬가지로 1985년 표의 작성원칙에 충실하였으며 투입계수 수정을 위한 투입구조조사는 34개 기본부문을 대상으로 118개 기초품목에 대해 실시하였다.

1988년 표의 특기할 점은 무역통계의 분류체계가 1988년부터 종래의 CCCN분류에서 HS 분류로 바뀔에 따라 수입품 배분구조조사 시에 HS 10단위 Code와 산업연관표의 기본부문 코드를 새롭게 대응시킨 다음 이를 기초로 하여 수입액을 배분함으로써 수입거래표의 정도를 높였다는 점이다.

15. 1990년 산업연관표

1990년 산업연관표는 1991년 3월 작성계획을 수립하여 부문분류, 투입구조조사, 부문별 추계, 확정작업 및 각종 계수산출 등 약 2년에 걸친 작업 끝에 완성, 1993년 3월에 공표하였으며, 1960년 산업연관표를 최초로 작성한 이래 여덟 번째로 작성된 실측표이다.

1990년 산업연관표의 작성은 1985년 이후 새로운 상품의 출현과 신기술의 도입에 따른 생산기술구조의 변화, 원유를 비롯한 국제원자재의 가격과 환율변동 등에 의한 상대가격 체계의 변동 그리고 기술집약적 첨단산업의 발전에 따른 산업구조의 변화 등을 반영한 새

로운 산업연관표가 요구되는 데에 따른 것이다. 이러한 대내외 경제여건의 변화를 반영함으로써 산업구조나 산업부문간의 상호의존관계 등 국민경제의 구조에 관한 총체적인 파악과 각종 가격변수의 파급효과분석 그리고 경제예측과 경제정책의 효과측정 등에 기초자료로 활용되었으며, 국민계정통계로서 SNA에 의한 생산계정 작성과 국민소득계정의 1990년 불변가격기준으로의 개편 등에도 이용되었다.

16. 1993년 산업연관표(연장표)

1993년 산업연관표는 1990년 실측표를 연장한 것으로서 1994년 3월에 작성 작업에 착수하여 총 1년 9개월의 작업 끝에 1995년 12월 완성·공표되었다.

1993년 표는 기본형식, 부문분류 및 각 부문의 개념·정의를 1990년 표의 작성원칙에 따라 작성하였으며, 투입구조조사는 1990년에 비해 가격변화 및 투입구조변화가 현저하다고 판단되는 26개 기본부문을 대상으로 350개 업체에 대해, 수입품배분구조조사는 1,600개 업체에 대해 실사를 하였다.

작성된 표의 종류로서는 기본분류표인 405부문 표와 163, 75 및 26 통합부문표 등이었으며, 각종 계수 표는 163, 75 및 26 통합부문표를 대상으로 작성되었다.

17. 1995년 산업연관표

1995년 산업연관표는 1996년 1월 작성계획을 수립하여 부문분류, 투입구조조사, 부문별 추계 및 확정작업 등 총 2년 3개월에 걸친 작업 끝에 완성, 1998년 4월에 공표하였으며, 1960년 산업연관표를 최초로 작성한 이래 아홉 번째로 작성된 실측표이다.

1995년 산업연관표의 작성은 1990년 산업연관표 작성 이후 생산기술구조의 변화, 상대가격체계의 변동 그리고 경제의 서비스화에 따른 산업구조의 변화 등을 반영한 새로운 산업연관표가 요구되는 데에 따른 것이다. 이러한 경제변화를 반영함으로써 국민경제의 구조에 관한 총체적인 파악, 경제예측과 경제정책의 효과측정 등에 이용되는 한편 국민계정과 생산자물가지수의 1995년 기준년 개편 자료로도 활용되었다.

또한 이를 CD-ROM 타이틀(표제)로 처음 발간하여 사용자들이 산업연관표를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 하였는데, 동 CD-ROM 타이틀(표제)에는 1995년 산업연관표와

1970년 이후 발표되었던 모든 산업연관표가 수록되어 있다.

18. 1998년 산업연관표(연장표)

1998년 산업연관표는 1995년 실측표를 연장한 것으로서 1999년 3월에 작성 작업에 착수하여 약 2년에 걸친 작업 끝에 2001년 3월에 편제를 완료하였다.

1998년 표는 기본형식, 부문분류 및 각 부문의 개념·정의를 1995년 표의 작성원칙에 따라 작성하였으며, 1997년 말 발생한 외환위기의 충격과 이를 극복하기 위한 구조 조정의 영향 그리고 정보통신(IT)산업의 호조 등으로 크게 변화한 경제구조를 반영하여 작성하였다.

작성된 표의 종류로서는 기본부문표인 402부문표와 168, 77 및 28 통합부문표 등이었다.

19. 2000년 산업연관표

2000년 산업연관표는 2001년 1월 작성계획을 수립하여 부문분류, 투입구조조사, 부문별 추계 및 확정작업 등 총 2년 8개월에 걸친 작업 끝에 완성, 2003년 8월에 공표하였으며, 1960년 산업연관표를 최초로 작성한 이래 열 번째 작성된 실측표이다.

2000년 산업연관표는 1997년 발생한 외환위기에 따른 경제 전반에 대한 구조조정 영향, 경제의 디지털화 진전 및 신기술 개발과 신상품의 출현 등으로 인한 생산기술구조의 변화, 경제의 서비스화 진전 등에 따른 산업구조의 변화, 상품별 상대가격체계 변동으로 인한 산업간 투입산출구조의 변화, 그리고 1993 SNA(System of National Accounts)를 반영하여 작성하였다. 동 표는 이러한 경제변화를 반영함으로써 국민경제의 구조에 관한 총체적인 파악, 경제예측과 경제정책의 효과측정 등에 이용되는 한편 국민계정과 생산자물가지수의 2000년 기준년 개편 자료로도 활용되었다.

20. 2003년 산업연관표

2003년 산업연관표는 2004년 2월에 작성계획을 수립하여 약 2년 11개월의 작업 끝에 완성했으며, 2007년 2월에 공표하였다. 2003년 표는 지역산업연관표와 병행 편제함으로써 연장표가 아닌 실측표로 작성하였다.

2003년 표에서는 정보통신산업의 발달로 생산 및 수입 비중이 커진 무선통신단말기를 별도의 기본부문으로 분리한 반면 비중이 작아진 가정용 선풍기를 가정용 전열기기에 포함시켰다. 또, 산업총조사 보고서 등 기존에 이용하던 주요 기초통계 이외에 운수업 통계조사의 육상운송주산업 등 신규로 작성된 통계들과 각종 협회 및 전문단체에서 발간한 다양한 기초 데이터들을 수집하여 정도를 제고하였다.

21. 2003년 지역 산업연관표

한국은행은 2003년 9월 국가균형발전위원회로부터 지역산업연관표의 작성을 요청받고, 2004년 2월 작성계획을 수립하여 약 3년간의 작업 끝에 2003년 지역산업연관표를 2007년 3월 공표하였다.

2003년 지역산업연관표 작성은 전국산업연관표와의 정합성 확보를 위해 전국산업연관표 작성 작업과 병행하였다. 부문분류는 2003년 전국산업연관표와 동일하게 하였으나, 기초자료 사정과 작업량 등을 고려하여 기본부문으로 작성하지 못하고 전국산업연관표의 통합소분류 기준인 168부문으로 작성하였다. 이 표는 우리나라 최초의 공식적인 지역산업연관표로서 전국을 수도권, 강원권, 충청권, 전라권, 경북권, 경남권의 6개 지역으로 분할하여 작성하였다.

22. 2005년 산업연관표

2005년 산업연관표는 2006년 6월에 작성계획을 수립하고 약 2년 5개월의 작업 끝에 완성했으며, 2008년 10월에 공표하였다. 2005년 표는 2000년 이후 생산기술구조의 변화와 새로운 상품의 출현 및 상품별 상대가격체계의 변화 등을 반영하기 위해 작성하였다.

산업연관표 작성 이후 최초로 GDP통계와 산출액, 부가가치 및 최종수요 등의 일치를 통한 양 통계간 정합성 확보로 5대 국민계정 통합의 기틀을 마련하였다.

또한 SNA의 권고사항을 적극 반영하여 기초가격(basic price) 산업연관표를 작성함으로써 다른 나라와의 비교가능성을 높였으며 건강보험 등 사회보장기금 지급액을 종전 민간 소비에서 정부소비로 변경하고 가치가 소멸되지 않는 귀중품도 종전 민간소비에서 투자(재고증감)로 처리하는 등 SNA의 기준을 적극적으로 반영하였다.

23. 2006년~2011년 산업연관표

2006년 산업연관표는 작업의 효율성을 제고하기 위해 수정(modified) RAS 등의 기법으로 편제된 최초의 연장표이며 이후 2007년~2011년 연장표를 2006년과 동일한 방법으로 편제하였다. 연장표를 매년 편제함으로써 최신의 경제구조 및 산업연관관계를 보다 시의성 있게 파악하여 경제예측 및 경제정책 파악효과 분석 등에 유용한 정보의 제공이 가능하게 되었다.

24. 2005년 지역산업연관표

2005년 지역산업연관표는 2003년 지역산업연관표를 연장한 추정 지역산업연관표로 16개 시도 지역 간 산업연관표로 작성하였다. 2003년의 6개 권역 기술계수와 교역계수를 이용하여 2005년의 6개 권역 기술계수와 교역계수를 추정한 후 이를 16개 시도로 분할하여 편제를 완료하였다. 표의 형식과 체제 및 거주자 구분 등 세부기준은 2003년 지역산업연관표와 동일하다.

25. 2010년 산업연관표

2010년 산업연관표는 실측 산업연관표로 2011년 3월에 작성계획을 수립하고 약 2년 10개월의 작업 끝에 완성하였으며 2008 SNA를 대부분 반영하였다. 주요 내용으로 공급사용표를 최초로 공식적으로 편제하였으며 경제적 소유권을 반영한 해외임가공 및 중계무역을 서베이 등을 통해 포착하여 반영하였고 R&D 및 무기 등을 총고정자본형성으로 처리하는 등 2008 SNA의 권고사항을 충실히 따랐다.

또한 잔폐물 처리방식을 기존의 부의 처리방식에서 일괄처리 방식으로 변경하였고 투입계수 및 유발계수 등을 산출하는 기준을 생산자가격평가표에서 기초가격평가표로 변경하였다.

부속표 중에서 고용표의 경우 주지표를 연인원(man-year)기준에서 전업환산기준(full-time equivalent)으로 전환하였고 기초자료도 사업체총조사에서 경제활동조사로 변경하였다.

26. 2011년~2014년 산업연관표

2011년~2014년 산업연관표는 2010년 실측 산업연관표를 기반으로 수정 RAS 방식으로 편제하였다. 공급사용표는 기초가격과 구매자가격으로 편제하였고 투입산출표는 기초가격으로만 편제하였다.

27. 2010년, 2013년 지역산업연관표

2010년 및 2013년 전국산업연관표를 기반으로 2010년 및 2013년 지역산업연관표를 직접 추계방식이 아닌 MRIO 방식으로 편제하였다. 2014년 6월 작성계획 수립 후 1년 4개월 간 작업을 진행하였다. 직접 추계의 한계 및 편제의 효율성 등을 감안하여 16개 시도의 국산거래표와 수입거래표를 작성한 후 각 16개 시도의 국산거래표를 제품별 이출입을 반영한 이출입매트릭스와 결합하여 지역간산업연관표 형식으로 편제하였다.

전국산업연관표와 달리 공급사용표가 아닌 기존과 같이 투입산출표 형태로만 편제하였고 부속표인 고용표도 제품별로 작성하였다.

28. 2015년 산업연관표

2015년 산업연관표는 실측 산업연관표로 2016년 6월에 작성계획을 수립하고 약 2년 9개월의 작업 끝에 완성하였다. 주요 내용으로 회사본부를 신설하였으며 산업용기계 및 장비 수리를 제조업으로 이동하고 제조업체의 수리와 외부수리를 통합하였다. 우편서비스를 기존의 통신서비스에서 운송서비스로 분류하고 장비·용품 및 지식재산권임대를 기존의 부동산 및 임대업의 하위 부문에서 사업지원서비스로 이동하였고 기타(분류불명 포함)를 복원하였다.

또한 잔폐물 처리방식을 일괄처리 방식에서 부의 처리방식으로 변경하였고 투입계수 및 유발계수 등을 산출하는 기준을 기초가격평가표에서 생산자가격평가표로 변경하였다.

자가공정 산출물을 별도로 포착하지 않고 시장 산출물로 산출액을 추계하여 생산유발효과가 과대평가되고 부가가치율이 과소평가되는 문제점을 해결하였다.

29. 2016년~2019년 산업연관표

2016년~2019년 산업연관표는 2015년 실측 산업연관표를 기반으로 수정 RAS 방식으로 편제하였다. 공급사용표는 기초가격과 구매자가격으로 편제하였고 투입산출표는 생산자가격으로만 편제하였다.

30. 2015년 지역산업연관표

2015년 지역산업연관표는 2015년 전국산업연관표를 기반으로 MRIO 방식으로 편제하였다. 2019년 6월 작성계획 수립 후 1년 1개월간 작업을 진행하였다. 직접 추계의 한계 및 편제의 효율성 등을 감안하여 17개 시도의 국산거래표와 수입거래표를 작성한 후 각 17개 시도의 국산거래표를 제품별 이출입을 반영한 이출입매트릭스와 결합하여 지역간산업연관표 형식으로 편제하였다.

전국산업연관표와 같이 투입산출표 형태로만 편제하였고 부속표인 고용표도 상품별로 작성하였다.

제2장

산업연관표의 체제

제 1 절 산업연관표의 기본구조

산업연관표는 작성형식에 따라 공급사용표와 투입산출표로 구분할 수 있다. 투입산출표는 상품기준의 생산내역을 나타낸 표이며 공급사용표는 산업기준의 생산내역을 나타낸 표이다.¹⁾ 투입산출표가 상품기준이기 때문에 하나의 산업에서 하나의 상품만을 생산한다는 기본 가정으로 인해 경제현실을 제대로 반영하지 못한다는 문제점을 보완하기 위하여 공급사용표를 작성하게 되었다.

우리나라에서는 그동안 분석목적의 투입산출표를 직접 작성해왔으며 국민계정 통계 간 정합성 제고와 국제기준의 이행을 위하여 2010 기준년부터 공급사용표를 작성해 오고 있다.

1. 투입산출표

투입산출표 역시 사용표와 마찬가지로 투입구조와 배분구조로 살펴볼 수 있다. 사용표와 차이점은「상품×상품」행렬 형태로 이루어져 있어 세로로 보면 산업의 투입구조가 아닌 상품의 투입구조를 나타낸다는 것이다.

2. 공급사용표

공급표는 각 산업별 재화 및 서비스의 공급 내역에 대한 정보를「상품×산업」행렬 형태로 나타낸 통계이다. 세로(열) 방향으로 보면 각 산업이 어떤 상품을 생산하여 공급하였는지의 내역을, 가로(행) 방향으로 보면 각 상품이 어떤 산업에서 생산되어 공급되었는지의 내

1) 여기서 상품은 음료수, TV, 음식점, 운송서비스 등과 같이 시장에서 거래되는 단위인 재화와 서비스를 의미한다. 산업은 생산공장이나 대리점 및 판매점 등과 같이 각각의 사업장에서 생산하거나 판매하는 활동을 의미한다. 한 사업장에서 두 가지 이상의 상품을 생산하여 판매한다면 가장 많이 생산하는 상품(주생산물)에 따라 산업이 결정된다. 예를 들어 TV, 냉장고, 세탁기를 생산하는 사업장에서 TV를 가장 많이 생산한다면 이 사업장은 TV산업이 된다.

역을 파악할 수 있다.

사용표는 각 산업별 상품의 사용내역과 부가가치, 최종수요의 항목별 사용내역에 대한 정보를 「상품×산업」행렬 형태로 나타낸 통계이다. 세로 방향으로 보면 각 산업이 생산활동을 하기 위하여 지출한 생산 비용의 구성, 즉 투입구조를 나타낸다. 투입구조는 중간재 투입을 나타내는 중간투입부문과 임금, 이윤, 간접세 등 본원적 생산요소의 구입비용을 나타내는 부가가치부문으로 구분되며 그 합계를 총투입액이라고 한다. 가로 방향으로 보면 각 상품이 어떤 상품을 생산하는 데 중간수요 또는 최종수요의 형태로 얼마나 이용되었는가를 알 수 있는데, 이를 배분구조라고 한다. 배분구조는 생산을 위하여 직접 투입되는 중간수요부문과 소비재, 자본재, 수출 등의 최종재로 판매되는 최종수요부문으로 구분되며 중간수요액과 최종수요액의 합계를 총수요액이라고 한다.

제 2 절 산업연관분석에 이용되는 각종 계수

1. 투입계수

투입계수는 각 상품부문이 재화나 서비스의 생산에 사용하기 위하여 구입한 각종 원재료, 연료 등 중간투입액과 피용자보수, 고정자본소모 등 부가가치를 해당 상품의 총투입액(=총산출액)으로 나눈 것이다. 즉, 투입계수는 각 부문 생산물 1단위 생산에 필요한 각종 중간재 및 부가가치의 단위를 나타내기 때문에 각 상품부문의 생산기술구조, 즉 투입과 산출의 생산함수를 의미한다. 투입계수는 투입과 산출의 기술적인 수량관계를 나타내므로 물량단위 거래표로부터 산출하는 것이 이상적이라고 할 수 있으나 다양한 물량단위와 기초자료 부족 등으로 물량단위 거래표 작성이 매우 어렵기 때문에 금액단위 거래표로부터 계산하여 이용한다.

투입계수에는 총거래표에서 도출되는 총투입계수, 국산거래표에서 도출되는 국산투입계수, 그리고 수입거래표에서 도출되는 수입투입계수 등이 있다.

2. 생산유발계수

가. 생산유발계수의 도출 및 의미

투입계수는 재화나 서비스에 대한 최종수요가 발생하였을 때 각 부문으로 파급되는 생산유발효과와 크기를 계측하는 데 이용되는 매개변수이다. 그러나 부문수가 많은 경우에는 무한히 계속되는 생산파급효과를 투입계수로만 계측하는 것이 매우 어렵기 때문에 역행렬이라는 수학적 방법으로 생산유발계수를 도출하여 이용한다.

앞서 살펴본 투입산출표에서의 상품의 총수요(중간수요+최종수요)에서 공급부문의 수입을 차감하면 결국 총산출액이 되는데 이러한 관계를 일련의 연립방정식 체계로 표시할 수 있다. 가령, 한 경제가 n 개의 부문으로 구성되어 있는 경우의 투입산출표에 대한 각 상품부문의 수급방정식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{array}{cccccccc}
 X_{11} + X_{12} + \cdots + X_{1j} + \cdots + X_{1n} + Y_1 - M_1 & = & X_1 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 X_{i1} + X_{i2} + \cdots + X_{ij} + \cdots + X_{in} + Y_i - M_i & = & X_i \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 X_{n1} + X_{n2} + \cdots + X_{nj} + \cdots + X_{nn} + Y_n - M_n & = & X_n
 \end{array}$$

단, $\left\{ \begin{array}{l} X_{ij} : j\text{부문에 사용되는 } i\text{재 투입액} \\ X_i : i\text{부문의 산출액} \\ Y_i : i\text{부문의 최종수요액} \\ M_i : i\text{부문의 수입액} \end{array} \right.$

위의 식은 j 재 1단위를 생산하기 위한 i 재의 투입단위를 나타내는 투입계수 $a_{ij}(a_{ij} = X_{ij}/X_j$, 단, X_j 는 j 부문의 산출액)를 이용해 다음과 같은 식으로 변형될 수 있다.

$$\begin{array}{cccccccc}
 a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \cdots + a_{1j}X_j + \cdots + a_{1n}X_n + Y_1 - M_1 & = & X_1 \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 a_{i1}X_1 + a_{i2}X_2 + \cdots + a_{ij}X_j + \cdots + a_{in}X_n + Y_i - M_i & = & X_i \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \cdots + a_{nj}X_j + \cdots + a_{nn}X_n + Y_n - M_n & = & X_n
 \end{array}$$

이 투입계수와 결합된 수급 균형방정식을 행렬(matrix) 형식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_j \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_i \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} M_1 \\ \vdots \\ M_i \\ \vdots \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_i \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$$

$$A \quad \quad \quad X \quad + \quad Y \quad - \quad M \quad = \quad X$$

위의 식에서 A 는 투입계수행렬, X 는 총산출액 벡터, Y 는 최종수요액 벡터, 그리고 M 은 수입액 벡터를 나타낸다.

이 행렬식을 X 에 대해서 풀면 다음과 같은데 $X = (I-A)^{-1}(Y-M)$ 에서 $(I-A)^{-1}$ 를 생산유발계수행렬(또는 Leontief 역행렬)이라고 한다.

$$\begin{aligned} X - AX &= Y - M \\ (I-A)X &= Y - M \\ X &= (I-A)^{-1}(Y-M) \end{aligned}$$

단, I 는 주대각요소가 모두 1이고 그 밖의 요소는 모두 0인 단위행렬

이와 같은 방식으로 투입계수를 이용하여 생산유발계수를 계산하면 최종수요가 변화할 때, 이에 대응하는 생산의 변화를 측정할 수 있는데, 생산유발계수는 1단위의 최종수요가 주어지는 경우 각 부문의 생산에 미치는 직·간접의 파급효과를 나타내며 누적승수의 의미를 갖고 있다.

이는 투입계수를 이용한 생산파급효과 계산과정과 관련하여 보면 더욱 명확히 알 수 있다. 어떤 실수 a 가 $0 < a < 1$ 일 경우 $(1-a)$ 의 역수 $(1-a)^{-1}$ 는 다음과 같은 무한등비급수의 합으로 표시할 수 있다. 즉,

$$(1-a)^{-1} = \frac{1}{1-a} = 1 + a + a^2 + a^3 + \cdots$$

이와 같은 논리를 행렬에 적용하면 $(I-A)^{-1}$ 는 아래와 같이 표현할 수 있다.

$$(I-A)^{-1} = I + A + A^2 + A^3 + A^4 + \dots$$

이 식의 우변에서 단위행렬 I 는 각 부문 생산물에 대한 최종수요가 1단위씩 발생하였을 때 이를 충족하기 위한 각 부문의 직접 생산효과이며, A 는 각 부문 1단위 생산에 필요한 중간재 투입단위 즉 1차 생산과급효과이다. A^2 는 1차 생산과급효과로 나타난 각 부문 생산에 필요한 중간재 투입단위 즉 2차 생산과급효과이며 마찬가지로 $A^3, A^4, \dots$ 는 각각 3차, 4차, $\dots$ 생산과급효과이다.

따라서 $(I-A)^{-1}$ 는 최종수요 1단위 증가에 따라 유발되는 직·간접 생산과급효과를 합한 생산유발계수를 의미하게 된다. 생산유발계수는 최종수요로부터 파생되는 과급효과를 나타내는 승수의 성질을 가지고 있으므로 케인즈의 투자승수와 구별하여 다부문승수(multi-sector multiplier) 혹은 레온티에프 승수(Leontief multiplier)라고도 한다. 한편, 생산유발계수행렬의 요소를 r_{ij} 라고 하면 그 의미는 다음과 같다.

그림 1-1

생산유발계수표의 의미(3부문)

	1부문	2부문	3부문	행 합계
1부문	r_{11} 1부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 1부문의 산출단위	r_{12} 2부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 1부문의 산출단위	r_{13} 3부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 1부문의 산출단위	$r_{1\cdot} = \sum_{j=1}^3 r_{1j}$ 각 부문의 최종수요가 한 단위씩 증가하였을 때 이를 충족하기 위하여 필요한 1부문의 산출단위
2부문	r_{21} 1부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 2부문의 산출단위	r_{22} 2부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 2부문의 산출단위	r_{23} 3부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 2부문의 산출단위	$r_{2\cdot} = \sum_{j=1}^3 r_{2j}$ 각 부문의 최종수요가 한 단위씩 증가하였을 때 이를 충족하기 위하여 필요한 2부문의 산출단위
3부문	r_{31} 1부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 3부문의 산출단위	r_{32} 2부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 간접적으로 필요한 3부문의 산출단위	r_{33} 3부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 3부문의 산출단위	$r_{3\cdot} = \sum_{j=1}^3 r_{3j}$ 각 부문의 최종수요가 한 단위씩 증가하였을 때 이를 충족하기 위하여 필요한 3부문의 산출단위
열 합계	$r_{\cdot 1} = \sum_{i=1}^3 r_{i1}$ 1부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 전부문의 산출단위	$r_{\cdot 2} = \sum_{i=1}^3 r_{i2}$ 2부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 전부문의 산출단위	$r_{\cdot 3} = \sum_{i=1}^3 r_{i3}$ 3부문의 최종수요 한 단위를 충족하기 위하여 직·간접적으로 필요한 전부문의 산출단위	

나. 생산유발계수표의 종류

생산유발계수표는 수입의 취급방법에 따라 그 유형과 의미가 달라지는데, 생산유발계수표는 크게 국산과 수입을 구분하지 않은 경쟁수입형 투입산출표를 이용하는 $(I-A)^{-1}$ 형, $(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형, $[I-(I-\hat{m})A]^{-1}$ 형, 그리고 국산과 수입을 구분한 비경쟁수입형의 국산거래표를 이용하는 $(I-A^d)^{-1}$ 형 등 4가지로 구분된다.

(1) $(I-A)^{-1}$ 형

$(I-A)^{-1}$ 형 생산유발계수표는 국산과 수입을 구분하지 않은 경쟁수입형 투입산출표의 투입계수를 기초로 하여 도출된다. 이 생산유발계수표는 기본적인 수급방정식 $AX + Y - M = X$ 로부터 $X = (I-A)^{-1}(Y-M)$ 를 계산해 $(I-A)^{-1}$ 형이 도출된다. 이 생산유발계수표를 이용하기 위해서는 외생변수로서 최종수요 벡터(Y)와 수입 벡터(M)가 주어져야 한다.

(2) $(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형

$(I-A)^{-1}$ 형의 생산유발계수표에서는 수입과 국내생산활동 간에 아무런 함수관계가 존재하지 않는다고 가정하고 있으나 실제로 각 부문의 수입은 그 부문의 국내 총산출 수준에 따라 결정된다고 보는 것이 보다 타당하다. 따라서 수입을 외생변수로 취급하지 않고 내생화하여 도출하는 생산유발계수표가 $(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형이다. 투입산출표의 가로방향에 대해 각 부문이 중간수요와 모든 최종수요항목이 동일한 비율($\hat{m}^*$)만큼 수입품을 포함하고 있다고 가정하고, 각 부문의 수입액을 그 부문의 총산출액으로 나눈 값을 수입계수($\hat{m}^*$)라고 정의하자. 이때 각 부문의 수입계수를 요소로 하는 대각행렬을 $\hat{m}^*$ 로 표시하면 수입 벡터 $M = \hat{m}^*X$ 라고 할 수 있다. 이 수입 벡터를 (1)의 수급방정식 $AX + Y - M = X$ 에 적용하면 $AX + Y - \hat{m}^*X = X$ 로 바꿀 수가 있다. 이 식으로부터 $X = (I-A+\hat{m}^*)^{-1}Y$ 가 도출되는데, 이 $(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형의 생산유발계수표를 이용하기 위해서는 외생변수로서 최종수요 벡터(Y)가 주어져야 한다.

(3) $[I-(I-\hat{m})A]^{-1}$ 형

$(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형처럼 수입을 내생변수로 간주하되, 최종수요항목 중에서 해외수요인 수출은 다른 항목과 별도로 취급하여 수입품이 수출에 포함되지 않도록 도출하는 생산유발계수표가 $[I-(I-\hat{m})A]^{-1}$ 형이다. 수입계수($\hat{m}$)는 수입액을 국내총수요액(= 총수요액 - 수출액)으로 나눈 값으로 정의하자. 이때 각 부문의 수입계수를 요소로 하는 대각행렬을 $\hat{m}$ 으로 표시하면 수입 벡터 $M = \hat{m}(AX+Y^*)$ 라고 할 수 있다. 여기에서 AX 는 중간수요 벡터, Y^* 는 수출을 제외한 국내최종수요 벡터를 나타낸다.

(1)의 수급방정식 $AX + Y - M = X$ 에서 최종수요 Y 를 국내최종수요 Y^* 와 수출 E 로 분리하면 $AX + Y^* + E - M = X$ 가 되며 이 식에서 M 대신 $\hat{m}(AX+Y^*)$ 를 대입하면 다음과 같은 $[I-(I-\hat{m})A]^{-1}$ 형 생산유발계수표가 도출된다.

$$\begin{aligned} AX + Y^* + E - \hat{m}(AX + Y^*) &= X \\ AX + Y^* + E - \hat{m}AX - \hat{m}Y^* &= X \\ X - AX + \hat{m}AX &= Y^* - \hat{m}Y^* + E \\ X - (I-\hat{m})AX &= (I-\hat{m})Y^* + E \\ [I - (I-\hat{m})A]X &= (I-\hat{m})Y^* + E \\ X &= [I-(I-\hat{m})A]^{-1}[(I-\hat{m})Y^*+E] \end{aligned}$$

(4) $(I-A^d)^{-1}$ 형

앞의 세 가지 생산유발계수표와 달리 $(I-A^d)^{-1}$ 형은 국산과 수입을 구분하는 비경쟁수입형 국산거래표의 투입계수로부터 도출한 생산유발계수표이다. 국산거래표와 수입거래표의 수급방정식은 각각 별도로 나타낼 수 있는데, 국산거래표에서는 $A^dX + Y^d = X$, 수입거래표에서는 $A^mX + Y^m = M$ 이 성립된다. 여기에서 A^d 는 국산투입계수행렬, A^m 은 수입투입계수행렬, Y^d 는 국산품에 대한 최종수요 벡터, Y^m 은 수입품에 대한 최종수요 벡터를 각각 나타낸다. $A^dX + Y^d = X$ 식을 X 에 대하여 풀면 $X = (I-A^d)^{-1}Y^d$ 가 되어 $(I-A^d)^{-1}$ 형의 생산유발계수표를 얻게 된다.

앞의 $(I-A^d)^{-1}$ 형과 $(I-A+\hat{m}^*)^{-1}$ 형 및 $[I-(I-\hat{m})A]^{-1}$ 형 생산유발계수는 국내 생산활동에 투입되는 수입액을 제외하지 않거나 일정부분 만큼의 수입액이 있다고 가정한 것이다. 따라서 국내 생산과급효과의 정확성을 높이기 위해서는 국산과 수입을 구분하여 작성한 $(I-A^d)^{-1}$ 형을 이

용하는 것이 타당하다. 다만, 장기적인 분석에 있어서 국산과 수입을 구분하여 파악할 필요가 없거나 총 파급효과를 측정하는 데에는 $(I-A)^{-1}$ 형의 생산유발계수를 이용할 수도 있다.

3. 부가가치, 수입 및 고용 유발계수

가. 부가가치유발계수

최종수요 발생에 의해 생산이 유발되고 이 과정에서 부가가치도 창출되기 때문에 최종수요의 발생이 부가가치 창출의 원천이라고 할 수 있다. 이러한 관계를 통하여 최종수요 발생에 의한 부가가치유발 효과도 파악할 수 있다.

부가가치벡터를 V , 부가가치계수의 대각행렬을 $\hat{A}^v$ 라고 하면 $V = \hat{A}^v X$ 의 관계가 성립하며 이 식에 생산유발관계식 $X = (I-A^d)^{-1}Y^d$ 를 대입하면 $V = \hat{A}^v (I-A^d)^{-1}Y^d$ 이 도출된다. 이 식에서 $\hat{A}^v (I-A^d)^{-1}$ 를 부가가치유발계수행렬이라고 한다.

나. 수입유발계수

각 부문은 생산활동을 위해 국산품은 물론 수입품도 중간재로 이용한다. 따라서 최종수요와 부가가치를 연결시켜 그 기능적 관계를 파악한 것과 마찬가지로 최종수요와 수입을 관련시켜 최종수요 발생에 따른 수입유발효과도 계측할 수 있는데, 다음과 같이 도출된다. 수입균형식 $A^m X + Y^m = M$ 에 생산유발관계식 $X = (I-A^d)^{-1}Y^d$ 를 대입하면 $A^m (I-A^d)^{-1}Y^d + Y^m = M$ 의 식이 성립하며, 좌변 첫번째 항의 $A^m (I-A^d)^{-1}$ 을 수입유발계수행렬이라고 한다. 위의 수입유발관계식의 좌변 첫 번째 항인 $A^m (I-A^d)^{-1}Y^d$ 은 국산품 최종수요에 의해 각 부문의 생산활동을 위하여 수입된 것을 나타내며 두번째 항인 Y^m 은 직접 최종수요로 수요된 수입품을 나타낸다.

다. 취업(고용)유발계수

최종수요 발생이 생산을 유발하고 생산은 다시 노동수요를 유발하는 파급메카니즘에 기초하여 최종수요 발생에 따른 취업(고용)유발효과도 계측할 수 있다.

취업(고용)유발효과를 계측하기 위해서는 먼저 일정기간 동안 생산활동에 투입된 부문별 노동량(취업자 또는 피용자)을 부문별 총산출액으로 나눈 취업(고용)계수($l_i = L_i/X_i$, l_i 는 i 부문의 취업(고용)계수, L_i 는 i 부문의 노동투입량, X_i 는 i 부문의 총산출액)를 계산하여야 한다. 취업(고용)계수의 대각행렬을 $\hat{l}$ 이라하면 $L = \hat{l}X$ 가 되며 $X = (I-A^d)^{-1}Y^d$ 를 대입하면 $L = \hat{l}(I-A^d)^{-1}Y^d$ 이 되는데, 이 식의 $\hat{l}(I-A^d)^{-1}$ 을 취업(고용)유발계수행렬이라고 한다.

4. 최종수요와 생산, 부가가치, 수입 및 취업 유발효과

최종수요에 의한 생산유발효과는 최종수요가 1단위 증가할 때 이를 충족하기 위하여 필요한 산출액, 즉 최종수요가 유발하는 산출액이다. $(I-A^d)^{-1}$ 형의 생산유발관계식은 $X = (I-A^d)^{-1}Y^d$ 이다. 최종수요벡터(Y^d)대신 소비, 투자, 수출벡터로 이루어진 최종수요항목별 금액(Y_F^d)을 넣으면 $(I-A^d)^{-1}Y_F^d$ 인데 이는 최종수요 각 항목별 생산유발액이다. 마찬가지로의 방법으로 최종수요항목별 부가가치유발액, 수입유발액 및 취업(고용)유발인원도 계산할 수 있다.

- ① 최종수요항목별 생산유발액 : $(I-A^d)^{-1}Y_F^d$
- ② 최종수요항목별 부가가치유발액 : $\hat{A}^v(I-A^d)^{-1}Y_F^d$
- ③ 최종수요항목별 수입유발액 : $A^m(I-A^d)^{-1}Y_F^d + Y_F^m$
- ④ 최종수요항목별 취업(고용)유발인원 : $\hat{l}(I-A^d)^{-1}Y_F^d$

한편 최종수요에 의하여 유발되는 생산, 부가가치, 수입액 및 고용인원을 항목별 최종수요액으로 나눈 것을 최종수요항목별 생산유발계수, 부가가치유발계수, 수입유발계수 및 취업(고용)유발계수라고 하는데, 이는 최종수요항목별로 수요가 1단위 증가하였을 때 각 부문에서 생산, 부가가치, 수입 및 취업(고용)이 직·간접으로 얼마나 유발되는가를 나타내는 계수이다.

5. 영향력계수와 감응도계수

생산유발계수표는 각 부문 간 직·간접적인 연계성 정도를 나타내는데 생산유발계수표를

이용하여 각 부문 간의 상호의존관계의 정도를 전부문의 평균치에 대한 상대적 크기로 표시한 것이 영향력계수와 감응도계수이다.

가. 영향력계수

영향력계수는 어떤 부문의 생산물에 대한 최종수요가 한 단위 발생할 때 전 부문에 미치는 영향, 즉 후방연쇄효과(backward linkage effect)의 정도를 상대적 크기로 나타내는 계수이다. 동 계수는 해당부문의 생산유발계수를 세로방향으로 합산한 후 전부문의 평균 생산유발계수로 나누어 계산한다.

예를 들어 자동차의 수요는 엔진, 타이어 등의 생산을 유발하는데 자동차 부문의 영향력 계수란 자동차 부문에 의한 생산유발의 정도를 전 부문 평균과 비교한 것이다. 따라서 철강, 전기, 전자 등과 같이 생산유발효과가 큰 부문일수록 영향력계수도 크다.

$$j\text{부문의 영향력계수} = \frac{e \cdot r \cdot j}{[(e \cdot R \cdot e')/n]}$$

단, n 은 부문수, R 은 생산유발계수표, r_j 는 R 의 j 번째 열,
 e 는 단위행벡터, e' 은 단위열벡터

나. 감응도계수

감응도계수는 모든 부문의 생산물에 대한 최종수요가 각각 한 단위씩 발생할 때 어떤 부문이 받는 영향, 즉 전방연쇄효과(forward linkage effect)가 어느 정도인가를 나타내는 계수이다. 동 계수는 그 부문의 생산유발계수의 가로합계를 전부문의 평균으로 나누어 구한다. 일반적으로 화학제품과 같이 각 부문에 중간재로 널리 사용되는 상품일수록 감응도계수가 크다.

$$i\text{부문의 영향력계수} = \frac{r_i \cdot e'}{[(e \cdot R \cdot e')/n]}$$

단, n 은 부문수, R 은 생산유발계수표, r_i 는 R 의 i 번째 행,
 e 는 단위행벡터, e' 은 단위열벡터

제 II 편

2020 기준년 산업연관표 작성개요

제 1 장 작성의의와 작성과정

제 2 장 주요 변경사항

제1장

작성의의와 작성과정

제 1 절 작성의의

한국은행은 1960년 산업연관표를 최초로 작성한 이래 2020 기준년 산업연관표까지 총 15회의 기준년 표와 22회의 연장표를 작성하였다. 2020 기준년 산업연관표는 2015 기준년 산업연관표 작성 이후의 산업구조, 생산기술 및 상대가격체계 등의 변화를 반영하여 작성하였다. 산업분류(ISIC Rev. 4)와 한국표준산업분류(KSIC 10차 및 11차) 등의 개정내용을 반영하여 부문분류를 재조정하였다.

제 2 절 작성과정

산업연관표를 작성하기 위해서는 전문인력과 각종 통계자료 등 방대한 자원뿐만 아니라 상당한 작업기간이 필요하다. 실제 작성 작업은 ① 준비작업 ② 투입구조조사 ③ 부문별 총산출액 추계 ④ 최종수요 및 부가가치 추계 ⑤ 수출입 추계 ⑥ 도소매마진, 화물운임 및 잔폐물 추계 ⑦ 투입과 산출의 일치화(확정작업) ⑧ 생산유발계수 등 각종 분석계수의 도출 등 단계별로 진행한다.

준비작업 및 실측조사 단계에서는 기초통계 수집, 실제조사 등을 통해 산출액, 투입구조 및 배분구조, 부속표 작성 등에 필요한 자료를 확보하였다.

1. 준비작업

본격적인 작업에 앞서 작성계획을 수립하고 작성할 표의 체계와 종류, 작성원칙 등을 결정해야 한다. 이 단계에서는 부문 및 품목분류, 가격 평가 기준, 부산물과 잔폐물의 취급, 수입의 취급, 자가소비의 처리, 가설부문의 설정 등 표작성과 관련한 기본원칙을 결정했다. 특히 각 부문의 정의 및 포괄범위 등을 명확히 정하고 추계방법과 기초 통계자료를 검

토하는데 중점을 두었다.

2. 실측조사

가. 투입구조조사

각 산업별 투입내역의 파악은 산업연관표의 작성에서 가장 어려운 작업으로 그 정확도가 산업연관표의 정도를 좌우할 만큼 매우 중요하다. 투입내역에 대한 기초 통계자료가 정비된 부문들은 기초 통계자료를 산업연관표의 투입구조에 맞게 재편하는 방식으로 투입구조내역을 정리하였으나 광공업, 서비스업 등 대부분의 산업은 투입구조에 대한 기초자료가 미비하여 표본조사에 의해 투입구조를 파악하였다.

2020년은 측정오차가 큰 투입구조조사의 특성을 감안하여 조사항목 및 표본수의 확대를 지양하고 표본배분, 표본추출 및 추정방법의 개선을 통해 추정효율을 제고할 수 있도록 표본을 설계하였다. 2019년 광업·제조업조사의 사업체명부, 2019년 전국사업체조사의 사업체명부 및 2019년 건설업조사의 사업체명부를 각각 광업·제조업, 농림어업 및 서비스업 및 건설업의 표본추출 틀로 사용하였다. 기본부문을 기준으로 층화하였으며 네이만배분법을 이용하여 층별 표본을 배분하고 층 내 표본추출은 내재적 층화가 가능한 통계확률비례추출법을 활용하였다.

조사의 효율성 및 응답의 편의를 위해 재료비 및 경비 조사를 하나의 조사로 통합하고 경비 비목 중 조사의 실익이 적은 비목을 제외하고 재료비 상세내역 분류기준을 기본부문에 서 소분류 기준으로 통합하는 등 조사대상 비목 및 상세내역 항목을 간소화하였다.

나. 가공무역현황조사

2008 SNA에서는 소유권 이전 없이 해외 임가공 과정에서 발생하는 가공용 원재료와 가공후 재화의 거래는 수출입에서 제외하고 가공수수료만 임가공서비스 수출입으로 처리하도록 권고하고 있다. 이를 반영하기 위해 위탁가공업체는 해외 위탁생산품 내역 및 평가액, 가공수수료 지급액, 해외(현지, 제3국) 판매비중 등을 조사하였고 수탁가공업체는 수탁생산품 내역 및 평가액, 가공수수료 수입액, 국내 판매액 비중 등을 조사하였다. 조사 결과는

재화별 해외 위탁가공 생산액 및 수출액, 가공수수료 수출입액, 현지 및 국내조달 재료투입 내역 등을 추정하는데 활용되었다.

다. 수입품배분구조조사

수입거래표 작성에 이용되는 수입품배분구조(수요구조)를 파악하기 위해 실제 수입품 소비내역을 조사하였다. 표본조사 결과를 이용하여 수입재화별 배분계수를 추정하고 수입 상품거래표와 관세 및 수입상품세 행렬 추계에 활용하였다.

라. 재활용자원조사

잔폐물의 발생 및 수요 구조 파악을 위해 재활용자원조사를 실시하였다. 조사 결과는 잔 폐물 발생표 및 수요표, 신설된 자원재활용서비스 부문 추계에 이용했다.

3. 부문별 추계작업

가. 총산출액 추계

총산출액은 일정 기간 중 생산된 재화 및 서비스를 산업별 또는 상품별로 기초가격으로 평가한 것이다. 기초자료로 각종 생산통계, 경제총조사 자료, 관련협회 및 공사 자료 등을 이용하여 산업 및 상품 산출액을 추계하였다. 전수조사가 가능한 부문은 업체자료를 직접 이용하였으며, 기초자료가 부족한 부문에 대해서는 판매수입, 경비자료, 세무통계 등 기타 간접자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

나. 투입내역 추계

투입구조조사 자료, 경제총조사 및 재무제표 등을 이용하여 투입구조를 작성하였다.

다. 수출입 추계

산업연관표의 수출입 추계작업은 크게 품목별 수출입 벡터의 작성과 수입거래표의 작성으로 나눌 수 있다. 재화 수출입 벡터는 관세청 통관자료를 산업연관표 작성원칙에 맞게 가공하여 작성하였다. 서비스 수출입 벡터는 한국은행의 국제수지 자료와 외환수급통계를 이용하여 추계하였다. 한편, 가공무역은 관세청 통관자료와 가공무역현황조사 결과를 이용하여 추계하였다. 산업연관표 작성원칙에 따라 수출품은 본선인도가격으로 평가하고, 수입품은 운임보험료포함가격으로 평가했다.

수입품의 사용내역을 나타내는 수입거래표는 개별 수입품의 수요처에 대한 별도의 표본 통계조사인 수입품배분구조조사 결과를 토대로 작성하였다.

라. 최종수요 추계

최종수요 항목은 민간소비지출, 정부소비지출, 민간고정자본형성, 정부고정자본형성, 재고증감, 귀중품순취득, 수출로 구성되어 있으며 수출의 추계는 위에서 언급한 바와 같고, 나머지 최종수요 항목들은 구성내역을 직접 파악하기 곤란하므로 각종 간접 추계자료를 활용하였다. 또, 수요처가 명백한 일부 품목들에 대한 최종수요 지출액은 재화흐름법(commodity flow method)에 따라 직접 추계하였다.

- (1) 민간소비지출은 인적추계방법인 가계조사법(household survey method)을 우선적으로 이용한 다음 물적추계방법인 재화흐름법을 사용하였다. 농어가경제조사 자료와 가계동향조사 등을 이용하여 가구당 상품별 소비지출내역을 추계한 후 도시가계, 농가 등 지역별로 가구 수를 확정하여 추계하는 방식을 채택하였다. 또한 가계조사법이 부정확하다고 판단되거나 수요처가 확실한 일부 품목, 생산통계가 보다 확실한 품목은 재화흐름법(commodity flow method)을 적용하였다.
- (2) 정부소비지출은 정부의 예·결산서 자료를 재분류하여 추계하였다. 공공행정 및 국방, 교육서비스, 연구개발, 의료 및 보건, 사회복지서비스, 폐수 및 폐기물처리서비스, 문화서비스 등 국공립 서비스 생산액에서 민간에 대한 서비스판매액을 제외한 나머

지를 일반정부의 소비지출로 처리하였다.

- (3) 총고정자본형성은 제조업 제품의 경우 경제총조사 및 통관자료(수입)에서 총고정자본형성 해당품목의 생산 및 수입액을 파악하여 총고정자본형성액을 추계하고 여기서 중앙 및 지방정부 예·결산서 자료를 재분류해서 집계된 정부고정자본형성을 차감하여 민간고정자본형성액을 추계하였다.
- (4) 재고증감 추계에는 부문별로 각각 다른 자료들을 이용했다. 기본적으로 국세청 및 통계청 재고 자료를 종합적으로 이용하여 추계하되 세부 상품별로 보다 세부적인 정보를 제공하는 자료가 있는 경우 그러한 자료를 이용하였다. 작물의 경우 양곡수급자료 등도 함께 고려하여 추계하였으며 광산품은 철강협회 자료, 에너지통계연보, 광산물 수급현황 등을 종합적으로 활용하였다.

마. 부가가치 추계

부가가치 항목 중 피용자보수와 영업잉여는 각 부문별 투입구조조사표와 경제총조사, 기업경영분석 등의 자료를 이용하여 추계하였다. 고정자본소모는 한국은행에서 국민대차대조표를 작성 발표함에 따라 동 통계로부터 산출된 고정자본소모액을 각종 기초자료로 세분화하여 작성하였다. 생산세 및 보조금은 국세통계연보, 지방세정연감 및 기타 세무통계자료 등을 이용하여 추계하였다.

바. 유통마진 추계

- (1) 도소매마진 총액은 경제총조사 등 간접자료를 이용하였다. 품목별 도소매마진을 산출할 때는 경제총조사의 판매처별 비중 등을 참고하고 상품의 배분구조와 특성 등을 고려하여 도매 및 소매 마진을 추계하였다.
- (2) 화물운임 총액은 경제총조사, 업체자료 등을 이용하였으며, 품목별 화물운임을 산출할 때는 업체자료, 화물운임조사 자료로 계산한 운송수단별 운임률을 기초로 추계하였다.

4. 확정작업

산업연관표의 작성에는 시장접근법(market approach)에 의한 배분추계와 비용접근법(cost approach)에 의한 투입추계의 두 가지 접근방법이 있다. 시장접근법은 배분구조에 관한 통계(유통 또는 판매통계)를 이용하여 행방향에 따라 각 행렬요소의 수치를 추계하는 방법이다. 반면에 비용접근법은 생산비용 구성내역을 추적하여 열방향으로 각 요소의 수치를 추계하는 방법이다.

이 두 가지 방법에 따라 산업연관표상의 모든 수치를 투입 측과 배분 측 양면에서 각각 추계할 경우 동일 요소에 대한 두 개의 추계치는 이론상 같아야 한다. 그러나 실제로는 자료의 제약, 통계적 오차 등으로 인하여 추계 값이 차이가 나게 마련이다.

2020 기준년 산업연관표를 작성할 때는 비교적 자료 확보가 용이한 비용접근법에 중점을 두었으며, 실지조사 결과와 수요통계, 각종 매체자료 등을 이용해 시장접근법으로 보완하는 방식을 취하였다. 최종적으로는 부문별 총산출액(=총투입액)을 제어수치로 하여 다음의 항등식에 따라 부문별 총수요와 총공급이 같아지도록 확정작업을 수행하였다.

$$\text{중간수요} + \text{최종수요} = \text{총수요} = \text{총공급} = \text{총산출} + \text{수입} + \text{마진} + \text{운임}$$

5. 부문통합과 각종 계수의 도출

작업과정은 380개 기본부문을 바탕으로 진행했으며 작성 결과를 다시 165개 부문(통합소분류)과 83개 부문(통합중분류) 및 33개 부문(통합대분류)으로 각각 통합하였다. 그리고 각각의 표에 대해 투입계수와 생산유발계수, 수입 및 부가가치 유발계수 등 각종 계수를 도출하였다. 작성한 거래표, 계수표, 부속표 등의 종류는 <표 II-1>과 같다.

표 II-1

2020 기준년 산업연관표 통계표 목록

수록 표 종류		부문분류별			
		대	중	소	기본
공급표					
공급표	○ 공급표	○	○	×	×
사용표					
구매자가격	○ 거래표	○	○	×	×
투입산출표					
기초가격	○ 거래표(총, 국산, 수입) ○ 투입계수표(총, 국산, 수입) ○ 생산유발계수표 ($I-A^{(4)}$) ⁻¹ 형 ○ 수입유발계수표 ○ 부가가치유발계수표 ○ 최종수요항목별 생산유발액 ○ 최종수요항목별 수입유발액 ○ 최종수요항목별 부가가치유발액	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
생산자가격	○ 거래표(총, 국산, 수입) ○ 투입계수표(총, 국산, 수입) ○ 생산유발계수표 ($I-A^{(4)}$) ⁻¹ 형 ○ 수입유발계수표 ○ 부가가치유발계수표 ○ 최종수요항목별 생산유발액 ○ 최종수요항목별 수입유발액 ○ 최종수요항목별 부가가치유발액	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
구매자가격	○ 거래표(총, 국산, 수입)	○	○	○	○
부속표					
도소매마진표	○ 도소매마진표	○	○	○	○
화물운임표	○ 화물운임표	○	○	○	○
순생산물세표	○ 순생산물세표(국산, 수입)	○	○	○	○
고용표	○ 취업자수 및 피용자수 ○ 총실제근로시간 ○ 취업 및 고용계수 ○ 취업유발계수표 ○ 고용유발계수표 ○ 최종수요항목별 취업유발인원 ○ 최종수요항목별 고용유발인원	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ×	×
잔폐물	○ 잔폐물 발생표 ○ 잔폐물 수요표	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
품목별 공급액표		기초품목별			
부문분류표					
부문분류표	○ 2020 기준년 상품분류표 ○ 2015 및 2020 기준년 상품분류 비교표 ○ IO-KSIC 비교표 ○ IO-HS code 비교표	○ ×	○ ×	○ ×	○ ○

제2장

주요 변경사항

제 1 절 부문분류 개편

기본적인 분류 체계는 2020년 경제총조사에 적용된 10차 KSIC이며 2021년 광업제조업 조사 및 서비스업 총조사 등 통계청 기초자료에 적용되는 KSIC 11차 개정(안)도 반영하기 위해 확정작업 과정 중에 부문분류를 재조정하였다.

1. 전기승용차(BEV) 신설

승용차의 기초부문 중 하나였던 전기승용차를 별도로 구분하여 기본부문으로 신설하였다. 전기승용차는 향후 폭발적인 성장성 확대가 예상됨에 따라 내연기관차 대비 상대적으로 작은 산출액에도 불구하고 선제적으로 거래표에 반영하였다. 또한 이차전지 중심의 전기승용차는 엔진 중심의 내연기관차와 상이한 투입구조를 가지므로 이를 최대한 반영함으로써 2021년 이후 연장 산업연관표에서도 경제구조의 변화를 측정할 수 있도록 하였다.

2. 부문 통합 및 세분화

석탄코크스 및 석탄 관련제품과 연탄을 석탄제품으로, 사진기 및 영사기와 기타광학기를 사진장비 및 광학기로 통합하였고 신재생에너지를 신에너지와 재생에너지로 세분화하였다. 기존의 전력시설을 명확히하여 발전소설비공사는 발전소시설로 세분화하고 옥외전기공사는 통신시설과 함께 기타건설로 통합하였다.

3. 정부부문 부문분류 변경

교육서비스(국공립)의 기초부문 중 기관이름이 그대로 사용되는 공무원훈련원, 사법연수원, 특수교육기관기타, 직업훈련기관, 농업기술원, 청소년수련원을 기타로 통합하였다.

국공립 서비스 중에서 각 지자체 및 기관들이 다양한 사업을 통해 복합적인 서비스를 제공하고 있어 하나의 기초부문으로 분류하기 어려운 관광명소, 스포츠, 공원 및 해수욕장, 공연장을 관광명소, 스포츠, 공연장 및 여가시설로 통합하였고 기존의 예술단을 기타에 통합하였다.

4. 신산업을 기초부문에 반영

비대면 시청환경의 확산에 따라 급속하게 성장한 OTT(Over The Top)와 2009년 비트코인 등장 이후 시장이 크게 성장한 가상자산 매매 및 중개를 정보제공서비스의 기초부문으로 신설하여 새롭게 등장한 신산업을 포착하였다.

제 2 절 처리방법 변경

1. 정부 및 국공립 추계 일원화

정부 및 국공립의 산출액 및 부가가치 추계를 국민계정 기준으로 변경하여 국민소득통계와 산업연관표의 정합성을 향상시켰다.

2. 금융 및 보험 보조서비스의 정부소비지출 배분

기존 정부소비지출은 중앙정부, 지방정부, 국공립 및 비영리 서비스로만 배분되었다. 그러나 신용보증재단중앙회, 예금보험공사 등 일부 금융 및 보험 보조서비스를 정부소비지출로 판단하는 국민계정 해석을 반영하여 금융 및 보험 보조서비스가 정부소비지출로 새롭게 배분되었다.

제 3 절 공급사용표의 작성 주체 및 공표범위 변경

1. 작성주체

공급사용표는 2010년 공표 이후 투입산출팀에서 편제하여 왔으나 2020년부터 작성주체가 국민소득총괄팀으로 변경되었다. 공급사용표가 국민소득 통계의 정합성 향상을 위한 유용한 도구로 인식되어 발전되어 온 점을 감안하여 국민소득 통계를 편제하고 있는 국민소득총괄팀이 공급사용표를 편제하기로 하였다.

2. 공표범위

공급사용표의 작성주체가 국민소득총괄팀으로 변경됨에 따라 현행 국민소득통계의 부문분류와 동일하게 공급사용표를 대분류와 중분류로 발표하기로 하였다. 또한 가격기준으로 사용표는 기존에 기초가격과 구매자가격을 모두 발표하였으나 2020년 기준년부터 구매자가격으로만 발표하기로 하였다.

제 III 편

부문별 추계방법

제 1장 농림수산물

제 2장 광산품

제 3장 공산품

제 4장 전력, 가스 및 증기

제 5장 수도, 폐기물처리 및 재활용서비스

제 6장 건설

제 7장 서비스

제 8장 최종수요 및 부가가치

제1장

농림수산물

제 1 절 작물

1. 정의 및 포괄범위

농업은 노지 또는 특정 시설 내에서 식량작물, 과실, 음료용 및 향신용 작물, 채소 및 화훼 작물, 공예작물 등의 각종 농작물 재배를 주 생산품으로 분류한다.

(1) 곡물 및 식량작물

벼, 맥류 및 잡곡, 콩류, 감자류를 주로 생산한다. 주 상품인 벼 생산업은 도정 전 활동으로 분류한다. 맥류는 쌀보리, 겉보리, 맥주보리와 같은 맥류와 밀을 포괄한다. 그 외에 식량작물은 옥수수, 메밀, 수수 등의 잡곡과 콩, 팥, 땅콩(낙화생), 녹두 등과 같은 콩류, 식용 뿌리 및 감자류를 포함한다.

(2) 채소 및 과실

노지 또는 특정 시설 내에서 식물을 재배하여 일상생활에 필요한 농산물을 생산하고 길러내는 것을 말한다. 주로 엽채류, 과채류, 근채류, 조미채소류, 버섯류, 양채류 및 콩나물 등을 포괄하며 산림에서 채취하는 것은 제외한다. 과실작물은 사과, 배, 복숭아, 포도, 감귤류와 감 등의 과실류이며 과채류는 제외한다.

(3) 기타작물

관상용 식물은 절화류, 분화류, 구근류, 화목류 등의 작물과 약용작물, 잎담배, 천연고무, 종자, 기타 식용 및 비식용 작물을 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 곡물 및 기타 식량작물

(가) 생산량

생산량 정보는 대부분 농림축산식품통계 및 양정자료를 이용하였다. 주의할 점은 곡물 생산량 자료 중에 조곡과 정곡이 혼합되어 있으므로 별도의 구분 작업이 필요하다. 또한 벼 및 맥류 같은 곡물은 유통경로에 따라 정부비축분과 민간거래분으로 나눌 수 있는데 각기 적용되는 가격이 다르므로 구별하여 생산량을 파악하도록 한다. 밀 생산량은 농림축산식품통계연보 자료를 활용하였다.

(나) 가격평가

농림축산식품통계연보, 산지쌀값조사, 농가판매가격지수 등을 가격 및 생산액 추계에 근거로 삼고 있다. 벼 생산액의 주의할 점은 생산분이 정부비축분과 민간거래분으로 나누어져 있는데 이를 구분하여 가격을 적용해야 한다는 점이다. 한편, 곡물은 조곡거래를 기준으로 삼고 있으므로 정곡 가격이 산출액 추계 기준이 되지 않도록 주의한다.

(2) 채소 및 과일

(가) 생산량

생산량은 농림축산식품통계연보의 채소류, 과일류 생산실적 등의 기초 자료를 이용하여 추계하였다. 채소는 노지 및 시설에서 재배하는 작물 생산을 모두 포함한다. 대부분의 채소 및 과일 작물의 생산량 자료는 명확한 편이나 일부 자료가 미비한 경우 관련 통계를 통해 추정하여 취합하였다.

(나) 가격평가

가격평가는 농림축산식품통계연보의 경상생산액, 농촌진흥청 농축산물소득자료집, 통계청 농가판매 및 구입 가격지수 등을 활용하였다.

(3) 기타 작물

(가) 생산량

농림축산식품통계연보, 화훼재배현황을 기초로 생산량을 추계한다. 기타 작물 중 약용작물은 특용작물 생산실적, 임산물생산조사, 농림축산식품통계연보, 임업통계연보 등 기초 생산품들의 생산량을 집계하여 취합한다. 한편, 기타 작물 중 유지작물, 음료용 작물, 섬유 작물 등의 생산량은 특용작물 생산실적을 근거로 취합하였으며 종자 생산량은 국립종자원의 자료를 근거로 추계하였다.

(나) 가격평가

가격 정보는 농림축산식품통계연보의 경상생산액, 통계청의 농가판매 및 구매가격 지수 등을 활용하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

보통 투입구조 조사를 통해 투입내역을 추계하지만, 농업의 경우 일반 농가에서 해당 생산 활동을 위한 거래내역을 체계적으로 기록하고 있지 않는 경우가 대부분이어서 조사에 어려움이 많다. 따라서 농업은 통계청의 농산물 생산비 조사나 농촌진흥청의 농산물 소득자료집을 이용하여 추계하였다. 농업은 주로 최종수요에 포함되거나 1차 가공되므로 배분구조가 비교적 간단하다. 예를 들면, 벼의 경우는 정곡으로, 채소 및 과실은 과실 및 채소 가공품 또는 민간소비로 배분된다.

제 2 절 축산물

1. 정의 및 포괄범위

일정한 가축이나 동물을 사육, 증식하여 일상생활에 필요한 산물을 얻는 활동을 말한다. 따라서 가축의 증식분, 도살분 및 분뇨 등의 부산물 생산을 포괄하며 가축의 성장, 증식, 사육에 의하여 생산되는 우유, 달걀도 이 부문으로 분류한다.

젖소 사육은 암컷 젖소를 사육하고 그로부터 우유 등 부차적 산물을 얻는다. 수컷 젖소는 산유기능이 없기 때문에 수정 목적으로 소량 사육되고 대부분은 단기간에 집중적으로 비육시켜서 도축하므로 수컷 젖소 사육은 제외한다. 육우는 한우, 육우, 수컷 젖소를 사육하는 활동으로 해당 축종의 성장분 및 도살분, 분뇨 등의 부산물을 생산품으로 보고 있다. 양돈은 돼지를 사육하는 활동이다. 양계, 가금류 및 기타 조류는 닭, 오리 등을 사육하는 것으로 순증분, 도살분 이외에 달걀, 알과 같은 부차적 산물의 생산도 포괄하며, 말, 양 및 기타 축산은 염소, 사슴, 양봉, 토끼 등의 여타 가축 사육을 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 생산량

농림축산식품통계연보, 가축동향조사, 축산물가격 및 수급자료 등을 이용하고 통계자료가 충분하지 않은 경우 관련 단체에 문의하여 추정하였다. 젖소에서 생우유의 생산량은 농림축산식품통계연보 자료로 추계하였고, 암컷 젖소는 농협 축산정보센터 성장분을 추계하였다. 축산물의 육우 사육과 양돈의 사육두수와 도살수가 있는 산업은 '기말두수(마리)-기초두수(마리)+도살수(마리)'산식을 생산량 추계의 기준으로 활용하였다. 이때 정보는 통계청 가축동향조사 및 농협 축산정보센터 유통정보, 농림축산검역본부의 도축실적을 근거로 하였다. 그 외의 양계, 가금류 및 기타 조류 사육과 말, 양 및 기타 축산의 생산량 역시 통계청 가축동향조사, 농협 축산정보센터 유통정보를 바탕으로 추계하였다.

(2) 가격평가

젖소의 생우유는 농림축산식품통계연보를 근거로 가격을 평가하였으며 암컷 젖소는 농협 축산정보센터 유통정보의 산지가격을 활용하였다. 한우, 양돈, 가금류 및 기타 조류와 말, 양 등의 경우 농림축산식품통계연보, 통계청 가축동향조사, 농협경제지주의 축산물가격 및 수급자료를 바탕으로 가격을 평가하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

축산물은 해당 농가에서 관련 생산 활동을 위한 거래내역을 체계적으로 기록하고 있지 않은 경우가 많아 조사에 어려움이 있다. 따라서 자료가 명확하고 활용이 용이한 통계청 농림어업 총조사 자료와 축산물 생산비조사를 근거로 추계하였다. 축산은 주로 1차 가공되므로 배분구조가 복잡하지 않다. 예를 들어, 축산물은 대부분 도축육, 가금육 등으로 배분된다.

제 3 절 임산물

1. 정의 및 포괄범위

산림에서 종자의 채취 및 산림용 묘목의 생산, 수목의 식재 및 관리, 야생식물 등을 채취하는 활동을 말한다. 먼저, 영림은 임목을 생산하기 위하여 산림에서 나무를 심고, 가꾸고, 보호하는 활동을 모두 포괄한다. 산업연관표는 인공조림과 양묘 활동 이외에 인공조림지의 순임목생장분을 영림 포괄 범위로 보고 함께 추계하고 있다. 원목은 산림지역에서 나무를 베어 재목과 연료목으로 생산하는 용재 활동과 산림연료인 흑탄, 백탄, 장작 및 지엽 등의 생산을 포괄한다. 임산물 채취는 산나물, 죽순, 수액, 수실 및 버섯류 등 야생에서 채취하는 임산물을 포함하고, 그 외에 녹비 및 퇴비 등과 같은 농용자재 생산과 닥나무와 같은 섬유원료, 목초액을 모으는 다양한 채취까지 포괄하고 있다.

2. 산출액 추계

임업통계연보, 농림축산식품통계연보, 산림청 임산물 생산조사를 근거로 생산량, 가격 정보 및 산출액을 추계하였다.

참고

- 육림업 생산액 = 인공조림지의 순임목성장액+인공조림 생산액+양묘 생산액
- 인공조림지 순임목성장액 = 순임목 성장액×인공조림률
- 인공조림률 = 인공조림지 면적/전체 산림면적

3. 투입 및 배분내역 추계

일반적으로 임산물은 중간투입 비중이 낮은 원시산업으로서 임산물에 대해서는 투입내역조사가 어려울 뿐만 아니라 관련 자료도 구하기 어렵다. 이에 따라 임산물의 투입내역은 임가경제조사나 임산물 생산비조사를 기본으로 하고 과거 자료를 물가지수 등을 이용하여 조정하는 방식으로 추계하였다. 임산물은 주로 1차 가공되거나 최종수요에 포함되므로 배분구조가 복잡하지 않다. 예를 들어, 벌목을 통해 생산된 원목은 제재, 목재, 합판 제조업 등 1차 가공 및 건축, 토목 등으로 배분된다. 임산물의 경우, 대부분 최종수요에 포함되거나 음식료품으로 배분되어 가공과정을 거친다.

제 4 절 수산물

1. 정의 및 포괄범위

바다, 강, 호수 등에서 수산동식물을 잡고 채취하는 어로활동과 인공적 시설을 갖추어 수산동식물을 키우는 양식 활동을 포괄한다. 수산동식물 활동 장소에 따라서 해면과 내수면 어업 활동으로 구분 지을 수 있으며 내수면 어업 활동의 비중이 작다.

2. 산출액 추계

수산업어획업과 양식어업 각각을 어류, 갑각류, 패류, 연체류, 해조류 등 어종으로 나누어 추계한 후 취합하였으며 일반해면, 원양어업, 내수면 어업의 생산액을 함께 산출하여 검토하였다. 수산물의 추계에는 통계청 「어업생산동향조사」 통계를 근거로 삼았다.

3. 투입 및 배분내역 추계

수산물은 해당 어가에서 관련 생산 활동을 위한 거래내역을 체계적으로 기록하고 있지 않는 경우가 많아 투입내역을 파악하는 데 어려움이 있다. 따라서 주로 통계청의 농림어업 총조사, 어가경제조사 등 관련 자료를 활용하였으며 과거 자료에 물가지수 등을 적용 및 조정하는 방식으로 추계하였다. 수산물은 주로 최종수요 되거나 1차 가공되므로 배분구조가 복잡하지 않다. 예를 들어, 수산 어획물, 수산 양식물은 수산냉동품, 수산동물 저장품 등을 생산하는 수산물가공품으로 배분된다.

제 5 절 농림어업서비스

1. 정의 및 포괄범위

수리비(관개)와 축산 및 농업 지도사업을 포함한 농업서비스, 임업서비스, 어업서비스, 농업용수 공급과 같은 농경서비스 등을 포괄한다. 농림어업서비스를 구성하고 있는 활동에는 농경 수리 서비스, 양털 깎기 및 품종개량과 같은 축산서비스, 산불방지 및 병충해 방지와 같은 임업서비스, 어획물 출하 준비 서비스 등을 포괄한다. 동 서비스 부문에는 산림조합 중앙회 및 지역조합의 지도서비스도 이 부문으로 분류한다.

2. 산출액 추계

농림어업 내의 구분 지어지는 대표 서비스 활동의 생산액을 추계하여 취합하였다. 경제

총조사 자료 및 농협, 산림조합 등 조합의 중앙회 및 단위 조합의 결산 자료, 국세청 외형거래액 자료를 바탕으로 산출액을 추정하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

농림어업서비스의 경우 일반 농가 및 어가에서 해당 생산활동을 위한 거래내역을 체계적으로 기록하지 않는 경우가 대부분이어서 조사에 어려움이 많다. 농림, 축산, 임업, 어업 지원 서비스역시 같은 어려움을 겪고 있다. 따라서 농림어업 관련 책자, 관계기관 내부자료 및 과거의 투입계수 등을 참고하여 투입내역을 추계하였다. 예를 들어, 통계청 농림어업 및 농어업법인 조사, 농림어업 조합중앙회 및 단위조합(농협, 산림조합, 수협)의 경영정보 및 결산 자료, 국세청 거래액 등을 검토하고 과거 투입계수를 기준으로 투입구조를 파악하였다. 농림, 축산, 임업, 어업 지원 서비스는 해당 산업의 특성에 맞추어 작물, 축산물, 임산물, 수산물 등에 배분된다.

제2장

광산품

1. 정의 및 포괄범위

(1) 석탄, 원유 및 천연가스

석탄은 광산에서 채굴한 무연탄, 유연탄, 갈탄 등의 품목을 의미한다. 한편 각종 형태의 유전, 가스전, 역청광물 채굴장에서는 원유, 천연가스 또는 역청질 광물, 석유 함유 혈암, 타르모래 등을 채굴·추출·채취할 수 있는데, 이러한 품목을 원유 및 천연가스로 분류한다.

(2) 금속 및 비금속 광물

금속은 철 및 비철금속을 함유한 금속광물을 채굴하고, 기본적인 화학적 구조를 변화시키지 않는 범위 내에서 수행되는 각종 금속광물의 정광활동을 포함한다. 비금속광물은 석탄, 석유 및 천연가스를 제외한 비금속광물의 채굴 또는 채취활동과 채광활동에 부수되는 활동들을 포함한다.

2. 산출액 추계

대부분 경제총조사를 활용하여 산출액을 추계하였으나, 특정 상품의 경우 다른 통계자료를 이용하였다. 예를 들어, 비금속광물 내 석회석은 광업·광산물 통계연보의 생산량 및 단가자료를 이용하여 산출액을 1차 추계한 후, 여기서 방해석 산출액을 제외하여 최종 산출액을 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

회수된 투입구조 조사표 등을 이용하여 투입구조를 추계하였다. 배분 측면에서 광산품은 대부분 중간재로 쓰이며 배분대상 산업이 비교적 단순한 편으로 각 산업의 투입구조조사표, 에너지통계 등을 이용하여 내생 및 최종수요 부문에 배분하였다.

제3장

공산품

제 1 절 음식료품

1. 정의 및 포괄범위

농축수산물 및 임산물 등을 가공하여 각종의 주·부식 또는 조미용 식료품을 생산하는 상품을 말한다. 그 외에도 가축의 도축 및 곡물의 도정 활동과 배합사료 등을 생산하는 활동도 음식료품에 포함된다.

(1) 도축육 및 가금육

가축, 가금 등 각종 육지동물을 도살·해체하여 생산한 지육 및 지육부산물을 포괄한다. 도축한 고기를 단순히 절단, 포장하는 활동까지 도축육 및 가금육으로 분류한다.

(2) 육가공품

도축된 육류를 주원료로 냉동, 건조, 훈연, 염장, 조리 및 기타 방법으로 가공·저장처리하여 생산하는 햄, 베이컨, 소시지, 통조림 및 육조림 식품 등 육류 가공품을 포괄한다.

(3) 낙농품

낙농품은 젖소에서 착유한 원유를 분리, 여과, 살균, 발효 등의 기법으로 처리하여 제조하는 낙농제품(액상 시유, 유산균 발효유 등)과 가당우유, 연유, 분유 제품 등을 포괄한다. 또한 아이스크림 등 식용 빙과류 제품과 버터, 치즈도 낙농품에 포함된다.

(4) 수산물 가공품

수산물을 훈제, 조리, 조미, 분쇄, 조제, 냉동, 염장, 건조 등을 통해 더이상 가공하지 않고도 소비할 수 있는 상태로 제조한 가공식품이다.

(5) 수산동물 저장품

냉동 참치, 고등어, 명태 등의 냉동품과 명태, 멸치, 오징어류의 건제품 그리고 염장, 젓갈류 등을 포함한다.

(6) 정곡

조곡을 도정하는 것으로 곡물의 원료에 따라 크게 정미 도정과 정맥 도정으로 구분된다.

(7) 제분

밀, 콩, 기타 곡물과 같은 각종 곡물을 식용에 적합하도록 껍질을 벗겨내고 분쇄 또는 마쇄하여 생산한 분 및 조분 제품을 포괄한다.

(8) 원당 및 정제당

원당은 정제하지 않은 설탕을 의미한다. 정제당은 사탕수수과 사탕무에서 추출한 원당을 용해·정제한 후 결정체로 만드는 제품을 포괄한다.

(9) 전분 및 당류

각종 곡물 및 감자, 고구마 등의 식물성 재료로 제조한 전분, 글루텐, 타피오카 등과 포도당, 과당, 맥아당 등 당류를 포괄한다.

(10) 떡, 빵 및 과자류

각종 떡류, 신선 혹은 냉동된 빵 및 생과자, 곡물 분말 등을 주원료로 만든 과자류 등을 포함한다.

(11) 면류

곡물 분말 등으로 제조한 라면, 국수, 당면, 냉면, 쌀국수, 파스타, 마카로니 및 유사 페이스트 면류 제품을 포괄하며 제조용 혼합분말 및 가루반죽 제품은 제외한다.

(12) 조미료 및 첨가용식품

각종 원료를 활용하여 제조한 조미료 및 식품 첨가물을 의미한다. 이는 식품에 풍미와 향을 더하는 데 사용되는데, 발효 및 화학조미료, 천연 및 혼합조제 조미료, 각종 장류 등이 주요 제품이다. 한편 이러한 제품 외에도 식품에 풍미를 더하기 위해 제조되는 기타 식품 첨가물이 동 범주에 포함된다.

(13) 유지

각종 육지 및 수산 동물성 물질, 기름을 함유한 식물성 물질 등으로부터 생산한 동물성 및 식물성 기름이다. 또한 이를 정제, 경화, 가공하여 만들어 낸 식용 정제유와 유지를 원료로 가공하는 제품도 포괄한다.

(14) 과실 및 채소가공품

각종 과실 및 채소를 원료로 절임, 건조, 분쇄, 씨 제거 등의 방법으로 과실 및 채소가공품을 생산한 제품을 포괄한다.

(15) 커피 및 차류

커피를 함유하는 커피 가공품, 커피 대용품, 커피 농축액을 재료로 조제식품을 제조하고 찻잎 등의 원료를 가공하여 각종 차류를 생산한 제품을 포괄하며 차 제품을 음료로 가공하는 생산품은 제외한다.

(16) 인삼식품 및 건강보조식품

인삼성분 또는 인삼가공품을 주원료로 제조한 각종 인삼조제식품, 육지 및 수산 동물 고기에 한약재 같은 원료를 혼합한 후 가역 및 농축하여 생산한 액화식품, 동물성·식물성 물질에서 기능성 물질을 추출하거나 가공한 건강보조식품 등을 포괄한다.

(17) 기타 식료품

각종 원료 및 가공된 식료품을 재료로 제조한 두부 및 유사 식품, 도시락 및 식사용 조리 식품, 곡물가공품, 수프 및 균질화식품 등 다양한 상품을 포괄한다.

(18) 사료

각종 동물사육용 및 어류양식용 배합사료, 조제사료, 배합사료용 혼합조제품을 포괄한다. 또한 조제 보조사료와 개껌, 비스킷과 같은 애완동물용 기호식품도 동 범주에 포함한다.

(19) 주류

주류는 주정, 소주, 맥주, 기타 주류로 구분할 수 있다. 주정은 고구마, 감자 등 전분 또는 당분을 함유하는 원료를 발효 및 증류시켜 생산한 비변성 에틸알코올이라 할 수 있다. 소주는 곡물을 원료로 발효와 증류 과정을 거쳐 제조한다. 한편 보리, 밀, 맥아밀 등을 발아 및 건조시켜 맥아 및 맥아분을 생산할 수 있는데, 이를 원료로 맥주를 제조한다. 기타 주류에

는 곡식, 과일 및 기타 식물성 물질을 발효시켜 만든 발효주, 이러한 발효주를 증류하여 제조한 각종 증류 제품이 포함된다.

(20) 비알코올음료 및 얼음

물에 설탕, 감미료 또는 향미료를 첨가하거나 과일 주스, 과일 추출물, 기타 합성추출물을 첨가하여 청량음료 및 각종 비알코올음료를 제조한다. 더불어 천연 생수를 생산하여 병 또는 기타 포장용기에 포장한 제품, 식용 또는 냉장용 얼음도 포함한다.

(21) 담배

잎담배를 가공하여 제조하는 각종 담배 제품, 1차 건조된 잎담배를 구입하여 줄기를 제거하거나 재건조하는 담배 재건조 제품 등을 포괄한다. 담배가 함유되지 않은 담배 대용품, 각연, 썬 담배, 여송연도 포함한다.

2. 산출액 추계

전반적으로 경제총조사를 활용하여 산출액을 추계하였다. 하지만 일부 상품의 경우 관련 통계 및 협회 자료 등을 이용하였다. 예를 들어, 도축육의 경우 축산물품질평가원 축산유통정보의 도축 두수와 지육 단가자료, 농림축산검역본부의 평균체중 자료 등을 이용하여 산출액을 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

투입내역은 투입구조조사 자료를 주로 이용하되 농림축산식품통계연보, 한국육계협회, 낙농진흥회, 한국제분협회 자료 등을 보조자료로 참고하였다. 음식료품은 대체로 음식점 및 주점과 민간소비로 배분하였다.

제 2 절 섬유 및 가죽제품

1. 정의 및 포괄범위

섬유제품은 제사 및 방적활동을 통해 생산된 섬유사를 원료로 직조 및 편조된 직포를 원료로 만들어진 의복이나 기타 섬유완제품 등을 말한다. 가죽제품은 동물의 표피를 가공하여 만든 피혁과 포유동물의 털을 그대로 살려 가공해 만든 모피, 이들을 원재료로 삼아 생산한 가방, 신발 등의 상품을 의미한다.

(1) 섬유 및 의복

(가) 섬유사

섬유사는 원료인 섬유를 방적 또는 제사하여 생산한 실을 의미하며 천연 및 화학섬유사와 기타섬유사로 분류된다. 천연섬유사는 원면, 낙면, 양모 등 짐승의 털, 생사, 부잠사 등을 원료로 방적하여 제조한 실을 뜻하며 면사, 모사, 견사, 마사 등을 포함한다. 화학섬유사는 천연 또는 인조의 섬유상 고분자물질을 용해 또는 용해하여 다시 섬유로 형성한 재생섬유와 폴리에스터, 폴리아미드 등의 화학섬유를 방적하여 만들어낸 화학섬유사 등을 포함한다. 또한, 해당 섬유사의 염색 등 섬유처리도 해당된다.

(나) 섬유직물

섬유직물은 날실과 씨실을 교차시켜 직조하거나 실로 고리를 만들어 연결해 편조한 직물 등을 의미하며 천연 및 화학 섬유직물, 기타 섬유직물, 편조원단으로 분류된다.

천연 및 화학 섬유직물은 천연 또는 화학섬유사로 직조한 직물로 면직물, 모직물, 견직물, 마직물, 재생·합성섬유직물 및 해당 제품의 섬유처리 등이 포함된다. 기타섬유직물에는 폭이 30cm 미만인 각종 세폭직물, 파일 및 셔닐직물, 유리섬유직물 및 해당 제품의 섬유처리 등이 포함된다. 한편, 편조원단은 섬유사를 기계적 방법으로 또는 수작업으로 뜨개질(편조)하여 생산한 원단으로 편조물 및 해당 제품의 섬유처리 등이 해당된다.

(다) 섬유표백 및 염색 임가공

섬유, 섬유사, 섬유직물, 섬유제품 등에 대한 표백, 염색, 나염 등의 서비스적 가공을 포괄한다. 단, 개인을 대상으로 하는 표백 및 염색은 개인서비스 부문에 포함된다.

(라) 직물제품

동 부문은 크게 직물제품, 부직포 및 펠트, 기타 섬유제품으로 구분할 수 있으며 해당 제품의 염색 등 섬유처리를 포함한다.

직물제품은 각종 직물을 재단 및 재봉하여 만드는 제품으로 침구류, 자수제품 및 자수용 재료, 커튼, 텐트 등의 캔버스 제품, 차량의자 커버, 가정용품 덮개, 직물포대, 타월, 낙하산, 청소용 포 등을 포괄한다.

부직포 및 펠트는 직조와 편조의 방식을 따르지 않고 각종 섬유에 접착제 처리를 하는 등의 기타 방식으로 생산한 섬유제품을 뜻하며 대표적으로 부직포와 펠트가 포함된다.

기타 섬유제품의 경우 앞에서 언급되지 않았으나 섬유를 주원료로 이용하여 생산되는 다양한 제품을 의미하며, 끈·로프 및 어망, 특수사 및 코드직물, 적층 및 도포직물, 직물제 필터, 솜, 레이스원단 및 망직물, 편조제품, 카펫 등을 포함한다.

(마) 의복제품

의복제품은 각종 섬유, 섬유사, 직물, 편조물, 가죽 및 기타 재료를 원료로 하여 제조한 각종 의복과 섬유처리를 포괄한다. 동 부문은 제품의 생산방식 및 재료에 따라 봉제의류, 편조의류, 가죽의류, 모피의류 및 모피제품, 의복관련 장신품 등으로 분류할 수 있다.

봉제의류는 각종 원단을 재단 및 재봉하여 생산한 의복에 한하며 재단·재봉방식을 통해 생산된 정장, 코트, 재킷 및 점퍼, 바지, 치마, 내의 및 잠옷, 한복, 셔츠, 체육복, 교복, 작업복, 유아용 의복 등을 포함한다.

편조의류는 편직결합에 의해 생산된 의복으로 대표적으로 편조방식으로 생산된 내의, 셔츠 및 블라우스, 스웨터 등을 포함한다.

가죽의류는 천연 및 재생 가죽이나 플라스틱제 합성가죽 및 직물제 인조가죽을 재료로

만들어진 의복을 뜻한다. 모피의류 및 모피제품은 천연 및 인조 모피의류를 포함한다.

(2) 가죽제품

가죽제품은 각종 짐승, 파충류, 아가미 동물 등의 원피 및 원모피를 가공 처리하여 생산한 천연가죽·모피, 천연가죽의 조각 및 부스러기를 처리하여 생산한 재생가죽, 합성원료로 만든 인조가죽·모피, 이를 원료로 만든 각종 제품 등을 뜻한다. 또한 일반 재료로 만든 가방류, 신발류 등도 포함된다. 동 부문은 크게 가죽, 모피, 가방 및 핸드백, 신발, 기타 가죽 제품으로 분류할 수 있다.

가죽은 소가죽, 돼지가죽, 양가죽 등의 천연가죽과 재생가죽, 특수가공가죽 등을 포함한다. 모피는 천연모피와 인조모피를 포함한다. 가방 및 핸드백은 각종 재료로 만든 서류가방, 여행용 가방, 학생용 가방, 등산용 배낭, 핸드백, 지갑, 기타 보호용 케이스 등을 포함한다. 신발은 구두, 운동화, 가죽·직물·플라스틱·고무·직물 또는 가죽갑피 등의 재료로 만든 기타 신발, 가죽·플라스틱·고무제·기타 재료제로 만든 신발부분품 등을 포함한다.

2. 산출액 추계

국내 산출액의 경우 경제총조사 자료를 주로 이용하였으며, 한국섬유산업연합회, 대한방직협회, 한국섬유개발연구원, 국세청 등의 자료를 참고하였다. 해외위탁생산 금액의 경우 별도로 포착하여 반영하였다. 섬유표백 및 염색 임가공은 경제총조사의 임가공 부문 생산액을 산업 - 상품 매칭 관계를 바탕으로 해당 상품부문으로 배분하였다.

3. 투입내역 추계

투입내역은 경제총조사, 국세청 법인세 등록자료 및 부문별 주요 업체의 자료를 이용하여 해당 부문의 부가가치와 중간투입을 추계하였다. 항목별 세부 구성내역은 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다. 해외 위탁가공 생산품에 대해서는 가공 무역 현황 조사 및 관세청자료 등을 이용하여 투입구조를 추계하였다.

제 3 절 목재 및 종이, 인쇄

1. 정의 및 포괄범위

(1) 목재

(가) 제재목

원목을 1차 가공하여 생산하는 각재, 판재, 소할재 등의 제재목과 침목 및 우드칩을 포괄하며, 목설이나 톱밥 등 부산물도 포함한다.

(나) 합판

박판, 단판을 접착시킨 보통합판과 추가가공을 거친 특수합판을 포함한다.

(다) 강화 및 재생 목재

재생 목재는 폐목재나 폐판재를 접착 또는 응집시켜 판재나 이와 유사한 재료로 재생한 것으로 파티클보드(particle board), 파이버보드(fiber board) 등을 포함하며, 강화목재는 특수목적 또는 목재의 품질향상을 위해 제재목을 추가 가공한 제품을 말한다.

(2) 목제품

(가) 건축용 목제품

문, 난간, 창틀, 지주목 등 주택, 사무용건물, 기타 각종 건축물에 사용하는 목공물, 부착물을 포괄한다.

(나) 목재 용기 및 적재판

술통, 나무탱크 등의 목통, 과일상자, 어상자 등의 목제상자와 총, 악기 등 기구의 케이스를 포괄한다.

(다) 기타 목제품

나무젓가락, 이쑤시개 등 주방 및 식탁용 제품과 그림틀, 사진틀을 포함한 장식용 목제품, 목재로 만든 각종 도구 및 기구 그리고 죽세공품(등세공품 포함)과 코르크 제품 등을 포괄한다.

(3) 펄프

나무, 짚, 합성섬유, 먼 등으로부터 만드는 것으로 제조방법에 따라 기계펄프(쇄목펄프 포함), 화학펄프 및 기타 펄프로 구분된다. 쇠목펄프는 신문용지 제조업체에서 대부분 자가소비용으로 생산하고 있으며, 화학펄프는 국내 유일의 생산업체인 (주)무림피앤피에서 생산한다.

(4) 종이류

(가) 인쇄용지

서적, 잡지, 상업인쇄물 등 신문용지를 제외한 모든 종류의 인쇄용으로 쓰이는 종이를 말하며 아트지, 백상지(모조지), 중질지, 인쇄용 박엽지, 지폐용지 등이 이에 포함된다. 화학펄프가 주원료이며 화학펄프의 사용 비중이 높을수록 불투명도와 백색도가 높은 고급지가 된다.

(나) 기타 원지 및 판지

대형지대 및 포장지로 사용되는 크라프트지유, 닥나무피, 쥘(굴)피, 면닝마를 주원료로 제조하는 창호지, 서예지, 장판지 등의 한지류, 골판지원지, 위생용지원지, 크라프트지, 정보용지 원지를 포함한다.

(5) 종이제품

(가) 골판지 및 골판지가공품

골심지의 편면 또는 양면에 라이너원지를 접합하여 제조한 포장재 골판지와 이를 다시 추가 가공한 가공품을 포괄한다.

(나) 종이용기

크라프트지로 만든 각종 포대와 쇼핑백 등 종이가방류, 음료수용기, 종이컵과 마닐라판을 주원료로 만든 포장상자 그리고 지제보빈(bobbin), 파일박스 등의 기타 종이용기를 포괄한다.

(다) 종이문구 및 사무용지

봉투, 원고지 등의 문구용지, 노트, 장부, 일기장, 앨범 등 종이문구 그리고 복사지, 컴퓨터용지 등 사무기계용지 등을 포괄한다.

(라) 위생용 종이제품

화장지, 종이기저귀, 종이타월 등을 포괄한다.

(마) 기타 종이제품

원지에서 2차 가공한 벽지, 직물벽지(갈포벽지 포함), 필러용지, 금속분박지 등의 가공지와 루핑원지, 석고보드원지 등 건축 재료로 사용하는 건축용지를 포괄한다.

(6) 인쇄 및 기록매체 복제

신문, 서적, 잡지류를 제외한 모든 일반 인쇄물을 제작하는 활동을 포괄한다. 광고물, 엽서, 상업 달력 등의 인쇄와 인쇄업을 위한 서비스 활동(제본, 조판, 제책, 인쇄물가공 등)을 포괄한다. 지폐, 주식, 채권, 우표 등 특수인쇄물 생산도 포함한다. 또한 음성 및 기타 현상을 기록한 오디오 출판 및 복제와 비디오테이프 등의 복제를 포함한다.

2. 산출액 추계

주로 경제총조사 자료를 이용하였으며 대한인쇄정보기술협회, 조폐공사의 감사보고서 및 사업별 결산액 등의 자료를 참고하여 산출액을 추계하였다. 특히 지폐, 우표, 수표 등 지폐 및 증권인쇄의 경우에는 한국조폐공사의 경영공시 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사 및 국세청 자료 등을 기초로 중간투입 및 부가가치 내역을 추계하였다. 지폐, 우표 및 채권 등은 한국조폐공사의 투입구조 조사 자료를 활용하였다.

제 4 절 석탄 및 석유제품

1. 정의 및 포괄범위

석탄을 처리하여 연탄, 코크스 및 관련 생산품을 생산하거나 원유, 역청 광물 및 이들의

분할물을 정제 또는 기타 처리하는 산업활동 및 연탄을 제조하는 산업활동을 통한 생산물을 포함한다. 또한 원유를 정제·추출하여 나프타, 휘발유, 제트유, 등유, 경유, 중유, 액화석유가스, 정제혼합용 원료유, 윤활유 및 그리스, 기타석유정제품 등을 제조하는 산업활동을 통한 생산물을 포함한다.

(1) 석탄제품

무연탄을 주원재료로 제조하는 연탄 및 응집탄과 유연탄으로부터 건류되는 석탄코크스, 콜타르 등 기타석탄제품을 포괄한다.

(2) 원유정제처리제품

원유를 정제하여 얻는 제품으로 나프타, 휘발유, 제트유, 등유, 경유, 중유, 액화석유가스, 정제혼합용 원료유, 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품까지 10개 기본부문으로 분류하였다. 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품은 별도 분류한다. 중유는 정제탑의 밑바닥에서 나오는 것으로 잔유라고도 하며 벙커A유, 벙커B유, 벙커C유로 나눈다. 액화석유가스(LPG)는 프로판과 부탄의 지방족탄화수소를 주성분으로 한 석유계의 연료가스로서 프로판가스와 부탄가스를 포괄한다. 정제혼합용 원료유는 신전유, 윤활기유, 카본블랙용 기유 등 원유정제반제품으로 윤활유, 그리스 및 아스팔트 등의 제조에 사용된다.

(3) 윤활유 및 그리스, 기타 석유정제제품

윤활유 및 그리스는 윤활기유에 첨가제 등을 추가하여 제조되며, 기타 석유정제제품은 아스팔트, 솔벤트, 왁스류 및 석유코크스 등을 포함한다.

2. 산출액 추계

경제총조사 자료를 주로 이용하여 산업별, 품목별 산출액을 추계하였다. 석유정제제품 중 시장출하로 잡히지 않고 타 품목의 원가개념으로써 중간수요 배분내역에 드러나지도

않는, 사업장의 연료 등으로써 최종소비된 금액은 별도 추계하였다. 석유정제제품의 자가 최종소비 산출액에 대해서는 한국석유공사(KNOC)의 연간 석유류 수급통계 책자 및 대한 석유협회의 자료, PETRONET의 단가 및 주요 사업체의 재무제표를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

투입내역은 경제총조사, 투입구조조사, 한국철강협회 자료 등을 이용하여 추계하였다. 석탄제품의 경우 유연탄, 무연탄 등 주요 투입품목이 비교적 명확하여 동 품목들의 투입비중 등을 우선적으로 고려하여 추계하였다. 또한 석유제품은 대기업 정유사들의 생산량이 대부분을 차지하고 있어 이들 정유사들의 투입구조조사를 주로 활용하였다.

제 5 절 화학제품

1. 정의 및 포괄범위

기초화학물질을 제조하는 활동과 기초화학물질을 이용하여 화학제품을 제조하는 활동의 생산품으로 구분된다. 기초화학물질 제조업은 석유 또는 석유부생가스 중에 함유된 탄화수소를 분해·분리 또는 기타 화학 처리하여 기초제품과 기타 기초 유기·무기화합물을 제조하는 산업활동을 말한다. 기초화학물질을 이용하여 합성수지 및 합성고무, 화학섬유, 의약품, 비료 및 농약, 도료 및 잉크, 비누 및 화장품, 플라스틱 제품, 타이어 등을 제조하는 활동을 통한 생산품도 화학제품에 포함된다.

(1) 기초유기화학물질

(가) 지방족 기초유분

지방족 석유화학 기초제품은 나프타 분해시 발생하는 탄소화합물을 포괄하며, 대표적으로 에틸렌(ethylene), 프로필렌(propylene), 부타디엔(butadiene) 등이 있다.

(나) 방향족 기초유분

방향족 석유화학 기초제품은 벤젠의 분자구조와 비슷한 제품을 말하며, 나프타를 백금 촉매로 탈수소화시켜 제조한다. 벤젠(benzene), 톨루엔(toluene), 자일렌(xylene) 등이 대표적인 방향족 석유화학 기초제품이다.

(다) 석유화학중간제품

방향족 및 지방족 석유화학 중간제품을 포함한다. 방향족으로는 스틸렌모노머, 알킬벤젠, 톨루엔 디이소시아네이트, 테레프탈산, 무수마레인산, 페놀, 카프로락탐 등이 있다. 지방족에는 메탄올, 에탄올, 염화비닐모노머(VCM), 부탄올, 옥탄올 등이 있다.

(라) 기타 기초유기화합물

나프타로부터 생산되는 유기화학 중간제품을 제외한 나머지 유기화합물을 포괄한다. 즉, 포르말린, 아세톤, 사카린(의학용), 유기산 등 위에서 달리 분류하지 않은 공업용 유기화학제품이 모두 이 부문에 포함된다.

(2) 기초무기화학물질

(가) 산업용 가스

산소, 질소, 수소, 이산화탄소, 아세틸렌, 기타 희소가스 등 산업용가스 전체를 포괄한다.

(나) 기초무기화합물

화학원소 및 동위원소, 무기산 및 비금속화합물, 산화물, 염화물 등을 포괄한다. 화학원소 및 동위원소에는 염소, 규소, 불소 등이 있고 무기산 및 비금속화합물은 황산, 인산, 염산 등을 포함한다. 산화물에는 수산화나트륨, 수산화칼륨 등이 있으며 염화물에는 탄산나

트륨, 탄산칼슘, 규산나트륨 등이 있다.

(다) 염료, 안료 및 유연제

염료는 착색하여 일정한 색을 내는 물질로서 물, 기름, 알코올 등에 녹아 섬유, 피혁, 화장품, 식품 등의 염색에 사용하는 것을 말한다. 안료는 착색제중 물, 기름, 알코올 등에 녹지 않는 것으로 연산화물, 아연화 등의 무기안료와 유기안료, 조제안료, 유연제 등을 포괄한다.

(3) 합성수지 및 합성고무

(가) 합성수지

화학적 합성방법에 의한 액상, 분말, 입상 및 기타 원료상태의 합성수지물질을 포괄한다. 또한, 가공한 플라스틱 재생재료도 포함한다.

(나) 합성고무

천연고무와는 달리 부타디엔으로부터 생산된다. 스티렌부타디엔(SBR), 폴리부타디엔(BR) 등의 합성고무와 라텍스 및 팩티스를 포괄한다.

(4) 화학섬유

화학섬유는 크게 재생섬유와 합성섬유로 나눌 수 있다. 재생섬유는 펄프를 원료로 하여 생산되는 섬유로 스테이플, 필라멘트, 토우(tow)상태의 제품들만 포괄하며, 비스코스레이온(viscose rayon)과 아세테이트(acetate)섬유 등이 있다. 합성섬유는 유기화학 기초제품을 원료로 하여 생산하는 폴리아미드섬유, 폴리에스터섬유, 스판덱스섬유 등을 포괄한다. 스테이플(staple)과 필라멘트(filament)상태의 제품들만 포함하고, 연신(stretch)하여 가연한 제품들은 섬유부문에서 포괄한다.

(5) 의약품

인체나 동물의 각종 질병을 진단, 치료, 예방하기 위하여 사용되는 약품 및 약제와 의약품 원료, 백신, 진단용 시약 등을 포괄한다.

(6) 비료 및 농약

(가) 비료 및 질소화합물

비료는 질소비료, 인산비료, 칼륨비료, 복합비료 및 유기질비료를 포괄한다. 질소비료는 순수황산암모늄, 요소 등을 포괄하며 인산비료는 용성인비, 용과린, 과린산석회 등을 포괄한다. 질소화합물은 암모니아, 질산 및 기타 질소화합물을 포함한다.

(나) 살충제 및 농약

농작물의 재배에 사용되는 살균제, 살충제, 제초제, 살서제 및 농약원제 등과 가정용, 공중위생용 살균제, 살충제, 소독제 등을 포괄한다.

(7) 도료 및 잉크

(가) 도료

한국표준산업분류에 맞춰 일반도료와 합성수지도료로 구분하였다. 일반도료는 유성페인트, 수성페인트, 에나멜, 락카 등을 포괄하며, 합성수지도료는 우레탄도료, 아크릴도료, 에폭시도료를 포괄한다. 이외에 시너 등의 도료 관련제품과 옷칠 및 카슈 등을 포괄한다.

(나) 잉크

인쇄잉크와 필기 및 제도잉크 그리고 프린터와 복사기용 카트리지잉크, 토너 등을 포괄

한다.

(8) 비누 및 화장품

(가) 비누, 세제 및 치약

세탁비누, 화장비누 등의 각종 비누와 합성세제, 계면활성제 등과 함께 샴푸, 린스 등의 모발용품과 파우더 제품, 향수, 기타 화장품 그리고 치약을 포괄한다.

(나) 화장품

화장수, 크림 등의 기초화장품과 립스틱, 파운데이션 등의 색조화장품을 포괄한다.

(9) 기타 화학제품

(가) 접착제 및 젤라틴

천연접착제와 합성수지접착제, 젤라틴, 텍스트린 및 전분, 아교, 기타 접착제를 포괄한다.

(나) 사진용 화학제품 및 감광재료

롤상필름뿐만 아니라 사진원판 및 필름 PS인쇄판 등을 포함한다. 또한 사진현상 및 인화에 필요한 모든 제품을 포함한다.

(다) 기타 화학제품

왁스 및 광택제, 방향유 및 관련제품, 검 및 나무화학제품, 가소제, 고무가황 촉진제, 금속 표면처리용액, 방수액, 정제염 등을 포함한다.

(10) 플라스틱 1차제품

플라스틱 필름, 플라스틱 파이프, 인조피혁(plastic leather), 플라스틱 봉, 재생플라스틱, 플라스틱 연결구류 등을 포괄한다.

(11) 기타 플라스틱제품

운송장비용, 포장용 플라스틱제품, 플라스틱 휴대폰 부품, 전기전자 및 건축용 플라스틱 제품, 발포 성형제품, 플라스틱 접착제품 등 산업용으로 쓰이는 플라스틱 제품 일체를 포괄한다.

(12) 타이어 및 튜브

자동차용 및 모터사이클용 타이어와 튜브, 쿠션 또는 솔리드(solid) 타이어, 재생타이어, 타이어부품 등을 포괄한다.

(13) 기타 고무제품

(가) 산업용 고무제품

비경화가황 고무제품(고무벨트, 고무관, 고무사 및 끈 등), 경화고무 제품, 고무발포제품, 방진고무, 배합고무, 재생고무 등을 포괄한다.

(나) 기타 고무제품

고무의류, 위생용 고무제품, 고무보트, 고무매트 등을 포괄한다.

2. 산출액 추계

경제총조사 결과를 주로 이용하여 산업별, 품목별 산출액을 추계하였다. 핵연료 산출액은 관세청 자료 및 한국수력원자력의 경영공시자료, 한전원자력연료의 재무제표를 참고하였다.

3. 투입내역 추계

투입구조조사, 주요 기업의 사업보고서 및 각종 협회 자료 등을 종합적으로 이용하여 화학제품별 투입구조를 추계하였다. 투입 재료의 명칭이 생소하고 소량의 첨가제도 많아 연구소, 협회 등의 문의를 받기도 하였다. 화학제품은 기초재료이기 때문에 대부분 내생부문에 배분된다.

제 6 절 비금속 광물제품

1. 정의 및 포괄범위

돌, 모래, 점토형태의 각종 비금속광물을 원료로 유리, 도자기, 점토제품, 시멘트, 레미콘, 콘크리트제품, 석회 및 석고제품, 석제품, 석면 및 암면제품 등을 제조하는 생산활동을 포괄한다.

(1) 유리 및 유리제품

(가) 판유리 및 1차 유리 제품

플로트판유리, 무늬판유리, 불투명판유리, 유리관, 유리구, 유리봉, 유리괴 등을 포괄한다.

(나) 전자기기용 유리제품

LCD용 유리, ITO 코팅 유리, 브라운관 유리 등을 포괄한다.

(다) 산업용 유리제품(전자기기용 제외)

각종 형태의 1차 유리제품과 압출, 사출 및 기타성형 등을 통하여 만든 유리섬유, 안전유리, 판유리 가공품 등을 포괄한다.

(라) 기타유리제품

유리식기, 유리주방용품, 장식용 유리제품 등 가정용 유리제품과 유리구슬, 모조진주 등을 포괄한다.

(2) 도자기 및 요업제품

(가) 가정용 도자기

가정용 토기제품, 가정용 도기제품, 위생용 도기제품 및 장식용 도기 등을 포괄한다.

(나) 산업용 도자기

애자, 세라믹제, 페라이트코어 등 전기·전자용 도자기, 도자기 제조용 분말 및 기타 산업용 도자기제품 등을 포괄한다.

(다) 내화 요업제품

내화벽돌 및 판, 내화도가니, 내화시멘트, 캐스터블 등을 포괄한다.

(라) 건설용 비내화 요업제품

점토벽돌, 점토기와, 점토타일 등을 포괄한다.

(3) 시멘트

시멘트 크링커, 보통 시멘트, 백색 시멘트, 알루미나 시멘트, 고로슬래그 시멘트 등을 포괄한다.

(4) 콘크리트 제품

(가) 레미콘

레미콘과 드라이믹스 콘크리트 등 비내화 모르타르를 포괄한다.

(나) 콘크리트 제품

콘크리트 또는 인조석을 원료로 만든 블록, 벽돌, 타일, 판석, 기와, 흙관, 전주, 침목, 파일, 콘크리트 조립구조재 및 철강보강 콘크리트제품 등을 포괄한다.

(5) 기타 비금속 광물제품

(가) 석회 및 석고제품

생석회, 소석회 등 석회와 플라스터, 석고보드, 석고관 및 타일 등 플라스터 제품을 포괄한다.

(나) 석제품

대리석가공품, 포석 등 건설용 석제품과 기념석, 건물석, 포장석 및 석재그릇 등을 포괄한다.

(다) 연마재

연마석, 연마지 및 포, 연마휠 등을 포괄한다.

(라) 아스콘 및 아스팔트 제품

유화아스팔트, 재생 아스콘, 타르블록 등의 아스콘과 아스팔트지붕, 아스팔트시트 등의 아스팔트 제품을 포괄한다.

(마) 기타 비금속광물 제품

석면 및 섬유시멘트, 암면 및 석면제품, 분쇄제품인 활석분과 규석분, 흑연 및 탄소제품 등을 포괄한다.

2. 산출액 추계

비금속 광물제품의 산출액은 대부분 경제총조사를 이용하여 추계하였다.

3. 투입내역 추계

투입내역은 경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 산업별 부가가치와 중간투입의 항목별 비중을 추계하고 투입구조조사 자료, 주요 업체의 공시자료 등을 활용하여 항목별 세부 투입내역을 추계하였다.

제 7 절 1차 금속제품

1. 정의 및 포괄범위

금속광석을 제련하여 생산한 금속괴(ingots)와 금속괴를 압연, 주조 또는 단조하여 생산한 1차 제품을 포괄한다.

(1) 선철 및 조강

(가) 선철

철광석을 석회석, 코크스 등과 함께 용광로에 넣고 가열하여 제조하며 제강용 선철과 주물용 선철을 포괄한다. 고철도 이 부분으로 분류한다.

(나) 합금철

망간, 규소, 크롬 등의 금속을 주성분으로 철과 합금한 것으로 망간철, 규소망간철, 크롬철 등을 포괄한다.

(다) 조강

선철 및 고철 등을 제강로에서 정련하여 탄소함유량을 낮추고 불순물을 제거한 강괴 및 강반성품을 포괄한다.

(2) 열간압연강재

(가) 철근 및 봉강

조강, 즉 강괴 및 강반성품을 열간압연하여 제조한 단면의 모양이 원형 또는 이형인 철

근 및 봉강 등을 포괄한다.

(나) 형강

블룸(bloom) 또는 빌렛(billet) 등의 강반성품을 압연하여 만든 것으로 봉강에 비해서 단면의 형상이 복잡하며 보통강형강, 특수강형강 및 강시판(sheet pile) 등을 포괄한다.

(다) 선재 및 케조

형강의 일종인 케조와 빌렛을 압연한 선재를 포괄한다.

(라) 중후판

가열, 스케일제거, 압연, 가공열처리, 후처리 등의 제조공정을 거친 두께 3mm 이상의 제품을 포괄한다.

(마) 열연강판

슬라브(slab) 등의 강반성품을 열간압연하여 제조한 열연압연강대, 열연박판 및 열연전기강판, 중후판, 스테인리스 열연강판 등을 포괄한다.

(바) 강선

선재, 봉, 바 등의 1차 강재를 연신하여 만든 것으로 보통철선, PC강선 및 아연도강선 등을 포괄한다.

(사) 철강관

주조, 원심 분리 등의 방법으로 만든 것으로 주철관, 용접강관, 파이프가공 등의 강관이

공품 및 엘보우 등 강관 연결구류 등을 포괄한다.

(3) 냉간압연강재

열간압연강재를 냉간압연하여 생산한 냉간압연강대, 냉연박판 및 냉연전기강판, 스테인리스 냉연강판 등을 포괄한다.

(4) 기타 철강1차제품

(가) 표면처리강재

강관의 표면에 도금이나 그 밖의 처리를 한 강재를 포괄한다. 철의 내구성을 향상시키기 위해 철의 표면에 도금이나 도장처리 등의 표면처리를 한 강재를 포괄한다.

(나) 기타 철강1차제품

열연강판과 냉연강판 등 철강1차제품을 직접 구입하여 일정한 크기나 모양으로 분쇄, 절단 및 가공 등을 하여 판매하는 활동을 포괄한다.

(5) 비철금속괴

(가) 동 제련, 정련 및 합금제품

동광석 또는 괴(덩어리) 및 스크랩 등을 제련, 정련 및 재생하여 만든 것으로 동합금을 포괄한다.

(나) 알루미늄 제련, 정련 및 합금제품

알루미늄 원광(보크사이트), 알루미나 또는 괴(덩어리) 및 스크랩 등을 제련, 정련 및 재

생하여 만든 것으로 알루미늄합금 및 알루미늄 등을 포괄한다.

(다) 연 및 아연 제련, 정련 및 합금제품

연(납) 및 아연의 광석 또는 괴(덩어리) 및 스크랩을 제련·정련, 재생하여 만든 것이다.

(라) 금은괴

금, 은, 백금 등의 귀금속 괴(덩어리) 및 스크랩을 제련 및 정련으로 만든 것으로 합금제품을 포괄한다.

(마) 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금제품

주석, 니켈, 수은, 망간, 크롬, 텅스텐 등의 비철금속광석 또는 괴(덩어리) 및 스크랩을 제련 및 정련으로 만든 것으로 합금제품을 포괄한다.

(6) 비철금속 1차제품

(가) 동 1차제품

동재를 압연·압출·인발 및 기타 가공하여 만든 동 박판, 시트, 판, 대, 선, 봉, 바 및 관 등의 1차 형태 동제품을 포괄한다.

(나) 알루미늄 1차제품

알루미늄재를 압연, 압출, 인발 및 기타 가공하여 만든 알루미늄 박판, 시트, 판, 대, 선, 봉 및 관, 로드 등의 1차 형태 알루미늄제품을 포괄한다.

(다) 기타 비철금속 1차제품

주석, 니켈, 수은, 망간, 크롬, 텅스텐, 마그네사이트 등 기타 비철금속을 압연·압출·인발 및 기타 가공하여 만든 판, 시트, 대, 봉, 관 등의 1차 형태 비철금속제품을 포괄한다.

(7) 금속 주물

완제품 또는 반제품 상태인 선철주물, 강주물, 알루미늄 주물, 동주물 등의 각종 금속 주조물을 포괄한다.

2. 산출액 추계

1차 금속제품의 산출액은 대부분 경제총조사를 이용하여 추계하였으며 그밖에 관련 철강협회 등의 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 산업별 부가가치와 중간투입의 항목별 비중을, 주요 업체의 공시자료 등을 활용하여 항목별 세부 투입내역을 추계하였다.

제 8 절 금속가공제품

1. 정의 및 포괄범위

금속 1차제품을 원재료로 생산한 금속제품들을 포괄한다.

(1) 구조용 금속제품 및 탱크

(가) 건축용 금속제품

건물용의 금속제 문, 새시(chassis), 셔터와 철제수문 그리고 금속제 울타리, 베란다 등의 건물부착용 금속공작물을 포괄한다.

(나) 구조물용 금속제품

교량, 철탑 등의 육상금속구조물, 파이프라인과 항구·항만 접안시설 등의 해상금속구조물, 구조용 금속판제품과 금속제 조립식건물 등을 포괄한다.

(다) 금속제 탱크 및 압력 용기

저장용 금속탱크 및 용기, 압축가스운반용기 등을 포괄한다.

(라) 산업용 보일러 및 증기발생기

공장, 빌딩 및 산업 시설물 등의 난방용 온수보일러, 저압 증기보일러, 방열기 및 증기발생기 등을 포괄한다.

(2) 금속 단조, 야금 및 압형제품

(가) 금속 단조 및 야금제품

단조방법에 의해 만들어진 철강 단조물, 비철금속 단조물과 금속분말을 형틀에 주입하고 이를 가열 및 압착하여 만든 분말 야금제품을 포괄한다.

(나) 금속압형제품

금속자재를 굽히기, 휘기, 회전조형, 찍기, 압축 등의 방법으로 만든 자동차 부분품, 기계 장비 부분품, 의료용품, 장식용품, 가구부속품, 가정용품, 모형 등의 특정 제품 및 조립용 부분품 등을 포괄한다.

(3) 금속 처리 및 가공품

(가) 금속처리

도금, 금속열처리, 금속도장처리, 금속용단 및 절단가공, 기타 금속표면처리활동 등을 포괄한다.

(나) 금속처리 가공품

식각, 재단 및 기타 표면 가공하여 만든 기계부품, 자동차부품 및 전자부품 등을 포괄한다.

(4) 기타 금속가공제품

(가) 가정용 금속제품

숟, 냄비, 주전자, 식기 등의 가정용 금속압단·압형제품과 수저 및 포크 등의 금속제 식탁용품, 가정용 날붙이, 범랑제 가정용품, 비전기식 주방용 수제조리용품, 김치통 등 가정용 식품저장용기 등을 포괄한다.

(나) 부착용 금속제품

자물쇠 및 열쇠, 자동차용 철물, 건물용 및 가구용 철물, 금속제의 옷걸이, 수건걸이, 커

튼 및 차양 부착물 등을 포괄한다.

(다) 공구류

공작용 수공구 및 농업용 수공구, 톱 및 톱날, 호환성 공구 등을 포괄한다.

(라) 나사 및 철선 제품

볼트 및 너트, 나사못, 리벳, 와셔(washer) 및 파스너(fastener) 등의 나사와 철망, 와이어 로프 및 체인 등 철선 가공제품을 포괄한다.

(마) 금속포장용기

금속캔, 수송용 금속바렐 및 드럼, 기타 금속포장용기 등을 포괄한다.

(바) 기타 금속제품

금고 및 관련장치, 금속표시판, 교통 금속표시판 및 관련 장치물, 장식용 금속제품, 선박용 프로펠러 및 바늘, 핀, 버클, 후크 등 기타 금속제품을 포괄한다.

2. 산출액 추계

산출액 추계는 주로 경제총조사 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 산업별 부가가치와 중간투입의 항목별 비중을, 주요 업체의 공시자료 등을 활용하여 항목별 세부 투입내역을 추계하였다.

제 9 절 컴퓨터, 전자 및 광학기기

1. 정의 및 포괄범위

컴퓨터, 전자 및 광학기기는 비교적 약한 전기(약전)를 사용하는 전자기기를 포괄한다. 주로 전자의 움직임을 이용한 연산·측정·정보저장 등의 기능 수행에 초점이 맞추어져 있으며, 음성 및 데이터를 전송할 수 있는 유·무선 통신장비도 포괄한다.

(1) 반도체

(가) 개별소자

광전자를 포함하여 트랜지스터, 다이오드 및 감광성 반도체소자, 실리콘웨이퍼, 태양전지 등을 포괄한다.

(나) 집적회로

메모리용·비메모리용 집적회로 및 부분품을 포괄한다. 메모리용 집적회로는 DRAM, SRAM(완성된 메모리패키지가 아닌 패키지에 장착되는 집적회로) 및 플래시메모리를 포괄하며 비메모리용 집적회로는 디지털 및 아날로그를 불문한 마이크로프로세서 및 CMOS 이미지 센서 등을 포괄한다.

(2) 전자표시장치

(가) LCD 평판 디스플레이

각종 형상의 액정 평판 디스플레이 모듈(LCD) 및 부분품으로서 전기접속자의 부착여부를 불문한다.

(나) 기타 전자표시장치

유기발광 디스플레이(OLED), 플라즈마 디스플레이 등 액정디스플레이 이외의 평판디스플레이 모듈 및 부분품과 열전자관, 냉음극관, 광전관 등 라디오 및 텔레비전 수상기용 전자관, 산업용 및 기타 특수목적용 전자관 등을 포괄한다.

(3) 인쇄회로기판 및 실장기판

인쇄회로원판 및 기판과 인쇄회로기판에 전자부품이 실장된 실장기판을 말한다.

(4) 기타 전자부품

(가) 축전기, 저항기, 전자코일 및 변성기

전자기기용 축전기, 고정식 또는 가변 전자저항기, 전자기기에 사용되는 전자주파수 및 음성주파수 변환용 전자코일·변성기 및 기타 전자 유도자 등을 포괄한다.

(나) 기타 전자부품

전자카드 및 리드프레임, 표시기, 센서, 편향코일 및 전자총, 컴퓨터 접속카드, 그 외 기타 전자부품을 포괄한다.

(5) 컴퓨터 및 주변기기

(가) 컴퓨터

중대형 컴퓨터(서버 컴퓨터 등), 데스크톱, 노트북 및 기타 형태의 장비를 포괄한다.

(나) 컴퓨터 기억장치

하드디스크드라이브(HDD) 및 광디스크 드라이브 등의 디스크 드라이브, 휴대용 저장장치(USB 메모리 및 휴대용 하드디스크드라이브 등), SSD 및 기타 자기식 저장장치 등을 포괄한다.

(다) 컴퓨터 주변기기

컴퓨터용 모니터, 프린터 및 스캐너, 마우스, 키보드, 컴퓨터용 입출력장치(입력장치 또는 출력장치), 기타 컴퓨터 주변기기를 포괄한다.

(6) 통신 및 방송장비

(가) 유선통신기기

유선전화기, 전화교환기, 반송 및 디지털 통신장비, 비디오도어폰 및 인터폰 등을 포괄한다.

(나) 이동전화기

휴대용 전화기 및 이들의 KD세트, 부분품을 포괄한다.

(다) 기타 무선통신장비 및 방송장비

이동전화기를 제외한 무선통신 단말기, 무선통신 시스템용 장비, TV 및 라디오 방송 송출 및 중계 관련 기기, 방송수신용 단말기(셋톱박스) 등을 포괄한다. TV 및 라디오 튜너는 각각 TV 및 오디오 및 음향기기 부문에서 포괄한다.

(7) 영상 및 음향기기

(가) TV

LCD TV, 브라운관 TV, 휴대용 TV 등의 각종 텔레비전을 포괄한다.

(나) 영상기기

영상모니터 및 비디오 플레이어, 광학매체 플레이어, DVR 및 비디오카메라 등 각종 영상기기를 포괄한다.

(다) 오디오 및 음향기기

오디오, 라디오, 녹음기 및 음성재생기와 스피커, 확성기, 이어폰, 오디오 등 기타 음향기기를 포괄한다.

(8) 의료 및 측정기기

(가) 의료용 기기

의료용 방사선 장치, 진단장치, 전기식 치료 및 요법기기, 치과용 기기, 정형외과용 및 신체보정용기기, 안경 및 안경렌즈 등을 포괄한다.

(나) 측정 및 분석기기

네비게이션, 리모콘, 항해용 기기, 전자기 측정·시험 및 분석기구, 물질 검사·측정 및 분석기계, 반도체 검사장비, 속도계 및 적산계기, 저울 등의 정밀기기를 포괄한다.

(다) 자동조정 및 제어기기

가정 및 상업환경용 자동조정 및 제어장치와 산업용 자동조정 및 제어장비를 포괄한다.

(9) 기타 정밀기기

(가) 사진장비 및 광학기기

디지털 카메라, 폐쇄회로 카메라(CCTV), 광학렌즈, 광섬유, 광학현미경 및 기타 광학기기를 포괄한다. 2015년 사진기 및 영사기와 기타 광학기기로 분리되어 있던 부분을 2020년 통합하였다.

(나) 시계

휴대용 시계, 벽시계 및 탁상시계, 시계케이스 및 그 부분품을 포괄한다.

2. 산출액 추계

산출액 추계는 주로 경제총조사 자료를 이용하였으며 반도체산업협회, ICT 실태조사 자료 및 주요 기업의 사업보고서를 비교 목적으로 참고하였다. 2008 SNA에 따라 해외 위탁 가공 생산활동도 포착하여 추가 반영하였다.

3. 투입내역 추계

투입내역은 경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 해당 산업의 부가가치 총액과 중간투입 총액을 추정한 뒤 경제총조사, 투입구조조사 자료 등을 활용하여 부가가치와 중간투입의 구성항목 및 항목별 비중을 추계하였다. 해외 위탁가공 생산품에 대해서는 가공무역현황조사 자료, 관세청 통관자료 등을 이용하여 투입구조를 추계하였다.

제 10 절 전기장비

1. 정의 및 포괄범위

비교적 강한 전기(강전)를 사용하는 기기를 포괄하며, 전자장비와 달리 에너지 전환을 통한 동력·난방·조명 제공 등에 초점이 맞추어져 있다. 전기에너지 전송·배분·저장 기능을 수행하는 전선 및 케이블(통신용 포함), 변압기, 전기변환장치, 전기회로 개폐 및 접속장치, 배전반 및 전기 자동제어반 및 전지 부문도 포괄한다.

(1) 발전기 및 전동기

전동기, 발전기, 태양광 모듈 및 발전시스템 등을 포괄한다.

(2) 전기변환·공급 제어장치

(가) 변압기

교류전류를 전압 및 기타 전기적 특성이 다른 교류로 변환시키는 장치를 말하며, 용량 및 이용 목적에 따라 송배전 변압기, 발전 변압기, 특수목적용 변압기, 산업용 변압기 등으로 구분된다.

(나) 전기변환장치

방전램프용의 안정기, 정류기 및 인버터 등 각종 유도자를 포괄한다. 어댑터 및 통신 및 컴퓨터용 전원장치(power supply), 무정전 전원장치(UPS) 등도 포괄한다.

(다) 전기회로 개폐 및 접속장치

배전용 또는 기기용 전기회로의 개폐, 보호 및 접속장치를 포괄한다. 스위치 제조도 포

괄한다.

(라) 배전반 및 전기 자동제어반

전기회로 개폐 또는 보호장치를 보드, 콘솔 및 캐비닛 등에 결합, 장착한 가정용, 산업용 기기용 배전반 및 전기제어반을 말한다. 연산 및 정보처리 기능에 초점이 맞춰진 인쇄회로 기판과 달리 전기에너지 배분 및 과전류 차단 등의 기능을 수행한다.

(3) 전지

일차전지(충전 및 재사용 불가능) 및 납축전지 및 리튬이차전지 등의 이차전지(충전 및 재사용 가능)를 포괄한다. 휴대폰 배터리팩도 포괄한다.

(4) 전선 및 케이블

광섬유케이블, 전력선, 절연전선, 절연케이블을 제조하거나 접속자를 부착시킨 절연코드 세트를 포괄한다.

(5) 가정용 전기기기

전기에너지를 열에너지, 운동에너지 및 기타에너지로 전환하여 가정의 의식주 생활에 편의를 도모하기 위한 기기를 말한다. 가정용 기기 중 전기에너지를 이용하는 기기가 대다수라는 점을 고려한 분류지만, 일부 부문은 기기 특성(전기에너지)보다는 이용 목적(가정용)을 우선시하여 전기에너지 이외 화석에너지를 전환하는 기기도 일부 포괄하였다.

(가) 가정용 냉장고 및 냉동고

산업 및 상업용 냉장고를 제외한 가정용 냉장고·냉동고 및 김치냉장고를 말한다. 부품은 공기조절 장치 및 냉장 냉동 장비에 포괄되어 있다.

(나) 주방용 및 난방용 전기기기

전기에너지를 열에너지로 전환하는 기기와 운동에너지로 전환하는 기기로 구분된다. 전자에는 주방용 전열기기인 전자레인지, 전기밥솥, 전기후라이팬, 전자오븐 및 난방용 전열기기인 전기담요, 전기장판, 전기난로, 전기보일러 및 전기온수기 등이 있다. 후자에는 전기믹서기 및 식기세척기 등이 있다.

(다) 기타 가정용 전기기기

전기에너지를 이용하지 않는 가정용 보일러 및 조리용 기구, 전기 이용 및 미용 기구, 세탁기, 의류건조기, 선풍기 및 청소기를 포괄한다. 조리용 기구 및 가정용 보일러는 전기에너지를 이용하지 않음에도 불구하고 가정용 기기로서 타 전기기기와 폭넓게 혼용됨을 감안하여 이 부문에서 포괄하였다.

(6) 기타 전기장비

(가) 전구 및 램프

전기에너지를 빛에너지로 전환하는 장치를 말하며, 백열전구, 할로겐전구, 형광등 및 LED등 등을 포괄한다.

(나) 조명장치

전구 및 램프를 패키징하여 각종 기계장치 및 건축물에 부착하여 이용할 수 있도록 만들어진 장치를 말하며, 운송장비용·가정용·산업용·광고용 조명장치를 포괄한다. 낱개의 형광등은 전구 및 램프 부문에서 포괄하지만, 여러 개의 형광등, 광고용 반투명 플라스틱판 및 소형 배전반을 조립하여 만든 광고용 간판은 광고용 조명장치로서 조명장치 부문에서 포괄한다.

(다) 기타 전기장비

전기정보 및 신호장치, 전기용 탄소제품 및 절연제품, 교통통제용 전기장치 등 기타 전기장비를 말한다. 전기용접기, 자동차용 전기장치, 전자석, 초음파 세척기 등을 포괄한다.

2. 산출액 추계

산출액 추계는 주로 경제총조사 자료를 이용하였으며 ICT 실태조사 자료 및 주요 기업의 사업보고서를 참고하였다. 특히 2008 SNA에 따라 해외 위탁가공 생산활동도 포착하여 추가 반영하였다.

3. 투입내역 추계

투입내역은 경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 해당 산업의 부가가치 총액과 중간투입 총액을 추정된 뒤 경제총조사, 투입구조조사 자료 등을 활용하여 부가가치와 중간투입의 구성항목 및 항목별 비중을 추계하였다. 해외 위탁가공 생산품에 대해서는 가공무역현황조사 자료, 관세청 통관자료 등을 이용하여 투입구조를 추계하였다.

제 11 절 기계 및 장비

1. 정의 및 포괄범위

기계류는 크게 일반목적용과 특수목적용으로 구분한다.

(1) 내연기관 및 터빈

전기를 사용하지 않고서 동력을 발생시키는 각종 기계를 말한다. 여기에는 디젤기관, 가솔린기관 등과 같은 내연기관뿐만 아니라 풍력, 수력, 증기 등을 이용하여 동력을 발생시

키는 기관도 포함하며 그 부분품도 포괄한다. 단 자동차와 항공기용 엔진 및 그 부품은 해당산업으로 분류하였다.

(2) 펌프 및 압축기

공업용·가정용 동력펌프, 양수기, 주유기, 공기압축기(compressor) 등을 포함하며 그 부분품을 포괄한다.

(3) 일반목적용기계 부품

(가) 밸브

파이프, 보일러의 동체, 탱크, 통 등에 사용되어 액체 또는 기체의 흐름을 조정하는 탭, 코크, 수도꼭지, 마개, 노즐, 밸브 및 유사장치와 감압밸브 및 온도제어식 밸브도 포괄한다.

(나) 베어링, 기어 및 동력전달장치

변속기, 크랭크, 캠샤프트, 기어, 베어링 등 동력전달장치를 포괄한다.

(4) 산업용 운반기계

엘리베이터, 에스컬레이터, 주차기, 크레인, 컨베이어, 포크리프트(지게차), 호이스트 등과 그 부분품 제조 및 수리활동을 포괄한다.

(5) 공기 및 액체 조절장치

(가) 공기조절장치 및 냉장냉동 장비

차량용 에어컨, 룸에어컨, 공기조절장치, 냉각탑, 각종 공기조절장치와 산업용 냉동냉장

장비 및 그 부분품을 포괄한다.

(나) 공기 및 액체 여과기

집진기, 공기청정기 및 여과기, 대기정화장비, 송풍기, 액체여과청정기(하수정화장비, 정수기, 유류여과기, 상수도용여과기, 정수기) 등의 기계류와 그 부분품을 포괄한다.

(6) 기타 일반목적용 기계

(가) 사무용 기기

복사기, 전자계산기 및 기타 계산기, 금전등록기, 표발행기, 동전의 분류·포장 및 계산기, 현금자동지급기, 천공 또는 스테플링기 등 사무용 기계 및 장비를 포괄한다.

(나) 기타 일반목적용 기계

위에서 달리 포함되지 않는 모든 일반기계 및 장치로서 증류기 및 가스발생기, 포장기 및 용기세척기, 자동판매기, 소화기 및 분사기, 각종 산업용로 등과 그 부분품을 포괄한다.

(7) 농업 및 건설용 기계

(가) 농업용 기계

농업용 트랙터, 경운기 등의 경작용 기계와 이앙기, 콤바인, 관리기, 예취기, 착유기, 사료 절단기 등의 기타 농업용기계의 완성품 및 부분품을 포괄한다.

(나) 건설 및 광물처리 기계

굴삭기, 크레인, 로더, 불도저, 콘크리트믹서, 도로포장기 등 건설에 사용되는 기계류, 광

물의 채광, 선별, 파쇄 등에 필요한 파쇄기, 혼합기, 벽돌제조기, 채탄기 등의 광산용기계류 장비와 그 부분품을 포괄한다.

(8) 금속가공용 기계

선반, 밀링기, 연삭기, 보링기, 드릴링기, 머시닝센터 및 전용기, 전자용공작기계, 수직식동력공구 등 절삭공구를 부착시켜서 금속을 깎아내는 기계의 완성품 및 부분품과 프레스기, 성형기, 단조기, 압출기, 신선기, 용접기, 금속주조 및 압연기 등과 같이 금속을 성형 처리하는 기계의 완성품 및 부분품을 포괄한다.

(9) 금형 및 주형

금속이나 플라스틱물질 등의 성형용, 주단조용, 프레스용 금형(mold), 주형 및 기타 모형을 포괄한다.

(10) 반도체 및 디스플레이 제조용 기계

(가) 반도체 제조용 기계

웨이퍼 가공 및 반도체 조립용 장비 등의 반도체 제조에 직접 사용되는 기계장비를 포괄한다. 인쇄회로기판 제조관련 장비 및 반도체 시험검사기 등과 같이 그 특정 기능을 갖는 장비는 제외된다.

(나) 디스플레이 제조용 기계

평판디스플레이패널(FDP) 제조용 기계, 평판디스플레이패널, 구동회로, 백라이트유닛 등 구성요소를 결합하여 평판디스플레이를 조립하는 기계를 포괄한다. 평판디스플레이용 유리기관 제조용 기계, 백라이트유닛 제조용 기계 등 평판디스플레이 구성요소 제조용 기계와 시험검사기 등과 같이 그 특정 기능을 갖는 장비도 제외된다.

(11) 기타 특수목적용기계

(가) 음식료품 가공기계

정미기, 제분기 등 곡물가공기계, 균질기, 치즈제조기, 아이스크림제조기 등 낙농품가공기계, 제빵기, 식품건조기 등 각종 음식료품 가공기계와 담배가공기 및 그 부분품 등을 포괄한다.

(나) 섬유 및 의복 가공기계

상업 또는 산업용 섬유, 사, 직물, 섬유제품을 세척·표백·염색·다림질·정리·코딩·침적하거나 직물을 적층·권취·절단하는 각종 섬유 물질 처리 가공용 기계와 원피, 가죽처리 기계 및 부직포·펠트 가공기계를 포괄한다.

(다) 산업용 로봇

용접 및 도장용, 조립용 등 다기능을 수행할 수 있는 산업용 로봇과 그 부분품을 포괄한다.

(라) 제지 및 인쇄 기계

초지기, 절단기 등 펄프 및 종이산업용기계, 인쇄기 및 제판기계 등 인쇄 및 제책용기계 그리고 부분품을 포괄한다.

(마) 고무 및 플라스틱 성형기계

플라스틱 압출 및 열성형기, 고무가공기계 등과 같이 고무 또는 플라스틱을 재료로 각종 제품을 사출 성형하는 기계 및 장비를 포괄한다.

(바) 기타 특수목적용 기계

목공기계, 판유리제조기, 산업용건조기, 금속표면처리기, 화학제품건조기계, 3D프린터 등을 포괄한다.

2. 산출액 추계

산출액 추계는 주로 경제총조사 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사, 국세청 자료를 이용하여 산업별 부가가치와 중간투입의 항목별 비중을, 주요 업체의 공시자료 등을 활용하여 항목별 세부 투입내역을 추계하였다.

제 12 절 운송장비

1. 정의 및 포괄범위

자동차, 선박, 철도차량, 항공기, 모터사이클 및 자전거 등 각종 수송장비의 완성품, 부품 제조 및 수리활동을 포괄한다.

(1) 자동차

승용차, 전기 승용차, 버스 및 트럭류를 포괄한다. 2020년 산업연관표부터 전기 승용차를 새롭게 기본부문으로 추계하였다.

(2) 특장차 및 트레일러

(가) 특장차

특정한 목적을 위해 특별한 기계나 장치를 장착하여 제조한 특장차를 포괄한다.

(나) 트레일러 및 컨테이너

각종 자동차에 의하여 견인될 수 있도록 설계된 트레일러, 운송장비(도로, 철로, 수상, 항공용 등)에 의하여 운반될 수 있도록 특수구조를 갖춘 상품운송용 컨테이너를 포괄한다.

(3) 자동차 부품

(가) 자동차용 엔진

도로주행차량, 트랙터, 작업트럭 및 장갑차량용의 내연기관을 제조하는 산업활동을 통해 만들어진 품목을 포괄한다.

(나) 자동차 부분품

자동차용 브레이크 조직, 클러치, 축, 기어, 휠, 완충기, 방열기, 운전대 및 운전박스 등과 같은 자동차 차체 및 자동차 엔진용 부분품, 기타 자동차 부품 등을 포괄한다.

(4) 선박

(가) 강철제 선박

주로 철강을 사용하여 유조선 및 기타 화물선, 어선 및 수산물의 가공 또는 저장용 선박, 냉동선 및 순항선, 유람선 및 기타 여객선, 군함 및 구명보트, 예인선 및 푸셔크라프트 등 각

중 용도의 항해용 철강선박을 건조하는 산업활동을 통한 생산품목을 포괄한다.

(나) 기타 선박

시추선, FPSO선 등 각종 특수선박과 합성수지선 등을 포괄한다.

(다) 선박 수리 및 부분품

조선소에서 이루어지는 선박 수리와 선체블록의 제조활동을 포괄한다. 선박부품 수리는 포함되지 않는다.

(5) 철도차량

기관차, 객차 및 화차 등 각종 철도차량 및 그 부분품과 수리활동을 포괄한다.

(6) 항공기

전투기, 여객기, 연습기, 헬기 등의 항공기 완성품과 항공기 엔진 등 부분품 제조 및 수리활동을 포괄한다. 드론(drone) 제조활동도 여기에 포함된다.

(7) 기타 운송장비

(가) 모터사이클

모터사이클, 모터스쿠터, 모페드 등의 완성품과 그 부분품 제조활동을 포괄한다.

(나) 기타 운수장비

이륜 자전거를 비롯한 각종 자전거, 휠체어, 동물견인 장비, 손수레, 리어카, 전투용 차량

과 그 부분품 제조를 포괄한다.

2. 산출액 추계

주로 경제총조사 자료를 이용하여 산업별, 품목별 산출액을 추계하였다. 또한 한국자동차모빌리티산업협회, 주요 기업의 사업보고서 등을 이용하여 보완하였다. 전기 승용차의 경우 성장성이 크고 기존 내연기관차와의 투입구조가 차이가 크다는 점을 고려하여 하이브리드, 수소차를 제외하고 순수전기차(BEV)만을 포함시켰다. 자동차 KD 세트는 운송장비별 배분이 필요하여 경제총조사 자료를 이용하여 배분을 해주었다.

3. 투입내역 추계

자동차의 경우 투입품목의 종류는 많지만 자동차 엔진, 자동차 부분품 등 주요 투입 품목들이 비교적 명확하고 이들 비중이 높았다. 자동차 및 선박은 국내 독과점시장체제가 형성되어 있으므로 몇몇 주요 기업들의 투입구조 내역을 중점으로 파악하여 추계하였다. 전기 승용차의 경우 전동화와 관련된 부품(배터리, 모터 등)을 중심으로 주요 업체, 연구소 자료 등을 활용하고 전문가 그룹의 자문을 거쳐 새롭게 추계하였다.

제 13 절 기타 제조업 제품

1. 정의 및 포괄범위

가구와 기타 제조업 제품으로 구별된다. 가구는 목재가구, 금속가구와 기타가구를 포함한다. 기타 제조업 제품은 인형, 장난감 및 오락용품, 운동 및 경기용품, 악기, 문방구류, 귀 금속 및 보석류, 모형 및 장식용품 등이 포함된다.

(1) 가구

(가) 목재 가구

목재 또는 조물 재료를 사용하여 제조된 나전칠기 가구, 일반 목재 가구, 캐비닛 및 상점 장치물을 말한다.

(나) 금속 가구

주방용 및 목욕탕용, 실내용 또는 실외용 등 금속 가구, 금속 캐비닛 및 유사 장치물을 말한다.

(다) 기타 가구

목재·금속가구인 침대 및 매트리스, 내장 의자 및 기타 내장 가구와 금속, 목제품을 제외한 기타 재료로 각종 가구 및 장치물을 말한다.

(2) 기타 제조업 제품

장난감 및 오락용품, 운동 및 경기용품, 악기, 문구용품, 귀금속 및 보석, 모형 및 장식용품등과 기타 제조업 제품을 포함한다.

(가) 장난감 및 오락용품

사람·동물 모형의 인형, 바퀴 달린 승용 장난감 및 어린이용 삼륜 자전거, 비승용 장난감, 유희용구, 테이블 또는 실내 게임용 용구, 전자식 게임기, 조립식 완구, 각종 퍼즐 및 기타 완구를 포함한다.

(나) 운동 및 경기용품

각종 운동 및 경기 기구, 각종 공, 라켓, 배트, 운동용 글러브와 헤드기어 등 각종 운동 및 경기 기구와 낚싯대 및 기타 낚시용품, 수렵 및 등산용품 등을 말한다.

(다) 악기

피아노, 오르간, 현악기, 관악기 및 타악기 등의 각종 악기를 말한다.

(라) 문구용품

만년필, 볼펜, 사인펜, 연필, 샤프연필 등의 필기용구와 크레파스, 물감 등의 화구류, 그 외에 필통 및 지우개, 스탬프, 잉크패드, 모필, 인주 등의 제조업 제품을 말한다.

(마) 귀금속 및 보석

구입한 천연·인조귀석, 준귀석, 진주, 금, 은 및 기타 귀금속으로 장신구 및 세공품, 식기류, 예술 또는 경기용 메달 등의 제품과 법정 주화 및 기타 주화도 포함한다.

(바) 모형 및 장식용품

각종 소형 신변모조장식품, 머리핀, 모발이나 동물털 등을 가공하여 만든 가발, 가눈썹, 가수염, 헤어네트 및 유사 장식용품, 각종 재료제의 조화 및 모조장식품, 표구 활동과 예술품 이외의 표구제품, 간판 및 광고 진열물, 교육용 또는 기타 실물 설명용의 모형 및 전시용품 등을 포함한다.

(사) 기타 제조업 제품

달리 분류하기 곤란한 품목들로 단추, 지퍼, 연소물 및 흡연용품, 비와 술, 우산 및 양산,

초제깅개 및 쥑뎡개, 담배필터, 머리빗, 화장용품 및 화장용 분무기 등 각종 제품을 포괄한다.

2. 산출액 추계

주로 경제총조사 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사 및 국세청 자료를 기초로 중간투입과 부가가치 내역을 항목별로 추계한 후 투입구조 조사자료와 주요업체의 사업보고서 등을 이용하여 항목의 세부 투입내역을 추계하였다.

제 14 절 제조임가공 및 산업용 장비 수리

1. 정의 및 포괄범위

(1) 제조임가공 및 산업용 장비수리

(가) 제조임가공서비스

제조임가공서비스는 위탁자의 주문 또는 계약에 따라 수탁가공업자가 무상으로 재료를 공급받아 일정한 가공작업을 수행하고 그 대가로 가공수수료를 수취하는 것을 말한다. 2009년까지 제조임가공서비스는 별도의 생산물로 인식하지 않고 위탁업체 생산활동의 일부로 처리하였으나, 2010년부터 제조임가공서비스를 별도의 산출물로 포착하고 위탁업체가 이를 구입하는 것으로 처리하였다.

(나) 산업용 기계 및 장비 수리

제품을 제조 및 판매하지 않는 사업체가 계약 또는 수수료에 의하여 산업용 기계·장비 및 용품을 전문적으로 수리·유지하는 것을 말한다. 산업용 기계 및 장비 수리는 대부분 자본재로 사용되는 기계, 장비 및 용품(고정자본을 형성하는 재화류)을 대상으로 한다.

2. 산출액 추계

(1) 제조임가공 및 산업용 장비수리

(가) 제조임가공서비스

제조임가공서비스는 경제총조사의 품목별 임가공수입액 자료를 이용하였다.

(나) 산업용 기계 및 장비 수리

주로 경제총조사 자료를 이용하였다.

3. 투입내역 추계

경제총조사 및 국세청 자료를 기초로 중간투입과 부가가치 내역을 항목별로 추계한 후 투입구조 조사자료와 주요업체의 사업보고서 등을 이용하여 항목의 세부 투입내역을 추계하였다.

제4장

전력, 가스 및 증기

제 1 절 전력 및 신재생에너지

1. 정의 및 포괄범위

전기를 생산·공급하는 활동을 말하며, 판매를 목적으로 발전하여 송·배전하는 수력, 화력, 원자력, 신에너지(연료전지, 석탄액화, 가스화 등), 재생에너지(소수력, 태양광, 풍력, 바이오에너지, 해양에너지 등)와 일반사업자나 특정 전기사업자와는 달리 자사에서 필요로 하는 전력의 일부 또는 전부를 자체적으로 생산, 소비하기 위하여 발전기를 설치, 가동하는 자가발전을 포함한다. 2020년 친환경 발전의 중요성이 증대됨에 따라 신재생에너지를 신에너지와 재생에너지로 분리하였다.

현재 국내 전력시장은 한전 발전자회사, 민간발전사, 구역전기사업자가 전력을 생산하여 전력거래소에 판매²⁾하고 한전에서는 전력거래소에서 구입한 전력을 송배전망을 통해 수송하여 일반고객에게 판매하는 형태로 이루어져 있다.

2. 산출액 추계

수력, 화력, 원자력, 신에너지 및 재생에너지 부문 산출액은 한국전력공사의 전기판매수익, 송배전 관련수익 등을 전력 종류별 구입비율로 배분하여 추계하였다. 또한 화력부문에는 구역전기사업자가 타사에 직접 전기판매한 것을 합산하여 추계하였다. 자가발전 산출액은 한국전력거래소 전력계획처에서 조사 집계한 상용자가발전량에 한국전력거래소의 한전자회사를 제외한 민간발전사의 전력시장 거래평균단가를 곱하여 추계하였다. 단, 상용자가발전량 중 전력거래소를 통해 한전에 판매한 역송전량은 한전의 판매량에 포함되어 있으므로 자가발전에서 제외하였다.

2) 단, 구역전기사업자의 경우 특정 공급구역의 수요에 맞추어 생산한 전기를 전력시장을 통하지 아니하고 그 공급구역에 전기사용자에게 판매하는 것이 가능하며 사고나 그밖에 산업통상자원부령으로 정하는 사유로 전력이 부족하거나 남는 경우에는 부족한 전력 또는 남는 전력을 전력시장에 판매 가능 (전기사업법 제2조 제12항, 전기사업법 제16조의3)

3. 투입 및 배분내역 추계

수력, 화력, 원자력 및 신재생에너지 부문의 투입내역은 한국전력공사, 한전 발전자회사, 민간발전사의 투입구조조사, 결산서와 부속명세서 등을 이용하여 추계하였고 배분은 한국에너지공단의 에너지통계, 투입구조조사 자료, 결산서 등을 활용하여 배분하였다. 자가발전 부문의 투입내역은 주요 상용자가발전업체에 대한 투입구조조사, 결산서 자료 등을 이용하여 추계하였으며 배분은 전력거래소의 상용자가발전업체 조사분석 자료를 이용하여 해당 부문에 배분하였다.

제 2 절 가스, 증기 및 온수

1. 정의 및 포괄범위

(1) 도시가스

가스공장에서 연료 및 난방용 가스를 제조하여 사용자에게 배관조작을 통하여 가스를 공급하고 배관공급자 또는 소매용 가스충전업자 등에게 가스를 공급하기 위한 가스 저장 시설 운영을 포괄한다.

(2) 증기 및 온수

냉·난방, 동력 또는 기타 목적을 위하여 보일러에서 발생시킨 열, 증기, 냉·온수 등을 배관조작을 통하여 공급하며 배관시설을 통한 온천수의 공급도 여기에 포함된다. 우리나라에서는 주로 집단에너지사업자가 위와 같은 활동을 통하여 증기 및 온수를 일반 사용자에게 공급하고 있으며 사업내용에 따라 지역냉난방사업과 산업단지 집단에너지사업으로 구분하고 있다. 한편 일반사무실 등 대형빌딩에서 난방시설을 갖추고 공급하는 증기 및 온수는 부동산 및 임대업에 포함된다.

2. 산출액 추계

(1) 도시가스

한국가스공사의 산출액과 도시가스회사의 LNG 및 LPG 도시가스 판매수입액을 합산한 다음 한국가스공사의 도시가스회사에 대한 매출액을 차감하고 경제총조사의 가스계량기 교체수입을 합산하여 추계하였다.

(2) 증기 및 운수

경제총조사자료의 매출액을 이용하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

(1) 도시가스

한국가스공사, 도시가스회사 결산서, 투입구조조사, 경제총조사, 한국에너지공단 에너지통계 등을 이용하여 추계하였다.

(2) 증기 및 운수

경제총조사, 결산자료, 투입구조조사 등을 활용하여 추계하였다.

제5장

수도, 폐기물처리 및 재활용서비스

제 1 절 수도

1. 정의 및 포괄범위

생활용수 및 공업용수를 취수, 집수, 정수하고 이를 배관시설에 의하여 개인, 가정 및 사업체에 급수하는 활동을 말한다. 수도는 지방자치단체에서 공기업의 형태로 운영하는 상수도시설을 통하여 공급되는 급수활동과 상수도원이 부족하거나 정수시설이 없는 지자체에 대한 한국수자원공사의 용수 및 정수 판매를 포괄한다.

2. 산출액 추계

지방공기업 상수도특별회계와 상수도통계의 급수수익과 수자원공사 및 기타 민간업체의 용수 판매수익 및 자가소비금액을 합산하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

투입구조조사, 지방공기업 상수도 특별회계 결산서, 상수도통계, 한국수자원공사 결산자료 등을 참고하여 추계하였다.

제 2 절 폐수처리

1. 정의 및 포괄범위

하수 및 산업폐수를 수집, 처리하는 활동과 분뇨 및 가축분뇨를 수집운반, 처리 및 처분

하는 활동을 포괄한다.

2. 산출액 추계

경제총조사 자료의 매출액 및 환경공단 및 하수도 특별회계의 하수폐수 매출액을 이용하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

투입구조조사표, 국세청자료, 경제총조사 자료 등을 활용하여 추계하였다.

제 3 절 폐기물처리 및 자원재활용서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 폐기물처리

가정 및 사업장에서 발생하는 폐기물을 수집운반, 처리 및 처분하는 활동과 폐기물, 스크랩, 기타 폐품 등을 처리하여 재생용의 금속 또는 비금속 원료물질로 전환하는 활동도 포괄한다.

(2) 자원재활용서비스

잔폐물 및 재활용 물질을 수집 판매하는 활동과 재사용 및 재생에 이용할 수 있는 상태로 만드는 제품도 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 폐기물처리

경제총조사 자료를 활용하여 추계하였다.

(2) 자원재활용서비스

통계청 경제총조사 자료의 매출액에서 마진에 해당하는 금액을 산출액으로 추계하였다.

제6장

건설

1. 정의 및 포괄범위

건설은 주거 및 비주거용 건물의 건축 및 보수를 포괄하는 건물건설과 도로, 철도, 항만 등 구축물을 건축하는 토목공사로 구분할 수 있다. 즉, 일반적으로 토지(지표)를 변경시키거나 이에 정착하는 시설물을 신설, 이설 또는 변경시키는 일련의 사업을 말한다. 건설의 생산물은 주택, 산업시설 등 광범위한 고정자본 내지 사회간접자본이다.

(1) 주거용 건물

단독주택, 연립주택, 아파트, 기숙사 등 주택의 신축, 증축, 개축을 말하며 주택에 대한 자본적 지출의 성격을 띠는 대수선을 포함한다.

(2) 비주거용 건물

비주거용 건물의 신축, 증축, 개축 및 대수선을 포함하며 비주거용 건물은 아래와 같이 분류된다.

- 광공업용 : 공장용 건물, 기계기구설치, 변전소 등 발전소용 건물
- 상업용 : 시장, 백화점, 사무실 빌딩, 오피스텔, 인텔리전트 빌딩, 호텔 및 숙박시설 등
- 관공서 : 중앙정부 및 지방정부 사무실, 일반 및 특별공공시설, 군사시설, 교정시설 등
- 교육용 : 교육시설, 직업훈련원, 연수원 등
- 사회용 : 종교시설, 의료시설 등
- 문화체육용 : 전시시설, 경기장 및 운동장, 공연 및 집회장소 등
- 기타 : 위험물저장 및 처리시설, 창고, 차고, 터미널, 기타 분류되지 않는 건축물 등

(3) 건축보수

주거용, 비주거용 건물 및 구축물의 경상적 지출 성격의 소규모 수선으로서 외주보수와 자가보수 활동을 포함한다.

(4) 토목건설

건물을 제외한 구축물의 건설로, 교통시설 건설, 일반토목시설 건설, 산업시설 건설 및 기타 건설로 구분된다.

- 도로시설 : 도로의 신설 및 개보수, 도로포장, 교량, 지하도, 교차로, 육교 및 고가도로, 터널, 공항활주로 시설공사, 기타 도로용 시설공사 등
- 철도시설 : 철도 및 지하철의 신설 및 개보수, 기타철도시설의 건설 등(단, 역사는 비주거용건물 부문에 포함)
- 항만시설 : 해안의 방파제 및 항만준설, 선박정박시설, 등대 등의 항로시설, 기타해안 매립공사 등
- 하천사방 : 하천개수, 사방사업, 다목적댐, 치산치수, 수로 및 기타 터널, 기타 하천유지 공사 등
- 상하수도시설 : 상·하수도과 정수장의 신설 및 대규모 개보수, 기타 상하수도 시설물 공사 등
- 농림수산토목 : 농지개량, 수리시설, 개간, 간척, 치산, 재해복구, 어항, 어초, 양식시설, 기타 농로건설 등의 농림수산시설공사 등
- 도시토목 : 가로, 택지, 공장지 등의 토지조성, 토지구획정리, 공원 등의 신설 및 대수선, 기타 도시토목공사 등
- 환경정화시설 : 오·폐수처리시설, 쓰레기처리시설, 하수도종말처리장, 환경오염방지시설, 분뇨처리시설, 폐기물소각장 등
- 발전소시설 : 발전소 설비공사
- 산업플랜트 : 송유관 및 가스관 시설, 유류 및 가스저장 시설, 산업생산시설 등
- 기타건설 : 통신시설(옥외통신공사), 전력시설(옥외전기공사), 군사시설용 토목공사,

장례 및 묘지 시설을 위한 토목공사, 군납수출, 해외건설서비스, 기타 다른 부문에 분류되지 않는 토목시설공사 등

2. 산출액 추계

건설업조사, 국세청 법인세 및 개인사업자 자료, 엔지니어링실적 자료를 이용하여 추계하였다. 건설업조사에서는 공사종류별, 발주자별 및 등록업종별로 기성액이 조사되는데, 발주자가 직접 발주한 건축관련 서비스와 무면허업자에 의한 공사가 제외되어 있어 이를 보완하기 위해 국세청 자료와 엔지니어링실적 자료를 추가로 활용한다.

3. 투입내역 추계

투입구조조사, 건설업조사 비용자료 및 국세청 자료 등을 참고하여 추계하였다.

4. 배분내역 추계

건축보수를 제외한 나머지 부문은 중간수요로 배분하지 않고 민간 및 정부고정자본형성으로 배분한다.

제7장

서비스

제 1 절 도소매 및 상품중개서비스

1. 정의 및 포괄범위

도소매서비스란 구입한 새로운 상품 또는 중고품을 변형하지 않고 일반 대중, 소매업자, 산업 및 상업 사용자, 단체, 기관 및 전문 사용자 또는 다른 도매업자에게 재판매하는 활동을 말한다. 한편 상품중개서비스는 개인이나 사업자를 위하여 상품 매매를 중개 또는 대리하는 활동을 의미한다.

2. 산출액 추계

기초데이터로 통계청의 경제총조사 자료를 이용하였으며, 도소매서비스와 상품중개서비스로 구분하여 추계한 후 합산하는 방식으로 산출액을 도출한다.

도소매 산업산출 총액은 주산물 외에 부차적 산물인 재화 및 서비스까지 포함하여 결합 생산 내역을 반영하며, 도소매 상품산출 총액은 도소매업의 산업산출액에서 주산물인 도소매(상품)의 산출액을 추계한 후 제조업 등 타산업에서 결합 생산되는 부차적 산물로서의 도소매(상품) 산출액을 합산하여 추계한다. 도소매마진액과 상품중개수수료는 각각 경제총조사 상의 상품매출액과 상품매출원가의 차이, 주사업수익금과 상품매출액의 차이로 도출하는 것을 기초로 하나 국세청 자료 등도 참조한다.

2020 기준년표에서는 기초데이터인 통계청 경제총조사가 SBR(기업통계등록부)을 기반으로 별도 사업장이 없는 사업체까지 조사대상에 포함하면서 모집단의 포괄범위가 확대되었다.

3. 투입 및 배분내역 추계

경제총조사를 기반으로 국세청 자료 및 기업경영분석 자료 등을 비교자료로 참고하였다.

도소매 산출액 중 상품중개수수료는 구매자가격평가표에서 도소매부문의 행에 배분되나 도소매 마진은 구매자가격평가표의 각 거래액에 포함되어 있다. 구매자가격평가표의 각 부문 거래액에 포함된 도소매마진을 분리하여 도소매마진표를 작성한 후 각 배분부문별 도소매마진액을 생산자가격평가표의 도소매부문 행에 상품중개수수료와 합산하여 계상하였다. 도소매마진을 분리할 때는 경제총조사, 기타 자료들을 고려하여 마진율을 산정하였다. 한편 중계무역에 따른 마진은 도소매마진으로 처리하여 구매자가격평가표에서 해당 재화의 수출로 기록하였다.

제 2 절 운송서비스

1. 정의 및 포괄범위

일반대중이나 다른 사업체를 위하여 정기적 또는 비정기적으로 철도, 도로, 수상 및 항공 운수시설을 이용하여 여객 또는 화물을 운송하는 활동을 말한다.

(1) 철도운송서비스

철도차량을 이용하여 도시간, 교외간 및 일정한 지역 내에서 여객 및 화물을 운송하는 활동으로서 철도여객과 철도화물로 구분된다.

(2) 도로운송서비스

시내 및 시외에서 철도차량을 제외한 육상 운송장비를 이용하여 여객 및 화물을 운송하는 활동으로서 고속·시외버스, 시내버스, 택시, 전세버스, 장의차량운송 등의 도로여객과 일반, 용달, 개별화물, 파이프라인운송 등의 도로화물로 구분된다.

(3) 수상운송서비스

내륙수로와 해상에서 선박을 이용하여 여객 및 화물을 운송하는 활동으로서 연안 및 내륙수상운송과 외항해운업체의 외항운송이 포함된다.

(4) 항공운송서비스

항공기를 이용하는 공로(空路)를 통한 여객 및 화물의 운송활동이다. 국내항공사 해외지점의 여객수입은 제외되고 한국취항 해외항공사 국내지점의 여객수입은 포함된다.

(5) 운송보조서비스

철도운송보조, 여객 및 화물터미널, 유료도로, 주차장 운영 등의 육상운송보조와 항구 및 해상터미널 운영, 도선 등의 수상운송보조, 항공터미널운영 및 공항내 조업 활동(하역제외) 등의 항공운송보조를 포괄한다.

(6) 하역서비스

육상하역(철도 및 도로화물), 항만하역(선박화물)과 항공하역(항공화물) 활동을 포괄한다.

(7) 보관 및 창고 서비스

농산물, 식품 등 각종 물품을 보관·저장하기 위하여 창고 및 저장설비를 대여하는 활동으로서 일반창고, 냉장 및 냉동창고, 위험물창고, 농산물창고 및 기타목재하치장, 야적장, 차량보관소 등의 대여 활동을 포괄한다.

(8) 기타 운송 관련 서비스

화물중개, 관세사, 해운 및 항공대리점 등의 운송관련 서비스 활동과 화물의 포장 및 수

출화물에 대한 각종 검수 및 대리 활동을 포괄한다.

(9) 공영우편 서비스

국영우편(별정, 취급국 포함)이 우편함 또는 우체국 창구시설 등을 통해 우편물을 수집 및 분배·배달하는 활동을 포괄한다. 우편은 크게 통상(일반, 등기)과 소포(일반, 등기)로 나뉘고 우체국택배는 소포(등기)의 일종이다.

(10) 소화물전문운송 서비스

택배와 커서비스 등을 포괄하는 활동으로 2010년에는 중분류 기준 육상운송서비스로 분류되었으나 2015년부터 중분류 기준 우편 및 소화물전문운송 서비스로 재분류되었다.

2. 산출액 추계

운송서비스 상품의 산출액은 운수업조사를 주로 이용하여 추계하였으며 해당기관 및 업체의 손익계산서, 결산보고서 등을 활용하였다.

(1) 철도운송서비스

한국철도공사 회계결산보고서와 각 지역 도시철도 및 경전철의 손익계산서, 매출액 명세서 등을 이용하여 추계하였다.

(2) 도로운송서비스

도로여객(고속·시외버스, 시내버스, 택시, 전세 및 관광버스 등)과 도로화물(일반화물, 용달화물, 개별화물 등) 모두 운수업조사 자료를 기본으로 이용하여 추계하였다. 도로화물 중 파이프라인운송은 대한송유관공사 등 해당업체의 손익계산서를 이용하였다.

(3) 수상운송서비스

연안 및 내륙수상운송(내항여객, 내항화물, 항만내운송 및 내륙수상운송)과 외항여객운송은 운수업조사 자료를 이용하여 추계하였다. 외항화물운송은 한국은행 국제수지 자료를 이용하여 추계하였다.

(4) 항공운송서비스

운수업조사 자료와 대한항공, 아시아나 항공 등 국내항공사의 결산서 등을 활용하여 추계하였다.

(5) 운송보조서비스

육상운송보조 중 철도운송보조는 한국철도공사, 서울교통공사 및 철도시설공단 등의 손익계산서를 이용하였고 그 밖의 육상운송보조는 운수업조사와 한국도로공사 및 민자도로업체의 도로운영수익, 지방세외수입연감의 주차장, 통행료 징수액 등을 이용하여 추계하였다. 수상운송보조는 운수업조사와 교통시설특별회계의 항만시설사용료 징수결정액을 이용하여 추계하였다. 항공운송보조는 한국공항공사와 인천국제공항공사 등의 손익계산서를 이용하여 추계하였다.

(6) 하역서비스

운수업조사를 이용하여 항공 및 육상하역, 항만하역을 추계하였다.

(7) 보관 및 창고 서비스

운수업조사를 이용하여 일반창고, 냉장 및 냉동창고, 위험물보관창고, 농산물창고, 기타창고를 추계하되, 운수업조사가 자사창고 등 동 서비스 활동을 모두 포괄하지 못하는 점을 보완하고자 경제총조사 자료로 산출액을 조정하였다.

(8) 기타 운송 관련 서비스

운송중개 대리 및 관련서비스, 기타 운송관련 서비스로 구분하여 추계하였다. 운수업조사 자료를 기반으로 산출액을 추계하되 국세청 자료를 이용하여 화주를 대신하여 지급하는 하역료, 보관료 등 화물비를 산출액에서 조정하였다.

(9) 공영우편서비스

우편서비스와 우체국택배로 구분하여 추계하였으며 우정사업본부의 연차보고서, 우편사업특별회계 자료 등을 이용하였다.

(10) 소화물전문운송 서비스

운수업조사 자료를 기본으로 이용하였으며, 민영택배와 늘찬배달(퀵 서비스 등)로 구분하여 추계하였다.

3. 투입내역 추계

(1) 철도운송서비스

철도 관련 공사 등의 투입구조조사표와 결산서 및 간접자료 등을 기초로 하여 추계하였다. 투입내역 추계는 주로 수송비를 중심으로 하였으나, 시설유지비, 전력통신유지비, 기관차 및 차량유지비 등에 대해서도 수익적 지출로 계상된 것은 모두 투입내역 추계의 대상에 포함하였다.

(2) 도로운송서비스

도로여객은 고속버스, 시외버스, 시내버스, 택시 및 전세버스, 장의차량 관련업체의 투입구조 조사결과를 이용하였다. 도로화물도 일반화물, 용달화물, 개별화물 등의 투입구조

조사결과를 이용하였다. 투입내역은 시계열 및 경제총조사, 운수업조사 등을 참고하여 정합성을 검증하였다.

(3) 수상운송서비스

연안 및 내륙수상의 투입구조는 여객과 화물로 나누어 해당 업체의 투입구조조사 결과를 사용하여 추계한 다음, 각각의 산출액을 가중치로 사용하여 기본부문으로 통합하였다. 외항운송도 여객과 화물로 나누어 주요 표본조사업체의 투입구조조사 결과를 이용하여 추계한 후 시계열 및 경제총조사, 운수업조사 등을 참고하여 정합성을 검증하였다.

(4) 항공운송서비스

주요 업체의 투입구조조사 결과 및 결산자료 등을 이용하여 추계하였다. 협정운송비는 항공운송 자부문 투입으로 처리하였고 경제총조사 및 운수업조사 등을 참고하여 정합성을 검증하였다.

(5) 운송보조서비스

육상운송보조의 투입내역은 유료도로운영, 주차장 등으로 나누어 한국도로공사의 결산서 및 해당 업체에 대한 투입구조조사 결과 등을 이용하여 추계하였다. 수상운송보조의 투입내역은 항만공사의 결산서 및 해당 업체에 대한 투입구조조사 결과 등을 이용하여 추계하였다. 항공운송보조는 공항공사의 결산서 및 해당 업체에 대한 투입구조조사 결과 등을 이용하여 추계하였다. 각 부문의 투입내역은 시계열, 경제총조사 및 운수업조사를 참고하여 정합성을 검증하였다.

(6) 하역서비스

주요 업체의 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

(7) 보관 및 창고 서비스

산출액 추계에서와 마찬가지로 일반창고, 냉동 및 냉장창고, 위험물창고, 농산물창고, 기타 창고 등으로 분류하여 각각의 표본조사업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

(8) 기타 운송 관련 서비스

주요 업체의 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

(9) 공영우편서비스

우정사업본부 자료를 이용하여 추계하였다.

(10) 소화물전문운송 서비스

주요 업체의 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

4. 배분내역 추계

운송서비스는 여객운임과 화물운임으로 구분하여 배분하고 화물운임은 다시 운수마진과 원가적운임으로 구분하여 배분한다.

운수마진은 생산자가 운송업자에게 운임을 지급하거나 직접 운송하고 구매자에게 명시적으로 운송대가를 청구할 경우 발생한다. 즉 구매자가 명시적으로 운송비용으로 인식하고 있고 그 비용이 재화가격에 포함되어 있는 경우를 말한다. 운수마진은 재화의 생산자가격에는 포함되지 않고 구매자가격에 포함된다. 반면 원가적 운임은 재화의 유통과정에서 발생한 운임 중 생산자 또는 판매자가 지급한 운임과 사업장내 또는 사업장간 이동 등 재화의 유통과 관계없이 발생한 운임을 말하며 재화의 생산자가격에 포함된다.

원가적 운임과 여객운임은 구매자가격평가표에서 운송서비스 부문의 행에 배분되지만

운수마진은 구매자가격평가표의 각 거래액에 포함된다. 생산자가격평가표에서는 구매자가격평가표의 각 부문 거래액에서 운수마진이 분리되어 여객운임 및 원가적 운임과 함께 운송서비스 부문의 행에 계상된다. 운수마진의 배분내역은 별도의 화물운임표로 작성된다.

제 3 절 음식점 및 숙박서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 음식점 및 주점

일정한 장소에서 접객시설을 갖추고 즉시 소비할 수 있는 음식을 조리하여 고객에게 제공하거나, 접객시설 없이 고객이 주문한 특정 음식을 즉시 소비할 수 있는 상태로 직접 조리하여 제공하는 활동을 말한다. 개별 행사시 그 장소에 출장하여 소비할 음식을 직접 조리하여 제공하는 활동 및 회사, 학교 등의 기관과 계약에 의하여 음식을 조리·제공하는 구내식당 운영활동도 포함된다. 또한, 호텔 등 숙박업소에서 발생한 음식료 서비스도 포함된다. 2015년 기준년표까지는 학교 및 병원 직영급식을 음식서비스에 포함하였으나 2020년 기준년표부터는 학교 직영급식은 교육서비스 내 활동의 일부로 보아 음식서비스에서 제외하였다. 구체적인 포괄범위는 다음과 같다.

- 일반음식점 : 한식, 중식, 일식, 서양식, 기타외국식, 기관구내식당(위탁), 출장 및 이동음식, 병원 직영급식 등
- 기타음식점 : 제과점, 햄버거 및 피자 전문점, 치킨 전문점, 김밥 및 기타 간이음식점 등
- 주점 : 일반주점, 유흥주점 등
- 비알코올음료점 : 커피 및 기타 비알코올 음료점 등

(2) 숙박서비스

일반대중 또는 특정회원을 대상으로 주로 단기간동안 숙박시설 등을 제공하는 활동 및 고시원, 기숙사, 하숙과 같이 임시 또는 장기간의 숙박서비스를 공급하는 활동을 말한다. 다만, 교육 목적의 청소년 수련시설 운영 활동은 숙박서비스가 아닌 교육서비스에 해당된다. 구체적인 포괄범위는 다음과 같다.

- 호텔 : 일반호텔, 관광호텔 등
- 여관 : 여관, 모텔, 여인숙 등
- 휴양콘도 : 회원용 콘도미니엄 등
- 기타 : 관광숙박시설(민박, 산장, 호스텔, 펜션, 야영장, 캠프장 등)
기타(기숙사, 고시원, 하숙 등)

2. 산출액 추계

(1) 음식점 및 주점

경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다. 경제총조사의 음식점 및 주점업 하위분류 업종의 주상품 매출액을 일반음식점, 기타음식점, 주점, 비알코올음료점 상품산출액으로 산정하였다. 여기에 타산업에서 발생한 음식점 및 주점에 해당하는 부상품 산출액을 반영하여 상품별 산출액 총액을 추계하였다.

(2) 숙박서비스

경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다. 경제총조사의 숙박업 하위분류 업종의 주상품 매출액을 호텔, 여관, 휴양콘도 및 기타의 상품산출액으로 산정하였다. 여기에 타산업에서 발생한 숙박서비스에 해당하는 부상품 산출액을 반영하여 상품별 산출액 총액을 추계하였다.

3. 투입내역 및 배분내역 추계

투입내역은 투입구조조사 등의 결과를 이용하여 추계하였다. 통계청 도소매업조사, 한국은행 기업경영분석, 신용평가정보회사 자료, 금감원공시자료, 국세청자료 등을 참고하였다. 음식서비스의 경우 대형 가맹업체(프랜차이즈) 자료도 이용하였다. 한편, 배분내역의 경우 병의원직영급식을 의료서비스 부문의 중간투입으로 처리하였다.

제 4 절 정보통신 및 방송서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 통신서비스

통신서비스는 정보를 전기식 또는 전자식 방법으로 송달하는 활동으로서 유·무선 및 위성 통신서비스와 기타 전기통신서비스로 구분된다. 이전에는 국영우편을 수집·배달하는 활동인 우정사업본부의 우편사업특별회계 서비스를 포함하였으나 2015 기준년표에서는 이를 운송서비스로 분류하고 통신서비스에서는 제외하였다.

(가) 유·무선 및 위성 통신서비스

유선 또는 무선 통신시설을 이용하여 전자식으로 정보를 송·수신하는 활동을 의미한다. 유선통신서비스는 인터넷 전화를 포함한 전화서비스, 유선 설비접속 및 인터넷 백본 서비스, 전용회선 서비스, 초고속망서비스, 부가 네트워크 서비스, 전신 및 전보 서비스 등을 포함한다. 무선 및 위성 통신서비스에는 이동통신서비스, 무선 초고속 인터넷 서비스, 주파수공용통신, 무선데이터통신, 위성통신서비스, 무선폭출 및 메시징 서비스 등이 포함된다.

(나) 기타 전기통신서비스

통신 재판매 및 중개 서비스와 기타 전기통신서비스로 구분된다. 통신 재판매서비스는 알뜰폰과 같이 타사 통신망을 이용하여 통신서비스를 제공하는 회선설비재판매, 통신서비스 모집 및 중개서비스를 포함한다. 기타 전기통신서비스는 신용카드검색 서비스, 이니시스 등 전자지불 서비스와 팩스, 전자문서교환, GPS 등과 같은 기타 부가통신서비스를 포함한다.

(2) 방송서비스

(가) 지상파 방송서비스

무선전파를 이용하여 지상의 무선국을 통해 영상 또는 음성, 음향 등을 송출하는 방송서비스를 말한다. 이는 라디오방송, TV방송, 지상파DMB방송 등을 포함한다.

(나) 유선, 위성 및 기타방송서비스

직접 제작하거나 구입한 텔레비전 방송프로그램을 유선·위성 및 기타 방법으로 송출하거나 방송채널에 공급하는 활동을 의미한다. 이는 종합 유선방송, 위성방송, 중계유선 및 음악유선 방송, IPTV방송, 방송채널사용사업(PP; Program Provider), 기타방송서비스 활동을 포함한다. 단, 홈쇼핑 PP는 도소매서비스로 분류하였다.

(3) 정보서비스

포털 및 온라인 정보매개, 뉴스제공, 데이터베이스 및 온라인 콘텐츠, 음성정보제공 및 온라인 정보처리 등의 서비스를 말한다. 2020년 기준년 표부터는 OTT(Over The Top)서비스, 가상자산 매매 및 중개 서비스도 포함된다.

(4) 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스

게임소프트웨어 출판, 소프트웨어 개발 공급, 기타 IT서비스로 구분된다. 기타 IT서비스는 기존에 컴퓨터관리 서비스였던 IT 시스템 관리 및 지원 서비스와, 정보서비스에 속해 있던 호스팅 및 관련서비스 등을 포함하여 신설된 부문이다.

게임소프트웨어 출판 서비스는 온라인 및 모바일 게임소프트웨어 출판과 아케이드게임 등 기타 게임소프트웨어 출판 서비스를 포함한다. 소프트웨어 개발 공급은 소프트웨어를 제작 및 공급하는 활동을 의미하는데, 수요자가 구매하는 형태인 패키지소프트웨어(불특정 다수에게 판매·사용될 수 있도록 정형화된 형태로 제작된 소프트웨어)와 주문소프트웨어(수요자의 특수한 요구에 맞게 제작된 소프트웨어)로 구분하여 볼 수 있으며, 수요자가 자신의 필요에 의해 제작한 자가개발 소프트웨어의 개발 공급도 포함한다. 패키지소프트웨어는 컴퓨터 운영체제(OS)나 유틸리티 같은 시스템소프트웨어와 사무용 또는 회계용 프로그램 같은 응용 소프트웨어로 구분된다. 주문소프트웨어 개발 공급인 IT 컨설팅 및 주문형 시스템 개발에는 시스템 통합(SI)과 같은 IT시스템 설계 및 개발이 포함된다.

(5) 신문 및 출판 서비스

신문, 교과서 및 학습서적, 일반서적, 만화, 잡지 및 정기간행물, 정기간행 광고물 등의 인쇄물을 발간하는 활동으로, 인쇄물 외에도 전자매체 등을 통해 해당 내용을 제공하는 것을 포함한다.

(6) 영상·오디오물 제작 배급

영상·오디오물 제작 배급과 영화상영으로 구분된다. 영상·오디오물 제작 배급은 일반 영화, 애니메이션 영화, 광고 영화 및 비디오물, 방송프로그램, 음악 및 기타 오디오물 등의 제작과, 녹음시설 운영, 영상물 배급 등을 포함한다. 영화상영은 영화 외에도 비디오DVD를 상영하는 활동을 포함한다.

2. 산출액 추계

(1) 통신서비스

한국정보통신진흥협회(KAIT)와 한국전자정보통신산업진흥회(KEA)가 실시하는 조사인 ICT실태조사와 통계청의 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

(2) 방송서비스

정보통신정책연구원의 방송산업실태조사와 ICT실태조사, 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

(3) 정보서비스

ICT실태조사 및 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다. OTT 서비스는 국내에서 활동 중인 유료 OTT 서비스의 결산서를 이용하여 추계하였다. 가상자산 매매 및 중개 서비스는 국내 원화마켓 거래업자의 결산서를 이용하여 추계하였다.

(4) 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스

정보서비스와 마찬가지로 ICT실태조사와 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다. 자가개발 소프트웨어의 경우에는 시장에서 거래되지 않으므로 OECD의 「Handbook on Deriving Capital Measures of Intellectual Property Products(2010)」에서 제시된 방식을 따라 노동비용과 비노동비용을 각각 추계하여 합산하였다.

(5) 신문 및 출판 서비스

주로 경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다.

(6) 영상·오디오물 제작 배급

주로 경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

(1) 통신 및 방송 서비스

투입구조조사 결과 및 경제총조사, 통신업체의 결산서, ICT실태조사, 방송산업실태조사 등을 이용하여 투입내역을 추계하였다. 배분의 경우 각 산업의 투입구조조사 결과와 결산서 등을 참고하여 내생부문을 결정하고 민간이 구입한 서비스는 민간소비지출에 배분하였다.

(2) 정보서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

(3) 소프트웨어 개발 공급 및 기타 IT서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다. 산출액을 별도로 추계한 자가개발 소프트웨어의 경우 산업별 소프트웨어 개발인력 비중 등을 감안하여 배분하였다.

(4) 신문 및 출판 서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다.

(5) 영상·오디오물 제작 배급

투입내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 활용하였다. 배분의 경우 영화 및 방송 제작 등과 관련하여 1년 이상 활용이 가능한 영화 또는 방송프로그램에 사용된 제작비는 투자(민간고정자본형성)로 배분하고 나머지는 내생 및 민간소비와 수출에 배분하였다.

제 5 절 금융 및 보험 서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 금융서비스

금융이란 돈을 빌려 주고 빌려 쓰는 자금유통을 말하며, 금융기관은 수요자와 공급자 사이에서 자금을 중개하거나 다양한 금융서비스를 제공한다. 금융기관은 중앙은행 및 예금취급기관, 금융투자기관, 기타 금융중개기관으로 구분할 수 있다.

(가) 중앙은행 및 예금취급기관

중앙은행은 현금통화를 공급하는 기관이며 예금취급기관은 자금의 여·수신 활동을 통하여 금융서비스를 제공하는 기관을 의미한다. 예금취급기관에는 일반은행에 해당되는 시중은행, 지방은행, 외국은행 국내지점 등과 특수은행, 인터넷전문은행 등이 포함된다. 또한, 일반은행 및 특수은행에 포함되지 않지만 은행예금에 해당하는 예수금을 수신하여 이를 대출 등에 운용하는 기관도 예금취급기관에 해당되는데 여기에는 신용협동조합, 새마을금고 등을 비롯한 상호금융 및 저축은행, 우체국예금 등이 포함된다. 또한, 종합금융(증권금융 제외)과 수출입은행도 해당된다.

(나) 금융투자기관

집합적 투자를 위하여 신탁업자가 집합투자업자로부터 위탁받아 운용하는 단기자금시장펀드(MMF), 수익증권 및 뮤추얼 펀드, 자산운용사, 신탁 등이 포함된다.

(다) 기타 금융중개기관

예금을 취급하지 않는 금융기관으로서 대출재원의 대부분을 차입 또는 회사채 등을 발행하여 조달하는 기관으로 신용카드사, 금융리스, 할부금융회사, 신기술금융회사, 한국주택금융공사, 한국증권금융, 전당포 및 사금융(법인) 등이 포함된다. 또한, 자회사에 대한 직접적인 경영활동 참여 없이 주식 등 지분 소유만을 통해 자회사를 보유할 목적으로 설립된 금융·비금융 지주회사도 포함된다.

(2) 보험서비스

위험을 분산시킬 목적으로 하는 보험 활동을 말한다. 보험은 계약에 따라 보험계약자가 보험회사에 보험료를 지급하고 특정한 사고가 발생했을 때 보험회사가 보험계약자에게 보험금을 지급하는 계약관계를 말한다. 이러한 보험은 크게 두 가지의 기능을 가지고 있는데 첫째는 다수로부터 상대적으로 소액의 보험료 및 수수료를 수취하고 그들 중 소수에게 지급보험료에 비해 큰 규모의 보험금 등을 지급함으로써 위험을 분산·관리하는 기능이고 둘째는 일정기간 동안 보험가입자로부터 소액의 보험료를 수취하고 미래에 일시불 또는 분할하여 보험금을 지급함으로써 유동성을 변환하는 기능이다. 이에 따라 보험회사는 보험계약자로부터 모집한 자금을 금융자산 또는 기타 자산에 투자하여 미래의 보험청구에 대비한 보험준비금을 마련하는 금융중개활동을 하게 된다. 보험은 생명을 대상으로 하는 생명보험과 가입자로부터 수취한 수입을 미래에 지급하고자 적립한 연금기금, 인명상해 및 재산손실을 대상으로 하는 비생명보험으로 구분된다.

(가) 생명보험

생명보험은 주로 사람의 생사(生死)에 관한 사고로 인해 초래되는 경제적 손실을 보전하기 위해 성립된 제도로써, 향후 발생하는 생명에 대한 불의의 사고를 대비하여 일정한 보험료를 정기적으로 수취한 후 향후 사고발생시 보험금을 지급하는 제도이다. 일반생명보험 이외에 우체국보험과 각종 공제회(군인공제회, 경찰공제회, 지방행정공제회 등) 및 새마을금고공제, 수협공제, 신협공제 등의 공제서비스 중 생명공제 관련 부분 등이 포함된다.

(나) 연금기금

연금이란 기관이 연금 가입자의 자산을 운용하여 퇴직 시 일시에 혹은 지속적으로 퇴직금을 지급하여 가입자의 소득흐름을 현재에서 미래로 일부 이전시키는 금융상품을 의미하며, 연금기금은 가입자의 납입에 의해 적립되어 추후 연금을 지급하는 원천이 되는 기금이다.

(다) 비생명보험

비생명보험은 보험가입자의 사고로 인한 상해 및 재산적 손실을 보전하는 것을 목적으로 한다는 점에서 일정한 금액을 지급하는 정액보험인 생명보험과 다르다. 동 부문은 화재보험, 자동차보험, 해상보험, 재보험 등 일반 손해보험뿐만 아니라 각종 공제조합과 수협공제, 신협공제 등의 공제서비스 중 손해공제관련 부문을 포괄한다.

(3) 금융 및 보험보조서비스

금융 및 보험보조서비스는 고객과의 직접적인 금융중개업무를 수행하지 않고 금융·보험업무와 관련된 서비스를 제공하는 기능을 하며 금융관련서비스와 보험관련서비스로 구분된다. 금융관련서비스는 증권사, 한국거래소, 코스콤, 한국예탁결제원과 같은 증권기관과 신용보증재단, 한국자금중개, 서울외국환중개, 금융감독원, 금융결제원, 한국자산관리공사, 한국투자공사, 예금보험공사, 환전상, 투자자문사와 같이 금융업무를 지원 또는 감

독하는 기관 및 선물사 등을 포괄한다. 보험관련서비스는 보험회사를 대신하여 보험가입자를 모집 또는 관리하는 보험대리 및 보험중개, 보험사고 발생 시 손해액 및 보험금 산정의 객관성을 유지하기 위하여 손해사정업무를 담당하는 보험감정서비스(손해사정인) 등을 포함한다.

2. 산출액 추계

(1) 금융서비스

2008 SNA에 따라 금융서비스의 산출액을 금융거래와 관련하여 발생하는 명시적 수입액에 암묵적 서비스 수익을 더하여 산출하고 있다. 명시적 수입액은 신용카드의 수수료나 송금수수료, 주택대출 등의 지급보증 수수료, 주식 또는 채권의 발행, 기업의 구조조정 관련 서비스 등 다양한 수단으로 고객에게 서비스를 제공하고 그 대가로 수취하는 수수료 수입을 말한다. 한편, 암묵적 서비스 수익은 금융기관의 자금중개를 통한 수입이자와 지급이자의 차이에서 발생하는 수입을 말한다. 다시 말해, 자금대여자가 차입자와 직접 금전거래를 할 경우 자금대여자가 수취하는 이자수입과 차입자가 지급하는 이자비용이 동일하지만, 금융기관을 통하여 자금거래가 이루어질 경우 자금대여자가 지급받는 이자는 자금차입자가 지불하는 이자보다 낮게 되며 이러한 이자금액의 차이가 암묵적 서비스 수익이 된다. 이러한 암묵적 서비스를 '금융중개서비스(FISIM : Financial Intermediation Services Indirectly Measured)'라고 한다. 한편, FISIM은 자금의 예금과 대출에서 각각 발생하므로 이를 구분하기 위하여 기준금리(reference rate of interest)의 개념을 도입하고 있으며 실제 추계시 CD이자율, 은행채 이자율, 금융기관채 이자율 등 장단기 금리와 금융기관의 자산부채 만기구조를 감안하여 기준이자율을 적용하였다.

$$\begin{aligned} \text{FISIM} &= \text{RL} - (\text{L} \cdot r^*) + (\text{D} \cdot r^*) - \text{RD} \\ &= (\text{대출에 대한 FISIM}) + (\text{예금에 대한 FISIM}) \\ &= \text{RL} - \text{RD} - \{(\text{L} - \text{D}) \cdot r^*\} \end{aligned}$$

RL: 대출금이자, RD: 예금이자, r^* : 기준이자율, L: 이자부자산, D: 이자부부채

(가) 중앙은행 및 예금취급기관

중앙은행은 우리경제 전체를 대상으로 통화정책 서비스를 제공하고 있어 이를 비시장산 출물로 간주하고 경상경비지출액을 산출액으로 추계하였다. 예금취급기관의 산출액은 금융중개서비스(FISIM)와 수수료 수입액을 합산하여 추계하였으며 금융중개서비스는 해당 금융기관의 손익계산서의 이자수입, 이자비용과 대차대조표의 이자부자산, 이자부부채를 이용하여 추계하였다. 예금취급기관의 신탁, 연기금과 관련된 수수료는 금융투자기관 및 연기금 부문으로 이동하여 처리하였다.

(나) 금융투자기관

자산운용사는 업체들의 손익계산서를 이용하여 산출액을 추계하였다. 단기자금시장펀드(MMF) 등은 해당 자산의 총액에 각종 보수율(운용, 수탁, 판매보수율)을 곱하여 산출액으로 추계하였다. 신탁은 부동산신탁사, 은행, 보험사, 증권사의 업무보고서에서 신탁 관련 금액을 선별하여 산출액으로 반영하였다.

(다) 기타 금융중개기관

원칙적으로 예금취급기관과 같이 금융중개서비스(FISIM)와 수수료 수입액을 산출액으로 추계하였으며, 전당포 및 사금융 등의 경우 수입이자에서 지급이자를 차감한 금액과 수수료를 합산하여 금융중개서비스 산출액을 추계하였다.

(2) 보험서비스

(가) 생명보험

생명보험의 경우 보험료의 납부시기와 실제 지급시기에 상당한 기간의 차이가 있으므로 동 기간 동안 보험회사가 적립된 보험료를 운용하여 거둔 수익을 추가보험료라 하며 2008 SNA에서는 이를 보험계약자가 추가적으로 납부한 보험료로 간주하고 있다. 이러한 추가

보험료와 보험계약자가 실제 납부한 보험료 수입액의 합에서 지급보험금을 차감하여 산출액으로 추계하였다. 이때 지급보험금의 경우 당해 연도에 실제 지급한 보험금이 아니라 과거 실적 등을 감안하여 기대접근법으로 추정한 금액이다. 공제조합의 경우 각 기관의 공제사업 성격을 고려하여 필요한 경우 퇴직금이나 사업비를 차감하여 산출액을 추계하고 있다.

(나) 비생명보험

보험계약자가 실제 납부한 보험료 수입액과 보험료의 운용 등으로 발생한 투자수익(추가보험료)의 합에서 보험금을 차감하여 산출액을 추계하였다. 여기서 차감한 보험금은 생명보험 추계방법과 마찬가지로 기대접근법으로 추정한 금액이다. 또한, 2010년 이전에는 순액으로 처리함에 따라 별도로 산출액을 추계하지 않았던 재보험에 대해서도 원보험과 구분하여 별도로 산출액을 추계하였으며 산출액 추계방법은 일반손해보험과 동일하게 처리하였다. 비생명공제는 생명공제와 유사하게 추계하되 기관별 공제사업을 고려하여 처리분담금을 차감하는 등의 방식으로 추계하고 있다.

(3) 금융 및 보험보조서비스

일반적으로 해당기관의 손익계산서를 이용하였고, 보험중개 및 환전상의 경우 국세청 과세표준 자료를 이용하여 추계하였다. 다만, 증권회사나 선물회사는 결제자금에 대한 대여 및 예치에 따른 이자수입·비용이 발생하므로 예금취급기관과 같이 금융중개서비스(FISIM)를 추계하고 이를 수입수수료와 합하여 산출액으로 추계하였다. 한편 금융결제원은 분담금(회비) 수입액, 한국자산관리공사는 수입수수료, 신용보증재단, 금융감독원 및 예금보험공사는 경상경비지출액을 산출액으로 추계하였다. 보험관련서비스는 국세청 자료를 이용하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

(1) 금융서비스

투입내역은 금융기관의 결산서와 투입구조조사 등의 자료를 이용하여 추계하였다. 배분내역은 자금순환표(금융자산부채잔액표), 금융기관의 산업별 예금 및 대출금 현황, 기업경영분석, 가계신용통계, 금융투자협회 및 국세청 자료 등을 이용하여 추계하였다. 가계에 대한 금융중개서비스(FISIM)의 배분은 금융자산부채잔액표 및 산출액 자료를 이용하여 추계하되 주택관련 예금 및 대출은 주거서비스로, 가계의 일반예금 및 대출은 민간소비지출로 배분하였다.

(2) 보험서비스

투입내역은 손익계산서 내역을 주로 이용하여 추계하였다. 보조자료로 보험통계연감 등을 참고하였다. 배분내역은 산출액 및 국세청 자료 등을 이용하였다. 생명보험 및 연금금의 경우 피보험자가 개인이기 때문에 대부분 민간소비지출에 배분하였으며 비생명보험은 보험종류별로 구분하여 민간소비지출과 상품별로 배분하였다.

(3) 금융 및 보험보조서비스

투입내역은 기초부문별로 투입구조조사를 주로 이용하였으며 손익계산서 및 국세청 자료를 참고하여 추계하였다. 한편, 증권회사의 주식관련 수수료 수입의 경우 투자자별 거래대금 실적을 기준으로 상품별 및 민간소비지출 부문으로 배분하였다.

제 6 절 부동산서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 주거서비스

주거용 건물(개인이 소유하는 주택 또는 회사 및 공공기관이 소유하는 사택)을 임대하는 산업활동을 의미한다. 개인이 소유하는 주거용 건물에 자가거주하는 경우 임대한다고 가정하여 이 역시 산출액으로 포함한다.

(2) 비주거용 건물 임대

사무용, 상업용, 공업용 등 비주거용 건물을 임대하는 산업활동을 말하며, 토지의 임대는 포함하지 않는다.

(3) 부동산 개발 및 공급

농장, 택지, 공업용지 등의 부동산을 개발하여 공급하거나 주거용 및 비주거용 건물을 위탁 개발하여 분양·판매하는 산업활동이다. 대표적으로 농지나 용지를 개발하여 분양 및 판매하거나 아파트나 주택을 위탁개발 분양하는 활동을 들 수 있다.

(4) 부동산관련서비스

부동산관리, 부동산 자문 및 중개, 부동산감정평가, 기타 부동산관련서비스 활동을 포괄한다. 부동산관리는 수수료 또는 계약에 의하여 타인 소유의 부동산을 대리하여 유지·관리하는 산업활동을 말한다. 대표적으로 아파트 관리나 사무용 건물을 관리하는 활동이 있다. 부동산 자문 및 중개는 수수료 또는 계약에 의거 건물, 토지 및 구조물 등 모든 형태의 부동산을 구입 또는 판매하는 데 관련된 부동산 컨설팅과 중개 또는 대리서비스를 수행하는 산업활동을 말한다. 부동산 감정평가는 수수료 또는 계약에 의거하여 부동산 임대 및 판

매 등에 따른 부동산 감정, 평가업무를 수행하는 산업활동을 말한다.

2. 산출액 추계

(1) 주거서비스

주택을 타인에게 임대함에 따라 발생하는 실제임대료 뿐만 아니라, 주택 소유자가 자신의 주택에 거주함으로써 발생하는 귀속임대료까지 모두 산출액에 포함한다. 통계청 인구주택총조사 자료(가구 수 및 임차료)를 이용하여 지역별/거처의 종류별/점유형태별/사용방수별로 총화하고, 실제임대료와 귀속임대료로 구분하여 추계하였다. 실제 임대료는 전세금 또는 보증부 월세의 보증금에 가계대출금리를 곱한 금액과 임차인이 실제로 매월 지급한 월세를 합하여 추계하였으며, 자가소유주택에 대한 귀속임대료는 각 계층별 실제임대료를 가중평균한 금액에 해당 가구 수를 곱하여 산출액을 추계하였다.

(2) 비주거용 건물 임대

통계청의 경제총조사 자료, 국세청 과세표준자료 등을 이용하여 산출액을 추계하였다.

(3) 부동산 개발 및 공급

부동산 공급은 통계청의 경제총조사 자료, 국세청 과세표준자료 등을 이용하여 보유손익과 개발원가(부동산 구입비 및 건설비용)가 모두 포함된 총수익을 먼저 파악한 후 이를 주요 부동산 개발공급업자의 개발이익률에 곱하여 실제 개발이익만을 산출액으로 계상하였다.

(4) 부동산관련서비스

부동산 관리는 주거용 및 비주거용 부동산 관리에 대한 통계청의 경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다. 한편 부동산 자문 및 중개는 국세청 과세표준자료 등을 이

용하여 산출액을 추계하였으며 부동산감정은 한국감정평가사협회의 자료로 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

투입내역은 투입구조 조사결과와 기업경영분석, 경제총조사, 국세청의 과세표준자료 등을 이용하여 추계하였다.

배분내역은 주거용 건물 임대와 경우 수출을 제외하고는 전액을 민간소비지출로 배분하였으며 부동산 임대는 각 산업의 투입구조조사 자료, 국세청 과세표준자료의 산업별 임차료 지급액 등을 이용하여 내생부문에 배분하였다. 부동산 개발 공급은 건설부문과 함께 전액을 투자로 배분하였으며 부동산 관련 서비스는 부동산 임대차에서 발생한 중개수수료는 각 산업의 투입구조 조사자료 및 가계소비지출 자료에 의하여 내생부문 및 민간소비지출에 배분하였고, 부동산매매에 따른 중개수수료는 투자로 배분하였다.

제 7 절 전문, 과학 및 기술 서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 연구개발

연구개발은 지식의 축적을 향상시키기 위해 혹은 이렇게 축적된 지식을 바탕으로 새로운 응용을 촉진할 목적으로 체계적 토대 위에서 수행하는 창조적 활동을 의미한다. 구체적으로는 자연과학, 공학 및 기술, 의학, 농학, 사회과학 및 인문학 등 관련 분야에서 각종 연구기관이 수행하는 연구활동 또는 기업이 제품의 생산·제조 공정 등에 관한 기술개발이나 기술적 개선을 위해 행하는 연구개발 활동이라 할 수 있다. 여기서 연구기관은 국공립 연구기관, 정부 및 지방자치단체 출연 연구기관 등 공공연구기관, 대학, 종합병원 등 의료기관, 기타 연구소, 연구전담 부서를 보유한 기업체를 포함한다.

연구개발 단계에 따라서는 기초연구, 응용연구, 개발연구로 구분할 수 있다. 기초연구는 자연현상 및 관찰 가능한 사물의 기초가 되는 새로운 과학적 지식을 획득하기 위해 주로 행

해지는 실험적 또는 이론적 연구를 말한다. 응용연구는 기초연구의 결과로 얻은 지식을 활용하여 주로 특정한 실용적인 목적과 목표 하에 새로운 과학 지식을 획득하기 위한 활동을 의미한다. 개발연구는 기초·응용 연구 및 실제 경험을 통해 획득한 지식을 활용하여 새로운 재료·제품 및 장치를 생산하거나, 새로운 공정·시스템 및 서비스를 설치하거나, 이미 생산 또는 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적 활동을 뜻한다.

연구개발 주체별로는 국공립서비스를 제공하는 기관들의 활동인 연구개발(국공립), 비영리서비스를 제공하는 기관들의 활동인 연구개발(비영리), 연구개발업에 속하는 기관들의 활동인 연구개발(산업), 그 외 모든 기관들의 연구개발 활동인 기업 내 연구개발로 구분한다.

(2) 사업관련 전문서비스

(가) 법무 및 회계서비스

법무서비스는 의뢰인을 대리하여 민·형사 및 기타 사건에 대한 소송, 변호, 조언 및 상담, 법적 문서 작성, 특허권, 저작권 및 기타 권리 보호, 공증 및 심판 중재 등의 각종 법무 관련 서비스를 제공하는 활동을 의미하며, 변호사, 변리사, 법무사, 기타 법무 관련 서비스 등의 업무를 포함한다. 회계 및 세무서비스는 상거래 기록 작성, 재무제표 작성, 회계감사 및 증명, 소득세 신고서 작성 등을 수행하는 활동을 말하며, 공인회계사, 세무사, 회계기장 대리 및 상담 등의 기타 회계 관련 활동을 포함한다.

(나) 시장조사 및 경영지원서비스

시장 및 여론에 관한 자료를 체계적으로 수집, 제표 및 분석하는 시장조사 및 여론조사, 사업 전략 및 조직 기획, 예산, 마케팅, 인사 등과 같은 경영 관련 계획을 수립하고 자문 및 컨설팅을 제공하는 경영컨설팅, 일반 대중, 정부, 유권자, 주주 등과의 관계 및 이미지를 개선하도록 자문 또는 지침을 제공하는 공공관계 서비스, 기업의 전략이나 조직과 관련한 기획 및 의사 결정을 수행하고 소속 사업체의 운영을 통제 또는 관리하는 회사본부 활동, 그 외 산학협력단과 같은 기타 활동을 포함한다.

(다) 광고

고객을 대리하여 각종 광고매체에 관한 광고 기획 및 대행, 광고물 문안·도안·설계 등 작성 대리, 옥외광고 대리, 대중 광고매체를 대리한 광고 권유 및 유인, 광고물 및 견본의 배부 등의 활동을 의미한다. 이는 광고대행, 방송 광고, 신문잡지 광고, 모바일 광고, 인터넷 광고, 옥외 광고 등의 활동을 포함한다.

(3) 과학기술 및 기타 전문서비스

(가) 건축·토목 관련 서비스

각종 건물 및 구축물, 도시개발 등을 기획 또는 설계하거나 건설 엔지니어링 서비스를 제공하는 활동을 말한다. 도시개발에는 공원, 고속도로, 공항, 골프장 등의 개발이 포함되며, 건설 엔지니어링에는 건물에 대한 엔지니어링 뿐만 아니라 도로, 철도, 교량, 터널, 항만 등 토목공사에 대한 공학설계, 사업관리, 프로젝트 대행 등의 활동도 포함된다. 이 외에도 건축 또는 지도제작 등을 위한 측량활동과 건물, 구축물 등의 설계도면을 작성하는 활동을 포함한다.

(나) 공학 관련 서비스

환경 및 위생 관련 엔지니어링, 기계 설계, 전기·전자, 해양 교통 부문 등과 관련한 엔지니어링 등의 서비스를 말한다. 환경과 관련한 문제를 종합적으로 검사, 측정 및 평가하고 대안을 제시하는 컨설팅 활동도 포함된다.

(다) 과학기술서비스

식품 검사, 화학물 성분 검사, 자동차 품질 검사, 비파괴검사 등의 각종 시험검사 및 분석 활동과 해도, 교통지도, 군사지도 등의 각종 지도제작 활동, 그리고 유전이나 가스전, 광물 채굴 등을 위한 지질 조사 및 탐사 서비스를 제공하는 활동 등을 포괄한다.

(라) 기타 전문서비스

기타 따로 분류되지 않은 전문, 과학 및 기술 서비스를 의미한다. 전문 디자인 서비스, 각종 사진 및 비디오 촬영 서비스, 축산 및 애완동물에 대한 치료 서비스, 번역 및 통역 서비스, 유명인에 대한 매니저 서비스, 사업 및 무형재산권 중개서비스, 물품감정 서비스 등을 포함한다.

2. 산출액 추계

(1) 연구개발

매년 사회 각 부문의 연구개발 투자 및 인력 현황을 조사하여 OECD의 「연구개발활동조사시행지침(FM; Frascati Manual)」에 따라 분석한 보고서인 KISTEP(한국과학기술기획평가원)의 연구개발활동조사 보고서의 주체별, 자원별 연구개발비 자료를 기초자료로 이용하여 추계하였다. 다만, FM 분류와 SNA 상의 분류가 동일하지 않아 SNA 분류기준으로 재분류하여 추계를 진행하였다. 연구개발활동조사 보고서에는 SNA 관점에서 중복으로 계상된 금액이나 포함되지 않은 금액이 존재하여 이를 가감하는 작업이 이어진다. 소프트웨어의 자가계정 생산 금액의 경우에는 비용접근법으로 추계하는 과정에서 중복되었을 것으로 보이는 수치를 제외해야 하고, 연구개발활동조사 보고서에는 해당연도의 자본적 지출 금액(연구개발활동을 위한 고정자산 및 토지 등의 구입비용)이 모두 포함되어 있으므로 이를 제외하고 자본적 지출에 따른 해당 연도의 고정자본소모 금액만을 반영하여 계산하였다. 반면, 시장생산물에 대한 영업잉여 금액은 반영되어 있지 않아 동 부분은 추가하였다. 또한 이용허가권의 판매 및 지급은 통관자료를 바탕으로 반영하고 있다.

(2) 사업관련 전문서비스

(가) 법무 및 회계서비스, 시장조사 및 경영지원서비스

통계청의 경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다. 시장조사 및 경영지원서비스 중 회사본부의 경우 직접적인 산업활동은 수행하지 않으며 소속 산업 단위를 관리·지원하는 활동을 수행하는 본사 및 지사를 의미하는데, 이를 고려하면 회사본부에서는 영업잉여가 발생하지 않기에 영업잉여에 해당하는 금액은 별도로 차감해 주었다.

(나) 광고

문화체육관광부의 광고산업조사, 정보통신정책연구원의 방송산업실태조사, 한국방송광고진흥공사의 방송통신광고비조사, 한국옥외광고센터의 옥외광고산업통계조사 등의 통계자료와 미디어랩사의 회계자료 등을 이용하였으며, 광고대행, 광고매체별 판매, 광고물 제작 등으로 구분하여 추계하였다.

(3) 과학기술 및 기타 전문서비스

통계청의 경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

(1) 연구개발

투입내역은 대부분 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 바탕으로 추계하였으며, 배분의 경우 연구개발(산업)을 제외한 산출액을 대부분 투자(민간 및 정부 고정자본형성)와 수출에 배분하였다. 연구개발(산업)의 경우에는 고정자본형성 요건을 충족하지 못하는 수입액은 내생에 배분하고 그 외의 금액은 투자와 수출에 배분하였다.

(2) 사업관련 전문서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였다. 다만, 회사본부의 경우에는 같은 법인 내 본부가 아닌 다른 사업체의 산출 상품 부문들을 바탕으로 배분을 진행하였다. 광고의 경우에는 광고연감 자료를 활용하여 브랜드별, 업종별, 광고주별 광고비 지급현황 등을 배분에 참고하였다.

(3) 과학기술 및 기타 전문서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사를 실시하여 추계하였다. 다만, 과학기술 서비스 중 광물탐사와 관련된 산출액은 전액 투자(민간고정자본형성)로 배분하였으며, 건축·토목 관련 서비스는 해당 협회의 수주액 자료 등을 이용하여 건설부문과 비건설부문으로 구분하여 배분하였다.

제 8 절 사업지원서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 장비·용품 및 지식재산권 임대

부동산을 제외한 농업, 광업, 건설, 운수, 제조, 회계, 사무 및 유사기계장비 등 각종 산업용 기계장비 등을 리스 또는 임대(운전자가 없는 경우만 해당)하거나 특허권·상표권·브랜드 사용권 등 지식재산권을 임대하는 활동을 말한다.

(2) 사업지원서비스

(가) 사업시설 유지관리 및 조경서비스

건물 또는 산업시설에 대한 유지관리 및 청소 서비스, 소독 및 구충 서비스, 각종 조경용 식물의 식재 및 유지 관리 서비스 등을 포함한다.

(나) 인력공급 및 알선

자기관리하에 노동인력을 확보하여 사업자 또는 개인에게 일정기간 인력을 공급하거나 고용주 또는 구직자를 대리하여 인력을 선발, 알선 및 배치하는 활동을 말한다.

(다) 기타 사업지원서비스

경비 및 경호 서비스, 보안시스템 서비스, 탐정 및 조사 서비스, 사무지원 서비스, 콜센터 및 텔레마케팅, 전시 및 행사대행, 신용평가, 포장 및 충전 등의 활동이 포함된다.

2. 산출액 추계

(1) 장비·용품 및 지식재산권 임대

통계청의 경제총조사 자료, 국세청 자료, 외환전산망 자료 등을 이용하여 해당 임대 물건 별로 추계하였다. 그 외에도 옥외광고, 운수, 방송, 운용리스 등 임대 대상별로 감사보고서를 비롯한 통계자료를 바탕으로 추계하였다.

(2) 사업지원서비스

통계청의 경제총조사 자료를 이용하여 추계하였다.

3. 투입 및 배분내역 추계

(1) 장비·용품 및 지식재산권 임대

투입내역은 대부분 표본업체에 대한 투입구조조사 결과를 이용하여 추계하였으며, 배분내역의 경우 해당 물건별로 민간소비와 내생부문으로 구분하여 배분하였다.

(2) 사업지원서비스

투입 및 배분 내역은 주로 표본업체에 대한 투입구조조사를 실시하여 추계하였다.

제 9 절 공공행정, 국방 및 사회보장

1. 정의 및 포괄범위

(1) 공공행정 및 국방

경제활동주체로서의 정부는 시장실패로 인해 시장에서는 자율적으로 생산되지 않으나 사회 전체적으로 꼭 필요한 공공서비스를 제공하고 국가를 관리하며 사회 및 경제정책을 수행하는 거래 주체이다.

정부가 생산한 산출물은 무상 또는 경제적으로 의미 있는 가격보다 낮은 가격으로 사람들에게 공급되는 비시장산출물이다. 비시장산출물은 시장가격으로 평가할 수 없기 때문에 그 대안으로 생산에 투입된 각종 비용을 근거로 평가할 수밖에 없다. 이와 같이 투입비용의 파악을 통해 총산출액을 추계하는 비용접근법을 통해 산출액을 추계한다. 또한 이러한 서비스는 일반적으로 판매의 형태를 취하지 않고 그 사회의 경제 및 사회정책 목적상 대가없이 무차별적으로 제공된다.

산업연관표에서 공공행정 및 국방부문의 처리는 1980년을 기준으로 변경되었다. 1980년 이전에는 공공행정 및 국방을 내생부문의 산업으로 처리하지 않고 소비주체로 처리하

였으나 1980년 이후부터는 공공서비스를 생산하는 생산주체와 소비주체로 파악하고 있다. 2000년부터는 1993 SNA에 따라 비파괴용 군사장비에 대한 지출을 공공행정 및 국방의 중간소비로 처리하지 않고 총고정자본형성으로 처리하였으며 도로, 항만, 댐 등 사회간접자본시설에 대해서도 총고정자본형성으로 계상하고 있다. 2010년부터는 2008 SNA에 따라 R&D에 대한 지출, 국방을 위한 무기류 군사장비에 대한 지출도 총고정자본형성으로 처리하였다.

정부서비스 생산자의 포괄범위는 제도부문인 일반정부부문에서 정부기업활동을 제외한 것이다. 정부기업활동은 정부가 민간기업의 경우와 같이 예산회계법상의 기업회계제도에 따라 직접적으로 기업경영에 참여하여 재화나 서비스의 생산활동을 영위하는 기업적 활동이므로 각각 해당산업으로 분류된다.

정부서비스 생산자는 중앙정부와 지방정부를 포괄하는데 이중 중앙정부는 일반회계와 특별회계, 예산외로 운용하고 있는 기금 중 일부 출연금이 지급되고 있는 기관 등을 포괄한다. 지방정부는 특별시, 광역시, 도, 시, 군, 구의 모든 일반회계 중에서 국공립서비스로 처리되는 부분을 제외한 부분과 지방정부의 특별회계중에서 기타 특별회계와 교육비특별회계를 포함한다.

(2) 사회보험서비스

중앙정부 및 지방자치단체가 운영하는 건강보험사업, 국민연금, 산업재해보상보험, 고용보험, 공무원연금, 군인연금, 사립학교교직원연금 등의 보장사업 활동을 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 공공행정 및 국방

공공행정 및 국방부문의 산출액은 지출비용 즉, 정부서비스를 생산하기 위해 투입된 비용인 중간투입, 피용자보수, 고정자본소모, 생산세로 구성된다. 따라서 공공행정 및 국방의 산출액과 투입구조 추계가 거의 동시에 진행된다고 할 수 있다.

다만, 중앙정부 중 일부는 원천적으로 자료제공을 받을 수 없는 곳이 있고, 지방정부도 세

입세출의 주체인 지방자치단체의 수가 너무 많아 제한된 인원과 시간으로 모두 결산화 할 수 없기 때문에 투입구조와 산출액 추계를 동시에 진행하지 못한다.

(가) 중앙정부

세입세출결산보고서 및 기금결산보고서를 이용하여 산출하였다.

(나) 지방정부

지방재정연감의 광역자치단체 및 기초자치단체의 전 일반회계 결산보고서를 이용하여 산출하였다. 다만, 교육비특별회계, 지방 기타특별회계는 일반회계와 동일한 방법으로 산출하였다.

(2) 사회보험서비스

정부 결산화 작업을 통해 사회보험(국공립)로 분류된 금액에다 공공비영리단체(국민연금공단, 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단)의 운영비를 이용하여 산출하였다.

3. 투입내역 추계

(1) 공공행정 및 국방

중앙정부의 행정 각 부처에 대하여는 전수조사를 실시하였으며 지방정부의 경우에는 특별시, 광역시, 도 등 광역자치단체에 대해서는 전수조사를 하고 기타 시, 군, 구 등 기초자치단체에 대해서는 표본조사에 의하여 산출하였다.

투입내역추계를 위한 자료로는

① 중앙 및 지방정부의 일반회계 예산 각목명세서

- ② 중앙 및 지방정부의 특별회계 예산 각목명세서
- ③ 추가경정 예산자료
- ④ 중앙정부의 세입세출결산보고서
- ⑤ 행정자치부의 지방재정연감
- ⑥ 기금결산보고서
- ⑦ 기타 부속자료 등이 이용되었다.

부문의 투입내역은 원칙적으로 당해 연도 실제 정부지출의 품목별 내역에 따라 추계하였다. 다만, 세부 품목별 지출내역이 표시되어 있지 않고 품목별 결산금액만이 수록되어 있는 경우 예산 내역에서 품목별로 산출한 후에 해당 결산금액을 원용하여 투입내역을 산출하였다.

(2) 사회보험서비스

중앙 및 지방정부 예·결산서상의 경상경비 지출내역 및 공공비영리단체의 결산서 등을 이용하여 산출하였다. 다만, 국공립의 영업잉여는 영리를 목적으로 하지 않기 때문에 0으로 처리하였다.

4. 배분내역 추계

정부는 생산주체이자 소비주체이므로 정부가 생산한 공공행정 및 국방의 산출액을 대부분 정부소비지출로 배분하였다. 그러나 정부서비스 중에는 특정 단체나 산업 및 개인에 대하여 서비스를 제공하고 그 대가를 받는 개별서비스의 경우 정부 예결산서, 원양어업협회, 한국공항공사 등의 자료를 이용하여 해당 산업과 민간소비지출로 배분하였다.

제 10 절 교육서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 교육서비스(국공립, 비영리)

중앙정부 및 지방자치단체가 설립한 유아교육기관, 초·중·고등학교, 전문대학, 교육대학, 산업대학, 대학(대학원) 등의 학교, 공무원교육을 위한 각종 연수원 및 직업훈련 교육기관과 민간비영리단체가 설립한 학교 및 각종 교육훈련기관의 서비스 활동을 포괄한다.

(2) 교육서비스(산업)

교육서비스 활동 중에서 영리를 목적으로 하는 교육기관으로 진학 및 입시학원, 외국어학원 등의 사설강습소와 예·체능·기술학원 등의 전문강습소 및 각종 연수원 등의 교육훈련기관에서 행하는 서비스 활동을 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 교육서비스(국공립)

(가) 초·중·고등학교

정부 결산화 작업을 통해 교육서비스(국공립)로 분류된 금액에다 교육비 특별회계 및 학교회계 자료를 이용하여 산출하였다. 교육비 특별회계는 인건비가 주항목이기에 교육통계연보의 학교 총개황에서 각급 학교의 교원 수를 이용하였고, 학교회계는 학생 활동에 관한 것이 주된 내용이기에 각급 학교의 학생 수로 배분하였다.

(나) 전문대학, 교육대학, 대학(교) 및 대학원, 특수 교육기관

전문대학은 전문대학의 교육비와 대학회계 세출을 이용하여 산출하였다. 교육비는 교육통계연보를 이용하였으며, 대학회계 세출은 대학회계 세입세출 결산자료를 이용하여 산출하였다.

교육대학은 대학알리미에 공시되어 있는 등록금 산정 근거에서 10개 교육대학교의 인건비, 운영비를 이용하여 산출하였다.

대학(교) 및 대학원은 대학교의 교육비, 대학회계 세출 및 일부 대학의 운영비를 이용하여 산출하였다. 교육비는 교육통계연보를 이용하였으며, 대학회계 세출은 교육통계연보의 대학회계 세입세출 결산서를 이용하여 산출하였다.

특수 교육기관은 교육통계연보의 공립학교 교육비 분류(지방교육비)에서 특수학교 자료를 이용하여 산출하였다.

(다) 상설 직원훈련기관, 직업훈련기관, 기타

상설 직원훈련기관은 지방행정연수원, 중앙공무원교육원 등 공무원훈련원을 포괄하는 것으로 하였다. 직업훈련기관은 중앙공공비영리단체(한국산업인력공단, 학교법인 한국폴리텍대학)의 운영비를 이용하여 산출하였다.

기타는 중앙공공비영리단체*의 운영비를 이용하여 산출하였다.

* 한국과학기술연구원, 한국교육개발원, 한국교육학술정보원, 한국장학재단, 국립국제교육원, 제주영어교육센터, 국가평생교육진흥원, 한국전통문화교육원, 통계교육원, 세종학당재단 등

(2) 교육서비스(비영리)

(가) 초·중·고등학교, 특수 교육기관

유치원은 통계청 경제총조사 자료를 활용하였고, 초·중·고등학교 및 특수 교육기관은 교육통계연보를 이용하여 산출하였다.

(나) 전문대학, 대학(교) 및 대학원

전문대학, 대학(교) 및 대학원은 교육통계연보 및 대학알리미 자료를 이용하여 산출하였다.

(다) 직원훈련기관 및 기타

통계청의 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다.

(라) 학교법인

초중등교육기관 및 고등교육기관은 교육통계연보를 이용하여 산출하였다.

(3) 교육서비스(산업)

개인·그룹과외는 통계청 사교육비 조사결과를 이용하였고 그 외의 교육기관은 모두 통계청 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다.

3. 부가가치 추계

교육서비스(국공립)는 중앙 및 지방정부 예·결산서를 이용하여 산출하였다. 교육서비스(비영리) 및 교육서비스(산업)는 통계청 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다. 다만, 교육서비스(국공립), 교육서비스(비영리)의 영업잉여는 0으로 처리하였다.

4. 투입내역 추계

교육서비스(국공립)는 중앙 및 지방정부 예·결산서를 이용하여 산출하였다.

교육서비스(비영리, 산업)는 과거 5개년도 투입계수의 평균치, 해당기관의 투입구조조사결과, 국세청 자료 등을 이용하여 산출하였다.

제 11절 보건 및 사회복지서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 의료 및 보건

(가) 의료 및 보건(국공립, 비영리)

정부가 설립한 각종 병원 및 보건소 등의 서비스 활동과 민간비영리단체가 설립한 특수법인, 사단법인, 재단법인, 사회복지법인, 학교법인, 의료법에 의하여 운영되는 각종 병원, 대한적십자사의 혈액원 등의 의료보건 서비스 활동, 한국보건산업진흥원, 한국국제보건의료재단, 가축위생방역지원본부 등 의료보건 활동을 지원하는 기관의 서비스 활동을 포괄한다.

(나) 의료 및 보건(산업)

영리를 목적으로 하는 각종 의료보건기관의 서비스 활동을 말하며 여기에는 개인이 운영하는 종합병원 및 병·의원과 조산원, 접골원, 안마업 등과 같은 유사의료원, 병리실험서비스 등 약국에서 이루어지는 병원의 처방전에 의한 조제서비스 활동을 의미한다.

(2) 사회복지서비스

중앙정부 및 지방자치단체, 민간비영리단체가 운영하는 아동, 장애인, 노인복지시설 등 각종 사회복지시설이 행하는 활동을 말한다.

2. 산출액 추계

(1) 의료 및 보건(국공립)

(가) 병·의원, 특수병원, 보건소

병원 및 의원은 중앙정부의 경찰병원, 특수병원은 중앙정부의 국립병원*, 보건소는 지방정부의 보건소의 결산서를 이용하여 산출하였다.

* 국립마산병원, 국립목포병원, 국립서울병원, 국립나주병원, 국립부곡병원, 국립춘천병원, 국립공주병원, 국립재활원

(나) 기타

중앙공공비영리단체*의 운영비를 이용하여 산출하였다.

* 가축위생방역지원본부, 한국국제보건의료재단, 한국보건산업진흥원, 한국건강증진재단, 한국보건의료원 연구원, 한국의료분쟁조정중재원, 한국건강가정진흥원, 대구경북첨단의료산업진흥재단 오송첨단의료산업진흥재단

(2) 의료 및 보건(비영리)

통계청 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다.

(3) 의료 및 보건(산업)

조제서비스를 제외하고는 모두 통계청 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다.

조제서비스는 건강보험통계연보의 요양기관종별 요양급여심사실적 약국 요양급여비용을 이용하여 산출하였다.

(4) 사회복지서비스(국공립)

중앙정부 및 지방정부 예결산서를 이용하여 산출하였다. 다만, 중앙공공비영리단체*는 운영비를 이용하여 산출하였다.

* (재)한국장애인개발원, 노사발전재단, 한국고용정보원, 한국보건복지정보개발원, 한국산업안전보건공단, 한국장애인고용공단, 한국청소년상담복지개발원, 북한이탈주민지원재단, 한국노인인력개발원, 한국사회적기업진흥원, 한국청소년활동진흥원, 한국보육진흥원, 한국양성평등교육진흥원, 한국여성인권진흥원, 한국도박문제관리센터, (재)한국장기기증원, 한국인체조직기증원

(5) 사회복지서비스(비영리)

통계청 경제총조사를 이용하여 산출하였다.

3. 부가가치 추계

(1) 의료 및 보건

의료 및 보건(국공립)은 중앙 및 지방정부 예·결산서를 이용하여 산출하였다. 의료 및 보건(비영리)은 통계청 경제총조사 자료를 이용하였고, 의료 및 보건(산업)은 통계청 경제총조사 및 건강보험통계연보를 이용하였다. 다만, 의료 및 보건(국공립), 의료 및 보건(비영리)의 영업잉여는 발생하지 않기 때문에 0으로 처리하였다.

(2) 사회복지서비스

사회복지서비스(국공립)는 중앙 및 지방정부 예·결산서를 이용하였고 사회복지서비스(비영리)는 통계청 경제총조사 자료를 이용하여 산출하였다. 다만, 사회복지서비스(국공립) 및 사회복지서비스(비영리)의 영업잉여는 영리를 목적으로 하지 않기 때문에 0으로 처리하였다.

4. 투입내역 추계

(1) 의료 및 보건

의료 및 보건(국공립)은 기본적으로는 중앙 및 지방정부 예·결산서를 이용하여 산출하였다.

의료 및 보건(비영리, 산업)은 과거 5개년도 투입계수의 평균치, 해당기관의 투입구조조사 결과, 국세청 자료 등을 이용하여 산출하였다.

(2) 사회복지서비스

사회복지서비스(국공립)는 기본적으로는 중앙 및 지방정부 예·결산서상의 경상경비 지출내역과 해당기관의 경비내역조사표 등을 이용하여 산출하였다. 사회복지서비스(비영리)는 과거 5개년도 투입계수의 평균치, 해당기관의 경비내역조사표, 국세청 자료 등을 이용하여 산출하였다.

제 12 절 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 문화 및 여행 관련 서비스

(가) 문화서비스(국공립)

정부가 설립한 도서관, 박물관·미술관·과학관, 관광명소, 공원, 예술단 및 공연장의 운영 활동을 포괄한다.

(나) 연극, 음악 및 기타 예술

극장, 음악당, 연극단체, 무용 및 음악단체, 기타 공연단체를 운영하거나 독립적으로 예술활동에 종사하는 연예인 및 예술가, 무대장치의 설치·운영 활동, 무대예술 운영 활동 등을 말한다.

(다) 기타 문화서비스

도서관, 시청각실, 자료센터, 기록 보존소 등 각종 도서를 읽을 수 있는 장소를 제공하는 서비스와 일반 대중이 관람할 수 있는 미술관, 예술관, 순수 또는 응용 과학관, 일반 박물관, 고궁 및 사적지 등을 운영하는 서비스 등을 말한다. 또한 식물 및 동물을 일정 시설에서 보존·관리하는 서비스 등도 포함한다.

(라) 여행사 및 여행보조 서비스

국내·외를 여행하는 관광객을 대상으로 여행관련 시설 이용의 알선, 여행에 관한 안내, 계약 체결의 대리 및 기타 여행의 편의를 제공하는 서비스와 기타 여행 지원 서비스를 포함한다.

(2) 스포츠 및 오락 서비스

(가) 스포츠 서비스

실내 또는 실외를 불문하고, 운동경기를 관람할 수 있는 고정 시설을 갖춘 경마장, 자동차 경주장, 육상 경기장, 야구장, 축구장 등의 운영과 골프장 및 스키장, 기타 스포츠시설 운영을 포함하며 각종 경기를 주관, 개최 및 장려하는 경기 후원 단체, 프로 및 실업팀의 운영 등을 포함한다.

(나) 오락 서비스

무도장, 유원지, 오락장, 도박장, 해수욕장 등의 서비스를 포괄한다.

2. 산출액 추계

(1) 문화 및 여행 관련 서비스

(가) 문화서비스(국공립)

중앙정부 및 지방정부 예결산서를 이용하여 산출하였다. 다만, 35개의 중앙공공비영리단체* 및 4개의 지방공공비영리단체**의 경우 운영비를 이용하여 산출하였다.

* 국립공원관리공단, 국제방송교류재단, 대한장애인체육회, 독립기념관, 영상물등급위원회, 재단법인 국악방송, 태권도진흥재단, 한국출판문화산업진흥원, 한국고전번역원, 한국문학번역원, 한국문화예술교육진흥원, 한국언론진흥재단, 한국영상자료원, 한국에너지정보문화재단, 한국인터넷진흥원, 한국지식재산보호원, (재)예술경영지원센터, 한국문화예술위원회, 한국공예디자인문화진흥원, 한국문화정보원, (주)위터웨이플러스, 한국식품안전관리인증원, 한국예술인복지재단, (재)한식재단, 아시아문화원, 시청자미디어재단, 국립해양박물관, 국립해양생물자원관, 국립낙동강생물자원관, 한국방송통신전파진흥원, 한국수목원관리원, 영화진흥위원회, 한국등산트레킹지원센터, 국립항공박물관, 국립해양과학관

** 단양관광관리공단, 문경관광진흥공단, 부산지방공단스포원, 창원레포츠파크

(나) 연극, 음악 및 기타 예술

경제총조사, 국세청 과세표준 자료 등을 이용하여 추계하였다.

(다) 기타 문화서비스

주로 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

(라) 여행사 및 여행보조 서비스

주로 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

(2) 스포츠 및 오락 서비스

(가) 스포츠 서비스

주로 경제총조사, 해당 공공기관 결산서 및 한국레저산업연구소 레저백서를 이용하였고 골프장은 캐디피를 포함하여 추계하였다. 사행산업감독위원회의 사행산업 관련 통계도 추계에 이용하였다.

(나) 오락 서비스

경제총조사와 사행산업감독위원회의 사행산업 관련 통계로 추계하였다.

3. 투입내역 추계

문화서비스(국공립)의 경우 중앙 및 지방정부 예·결산서 및 공공비영리단체의 결산서 등을 이용하여 산출하였다. 국공립은 영리를 목적으로 하지 않기 때문에 영업잉여는 0으로 처리하였다.

다른 부문의 경우 해당기관 및 업체에 대한 투입구조조사 자료와 결산자료 및 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

4. 배분내역 추계

문화서비스(국공립)의 경우 중앙 및 지방정부 예·결산서상의 경상경비 지출내역과 해당기관의 경비내역조사표 등을 이용하여 산출하였다.

다른 부문의 경우 각 산업의 투입구조조사 자료 등을 이용하여 내생부문과 민간소비지

출 및 정부소비지출로 배분하였다.

제 13 절 기타 서비스

1. 정의 및 포괄범위

(1) 사회단체

(가) 산업 및 전문가 단체

동일 분야의 산업에 종사하는 기업 상호간의 이익 증진을 위하여 조직한 단체와 특정 직업 분야에 종사하는 회원의 이익 향상을 위하여 조직된 단체를 말한다.

(나) 기타 사회단체

종교단체, 정치단체, 노동단체, 시민운동단체 등을 포괄한다.

(2) 자동차 및 소비용품 수리서비스

(가) 자동차 수리서비스

자동차를 수리·유지하는 서비스로서 자동차 종합 및 전문 수리, 자동차 세차 및 광택 처리 등을 포함한다.

(나) 전자통신기기 및 가정용품 수리서비스

제품을 제조 및 판매하지 않는 사업체가 계약 또는 수수료에 의하여 컴퓨터 및 주변장치, 무선전화 및 팩스와 같은 통신 장비, 라디오 및 TV 등 소비용 가전제품, 예초기 등 정원 장

비와 송풍기 등 가정용품, 가구 및 가정용 비품, 의류 및 의류 액세서리, 경기용품, 악기 및 취미용품, 기타 개인 및 가정용품을 전문적으로 수리·유지하는 것을 말한다.

(3) 개인 서비스

(가) 미용관련서비스

미용, 스포츠마사지, 피부관리, 비만관리, 손톱관리서비스 등을 포괄한다.

(나) 세탁

가정용과 산업용 세탁 활동을 포괄하며 세탁물의 수집 및 배달서비스와 정기적으로 세탁 물을 공급하는 세탁물 공급을 포괄한다.

(다) 가사서비스

가정에서 고용한 요리사, 가정부, 유모, 개인비서, 정원관리인, 집사, 운전사, 보모 등의 활동을 포괄한다. 가정에서 고용한 유급 종사자를 대상으로 하며 주부 등 무급종사자는 포함하지 않는다.

(라) 기타 개인 서비스

장의사 및 묘지관리, 예식장, 목욕탕, 결혼상담소, 점술소, 안마시술소, 수하물보관소, 심부름센터, 개인간병인 등의 활동을 포함한다.

2. 산출액 추계

(1) 사회단체

(가) 산업 및 전문가 단체

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

(나) 기타 사회단체

주로 경제총조사 자료 등을 이용하였으며, 정치단체의 경우 중앙선거관리위원회의 정당 활동개황 및 회계보고 자료를 참고하여 산출액을 추계하였다.

(2) 자동차 및 소비용품 수리서비스

(가) 자동차 수리서비스

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

(나) 전자통신기기 및 가정용품 수리서비스

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

(3) 개인 서비스

(가) 미용관련서비스

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

(나) 세탁

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

(다) 가사서비스

가사서비스는 인구총조사와 가계동향조사, 경제총조사를 활용하였다. 전 도시 가구당 평균 가사사용인 급료에 농어가를 제외한 총 가구수를 곱한 후, 경제총조사의 개인간병인 및 유사서비스업, 유사의료업 금액을 차감하여 산출액으로 추계하였다.

(라) 기타 개인 서비스

경제총조사 자료를 이용하여 산출액을 추계하였다.

3. 투입내역 추계

해당기관 및 업체에 대한 투입구조조사 자료와 결산자료 및 경제총조사 자료 등을 이용하여 추계하였다.

4. 배분내역 추계

각 산업의 투입구조조사 자료 등을 이용하여 내생부문과 민간소비지출에 배분하였다.

제8장

최종수요 및 부가가치

제 1 절 소비 및 투자

1. 민간소비지출(가계 및 가계봉사 비영리단체)

가. 정의 및 포괄범위

가계 및 가계에 봉사하는 민간비영리단체의 재화 및 서비스에 대한 최종소비지출을 말한다. 가계는 소비주체로서의 가계를 말하며, 가계에 봉사하는 민간비영리단체는 그 설립목적에 비영리적이어서 지출재원이 생산물의 판매보다는 주로 가계나 정부 등의 소비주체로부터의 이전수입으로 충당되는 단체를 말한다. 가계에 봉사하는 민간비영리단체의 포괄범위는 정부나 기업에 의해 통제되지 않는 민간비영리기관, 민간비영리사회복지기관, 종교단체, 정당, 노동조합 등과 같이 주로 가계에 서비스를 제공하는 단체들이 포괄되며 상공회의소나 업체단체 등 주로 기업에 서비스를 제공하는 단체는 제외된다.

나. 추계방법

각 품목에 따라 인적추계방법인 가계조사법(household survey method)과 물적추계방법인 재화흐름법(commodity flow method)을 사용하였다. 가계조사법은 가계소비지출의 직접적인 추계방법으로서 품목별로 조사된 가계소비조사 자료를 이용하여 가구당 또는 1인당 소비지출내역을 추정하고 여기에 가구 수 또는 인구수를 곱하여 총소비지출 규모와 내역을 산출하는 방법이다. 재화흐름법은 가계소비지출을 재화와 서비스의 생산 및 유통측면에서 간접적으로 추계하는 방법으로서 생산→도매→소매→최종소비의 각 유통단계별로 재화와 서비스의 흐름을 추적하여 최종소비자의 구입액을 산출하는 방법이다. 기본적으로 가계조사법을 사용하되, 가계조사법을 적용하기 부적합한 품목, 수요처가 확실한 품목, 생산통계로 추계 가능한 품목 등에는 재화흐름법을 이용하였다.

2. 정부소비지출

가. 정의 및 포괄범위

정부는 국민계정 내에서 정부서비스 생산자로서 생산의 주체임과 동시에 제도부문 중 일반정부로서 소비의 주체이다. 2008 SNA에서 정부는 정부가 생산한 산출물 중 재화와 서비스를 판매한 대가로 받은 판매수입을 제외하고는 모두 자신이 최종 소비하는 것으로 보고 있다.

정부소비는 크게 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있다. 하나는 사회 전체에 대해 공공행정, 국방, 법률의 시행, 공중 보건 등과 같은 집합서비스를 무상으로 공급하기 위해 정부가 행하는 지출이다. 이러한 지출의 재원은 일반 조세나 기타소득으로 조달한다. 다른 하나는 개별 가계에 무상 또는 경제적으로 의미 있는 가격보다 낮은 가격으로 재화나 서비스를 제공하기 위한 지출이 있다. 이러한 개별서비스는 주로 의료, 보건, 교육 등이 해당된다.

나. 추계방법

정부소비지출은 일반정부가 생산자로서 생산한 산출물에서 상품·비상품 판매수입을 차감하고 사회보장현물수혜를 가산하여 구한다. 여기서 상품판매수입은 정부가 산업에 판매한 수입이며 이때 서비스판매가격은 생산비에 근사한 가격으로 판매한 것으로 간주한다. 면허 및 수수료, 검사료, 항공항만 수입 등이 이에 해당한다. 비상품판매수입은 주로 가계에 대한 정부의 서비스 판매수입이다. 동 서비스는 보통 명목적인 비용으로 제공되는데 주차료, 입장료, 병원수입 등이 포함된다. 상품·비상품 판매수입은 중앙정부와 지방정부, 사회보장기금과 공공비영리단체의 세외수입 등 수입 관련 결산서를 이용하여 정부의 각 부문별로 계산한다. 그리고 사회보장현물수혜는 사회보장기금으로부터 결산서를 입수하여 먼저 사회수혜금을 산출하고 이 가운데 현금으로 지급된 사회수혜금을 차감하여 구한다. 한편 각 시도교육청이 실시하고 있는 무상급식의 경우 기본부문 중 교육서비스에 대한 정부소비지출 금액으로 처리하였다.

$$\text{정부소비지출} = \text{정부 총산출} - \text{상품} \cdot \text{비상품 판매수입} + \text{사회보장현물수혜}$$

3. 총고정자본형성

가. 정의 및 포괄범위

총고정자본형성은 기업·민간비영리단체·일반정부·정부기업에 의한 유·무형고정자산(토지 제외)의 구입액과 자가계정에 의한 건설비, 그리고 가게의 주택건축분을 포함한다.

총고정자본형성은 생산시설의 대체 혹은 신규확장을 위한 자본적 지출로 구입된 재화로서 자산취득에 따른 부대비용을 포함한다. 또한, 토지나 기타 재생산이 불가능한 자산의 개량비는 당해 회계기간 중에는 총고정자본형성으로 계상하지만, 이후에는 토지원가에 포함되어 차기 거래 시부터는 토지가격의 일부를 구성하게 된다. 그러나 부동산 중개수수료를 비롯한 이전비용은 언제나 총고정자본형성에 포함한다.

총고정자본형성은 지출주체별로 민간고정자본형성과 정부고정자본형성으로 구분되는데, 민간고정자본형성은 기업과 민간비영리단체가 생산시설을 대체하거나 확장하기 위하여 자본재 구입에 충당한 지출을 의미한다. 가게가 구입한 내구재는 민간소비지출로 처리하고 민간고정자본형성에는 포함하지 않으나 가게가 구입한 주택은 민간고정자본형성에 포함한다.

정부고정자본형성은 정부활동을 위한 고정자산, 사회간접시설 등 공공설비의 대체 및 신설에 투입하는 자본적 지출을 의미한다. 여기에는 국방비 지출액 중 비행장, 항만, 도로, 병원, 수송기, 군용트럭 등과 같이 비파괴목적의 군사시설과 장비도 포함되며, 2008 SNA 이행에 따라 군함 등 보유에 따른 전쟁억제 효과가 있는 무기류는 고정자본형성으로 처리하였다.

무기류 이외에도 연구개발(R&D), 데이터베이스, 오락·문화·예술품의 원본 등도 2008 SNA 이행으로 고정자본형성 대상에 포함되었다.³⁾

이처럼 고정자산의 포괄범위가 확대됨으로써 중간소비로 기록하던 연구개발 등의 지출이 고정자본형성으로 처리된다. 이에 따라 투자 플로와 자본스톡이 증가하게 되고 부가가치도 증가한다.

3) 2008 SNA에 따른 고정자본형성 대상의 확대에 대해서는 제 II 편 2장 2절에 기술하였다.

나. 추계방법

(1) 자본재 형태별 총고정자본형성

(가) 건설

건설 총산출액 중 건축보수와 수출 및 재고를 제외한 산출액을 총고정자본형성에 계상하였다. 아파트의 경우에는 선 분양, 후 시공으로 분양계약 시점에 이미 소유권이 이전되는 것으로 보아 고정자본형성 대상에 포함하였으나, 연립주택 등의 경우에는 선 시공, 후 분양하기 때문에 공사기간을 감안하여 재공품 재고로 추계하고 여기에 비분양 아파트와 주택에 대해서는 재고로 처리하였다. 소유권이 이전되지 않는 미분양 주택에 대해서도 재고로 처리하였다.

(나) 설비

기계장비, 운송장비 등 생산자 내구재만을 포함한다. 경제총조사 및 수입통계 등의 공급측 자료를 토대로 재화흐름법에 따라 추계하였으며 이 중 정부고정자본형성은 정부의 예결산자료를 이용한 지출접근법으로 추계하였다.

(다) 지식재산생산물

연구개발(R&D)은 연구개발 산출액 중 수출한 금액을 제외하고 총고정자본형성 대상 연구개발 수입액을 합산하여 산출한다. 방송, 영화, 음악의 생산물은 방송산업실태조사보고서를 이용하여 추계하였다. 또한 컴퓨터소프트웨어의 경우 구입소프트웨어는 상품흐름법에 의하여 추계하였고 자가개발 소프트웨어는 전액을 총고정자본형성으로 처리하였다.

(라) 기타

대동물 중에서 고정자본형성 대상 가축은 젖소, 염소, 사슴 등과 수입대동물(예 : 유원지

의 호랑이, 사자 등)로 한정하여 추계하였다. 대식물의 경우에는 조림과 관상수를 고정자본형성으로 처리하였다.

(2) 주체별 총고정자본형성

(가) 정부고정자본형성

정부의 고정자본형성 관련 지출비목 가운데 토지매입비나 용지보상금을 제외한 자산취득비, 시설비, 시설부대비, 대수선비, 차관물자용역대 등 유형고정자산의 구입, 건물의 신·증축 및 대수선에 지출된 비용을 포괄하며, 무기류 구입에 지출한 금액을 재분류하여 추계하였다.

(나) 민간고정자본형성

총고정자본형성에서 지출접근법에 의해 추계한 정부고정자본형성을 차감하여 민간고정자본형성으로 추계하였다.

4. 재고증감 및 귀중품 순취득

가. 정의 및 포괄범위

재고증감은 특정 두 시점 사이의 재고 변동으로서 플로(flow)의 개념이다. 따라서 재고증감은 각 산업이 일정 시점에 생산과 판매를 위하여 보유하고 있는 원재료, 연료, 반제품, 재공품 및 완제품 등과 같은 스톡(stock) 개념의 재고와 다르다.

귀중품은 생산이나 소비의 목적이 아니라 가치저장을 목적으로 취득하여 보유하는 것으로 시간의 경과에 따라 품질이 저하되지 않는다. 귀중품 순취득은 금은괴, 귀금속, 회화 및 조각 등과 같은 귀중품의 변동을 나타낸 것이다.

나. 추계방법

통계청의 경제총조사 자료, 국세청 자료, 에너지통계연보 등을 이용하여 추계하였다.

제 2 절 수출입

1. 정의 및 포괄범위

국민경제의 모든 거래는 거주자간 거래(국내거래)와 거주자-비거주자간 거래(수출입)로 나눌 수 있다. 수출입 추계를 위해서는 먼저 거주자(국내영역)와 비거주자(외국영역)의 구분, 거래의 범위, 측정시점에 대한 기준 등이 설정되어야 한다.

가. 거주자와 비거주자의 구분

2008 SNA에서의 거주성은 제도단위의 지배적 경제이익(predominant economic interest)의 중심과 관련되어 있다. 지배적 경제이익의 중심을 갖는 것은 제도단위가 그 경제영역 내에서 상당한 규모의 경제적 활동을 장기간(통상 1년 이상) 영위하거나, 영위할 의사가 있는 경우를 의미한다.

(1) 개인 및 가계

개인의 거주성은 소속된 가계의 거주성에 의해 결정되며 개인이 일정기간 해외에서 근무하거나 체류하는 경우 동 가계에 속하는 모든 구성원은 하나의 가계로 동일한 거주성을 가진다.

개인이 해외에 경제이익의 중심을 가질 만큼 장기간(통상 1년 이상) 해외에서 근무하는 경우에는 비거주자가 된다. 국내에서 1년 미만 거주하는 외국인, 방문객, 관광객, 계절노동 인력은 비거주자로 간주한다. 유학생이나 의료환자의 경우 1년 이상 국내에 거주하더라도 비거주자로 취급하는 한편, 선원 및 항공기 승무원은 거주자로 취급한다.

(2) 기관

대한민국의 정부기관(대사관, 군사시설 등)과 외교관, 그 부양가족 및 군인, 군속 등은 소재지에 관계없이 거주자로 취급한다. 반면 국내에 있는 외국정부의 공관, 사절단 및 주한 미군, 국제기관은 비거주자로 간주한다.

기업과 비영리단체는 일반적으로 그들이 법적으로 설립, 등기한 국가에 경제이익의 중심을 갖고 있는 것으로 본다. 따라서 국내에 주재하고 있는 외국기업의 지사, 지점 등이 국내에서 영업활동을 영위하고 있는 경우 거주자로 취급하며, 국내기업의 외국에 있는 지점, 지사, 현지법인 등이 외국에서 영업기능을 수행하고 있는 경우 비거주자로 취급한다.

한편 국내의 고정자산 일체는 그것이 비거주자의 소유일지라도 국내고정자본형성으로 취급하여 모든 토지와 건물은 거주자가 소유하는 것으로 본다. 그러나 군납수출(군납건설 포함) 및 치외법권이 적용되는 국내주재 외국공관과 국제기관의 고정자산에 대한 지출은 국내고정자본형성으로 처리하지 않고 재화의 수출로 계상한다. 또한 2개국 이상을 운항하는 국내선박, 항공기 및 국내거주자가 공해상에서 운영하는 어선, 선박 등은 거주자로 취급한다.

나. 수출입 거래의 범위

산업연관표에서 수출입은 거주자와 비거주자 간에 거래된 재화와 서비스를 대상으로 하며, 아래와 같은 형태의 거래는 수출입에서 제외한다.

- ① 외국환, 주식, 채권 등의 금융적 청구권의 국제적 이동
- ② 요소용역 즉, 임금 및 급료, 이자, 배당이윤의 국제적 이동
- ③ 해외 교포의 송금, 배상과 같은 금전적 이전거래

다. 계상시점

2008 SNA에서 재화의 수출입은 소유권이 이전된 시점에 기록한다. 그러나 정확한 소유권 이전시점을 알 수 없는 경우에는 재화가 국경을 통과한 때에 소유권이 이전되는 것으로

보고 국가 간 재화의 물리적 이동을 기록한 관세청의 무역통계를 근사치로 이용한다. 다만 선박 등 관세선 통과 시점과 소유권 이전 시점 간 차이가 큰 경우에는 별도의 시차조정을 하여 거래규모를 산출한다.

서비스의 수출입은 서비스가 제공된 시점에 기록한다. 다만 실무적으로는 대금결제시점 기준인 외환수급통계를 이용하여 추계한다. 한편 운임·보험, 주거서비스 등과 같이 지속적으로 제공되는 서비스의 경우 계약기간이 지속되거나 거주 가능한 기간 동안 계속 제공되는 것으로 기록한다.

라. 가격평가

재화수출은 FOB가격(본선인도가격), 재화수입은 CIF가격(FOB+운임·보험료)으로 평가하였다. 다만 중계무역 수출의 경우 FOB가격이 아닌 실제거래가격으로 평가한다.

서비스 수출입은 실거래가격으로 평가하는 것을 원칙으로 한다. 다만 운임·보험 등 일부 서비스 항목의 수출입은 재화 수출입의 가격평가(FOB-CIF) 기준에 맞춰 조정하였다.

무역통계에서 재화의 수출입은 모두 미 달러화로 표시되어 있으므로(단, 관세 및 수입상품세는 원화표시) 원화로 환산하기 위해서는 적정 환율을 적용해야 한다. 재화 수출입은 거래건별로 일평균시장환율을, 서비스 수출입은 월평균시장환율을 적용하여 원화로 환산하였다.

2. 추계방법

가. 수출입

재화의 수출입은 관세청의 무역통계자료를 이용하여 품목별 수출입액을 산업연관표의 부문분류에 따라 재분류하여 추계하였다. 통관통계 자료 중 소유권 변동이 없는 재수출입, 건본품 수출입 등은 제외하고, 통관통계에 포착되지 않는 밀수출입, 비축유, 대북거래 등은 국제수지통계를 이용하여 추계하였다.

서비스 수출입은 세관을 통과하지 않는 거주자와 비거주자간의 재화와 서비스의 거래를 모두 포괄(금융거래, 이전거래, 요소비용은 제외)하는 것을 원칙으로 하며 한국은행의 외

환수급통계, 국제수지통계 등의 기초자료를 이용하여 추계하였다.

나. 가공무역 및 중계무역

2008 SNA에 따라 2010년 산업연관표부터 가공무역 및 중계무역을 추계하였다. 가공무역은 소유권의 이전 없이 다른 나라에 원재료를 제공하여 제품으로 가공한 후 본국으로 다시 들여오거나 가공국 현지 또는 제3국에 판매하는 활동이다. 가공무역현황조사, 한국은행 외환전산망, 관세청 자료 등을 이용하여 해외 위탁가공 생산액, 수출액(위탁가공 해외 제품판매, 수탁가공 국내 재료조달), 수입액(위탁가공 해외 재료조달, 수탁가공 제품 국내 판매), 가공수수료 등을 추계하였다.

중계무역은 해외에서 상품을 구입하여 국내로 반입하지 않고 제3국에 재판매함으로써 수출과 수입의 차액(마진)을 얻는 거래이다. 2008 SNA에 따라 해외에서 구입한 상품은 부(負)의 수출로, 판매한 상품은 수출로 처리되는데 최종적으로는 중계무역 판매액과 구입액의 차이인 순수출만 산업연관표에 기록된다. 중계무역은 한국은행 외환전산망, 중계무역 서베이 자료 등을 이용하여 추계하였다.

다. 관세 및 수입상품세

수입과 관련된 세금은 크게 관세와 수입상품세로 구분할 수 있다. 수입상품세에는 개별 소비세, 교통세, 주세, 교육세, 농어촌특별세, 담배소비세, 수입부가가치세, 지방소비세 등이 포함된다. 관세 및 수입상품세는 관세청 통관자료의 부과·징수·환급 금액을 이용하여 추계하였다.

한편 수입부가가치세와 지방소비세는 수입상품의 수요처에 따라 과세 및 환급 여부가 다르므로 수입품목별 및 수요처별 과세율, 면세율 및 영세율 등을 감안하여 추계하였다.

제 3 절 부가가치

1. 정의 및 포괄범위

부가가치는 일정기간 경제활동주체가 생산활동에 참여하여 새로이 창출한 가치를 의미하며 총산출액(=총투입액)에서 중간투입(또는 중간소비)를 차감한 것이다. 국민소득계정에서는 부가가치라는 용어를 대신하여 국내총생산(GDP)을 사용하고 있으며 구체적으로는 재화 및 용역의 생산을 위하여 투입된 본원적 생산요소(토지, 노동, 자본 등)를 제공한 대가로 취득한 소득에 해당되는 피용자보수와 영업잉여, 자본축적을 위한 재원으로 사용되는 고정자본소모 그리고 생산과정에서 정부로부터 생산자에게 부과되는 생산세(보조금 제외)로 구성되어 있다.

가. 피용자보수

생산활동에서 발생한 부가가치중 노동을 제공한 피용자에게 분배되는 몫을 의미하며 고용주가 피용자에게 지급한 모든 종류의 급여, 상여금, 제수당, 현물급여 및 피용자를 위하여 사회보장기금, 연금기금 및 각종 보험료 등으로 납부한 고용주 분담금을 포함한다.

나. 영업잉여

생산과정에서 발생한 잉여로서 생산활동에 필요한 금융자산, 토지, 기타 유형 생산자산에 대한 명시적 또는 암묵적 이자나 임료, 기타 재산소득을 공제하기 전 소득이다.

영업잉여중 개인사업자의 소득은 개인이 기업을 경영함으로써 발생하는 소득으로써 기업주 자신 및 그의 가족노동에 대한 보수가 포함되며 법인소득은 법인기업체의 영업활동 결과 발생하는 소득으로서 법인세, 직접세, 법인저축 등이 포함된다. 영업잉여에는 이밖에 로열티, 대손상각충당금, 자선단체 등에 대한 기부금, 피용자 이외의 개인에 대한 상해보조금 또는 도난 등에 의한 제품 및 비품의 분실 등이 포함된다. 한편, 정부 또는 비영리단체가 소유한 비시장생산자의 산출액은 시장가격이 아니라 생산비용에 의해 평가되므로 영업잉여는 발생하지 않는다.

다. 고정자본소모

회계기간 중 생산자 소유의 고정자산을 생산에 사용함으로써 발생하는 물리적 감모와 정상적인 비율의 진부화 또는 일상적 손실 등에 따른 고정자산 가치의 감소분을 의미하며 전쟁, 자연재해와 같은 예외적 사건에 의한 고정자산 가치의 감소는 제외한다. 고정자본소모는 기업회계의 감가상각자료와는 다르며 현재(시장)가격으로 평가된 순스톡과 고정자본형성 정보를 이용하여 추정한 값이다.

라. 생산세

재화나 서비스의 생산, 판매, 구입 또는 사용과 관련하여 생산자에게 부과되는 조세이다. 생산세를 그 내용에 따라 분류하면 부가가치에 대해 부과되는 부가가치세와 생산자가 생산하는 재화 및 서비스의 수량 또는 가치에 비례하여 부과되는 기타생산물세, 생산에 사용된 토지, 건물, 기타 자산의 소유 또는 사용에 대하여 부과되는 기타생산세 등 크게 세 가지가 있다. 기초가격 기준의 투입산출표에서는 생산세 중 기타생산세만 부가가치에 포함하였으나 생산자가격 및 구매자가격 기준 투입산출표에서는 부가가치세, 기타생산물세, 기타생산세를 모두 부가가치에 포함하였다.

마. 보조금

정부(비거주자 정부 포함)가 기업의 생산활동 수준이나 생산, 판매 또는 수입한 재화 및 서비스의 양 또는 금액을 기준으로 기업에게 대가없이 제공하는 정상적 지급액이다. 기업의 생산활동에 관련된 사항에 한하여 지급된 내역 중 정상적 성격을 띠는 것들만 추계한다는 점에서 정부가 대외적으로 언급하는 보조금의 범위와 차이가 있다. 정부의 정의에 따른 보조금사업 중 최종수혜자가 개인인 것은 2008 SNA에 따라 사회수혜금으로 분류되며 최종수혜자가 기업이더라도 기업의 자본 형성 자금 지원 성격이 있는 경우에는 자본이전으로 처리한다.

보조금은 크게 생산물보조금과 기타생산보조금으로 나뉜다. 생산물보조금은 재화 또는 서비스의 생산 및 판매와 관련하여 지급되는 보조금이며 기타생산보조금은 생산물보조금

이외의 보조금으로서 생산물과 상관없이 정책적으로 해당 산업에 지급되는 보조금을 말한다. 생산세 처리 방법과 동일하게 기초가격 기준 투입산출표에서는 기타생산보조금만 공제해 주었고, 생산자가격 및 구매자가격 기준 투입산출표에서는 생산물보조금과 기타생산보조금을 모두 공제해 주었다.

2. 추계방법

가. 피용자보수, 영업잉여, 고정자본소모

피용자보수 및 영업잉여는 통계청, 국세청, 기업경영분석, 협회 및 관련업체 등의 자료를 이용하였다. 고정자본소모는 한국은행 국민대차대조표로부터 산출된 고정자본소모액을 통계청, 국세청 등의 각종자료를 이용하여 세분화하였다.

나. 생산세

생산세는 국세통계연보, 지방세정연감, 세입세출결산자료 등을 이용하였다. 부가가치세는 재화 및 서비스 매출액에 부가가치세율을 곱하여 산출한 부가가치세 매출세액에서 원재료 및 각종 경비 구입 시에 지급한 부가가치세 매입세액을 차감하여 계산된다. 부가가치세의 부문별 배분은 기업회계의 처리방식을 감안하여 최종수요자가 재화 또는 서비스를 구입 또는 사용함에 따라 지급한 부가가치액을 해당 재화 또는 서비스의 생산부문에 배분하는 방법을 사용하였다. 기타 생산물세와 기타 생산세는 세금종류별로 구분하여 배분될 수 있는 부문을 구분하여 추계하였다.

다. 보조금

보조금은 중앙 및 지방정부 결산서와 특별회계결산서, 기금결산보고서 등을 이용하여 추계하였다. 기타 생산물보조금과 기타 생산보조금은 보조금 종류별로 구분하여 금액을 식별 한 후 배분될 수 있는 부문을 판단하여 추계하였다.

제Ⅳ 편

부속표의 종류 및 내용

제 1 장 도소매마진표 및 화물운임표

제 2 장 고용표

제 3 장 잔폐물 발생·수요표

제1장

도소매마진표 및 화물운임표

1. 도소매 마진표 및 화물운임표의 의의

재화의 유통과정에서 구매자가 부담하는 도소매마진과 화물운임(운수마진)은 재화의 생산자가격에는 포함되지 않고 구매자가격에 포함된다. 따라서 구매자가격평가표를 생산자가격평가표로 전환하기 위해서는 도소매마진과 운수마진을 차감해 주어야 한다. 도소매마진표와 화물운임표는 이를 위해 구매자가격평가표의 각 거래액에 포함된 도소매마진과 화물운임을 분리하여 별도의 표로 작성한 것이다.⁴⁾

2. 추계방법

가. 도소매마진표

도소매마진액을 품목별로 세분하기 위해 경제총조사의 판매처별 구성비(본지점간 이동, 도매업자, 소매업자, 산업사용자, 일반소비자, 해외수출, 기타)를 활용하였다. 여기에 중간수요와 최종수요의 배분구조를 통한 거래규모, 상품부문별 특성(원자재나 소비재 여부, 유통과정 등)을 반영하고 국산순생산물세를 더해줌으로써 최종적으로 도소매마진표를 도출하였다. 재화거래에서 발생하지 않는 상품중개수수료는 유통경로에서 발생한 마진과 별도로 취급하므로 도소매마진표에 포함되지 않는다.

나. 화물운임표

화물운임 중 원가적 운임(재화의 유통과정에서 생산자 또는 판매자가 지급한 운임과 사업장내 또는 사업장간 이동 등 유통과 관련 없이 발생한 화물운임)을 투입구조조사, 기업

4) 도소매마진과 화물운임의 포괄범위 및 산출액 추계 방법에 대해서는 제 Ⅲ 편 7장 1절 및 2절에 기술하였다.

경영분석, 국세청자료 및 유통현황조사 등을 이용하여 추계한 후 화물운임 총액에서 차감하여 운송수단별 운수마진 총액을 추계한다. 이후 유통현황조사 및 국가물류통합정보센터, 해양항만물류정보시스템, 항공통계 등의 통계를 이용하여 각 운송수단의 기본부문별 운수마진백터를 구한 후 행측으로 배분하였고, 운송수단별 운수마진표를 합하여 최종 화물운임표를 구하였다.

제2장

고용표

1. 고용표의 의의

고용표는 각 부문의 산출액을 위해 일 년 동안 투입된 노동량과 노동의 산업간 상호의존 관계를 통일된 기준에 따라 작성한 표이다. 고용표는 노동의 파급효과분석을 가능하게 하며 산업별 고용수급계획 등 제반 경제계획의 수립에 기초자료로 이용될 수 있다.

한편 취업(고용)계수는 고용표의 취업자(피용자)수를 산출액으로 나눈 계수로서 1단위 생산에 직접 필요한 노동량을 의미하며 노동생산성과는 상호 역의 관계에 있다.

2. 포괄범위

고용표에서 취업자는 임금근로자, 자영업자, 무급가족종사자를 포함하며, 임금근로자는 상용직과 임시·일용직을 포함한다. 2008 SNA의 권고에 따라 노동량은 전업환산기준(full-time equivalent)으로 측정하였으며 총실제노동시간도 함께 추계하였다.

또한 산업연관표의 생산활동은 국내생산에 국한되므로 취업자 수에는 원칙적으로 일시적 해외거주자와 원양어업 종사자, 국내에 상주하는 외국인취업자(외국공관 및 주둔군 관계인 제외)는 포함하며 해외건설 등에 따른 해외취업자 및 장기해외체류자는 제외한다.

3. 추계방법

고용표는 경제활동인구조사를 바탕으로 지역별고용조사, 경제총조사, 전국사업체조사 등 각종 통계자료를 이용하여 추계하였다.

경제활동인구조사는 인구총조사를 모집단으로 표본가구를 설정한 가계조사자료로서 2008 SNA 권고에 따라 2010년부터 기초자료로 이용하고 있다. 그러나 경제활동인구조사 결과가 산업별로 세분화되어 있지 않은 한계가 있어, 산업연관표 기준 소분류로 인원을 배분해 주기 위해 지역별고용조사 자료 등 여타 자료를 활용하였다. 담배제조업과 같이 전수

사업체 자료를 확보할 수 있는 경우에는 직접조사, 기업공시정보 등을 이용하였다.

한편, 통계청에서 발표하는 취업자 수는 근로자의 근무시간이 고려되어 있지 않은 연인원 기준이기 때문에 전업환산기준으로 추계하기 위해서는 시간제 근로자의 노동력을 전업 근로자(주 36시간 이상 근무)와 동일한 기준으로 맞춰주어야 한다. 전업환산시에는 부문별 전업근로자의 평균 근로시간 대비 비율을 이용하였으며 자영업자의 경우 근로시간과 상관없이 전업근로자로 분류하였다.

제3장

잔폐물 발생·수요표

1. 잔폐물 정의 및 포괄범위

잔폐물은 상품의 생산과정에서 발생하는 스크랩이나 최종생산물의 사용과정에서 발생하는 폐품, 고물 등으로 각 산업에서 원재료로 재투입되고 있으나 그것을 주산물로 생산하는 산업이 따로 없는 것을 말한다. 잔폐물은 발생 및 수요 구조가 달라 각각 발생표와 수요표를 작성하며 이를 통해 재활용 자원들의 발생 및 재활용 현황을 일목요연하게 파악할 수 있다. 또한 잔폐물 발생표를 산업연관표에서 차감함으로써 잔폐물 발생액만큼 투입액이 과다 계상되는 투입구조 왜곡을 조정할 수 있다. 잔폐물 발생·수요표의 금액은 기초가격을 기준으로 하며, 산업연관표에서 잔폐물을 차감할 때에는 기초가격평가표, 생산자가격평가표, 구매자가격평가표 모두 기초가격을 적용한다.

잔폐물을 발생유형별로 구분하면 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

- (1) 상품의 생산과정에서 발생하는 잔폐물로서 폐사, 폐플라스틱, 각종 금속설(금속 부스러기), 건물의 철거시 발생하는 폐품 등이 있다.
- (2) 최종생산물의 사용과정에서 발생하는 잔폐물로서 기업의 자본계정에서 발생하는 기계나 차량의 폐기, 가게나 일반정부에서 발생하는 파지, 고병, 고물 등의 폐품이 있다.
- (3) (1)과 (2)에 포함되지 않는 기타의 잔폐물이 있다.

표 IV-1

잔폐물 대상품목 및 취급부문

IO 코드	잔폐물 취급부문	잔폐물 대상품목
0862	유지	폐식용류, 폐유지류, 기타동식물계폐유
1121	천연 및 화학 섬유직물	면, 마, 순모, 폴리에스테르, 나일론, 기타천연·합성섬유
1329	기타 목제품	나뭇조각, 톱밥, 기타폐목재
1410	펄프	폐지
1639	기타 석유정제제품	윤활유계(자동차폐윤활유, 절삭유, 절연유, 기타엔진유, 기타), 광물계(버커C유, 등유, 경유, 기타), 기름성분함유폐기물(기름걸레등)
1713	석유화학중간제품	할로겐족, 비할로겐족, 기타
1722	기초무기화합물	폐암모니아, 폐가성소다, 소석회, 기타폐알칼리
1801	합성수지	PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, EPS, ABS, 기타
2299	기타 화학제품	폐촉매, 폐활성탄, 기타폐흡착제폐흡수제
2410	타이어 및 튜브	폐타이어, 기타
2499	기타 고무제품	폐합성·천연고무류
2501	판유리 및 1차 유리제품	폐유리
2509	기타 유리제품	유리병(EPR품목 제외)
2691	석회 및 석고제품	폐석회, 폐소석회, 폐석고
2699	기타 비금속광물 제품	광재, 분진, 폐주물사 및 샌드블라스트폐사, 폐내화물및도자기편류, 소각잔재물및연소재, 오토티
2711	선철	철계금속
2811	동 제련, 정련 및 합금제품	비철계금속 및 기타금속
2812	알루미늄 제련, 정련 및 합금제품	
2813	연 및 아연 제련, 정련 및 합금제품	
2819	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금제품	

2. 잔폐물 추계방법

잔폐물 발생량 및 수요량은 한국환경공단의 「폐기물 재활용 실적 및 업체현황」을 기초로 환경부 및 잔폐물 취급부문 관련 협회의 스크랩 자료를 참고하여 추계하였다. 발생액 및 수요액은 잔폐물 취급부문별 가격을 추계한 후 발생량 및 수요량에 이를 곱하여 도출하였으며, 이를 위해 재활용자원조사를 실시하고 한국환경공단의 「재활용가능자원 가격조사」 및 한국물가협회의 가격자료를 참고하였다.

잔폐물 발생표 및 수요표는 재활용자원조사 결과를 기초로 투입구조조사 결과 및 업체문의 결과 확인사항 등을 참고하여 추계하였다.

3. 잔폐물의 처리방법

발생표를 부(負)의 투입(R. Stone 방식)으로 계상하는 방식으로 처리하였다. 이는 잔폐물 해당부문과 발생·수요부문을 모두 포함하고 있고 음의 생산유발계수는 잔폐물 발생으로 인한 생산필요량 감소라는 경제적 의미를 내포하고 있다.

제 V 편

2020 기준년 산업연관표를 이용한 우리나라의 경제구조 분석

제 1 장 경제구조

제 2 장 산업연관효과

제 3 장 취업구조 및 취업유발효과

제1장

경제구조

제 1 절 공급과 수요

국내 총산출 및 국내 수요 비중이 확대된 반면 대외거래 비중은 축소되었다. 2020년 중 우리 경제의 재화와 서비스 총공급(=총수요, 당해년 가격 기준)은 5,221.2조원이다. 총공급(국내총산출 + 수입)은 국내총산출이 87.3%, 수입이 12.7%를 차지하였는데, 2015년과 비교하면 국내총산출 비중이 1.3%p 확대된 반면, 수입 비중은 1.3%p 축소되었다.

한편, 총수요⁵⁾ 중 국내수요가 86.3%, 수출이 13.7%로, 2015년과 비교하면 국내수요 비중이 2.4%p 확대된 반면, 수출 비중은 2.4%p 축소되었다. 수출 비중 감소는 코로나19에 따른 대외거래(수출+수입)의 전반적인 위축에 기인한다.

표 V-1

공급 및 수요 구조¹⁾

(조원, %)

	총공급		=	총수요				대외거래 (A+D)
	국내총산출	수입(A)		국내수요 (B+C)	중간수요 (B)	최종수요 ²⁾		
						국내(C)	수출(D)	
2020년 (E)	4,557.2 [87.3]	663.9 [12.7]	5,221.2 [100.0]	4,503.6 [86.3]	2,521.0 [48.3]	1,982.6 [38.0]	717.6 [13.7]	1,381.5 [26.5]
2015년 (F)	3,833.6 [86.0]	624.0 [14.0]	4,457.6 [100.0]	3,740.6 [83.9]	2,196.1 [49.3]	1,544.5 [34.6]	717.0 [16.1]	1341.0 [30.1]
2010년	3,217.8 [84.0]	613.2 [16.0]	3,831.0 [100.0]	3,201.4 [83.6]	1,915.9 [50.0]	1,285.5 [33.6]	629.7 [16.4]	1242.9 [32.4]
구성비 변화 (E-F, %p)	<1.3>	<-1.3>	<0.0>	<2.4>	<-1.0>	<3.4>	<-2.4>	<-3.6>

주 : 1) () 내는 총공급(=총수요) 대비 구성비

2) 국내 최종수요는 소비와 투자로 구성

2020년 중 우리나라의 대외거래 비중⁶⁾은 26.5%로 2015년의 30.1%에 비해 3.6%p 축소되었다. 이는 코로나19로 인한 세계 경제 위축 및 상품 교역 감소 등이 주된 원인이다.

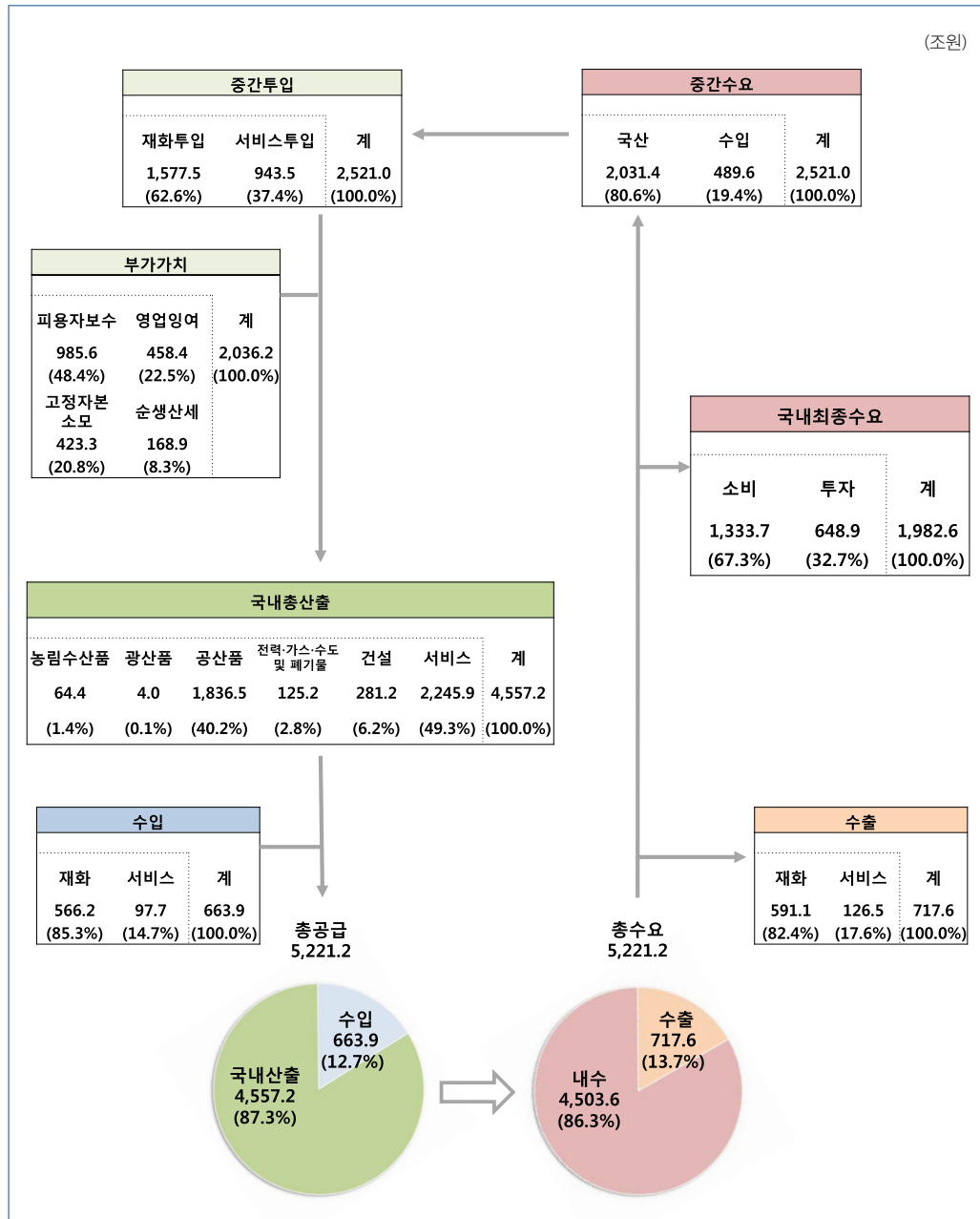
5) 총수요 = 국내수요(중간수요 + 국내최종수요) + 국외수요(수출)
= 중간수요 + 최종수요(국내최종수요 + 수출)

6) 대외거래 비중(%) = [(수출액+수입액) ÷ 총공급(=총수요)] × 100

그림 V-1

2020년중 우리나라 경제의 흐름

(조원)



주 : ()내는 각 항목별 합계에서 차지하는 비중

그림 V-2 수출입 비중 변화

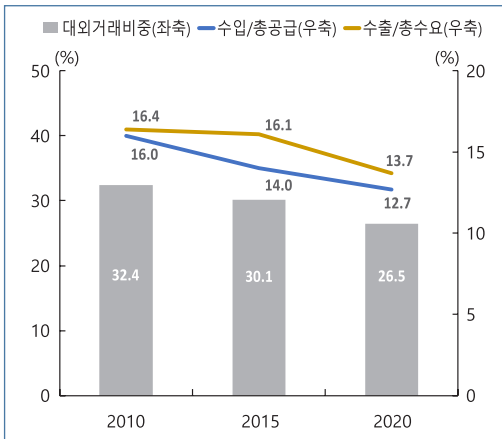


표 V-2 유가, 환율 및 수출입물가

	2015년	2020년 ¹⁾	
원유(두바이유)(\$/BBL)	51.07	42.39	(-17.0)
환율(₩/\$) ²⁾	1,131.49	1,180.05	(4.3)
수출물가지수 ³⁾	100.0	94.74	(-5.3)
수입물가지수 ³⁾	100.0	99.85	(-0.2)

주 : 1) ()내는 2015년 대비 증감률(%)

2) 매매기준율, 평균자료

3) 원화 기준

자료 : 한국석유공사 Petronet, 한국은행

한편, ICIO 기준으로 비교해 본 2020년 우리나라의 대외거래 비중(26.5%)은 미국(11.4%), 중국(11.8%) 등에 비해 높은 수준이며 독일(29.2%), 영국(24.0%) 등과 비슷한 수준이다.

표 V-3

ICIO로 본 주요국의 공급 및 수요 구조¹⁾

(%)

	총공급		=	총수요				대외거래 (A+D)
	국내총산출	수입(A)		국내수요 (B+C)	중간수요 (B)	최종수요		
						국내(C)	수출(D)	
한 국	87.3	12.7	100.0	86.3	48.3	38.0	13.7	26.5
미 국	93.5	6.5	100.0	95.1	39.8	55.3	4.9	11.4
중 국	94.6	5.4	100.0	93.6	57.9	35.6	6.4	11.8
일 본	91.7	8.3	100.0	92.1	41.3	50.8	7.9	16.3
독 일	86.6	13.4	100.0	84.2	42.8	41.5	15.8	29.2
영 국	88.0	12.0	100.0	87.9	39.7	48.3	12.1	24.0

주 : 1) ICIO(2020년) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

제 2 절 산업구조

산업구조는 산출액과 부가가치를 기준으로 살펴볼 수 있다. 2020년 산업연관표를 통해서 공산품 비중이 축소되고, 생산자서비스 등 서비스 비중이 확대된 것을 볼 수 있다.

산출액 기준으로 부문별⁷⁾ 비중을 보면, 서비스 49.3%, 공산품 40.2%, 건설 6.2% 순으로 나타났는데, 2015년과 비교하면 서비스(44.9%→49.3%)는 4.4%p 높아진 반면 공산품(44.5%→40.2%)은 4.3%p 낮아졌다. 전문·과학 및 기술서비스 등 생산자서비스(19.5%→22.0%)와 도소매 및 상품중개서비스를 위주로 한 도소매 및 운송(10.2%→10.9%)을 중심으로 서비스 비중이 높아진 반면, 공산품은 운송장비 등 조립가공제품(19.9%→18.0%)과 석탄 및 석유 제품 등 기초소재제품(16.2%→14.4%)의 주도로 비중이 하락하였다.

한편 부가가치 기준 부문별 비중은 서비스 63.8%, 공산품 26.0%, 건설 6.2% 순이었는데, 2015년과 비교하면 서비스(59.9%→63.8%)는 3.9%p 확대된 반면 공산품(29.5%→26.0%)은 3.5%p 축소되었다. 서비스 비중 확대는 생산자서비스(28.1%→30.6%)와 사회서비스(14.6%→15.7%)가 주도하였고, 공산품 비중 축소는 기초소재제품(10.9%→8.8%) 및 조립가공제품(12.8%→11.7%)이 주도하였다.

서비스의 경우 부가가치 기준 비중이 산출액 기준보다 훨씬 높는데 이는 산출액에서 원부재료 등 중간투입이 차지하는 비중이 제조업에 비해 낮기 때문이다.

7) 7개(농림수산물, 광산품, 공산품, 전력·가스·수도 및 폐기물, 건설, 서비스, 기타) 분류기준을 의미한다.

표 V-4

품목별 산출액 및 부가가치 구성

(%)

					산출액 구성			부가가치 구성		
					2010년	2015년	2020년	2010년	2015년	2020년
농	림	수	산	품	1.7	1.6	1.4	2.2	2.0	1.6
광		산		품	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
공		산		품	47.4	44.5	40.2	30.8	29.5	26.0
	소	비	재	제 품	6.7	6.9	6.2	4.2	4.0	3.6
		음	식	료 품	2.9	3.2	3.2	1.8	1.9	1.9
		섬	유	및 가 죽 제 품	2.1	2.1	1.4	1.1	0.9	0.7
		목	재	및 종 이, 인 쇄	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7
		기	타	제 조 업 제 품	0.5	0.5	0.6	0.4	0.3	0.4
		기	초	소 재 제 품	18.4	16.2	14.4	11.7	10.9	8.8
			석	탄 및 석 유 제 품	3.7	2.9	2.1	2.4	2.1	1.2
			화	학 제 품	6.7	6.4	6.1	4.3	4.3	4.0
			비	금 속 광 물 제 품	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.6
			1	차 금 속 제 품	4.4	3.3	3.0	2.1	1.5	1.3
			금	속 가 공 제 품	2.6	2.6	2.3	2.0	2.2	1.7
			조	립 가 공 제 품	21.1	19.9	18.0	13.5	12.8	11.7
				컴퓨터, 전자 및 광학기기	8.4	7.4	6.9	6.0	5.7	5.6
				전 기 장 비	2.8	2.5	2.6	1.9	1.8	1.6
				기 계 및 장 비	3.5	3.3	3.3	2.2	2.3	2.2
				운 송 장 비	6.5	6.7	5.2	3.4	3.0	2.4
				제조임가공, 산업용 장비수리	1.2	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8
				전력·가스·수도 및 폐기물	3.1	2.9	2.8	2.4	2.7	2.5
				건 설	6.1	5.8	6.2	5.7	5.7	6.2
				서 비 스	41.6	44.9	49.3	58.8	59.9	63.8
				도 소 매 및 운 송	10.0	10.2	10.9	11.7	11.6	12.3
				생 산 자 서 비 스 ¹⁾	17.9	19.5	22.0	27.3	28.1	30.6
				사 회 서 비 스 ²⁾	8.4	9.4	10.4	14.0	14.6	15.7
				소 비 자 서 비 스 ³⁾	5.3	5.9	6.0	5.9	5.6	5.1
				기 타	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
전				산 업	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

주 : 1) 정보통신·방송, 금융·보험, 부동산·임대, 전문·과학 및 기술서비스(이하 같음)

2) 공공행정 및 국방서비스, 교육서비스, 보건 및 사회복지서비스(이하 같음)

3) 음식 및 숙박서비스, 문화 및 기타서비스(이하 같음)

제 3 절 투입구조

투입구조는 각 부문이 산출을 위해 사용한 원부재료인 중간투입과 부가가치의 구성을 나타내며, 중간투입은 다시 국산품과 수입품으로 구분하여 국산화 정도를, 재화와 서비스로 구분하여 생산구조의 서비스화 정도를 살펴볼 수 있다. 또한, 산출 과정에서 창출된 부가가치 수준도 평가해 볼 수 있다.

중간투입

우리나라의 전산업 중간투입률⁸⁾은 55.3%로 2015년(57.3%)에 비해 2.0%p 하락하였는데 이는 공산품 생산의 위축과 서비스 비중의 확대 등에 주로 기인한다. 중간투입률을 주요국과 비교하면 중국(63.0%)에 비해서는 낮지만 미국(43.2%), 일본(46.9%), 독일(50.9%), 영국(47.0%)에 비해서는 크게 높은 수준이다.

표 V-5			중간투입률 추이					(%)
2010년	2015년	2020년	주요국*(2020년)					
			미국	중국	일본	독일	영국	
59.5	57.3	55.3	43.2	63.0	46.9	50.9	47.0	

* ICIO(2020) 기준

한편 국산화율⁹⁾은 80.6%로 2015년(78.3%)에 비해 2.3%p 상승하였다. 공산품 중에서 석탄 및 석유제품(10.3%p), 화학제품(2.5%p) 등 기초소재제품(4.1%p)을 중심으로 국산화율이 상승하였다.

8) 중간투입률 = [중간투입액 / 총산출액(총투입액)] * 100

9) 국산화율 = [국산품 중간투입액 / 중간투입액(=국산+수입)] * 100

그림 V-3 중간재 국산화율

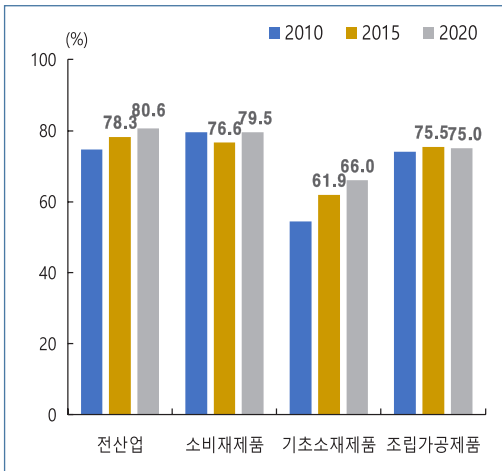


표 V-6 중간투입 품목별 구성 (%)

	2010년	2015년	2020년
재 화 투 입	69.7	66.2	62.6
농 립 수 산 품	2.5	2.5	2.2
광 산 품	7.2	5.3	4.4
소 비 재 제 품	7.2	8.4	8.3
기 초 소 재 제 품	29.1	25.6	22.9
조 립 가 공 제 품	17.0	16.5	16.7
전력·가스·수도 및 폐기물	4.0	4.1	4.0
건 설	0.5	0.5	0.8
제조임가공 및 기타	2.2	3.3	3.3
서 비 스 투 입	30.3	33.8	37.4
계	100.0	100.0	100.0

표 V-7

품목별 국산화율 (%)

	2010년	2015년	2020년
농 립 수 산 품	93.3	93.3	93.4
광 산 품	98.5	98.6	98.8
공 산 품	67.4	71.2	72.9
소 비 재 제 품	79.5	76.6	79.5
음 식 료 품	82.6	82.8	83.2
섬 유 및 가 죽 제 품	75.2	64.6	66.3
목 재 및 종 이, 인 쇄	76.7	79.3	84.2
기 타 제 조 업 제 품	86.8	84.5	84.1
기 초 소 재 제 품	54.3	61.9	66.0
석 탄 및 석 유 제 품	10.4	19.5	29.8
화 학 제 품	65.0	68.0	70.5
비 금 속 광 물 제 품	76.8	88.4	87.6
1 차 금 속 제 품	52.0	58.4	59.8
금 속 가 공 제 품	86.6	89.9	91.3
조 립 가 공 제 품	74.1	75.5	75.0
컴퓨터, 전자 및 광학기기	61.2	59.4	60.7
전 기 장 비	80.6	78.8	76.1
기 계 및 장 비	85.2	82.8	81.6
운 송 장 비	80.9	85.8	86.2
제조임가공, 산업용 장비수리	92.7	94.7	94.4
전력 · 가스 · 수도 및 폐기물	50.7	49.4	57.8
건 설	93.7	92.3	93.8
서 비 스	86.9	89.3	90.2
도 소 매 및 운 송	77.3	82.5	87.1
생 산 자 서 비 스	90.6	91.9	91.6
사 회 서 비 스	91.2	90.6	88.9
소 비 자 서 비 스	92.1	92.9	92.7
기 타	0.0	100.0	99.9
전 산 업	74.7	78.3	80.6

생산을 위한 중간투입은 농림수산물, 광산물, 공산물, 전기·가스·수도 및 건설 등 재화 성격의 원부재료와 도소매, 운수, 생산자서비스, 사회서비스, 소비자서비스 등의 서비스로 구성된다. 중간투입 중 서비스가 차지하는 비중¹⁰⁾은 37.4% 수준으로 2015년 대비 3.6%p 증가하였다.

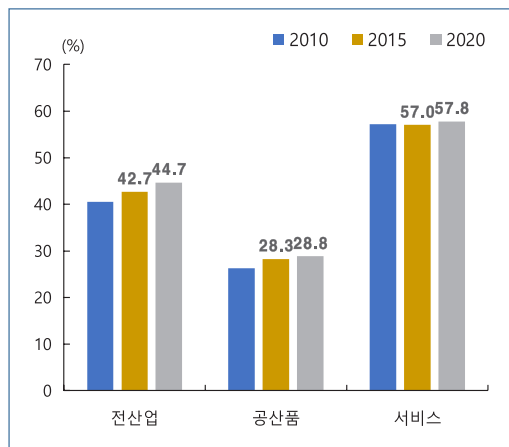
부가가치

부가가치율¹¹⁾은 44.7%로 2015년(42.7%)에 비해 2.0%p 상승¹²⁾하였다. 부문별로 보면, 농림수산물(54.2%→50.5%), 광산물(51.8%→41.7%)은 부가가치율이 크게 하락하였으나 그 외의 부문은 부가가치율이 소폭 증가하였다.

공산품은 컴퓨터, 전자 및 광학기기(33.3%→36.0%) 등 조립가공제품(27.5%→29.1%)의 부가가치율이 상승하였으나, 글로벌 경기 침체 영향으로 석탄 및 석유제품(30.8%→24.4%), 금속가공제품(35.9%→32.1%) 등 기초소재제품(28.7%→27.2%)은 부가가치율이 하락하였다. 서비스의 경우 보건 및 사회복지서비스(52.8%→58.4%)를 중심으로 부가가치율이 상승하였다.

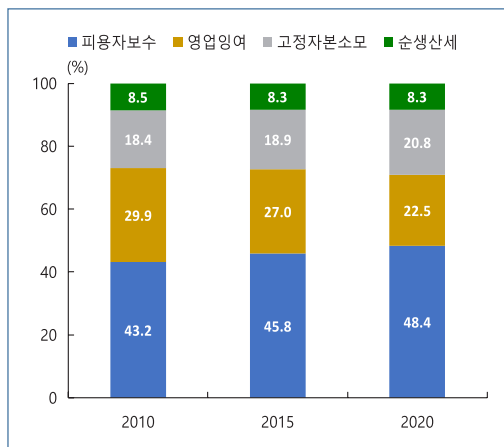
부가가치 항목별 구성¹³⁾을 보면, 피용자보수가 48.4%로 가장 높은 비중을 차지하였고 다음으로 영업잉여(22.5%), 고정자본소모(20.8%) 순이었다.

그림 V-4 부가가치율



주 : 1) 부가가치율 = (부가가치액 ÷ 총산출액) × 100

그림 V-5 부가가치 구성



10) 도소매, 운송, 생산자서비스, 사회서비스, 소비자서비스

11) 부가가치율 = [부가가치액 / 총산출액(총투입액)] * 100

12) 총산출액은 중간투입과 부가가치로 구성되기 때문에 중간투입을 하락과 같은 크기로 부가가치율이 상승

13) 피용자보수, 영업잉여, 고정자본소모, 순생산세 등으로 구성

표 V-8

품목별 부가가치율

(%)

					2010년	2015년	2020년
농	림	수	산	품	51.6	54.2	50.5
광		산		품	53.3	51.8	41.7
공		산		품	26.3	28.3	28.8
	소	비	재	제 품	24.9	24.6	25.9
		음	식	료 품	24.8	25.1	25.8
		섬	유	및 가 죽 제 품	21.8	19.3	21.8
		목	재	및 종 이, 인 쇄	28.9	31.2	29.8
		기	타	제 조 업 제 품	28.8	28.0	29.4
	기	초	소	재 제 품	25.6	28.7	27.2
		석	탄	및 석 유 제 품	26.5	30.8	24.4
		화		학 제 품	26.0	28.9	29.7
		비	금	속 광 물 제 품	30.3	31.4	29.9
		1	차	금 속 제 품	19.8	20.2	19.5
		금	속	가 공 제 품	30.9	35.9	32.1
	조	립	가	공 제 품	25.9	27.5	29.1
		컴퓨터, 전자	및	광학기기	29.0	33.3	36.0
		전	기	장 비	27.1	30.5	26.5
		기	계	및 장 비	26.1	29.4	30.0
		운	송	장 비	21.3	19.2	20.8
		제조임가공, 산업용		장비수리	51.9	49.1	52.3
전	력	·	가스	·	수도	및 폐기물	
건					30.5	39.6	39.9
				설	38.3	41.8	44.6
서				비 스	57.2	57.0	57.8
	도	소	매	및 운 송	46.9	48.9	50.4
	생	산	자	서 비 스	61.8	61.6	62.3
	사	회	서	비 스	67.5	66.5	67.3
	소	비	자	서 비 스	44.9	40.6	38.2
기				타	0.0	0.0	0.0
전			산	업	40.5	42.7	44.7

제 4 절 수요구조

수요구조는 총수요(=총공급)가 어떻게 배분되었는지를 파악하기 위한 것인데, 수요구조는 생산에 원부재료 등 중간재로 활용되는 중간수요와 소비, 투자, 수출 등 최종재로 활용되는 최종수요로 나누어서 분석한다.

총수요에서 소비, 투자, 수출 등 최종수요가 차지하는 비중¹⁴⁾이 51.7%로 생산 활동에 중간재로 사용된 중간수요 비중(48.3%)을 상회한다. 우리나라의 최종수요 비중은 중국(42.1%)보다 높으나, 영국(60.3%), 미국(60.2%), 독일(57.2%) 등에 비해서는 낮은 편이다.

표 V-9

중간수요 및 최종수요 비중 추이

(%)

	2010년	2015년	2020년	주요국*(2015년)				
				미국	중국	일본	독일	영국
중간수요	50.1	49.3	48.3	39.8	57.9	41.3	42.8	39.7
최종수요	49.9	50.7	51.7	60.2	42.1	58.7	57.2	60.3

* ICIO(2020) 기준

최종수요 항목별 구성비를 보면, 소비가 49.4%로 가장 크고 다음으로 수출(26.6%), 투자(24.0%)의 순이었다. 이를 2015년과 비교하면, 정부 부문을 중심으로 소비(2.8%p)와 투자(2.4%p) 비중이 증가한 반면 수출(-5.1%p) 비중은 큰 폭으로 감소하였다.

표 V-10

최종수요 구성 추이

(조원, %, %p)

	2010년	2015년(A)	2020년		차이(B-A)
			금액	비중(B)	
최 종 수 요 계	100.0	100.0	2,700.2	100.0	-
소 비	44.6	46.6	1,333.7	49.4	2.8
민 간 소 비 지 출	34.8	35.6	984.1	36.4	0.8
정 부 소 비 지 출	9.8	11.1	349.6	13.0	1.9
투 자	22.5	21.6	648.9	24.0	2.4
고 정 자 본 형 성	20.9	21.3	639.0	23.7	2.4
재 고 증 감 · 귀 중 품	1.6	0.4	10.0	0.4	0.0
수 출	32.9	31.7	717.6	26.6	-5.1

14) 최종수요(또는 중간수요) 비중 = [최종수요액(또는 중간수요액) / 총수요액(총공급액)] * 100

민간소비지출은 비내구재¹⁵⁾ 등 공산품의 지출(22.8%→22.4%)이 2015년에 비해 0.4%p 하락한 반면 서비스 지출(72.5%→73.4%)은 0.9%p 상승하였다. 서비스에 대한 지출 중에서는 도소매 및 상품중개서비스(13.5%→16.7%), 보건 및 사회복지서비스(7.9%→8.7%) 비중이 상승하였다.

그림 V-6 민간소비 구성

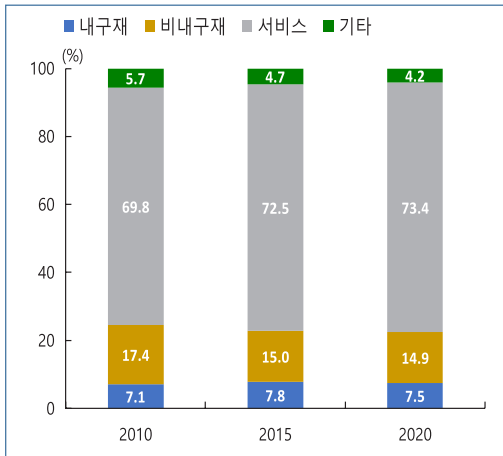
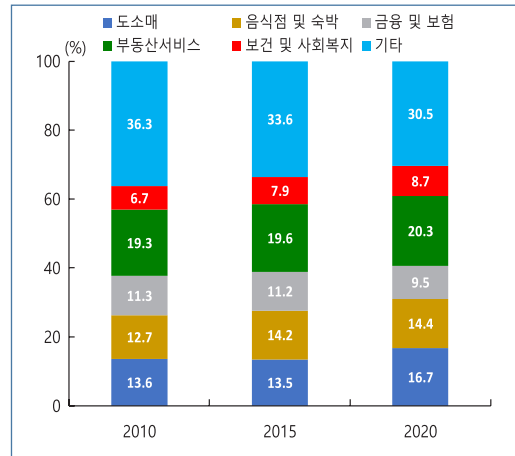


그림 V-7 서비스 지출 구성



총고정자본형성(민간 및 정부)은 건설투자(44.2%→40.7%) 비중이 하락한 반면 설비투자(27.6%→27.8%) 비중은 소폭 상승하였다. 설비투자 중에서는 기계 및 장비(40.0%→42.2%) 비중은 상승하였으나 전기장비(8.3%→7.1%) 비중은 하락하였다.

그림 V-8 총고정자본형성 구성

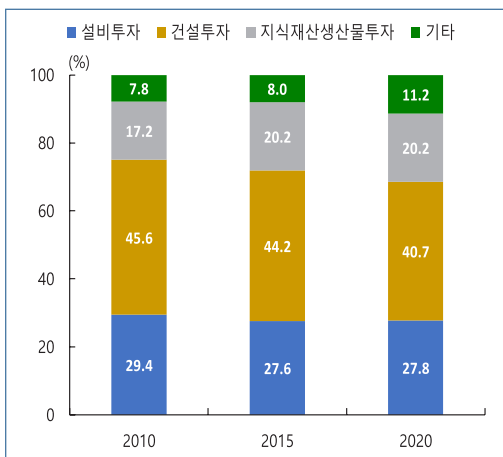
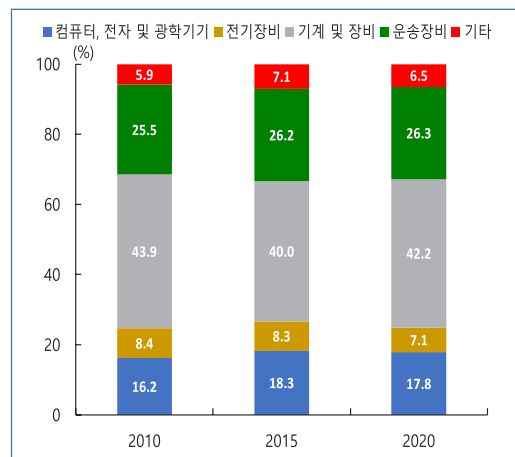


그림 V-9 설비투자 구성



15) 비내구재 : 내구재(컴퓨터, 전자 및 광학기기, 전기장비, 기계 및 장비, 운송장비 등)를 제외한 음식료품, 석탄 및 석유제품, 화학제품, 금속제품 등 나머지 공산품을 칭한다.

제 5 절 대외거래

1. 수출

총수출액은 2015년(717.0조원)과 비슷한 수준인 717.6조원으로 최종수요 내 수출 비중(31.7%→26.6%)이 2015년 대비 큰 폭으로 감소하였다.

수출품 구성

먼저 수출품 비중을 보면, 공산품(82.1%)과 서비스(17.6%)가 대부분을 차지하였다. 공산품 중에서는 컴퓨터·전자 및 광학기기(25.5%)와 운송장비(13.1%) 등 조립가공제품 비중이 50.9%로 가장 높고 다음으로 기초소재제품(26.4%), 소비재제품(4.3%) 순이었다. 이를 2015년과 비교해 보면, 공산품(85.2%→82.1%) 비중은 소비재제품(-2.5%p)과 조립가공제품(-2.3%p)을 중심으로 3.1%p 하락하였다. 반면에 서비스(14.6%→17.6%) 비중은 생산자서비스¹⁶⁾(2.1%p)를 중심으로 3.0%p 상승하였다.

16) 전문·과학 및 기술서비스(2.2%→2.6%)와 정보통신 및 방송서비스(0.8%→1.9%) 비중이 크게 상승하였다.

표 V-11

수출품의 구성

(%)

					2010년	2015년	2020년
농	림	수	산	품	0.1	0.1	0.2
광		산		품	0.0	0.0	0.0
공		산		품	85.9	85.2	82.1
	소	비	재	제 품	5.2	6.8	4.3
		음	식	료 품	1.0	1.1	1.3
		섬	유 및	가 죽 제 품	3.3	4.9	2.0
		목	재 및	종 이, 인 쇄	0.6	0.5	0.5
		기	타 제	조 업 제 품	0.4	0.4	0.5
	기	초	소	재 제 품	25.4	24.8	26.4
		석	탄 및	석 유 제 품	6.5	5.6	4.6
		화		학 제 품	10.7	11.6	13.8
		비	금 속	광 물 제 품	0.3	0.4	0.7
		1	차	금 속 제 품	6.6	5.5	5.8
		금	속	가 공 제 품	1.5	1.7	1.6
	조	립	가	공 제 품	54.8	53.2	50.9
		컴퓨터, 전자 및 광학기기			26.8	24.3	25.5
		전	기	장 비	3.9	4.1	4.7
		기	계	및 장 비	5.9	6.7	7.7
		운	송	장 비	18.2	18.1	13.1
	제조임가공, 산업용 장비수리				0.5	0.4	0.5
전	력	·	가스	·	수도 및	폐기물	
건					0.0	0.1	0.1
				설	0.1	0.0	0.0
서			비	스	13.9	14.6	17.6
	도	소	매	및 운 송	9.3	8.7	9.6
	생	산	자	서 비 스	3.2	4.7	6.8
	사	회	서	비 스	0.1	0.1	0.1
	소	비	자	서 비 스	1.3	1.2	1.2
기				타	0.0	0.0	0.0
전			산	업	100.0	100.0	100.0

수출률

총산출에서 수출이 차지하는 비중인 수출률¹⁷⁾은 15.7%로 2015년(18.7%)에 비해 3.0%p 하락하였다. 이는 코로나19의 영향으로 해외수요가 감소한 데 기인했다.

공산품의 수출률은 2015년 35.8%에서 2020년 32.2%로 3.6%p 하락하였으나 품목에 따라 하락한 수준은 큰 차이를 보였다. 섬유 및 가죽제품(44.2%→23.3%) 등 소비재 제품(-7.5%p)과 운송장비(50.3%→39.3%) 등 조립가공제품(-5.6%p)을 중심으로 하락하였다. 서비스 수출률(6.1%→5.6%)은 도소매 및 운송(16.0%→13.8%)과 소비자서비스(3.8%→3.3%)를 중심으로 0.5%p 하락하였다.

우리나라의 수출률을 주요국과 비교하면 독일(18.2%)에 비해서는 낮지만 미국(5.2%), 중국(6.8%), 일본(8.6%) 등에 비해서는 크게 높은 수준이다.

표 V-12		2020년중 주요국 수출률* 비교				(%)
한국	미국	중국	일본	독일	영국	
15.7	5.2	6.8	8.6	18.2	13.7	

* ICIO(2020) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

17) 수출률 = [수출액 / 총산출액 (총투입액)] * 100

표 V-13

품목별 수출률

(%)

					2010년	2015년	2020년
농	림	수	산	품	1.4	1.1	1.7
광		산		품	4.0	3.1	3.0
공		산		품	35.5	35.8	32.2
	소	비	재	제 품	15.2	18.5	11.0
		음	식	료 품	6.7	6.2	6.4
		섬	유	및 가 죽 제 품	31.4	44.2	23.3
		목	재	및 종 이, 인 쇄	9.0	8.4	8.1
		기	타	제 조 업 제 품	13.3	14.2	12.5
	기	초	소	재 제 품	27.0	28.6	28.8
		석	탄	및 석 유 제 품	34.3	36.6	33.8
		화		학 제 품	31.1	33.8	35.6
		비	금	속 광 물 제 품	5.0	7.3	12.3
		1	차	금 속 제 품	29.4	31.6	30.5
		금	속	가 공 제 품	11.2	11.9	10.6
		조	립	가 공 제 품	50.9	50.1	44.5
				컴퓨터, 전자 및 광학기기	62.9	61.7	58.0
				전 기 장 비	27.3	30.9	28.1
				기 계 및 장 비	33.5	38.3	37.4
				운 송 장 비	54.9	50.3	39.3
				제조임가공, 산업용 장비수리	7.7	4.6	5.0
				전력 · 가스 · 수도 및 폐기물	0.1	0.4	0.4
				건 설	0.2	0.1	0.1
				서 비 스	6.5	6.1	5.6
				도 소 매 및 운 송	18.0	16.0	13.8
				생 산 자 서 비 스	3.5	4.5	4.8
				사 회 서 비 스	0.2	0.2	0.1
				소 비 자 서 비 스	4.9	3.8	3.3
				기 타	0.0	0.0	0.0
				전 산 업	19.6	18.7	15.7

2. 수입

총수입액은 663.9조원으로 2015년(624.0조원)에 비해 6.4% 증가하였다.

수입품의 용도별 비중

수입품은 중간재로 73.7%만큼 수입되었고 소비재(14.4%), 투자재(11.9%) 순으로 사용되었다. 용도별 비중을 2015년과 비교하면, 투자재가 차지하는 비중은 증가(2.3%p)한 반면, 중간재 비중은 감소(-2.8%p)하였다.

표 V-14 수입품의 용도별 비중 (%)			
	2010년	2015년	2020년
중 간 재	79.2	76.5	73.7
투 자 재	10.8	9.6	11.9
소 비 재	10.0	13.9	14.4
계	100.0	100.0	100.0

수입품 구성

수입품 구성을 보면, 공산품이 67.4%로 가장 많고 다음으로 광산품(16.1%), 서비스(14.7%), 농림수산물(1.8%) 순이었다. 구성비를 2015년과 비교하면, 공산품이 3.0%p 높아진 반면 광산품은 1.9%p, 서비스는 0.9%p 하락하였다.

공산품은 컴퓨터·전자 및 광학기기(15.8%)와 기계 및 장비(7.2%)를 중심으로 한 조립 가공제품 비중이 32.1%로 가장 높고 다음으로 기초소재제품(21.7%), 소비재제품(12.0%) 순이었다.

광산품 비중(18.0%→16.1%)은 수입액이 큰 원유 및 천연가스 등의 국제 원자재 가격이 하락함에 따라 2015년 대비 1.9%p 하락하였다.

2020년 수입물가지수	원유	천연가스	유연탄	철광석	기타비철금속
(2015 대비 등락률, %)	-13.3	-14.6	-3.3	60.0	28.5

서비스 비중(15.6%→14.7%)은 도소매 및 운송(4.3%→3.3%), 음식점 및 숙박서비스, 예술, 스포츠 및 여가서비스 등 소비자서비스(3.0%→2.1%)를 중심으로 하락하였다.

					2010년	2015년	2020년
농림수산물	품				1.8	2.0	1.8
광산물	품				21.8	18.0	16.1
공산품	품				62.4	64.4	67.4
소비재	제	품			8.0	11.2	12.0
음식료	품				3.2	4.2	5.2
섬유 및 가죽	제	품			3.0	4.6	4.2
목재 및 종이	인	쇄			1.2	1.3	1.1
기타 제조업	제	품			0.7	1.1	1.5
기초소재	제	품			27.2	23.5	21.7
석탄 및 석유	제	품			6.1	4.5	3.5
화학제품	제	품			9.5	10.1	10.8
비금속 광물	제	품			1.6	1.2	1.0
1차 금속	제	품			8.6	6.5	5.2
금속 가공	제	품			1.4	1.3	1.3
조립가공	제	품			26.0	28.1	32.1
컴퓨터, 전자 및 광학기기					12.3	14.2	15.8
전기장비					2.8	3.0	3.7
기계 및 장비					6.9	6.2	7.2
운송장비					4.0	4.8	5.4
제조업가공, 산업용 장비수리					1.2	1.6	1.5
전력·가스·수도 및 폐기물					0.0	0.0	0.0
건설설비					0.0	0.0	0.0
서비스					13.9	15.6	14.7
도소매 및 운송					4.2	4.3	3.3
생산자 서비스					7.0	7.8	9.0
사회 서비스					0.7	0.6	0.4
소비자 서비스					2.0	3.0	2.1
기타					0.0	0.0	0.0
전산업					100.0	100.0	100.0

수입의존도

총산출을 위해 사용된 중간재 수입액의 크기를 나타내는 수입의존도¹⁸⁾는 전산업 기준 10.7%로 2015년(12.5%)에 비해 1.8%p 하락하였다. 전력·가스·수도 및 폐기물¹⁹⁾과 공산품의 수입의존도는 국제 유가 가격 하락에 힘입어 2015년 대비 각각 5.2%p, 1.3%p 하락하였지만 각각 25.4%, 19.3%로 높은 수준을 보이고 있다.

18) 수입의존도 = [중간재수입액 / 총산출액(총투입액)] * 100

19) 주원재료가 유연탄, 천연가스, 원유 등인데 이는 대부분 수입에 의존한다.

한편 우리나라의 수입의존도(10.7%)를 주요국과 비교하면 미국(3.4%), 중국(4.4%), 일본(5.7%) 등에 비해 높은 수준을 나타냈다.

표 V-16

2015년중 주요국 수입의존도* 비교

(%)

한국	미국	중국	일본	독일	영국
10.7	3.4	4.4	5.7	9.5	7.7

* ICIO(2020) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

표 V-17

품목별 수입의존도

(%)

				2010년	2015년	2020년
농림수산물	품			3.2	3.1	3.3
광산품	품			0.7	0.7	0.7
공업품	품			24.0	20.6	19.3
소비재	제	품		15.4	17.7	15.2
음식료	품			13.1	12.9	12.5
섬유 및 가죽	제	품		19.4	28.6	26.4
목재 및 종이	인	쇄		16.6	14.3	11.1
기타 제조업	제	품		9.4	11.2	11.2
기초소재	제	품		34.0	27.1	24.8
석탄 및 석유	제	품		65.9	55.7	53.1
화학제	품			25.9	22.8	20.7
비금속 광물	제	품		16.2	8.0	8.7
1차 금속	제	품		38.5	33.2	32.4
금속 가공	제	품		9.3	6.5	5.9
조립가공	제	품		19.2	17.8	17.7
컴퓨터, 전자 및 광학기기				27.6	27.1	25.2
전기장비				14.1	14.7	17.6
기계 및 장비				10.9	12.1	12.9
운송장비				15.1	11.5	10.9
제조임가공, 산업용 장비수리				3.5	2.7	2.7
전력·가스·수도 및 폐기물				34.3	30.6	25.4
건설				3.9	4.5	3.5
서비스				5.6	4.6	4.2
도소매 및 운송				12.1	9.0	6.4
생산자 서비스				3.6	3.1	3.2
사회 서비스				2.9	3.2	3.6
소비자 서비스				4.4	4.2	4.5
기타				0.0	0.0	0.1
전산업				15.1	12.5	10.7

수입계수

총공급(=국내총산출+수입) 중에서 수입이 차지하는 비중인 수입계수²⁰⁾는 12.7%로 2015(14.0%)에 비해 1.3%p 하락하였다. 이는 지역 간 봉쇄 등의 영향으로 서비스의 수입계수가 큰 폭으로 하락함에 기인한다.

부문별로 보면 원유, 철광석 등 광산품의 수입계수가 96.4%로 가장 높고 다음으로 공산품(19.6%), 농림수산업(15.7%) 순이었으며, 서비스는 4.2%로 나타났다. 2015년과 비교해 보면 공산품의 경우 소비재제품(1.3%p), 조립가공제품(1.8%p)의 수입계수는 상승하였으나 기초소재제품(-1.1%p)의 수입계수는 2015년 대비 하락하였다. 서비스의 경우 소비자 서비스(-2.7%p) 및 도소매 및 운송(-2.3%p)을 중심으로 2015년 대비 1.2%p 하락하였다.

20) 수입계수 = [수입액 / 총공급액(총수요액)] * 100

표 V-18

품목별 수입계수

(%)

				2010년	2015년	2020년
농림수산물	림	수	산	17.0	16.5	15.7
광산물		산	품	97.5	96.5	96.4
공산물		산	품	20.1	19.1	19.6
소비재제	소	비	재	18.5	20.8	22.1
음식료	음	식	료	17.1	17.7	19.0
섬유 및 가죽 제품	섬	유	및	21.4	26.4	31.0
목재 및 종이, 인쇄	목	재	및	15.6	15.7	13.7
기타 제조업 제품	기	타	제	20.3	26.0	27.7
기초소재제	기	초	소	21.9	19.1	18.0
석탄 및 석유 제품	석	탄	및	23.8	20.2	19.2
화학제품	화	학	제	21.3	20.4	20.5
비금속 광물 제품	비	금	속	21.4	15.4	13.7
1차 금속 제품	1	차	금	27.4	24.4	20.2
금속 가공 제품	금	속	가	9.2	7.7	7.6
조립가공제품	조	립	가	19.0	18.8	20.6
컴퓨터, 전자 및 광학기기	컴	퓨	터	21.9	23.9	25.0
전기장비	전	기	장	15.9	16.2	17.1
기계 및 장비	기	계	및	27.6	23.7	24.4
운송장비	운	송	장	10.6	10.4	13.1
제조임가공, 산업용 장비수리	제	조	임	16.5	13.9	12.5
전력·가스·수도 및 폐기물	전	력	·	0.2	0.1	0.2
건설설	건		설	0.0	0.0	0.0
서비스비	서		비	6.0	5.4	4.2
도소매 및 운송	도	소	매	7.4	6.5	4.2
생산자 서비스	생	산	자	7.0	6.1	5.6
사회 서비스	사	회	서	1.7	1.0	0.5
소비자 서비스	소	비	자	6.6	7.6	4.9
기타	기		타	0.0	0.0	0.0
전산업	전	산	업	16.0	14.0	12.7

우리나라의 수입계수를 주요국과 비교하면 독일(13.4%)보다 낮은 수준이나 미국(6.5%), 중국(5.4%), 일본(8.3%) 보다는 높은 수준이다.

표 V-19

2020년 중 주요국 수입의존도* 비교

(%)

한국	미국	중국	일본	독일	영국
12.7	6.5	5.4	8.3	13.4	12.0

* ICIO(2020) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

제2장

산업연관효과

산업연관분석은 일정기간 동안 상품별 투입구조가 안정적이라는 가정 하에 최종수요의 변동이 각 상품의 생산활동에 미치는 파급효과를 계측한다. 또한 생산과 부가가치, 생산과 수입 간의 관계를 통해 최종수요의 변동이 부가가치와 수입에 미치는 파급효과도 파악할 수 있다.

이하에서는 2020 실측년 투입산출표를 이용하여 산업별 연관관계를 계산하고 소비, 투자, 수출 등 최종수요의 변동이 국내 생산 및 부가가치, 고용에 미치는 파급효과 등 산업연관효과를 분석하였다.

제 1 절 생산유발효과

1. 최종수요에 의한 생산유발효과

최종수요 항목별 생산유발액

모든 재화와 서비스 산출물은 생산 활동에 직접 중간재로 사용되거나 소비·투자·수출 등 최종재로 사용되기 때문에 산출은 최종수요보다 많은데, 최종수요→생산유발계수→산출의 관계식[$X_{(n \times 3)} = (I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]²¹⁾을 이용하면 최종수요 각 항목이 국내 총산출을 얼마만큼 유발시켰는지의 구조를 파악할 수 있다.

2020년 중 우리나라 총산출액 4,557.2조원이 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 얼마나 유발되었는지 구성비를 살펴보면, 소비가 46.3%를 차지하여 생산을 가장 많이 유발하였으며, 다음으로 수출(29.9%), 투자(23.9%) 순이었다.

이를 2015년과 비교하면 소비가 생산유발에서 차지하는 비중은 3.6%p 확대된 반면 수출은 5.7%p 축소되었다. 지출주체별로 보면 정부소비지출과 정부고정자본형성 비중은 각각 11.6%, 4.2%로 2015년 대비 1.8%p, 0.6%p 증가하여 정부 비중이 확대되었다.

21) n 은 상품부문 수이고 3은 소비, 투자, 수출 등 최종수요 항목 수를 각각 나타낸다.

그림 V-10 최종수요 항목별 생산유발 구성

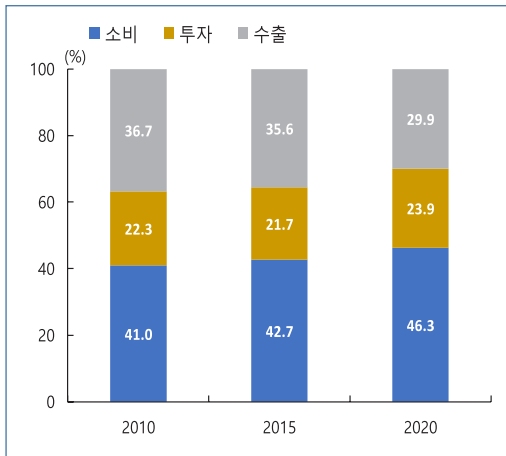


표 V-20 최종수요 항목별 생산유발 구성

		생산유발 비중(%)		
		2010년	2015년	2020년
소	비	(41.0)	(42.7)	(46.3)
민	간 소 비 지 출	(32.0)	(32.9)	(34.7)
정	부 소 비 지 출	(8.9)	(9.8)	(11.6)
투	자	(22.3)	(21.7)	(23.9)
민	간 고 정 자 본 형 성	(16.6)	(17.7)	(19.3)
정	부 고 정 자 본 형 성	(4.2)	(3.6)	(4.2)
재	고 증 감	(1.5)	(0.4)	(0.3)
수	출	(36.7)	(35.6)	(29.9)
최	종 수 요 계	(100.0)	(100.0)	(100.0)

최종수요 항목별 생산유발계수

소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 대한 수요가 1단위 발생하면 생산이 얼마만큼 유발되는지를 보여주는 수치로 최종수요 항목별 생산유발액[$X_{(n \times 3)} = (I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]의 열 합계를 최종수요 항목별($Y_{(n \times 3)}^d$) 합계액으로 나누어 계산한다.

국산품에 대한 최종수요(소비, 투자, 수출 모두 포함)가 1단위 발생하였을 경우 생산유발 크기를 나타내는 최종수요 생산유발계수는 1.804로 2015년(1.813)보다 감소하였다. 최종수요 항목 중에서는 투자가 1.907로 가장 높고 다음으로 수출(1.899), 소비(1.702) 순이었다. 주체별로 보면 소비는 민간소비가 1.776로 정부소비(1.513)보다 생산유발계수가 높으나, 투자의 경우 정부투자²²⁾가 1.999로 민간투자(1.890)보다 생산유발효과가 높았다. 2015년과 비교하면 소비의 생산유발계수가 0.015p 상승한 반면 투자와 수출은 각각 0.032p, 0.009p 하락하였다.

22) 정부투자는 민간부문 대비 국산화율이 높은 SOC 등 건설 비중이 높다.

그림 V-11 최종수요 항목별 생산유발계수

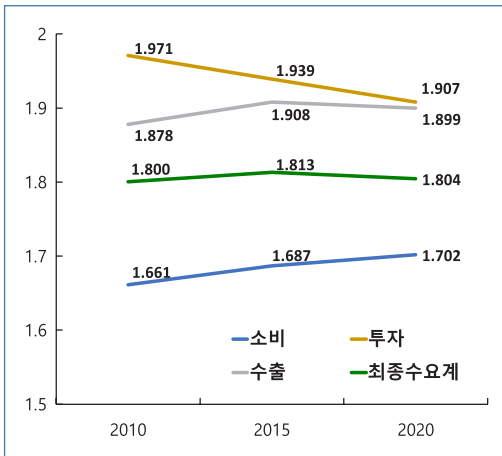


표 V-21 최종수요 항목별 생산유발계수

		생산유발계수 ¹⁾		
		2010년	2015년	2020년
소	비	1.661	1.687	1.702
민	간 소 비 지 출	1.702	1.751	1.776
정	부 소 비 지 출	1.529	1.503	1.513
투	자	1.971	1.939	1.907
민	간 고 정 자 본 형 성	1.966	1.923	1.890
정	부 고 정 자 본 형 성	2.032	2.008	1.999
재	고 증 감	1.867	2.038	1.823
수	출	1.878	1.908	1.899
최	종 수 요 계	1.800	1.813	1.804

주 : 1) 최종수요에 의한 생산유발액 ÷ 국산품 최종수요액

2. 상품별 생산유발계수

생산유발계수 행렬 $[(I - A^d)^{-1}]$ 의 (i, j) 에 위치한 원소는 j 부문 상품에 대한 최종수요가 1단위 발생함에 따라 i 부문에서 직·간접적으로 유발된 생산의 크기를 의미하며, 동 행렬의 열합은 j 부문 상품에 대한 최종수요 1단위 발생이 전산업에서 유발한 생산의 크기를 나타낸다. 상품별 생산유발계수는 일반적으로 국산 원부재료의 투입 비중이 높은 부문에서 크게 나타나기 때문에 제조업이 서비스업보다 크게 나타난다.

각 상품 부문이 생산을 통해 다른 산업의 생산을 얼마나 견인하는지를 나타내는 생산유발계수는 1.804로 2015년(1.813)보다 감소하였다. 부문별로 보면, 광산품이 2.022로 가장 높고 다음으로 공산품(1.973), 건설업(1.970) 순이었으며, 전력·가스·수도 및 폐기물은 1.613으로 가장 낮았다. 한편 전력·가스·수도의 생산유발계수가 낮은 것은 원유, 천연가스, 유연탄 등 주요 원부재료가 수입품이기 때문이다. 이를 2015년과 비교하면, 광산품(0.186p)과 공산품(0.021p)의 생산유발계수가 상승한 반면 건설(-0.027p)과 서비스(-0.001p)는 하락하였다.

2020년의 생산유발계수는 국산화율이 상승(78.3%→80.6%)하였음에도 중간투입률이 낮은 서비스업의 비중 확대에 따른 중간투입률 하락(57.3%→55.3%)으로 2015년 대비 상승하지 못하였다.

우리나라의 생산유발계수를 주요국과 비교하면 중국(2.420)에 비해서는 낮지만 미국

(1.663), 일본(1.699), 독일(1.706) 등에 비해서는 높은 수준이다. 이는 중국을 제외한 주요 국에 비해 우리나라의 산업구조에서 제조업의 비중이 높고 중간투입률이 높은 데 기인한다.

표 V-22

2020년중 주요국 생산유발계수* 비교

한국	미국	중국	일본	독일	영국
1.804	1.663	2.420	1.699	1.706	1.647

* ICIO(2020) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

표 V-23

품목별 생산유발계수

					2010년	2015년	2020년
농림수산물	림	수	산	품	1.834	1.799	1.867
광산		산		품	1.804	1.836	2.022
공산		산		품	1.914	1.952	1.973
소비재제	소	비	재	제	2.095	2.069	2.112
음식료	음	식	료	품	2.149	2.163	2.183
섬유 및 가죽	섬	유	및	가	2.104	1.961	1.958
목재 및 종이, 인쇄	목	재	및	종	2.010	2.014	2.137
기타 제조업	기	타	제	조	2.148	2.138	2.124
기초소재제	기	초	소	재	1.688	1.775	1.869
석탄 및 석유	석	탄	및	석	1.125	1.232	1.406
화학제품	화	학	제	품	1.836	1.849	1.890
비금속광물	비	금	속	광	1.936	2.098	2.156
1차 금속	1	차	금	속	1.724	1.826	1.874
금속가공	금	속	가	공	2.088	2.083	2.186
조립가공	조	립	가	공	2.009	2.024	2.003
컴퓨터, 전자 및 광학기기	컴	퓨	터,	전	1.787	1.703	1.680
전기장비	전	기	장	비	2.106	2.029	2.056
기계 및 장비	기	계	및	장	2.209	2.132	2.110
운송장비	운	송	장	비	2.272	2.438	2.438
제조임가공, 산업용 장비수리	제	조	임	가	1.792	1.890	1.839
전력·가스·수도 및 폐기물	전	력	·	가	1.605	1.503	1.613
건설	건			설	2.060	1.997	1.970
서비스	서			스	1.643	1.673	1.672
도소매 및 운송	도	소	매	및	1.699	1.737	1.768
생산자 서비스	생	산	자	서	1.585	1.604	1.596
사회 서비스	사	회	서	비	1.518	1.537	1.527
소비자 서비스	소	비	자	서	1.930	2.029	2.086
기타	기			타	1.000	2.744	2.663
전산업	전		산	업	1.800	1.813	1.804

제 2 절 부가가치유발효과

1. 최종수요에 의한 부가가치유발효과

최종수요 항목별 부가가치유발액

소비·투자·수출 등 최종수요는 국내 총산출을 유발하고 국내 총산출을 통해 부가가치가 창출되기 때문에 최종수요→생산유발계수→산출→부가가치의 관계식[$V_{(n \times 3)} = \hat{A}^v (I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]²³⁾을 이용하면 최종수요 각 항목이 우리나라의 총부가가치 창출에 얼마만큼 기여하였는지를 파악할 수 있다.

2020년 실측 산업연관표에 의하면 서비스 부문 소비 및 투자 비중 확대로 부가가치 유발효과가 상승했다. 2020년 중 우리나라의 총부가가치 2,036.2조원이 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 얼마나 유발되었는지 구성비를 살펴보면 소비가 52.8%를 차지하여 부가가치를 가장 많이 유발하였으며 다음으로 수출(23.9%), 투자(23.3%) 순이었다.

소비를 지출주체별로 보면 민간소비가 37.2%, 정부소비가 15.6%를 차지하였고, 투자의 경우 민간투자가 19.1%, 정부투자가 3.9%를 각각 차지하였다. 한편 소비는 부가가치율이 높은 서비스에 대한 지출이 높기 때문에 부가가치의 유발효과가 수출 및 투자에 비해 높았다. 이를 2015년과 비교하면 소비와 투자의 부가가치 창출 비중은 각각 2.3%p 및 2.0%p 확대된 반면, 수출은 4.3%p 축소했다.

그림 V-12 최종수요 항목별 부가가치유발 구성

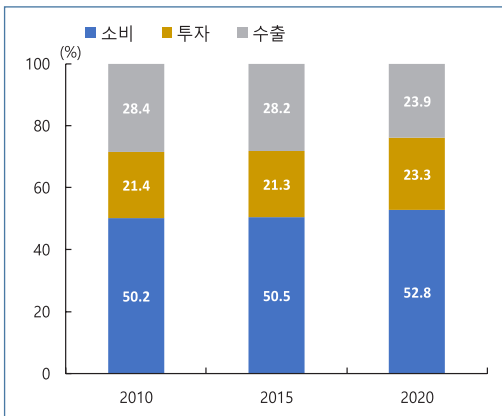


표 V-24 최종수요 항목별 부가가치유발 구성

		부가가치유발 비중(%)		
		2010년	2015년	2020년
소 비	비	50.2	50.5	52.8
	민 간 소 비 지 출	37.4	36.7	37.2
	정 부 소 비 지 출	12.8	13.8	15.6
투 자	자	21.4	21.3	23.3
	민 간 고 정 자 본 형 성	16.2	17.6	19.1
	정 부 고 정 자 본 형 성	3.9	3.4	3.9
	재 고 증 감	1.2	0.3	0.3
수 출		28.4	28.2	23.9
최 종 수 요 계		100.0	100.0	100.0

23) n은 산업부문 수이고 3은 소비, 투자, 수출 등 최종수요 항목 수를 각각 나타낸다.

최종수요 항목별 부가가치유발계수

소비·투자·수출 등 최종수요 각 항목에 대한 수요가 1단위 발생하면 부가가치가 얼마만큼 유발되는지를 보여주는 수치로 최종수요 항목별 부가가치유발액[$V_{(n \times 3)} = \hat{A}^v(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]의 열 합계를 최종수요 항목별($Y_{(n \times 3)}^d$) 합계액으로 나누어 계산한다.

국산품에 대한 최종수요(소비, 투자, 수출 모두 포함)가 1단위 발생하였을 경우 부가가치유발 크기를 나타내는 최종수요 부가가치유발계수는 0.806로 2015년에 비해 0.032p 상승하였다.

최종수요 항목 중에서는 소비가 0.867로 가장 높고 다음으로 투자(0.833), 수출(0.680) 순이었다. 주체별로 보면 소비에서는 정부 부문(0.907)이, 투자에서는 민간 부문(0.837)이 더 높은 부가가치를 창출하였음을 알 수 있다. 이를 2015년과 비교하면, 소비와 투자의 부가가치유발계수는 각각 0.015p 및 0.020p 상승하였으며 부가가치율이 높은 서비스의 비중이 늘어난 수출도 0.035p 상승하였다.

그림 V-13 최종수요 항목별 부가가치유발계수

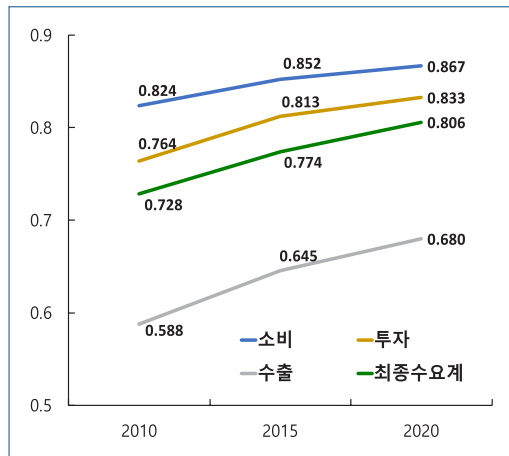


표 V-25 최종수요 항목별 부가가치유발계수

		부가가치유발계수 ¹⁾		
		2010년	2015년	2020년
소	비	0.824	0.852	0.867
	민 간 소 비 지 출	0.804	0.834	0.851
투	자	0.764	0.813	0.833
	민 간 고 정 자 본 형 성	0.777	0.816	0.837
수	정 부 고 정 자 본 형 성	0.765	0.802	0.823
	재 고 증 감	0.624	0.729	0.717
최 종 수 요 계		0.728	0.774	0.806

주 : 1) 최종수요에 의한 부가가치유발액 ÷ 국산품 최종수요액

2. 상품별 부가가치유발계수

부가가치유발계수 행렬 $\widehat{A}^v(I - A^d)^{-1}$; $\widehat{A}^v$ 는 부가가치계수 대각행렬의 (i, j) 에 위치한 원소는 j 부문 상품에 대한 최종수요가 1단위 발생함에 따라 i 부문에서 직·간접적으로 유발된 부가가치의 크기를 의미하며, 동 행렬의 열합은 j 부문 상품에 대한 최종수요 1단위 발생이 전산업에서 유발한 부가가치의 크기를 나타낸다.

상품별 부가가치유발계수는 일반적으로 부가가치율이 높거나 생산유발계수가 높은 부문에서 크게 나타난다.

각 상품 부문의 생산활동이 전산업에 얼마만큼의 부가가치를 창출하는지를 나타내는 상품별 부가가치유발계수를 보면, 전산업 평균은 0.806으로 2015년(0.774)에 비해 0.032p 높아졌는데 이는 서비스업 비중이 확대된 데 기인한다. 부문별로 보면, 광산품과 서비스가 각각 0.876 및 0.889로 높고 전력·가스·수도 및 폐기물과 공산품은 각각 0.658 및 0.668로 낮았다.

상품별 부가가치유발계수를 2015년과 비교하면, 전력·가스·수도 및 폐기물(0.055p), 건설(0.029p), 공산품(0.025p), 그리고 서비스(0.014p)의 순으로 높아졌다. 공산품 중에서는 목재 및 종이·인쇄(0.038p) 화학제품(0.037p) 및 컴퓨터, 전자 및 광학기기(0.036p)이, 서비스 중에서는 운송서비스(0.062p)와 보건 및 사회복지서비스(0.029p)의 부가가치유발계수가 크게 상승하였다. 유가 하락에 따라 이를 원부재료로 사용하는 부문 및 코로나19로 인해서 수요가 급증한 부문을 중심으로 부가가치유발계수가 상승하였다.

우리나라의 부가가치유발계수(0.806)를 주요국과 비교하면 미국(0.944), 일본(0.903), 영국(0.873) 등보다 낮은 수준이다. 이는 우리나라의 경제구조가 상대적으로 제조업 비중이 높은 반면 서비스업 비중이 낮은 데 주로 기인한다.

표 V-26

2020년 중 주요국 부가가치유발계수* 비교

한국	미국	중국	일본	독일	영국
0.806	0.944	0.894	0.903	0.838	0.873

* ICIO(2020) 기준, 한국은 실측 산업연관표 기준

표 V-27

품목별 부가가치유발계수

					2010년	2015년	2020년				
농 광 공	림	수	산	품	0.820	0.848	0.851				
		산		품	0.869	0.891	0.876				
		산		품	0.588	0.643	0.668				
소	비	재	제	품	0.683	0.686	0.724				
		음	식	료	품	0.734	0.750	0.763			
		섬	유	및	가	죽	제	품	0.626	0.571	0.600
기	초	목	재	및	종	이,	인	쇄	0.662	0.711	0.749
		기	타	제	조	업	제	품	0.710	0.715	0.741
		석	탄	및	석	유	제	품	0.311	0.401	0.403
		화		학		제		품	0.549	0.610	0.647
		비	금	속	광	물	제	품	0.654	0.753	0.763
		1	차	금	속	제		품	0.438	0.502	0.520
		금	속	가	공	제		품	0.663	0.752	0.760
		조	립	가	공	제		품	0.601	0.649	0.673
		컴퓨터, 전자 및 광학기기				0.566	0.604	0.640			
		전		기	장		비	0.637	0.682	0.656	
전 력 · 가 스 · 수 도 · 폐 기 물	기	기	계	및	장		비	0.662	0.709	0.722	
		운	송		장		비	0.628	0.677	0.697	
		제조임가공, 산업용 장비수리				0.823	0.853	0.881			
						0.529	0.603	0.658			
						0.769	0.804	0.833			
						0.852	0.875	0.889			
		도	소	매	및	운	송	0.777	0.823	0.860	
		생	산	자	서	비	스	0.896	0.911	0.918	
		사	회	서	비	스	0.885	0.897	0.903		
		소	비	자	서	비	스	0.814	0.821	0.830	
기					타	0.000	0.820	0.875			
전					산	업	0.728	0.774	0.806		

제 3 절 수입유발효과

1. 최종수요에 의한 수입유발효과

최종수요 항목별 수입유발액

소비·투자·수출 등 최종수요는 국내 총산출을 유발하고 국내 총산출을 위해서는 수입이 유발되는데, 최종수요→생산유발계수→산출→수입의 관계식 $[M_{(n \times 3)} = A^m(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d + Y_{(n \times 3)}^m]$ ²⁴⁾을 이용하면 최종수요 각 항목이 수입을 어느 정도 유발하였는지의 구조를 파악할 수 있다.

2020년 중 우리나라 총수입액(663.9조원)이 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 얼마나 수입되었는지 구성비를 살펴보면, 소비가 39.1%로 수입을 가장 많이 유발하였고 다음으로 수출(34.7%), 투자(26.2%) 순이었다. 이를 2015년과 비교해 보면 수출의 수입유발 비중은 6.3%p 감소한 반면 소비와 투자는 각각 2.6%p 및 3.7%p 증가하였다. 이같은 변화는 글로벌 경기 위축 등으로 수출액이 정체된 가운데 컴퓨터, 의약품 등 코로나19 관련 상품 수입이 증가한 데 기인한다.

그림 V-14 최종수요 항목별 수입유발 구성

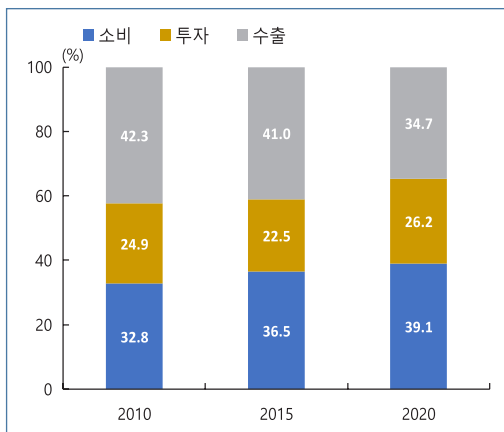


표 V-28 최종수요 항목별 수입유발 구성

		수입유발 비중(%)		
		2010년	2015년	2020년
소	비	32.8	36.5	39.1
민	간 소 비 지 출	29.3	32.7	34.2
정	부 소 비 지 출	3.4	3.8	4.9
투	자	24.9	22.5	26.2
민	간 고 정 자 본 형 성	19.5	19.4	22.0
정	부 고 정 자 본 형 성	3.1	2.7	3.7
재	고 증 감	2.2	0.5	0.3
수	출	42.3	41.0	34.7
최	종 수 요 계	100.0	100.0	100.0

24) n 은 상품부문 수이고 3은 소비, 투자, 수출 등 최종수요 항목 수를 각각 나타내며, 식에서 $A^m(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$ 은 국산품에 대한 소비·투자·수출의 최종수요를 위해 중간재로 수입된 것을 나타내고 $Y_{(n \times 3)}^m$ 은 소비·투자·수출의 최종수요를 위해 최종재로 직접 수입된 것을 나타낸다.

최종수요 항목별 수입유발계수

소비·투자·수출 등 최종수요 각 항목에 대한 수요가 1단위 발생하면 수입이 얼마나 유발되는지를 보여주는 수치로 최종수요 항목별 수입유발액[$M_{(n \times 3)} = A^m(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d + Y_{(n \times 3)}^m$]의 열 합계를 최종수요 항목별($Y_{(n \times 3)}^d + Y_{(n \times 3)}^m$) 합계액으로 나누어 계산한다.

최종수요(소비, 투자, 수출 모두 포함)가 1단위 발생하였을 경우 수입이 어느 정도 유발되는지를 나타내는 최종수요 수입유발계수는 0.246으로 2015년(0.276)에 비해 0.030p 낮아졌다. 최종수요 항목별로는 수출이 0.321로 가장 높고 다음으로 투자(0.268), 소비(0.195) 순이었다. 2015년과 비교하면, 소비, 투자, 수출 모두 수입유발계수가 각각 0.021p, 0.019p, 0.036p 하락하였는데, 주체별로 보면 소비와 투자 모두 민간 부문이 더 높은 수입을 유발하였다. 특히 소비의 경우 민간의 수입유발계수가 0.231으로 정부소비(0.093)보다 높았는데, 이는 정부 소비의 대부분인 공공행정, 국방 및 사회보장이 수입중간재를 적게 사용하는 것에 기인했다.

그림 V-15 최종수요 항목별 수입유발계수

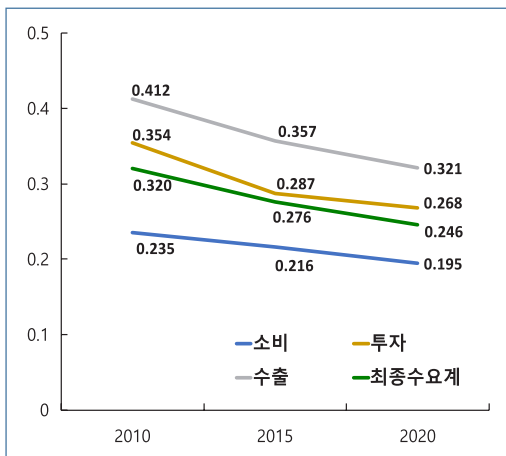


표 V-29 최종수요 항목별 수입유발계수

		수입유발계수 ¹⁾		
		2010년	2015년	2020년
소	비	0.235	0.216	0.195
	민 간 소 비 지 출	0.270	0.253	0.231
	정 부 소 비 지 출	0.112	0.095	0.093
투	자	0.354	0.287	0.268
	민 간 고 정 자 본 형 성	0.361	0.295	0.273
	정 부 고 정 자 본 형 성	0.273	0.233	0.236
재	고 증 감	0.462	0.359	0.253
	수 출	0.412	0.357	0.321
최 종 수 요 계		0.320	0.276	0.246

주 : 1) 최종수요에 의한 수입유발액 ÷ 최종수요액(국산품+수입품)

2. 상품별 수입유발계수

수입유발계수 행렬 $A^m(I - A^d)^{-1}$; A^m 은 수입투입계수 행렬의 (i, j) 에 위치한 원소는 국산품 j 에 대한 최종수요가 1단위 발생함에 따라 전산업 생산을 통해 직·간접적으로 i 제품 수입을 유발하는 정도이며, 동 행렬의 열합은 국산품 j 에 대한 최종수요 1단위 발생 → 전산업에 직·간접적으로 생산이 과급 → 이에 따라 발생된 모든 수입 원부재료의 크기를 나타낸다.

수입유발계수는 해당 부문 생산에 중간재로 투입되는 수입의 비중(즉, 수입의존도)이 높거나 국산품 중간재지만 수입을 많이 유발하는 경우(예; 운송서비스에서 사용하는 연료유는 국산품이지만 연료유 생산을 위한 원유 등의 수입유발이 높아 수입유발계수가 높음) 높게 나타난다.

각 상품이 생산활동을 통해 해당 부문은 물론 다른 부문까지 우회하여 수입을 유발하는 정도를 나타내는 수입유발계수를 살펴보면, 전산업 기준 0.194로 국제유가 하락에 힘입어 2015년(0.226)에 비해 0.032p 하락하였다.

부문별로 보면, 전력·가스·수도 및 폐기물이 0.342로 가장 높고 다음으로 공산품(0.332)이 높으며, 서비스가 0.111로 가장 낮았다. 2015년과 비교하면, 전력·가스·수도 및 폐기물(-0.055p)이 가장 크게 낮아졌고 다음으로 건설(-0.029p), 공산품(-0.026p), 그리고 서비스(-0.014p) 순으로 낮아졌다. 공산품 중에서는 목재 및 종이·인쇄(-0.039p), 화학제품(-0.037p)과 컴퓨터, 전자 및 광학기기(-0.036p)가, 서비스 중에서는 운송서비스(-0.061p)의 수입유발계수가 크게 하락하였다.

국제유가 하락에 따라 이를 원부재료로 사용하는 부문 및 에너지를 사용하여 생산활동을 수행하는 부문들을 중심으로 수입유발계수가 하락하였다.

표 V-30

품목별 수입유발계수

					2010년	2015년	2020년				
농 광 공	림	수	산	품	0.180	0.152	0.149				
		산		품	0.131	0.109	0.124				
		산		품	0.412	0.358	0.332				
소	비	재	제	품	0.317	0.314	0.276				
		음	식	료	품	0.266	0.250	0.237			
		섬	유	및	가	죽	제	품	0.374	0.429	0.400
기	초	목	재	및	종	이,	인	쇄	0.338	0.290	0.251
		기	타	제	조	업	제	품	0.291	0.285	0.259
		석	탄	및	석	유	제	품	0.689	0.599	0.597
		화		학		제		품	0.451	0.390	0.353
		비	금	속	광	물	제	품	0.347	0.247	0.237
		1	차	금	속	제		품	0.562	0.498	0.480
		금	속	가	공	제		품	0.337	0.248	0.240
		컴퓨터, 전자 및 광학기							0.434	0.396	0.360
		전	기		장		비		0.363	0.318	0.344
		기	계	및	장		비		0.338	0.292	0.278
조	립	운	송		장		비	0.372	0.323	0.303	
		제조임가공, 산업용 장비수리							0.177	0.147	0.119
		전력 · 가스 · 수도 및 폐기물							0.471	0.397	0.342
건	서				설			0.231	0.196	0.167	
			비		스				0.148	0.125	0.111
		도	소	매	및	운	송		0.223	0.177	0.141
생	(운	산	자	서	비	스		0.421	0.337	0.276	
		송	서	비	스)				0.104	0.089	0.082
		사	회	서	비	스			0.115	0.103	0.098
소	기	비	자	서	비	스		0.186	0.180	0.170	
		타							0.000	0.180	0.125
		전		산		업			0.272	0.226	0.194

제 4 절 전후방연쇄효과

각 상품 부문은 생산을 위한 원부재료 구입 또는 생산물의 판매를 통해 다른 부문과 연관되는데 이를 측정하기 위해 영향력계수와 감응도계수를 이용한다.

후방연쇄효과와 영향력계수 : 후방연쇄효과(backward linkage effect)는 다른 산업의 생산물을 구입하는 정도를 나타내며, 동 효과를 측정하기 위해 이용하는 영향력계수는 생산 유발계수 행렬의 부문별 열 합계(즉, 해당 산업의 생산물에 대한 최종수요가 1단위 발생함에 따라 전산업에서 직간접적으로 유발된 생산의 크기)를 전산업 평균으로 나누어 측정하는데, 1보다 큰 경우는 후방연쇄효과가 높은 산업이다.

$$* \text{영향력계수} = [(\sum_{i=1}^n r_{ij}/n) / (\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{ij}/n^2)]$$

전방연쇄효과와 감응도계수 : 전방연쇄효과(forward linkage effect)는 생산물이 다른 산업의 생산활동을 위해 판매되는 정도를 나타내며, 동 효과를 측정하기 위해 이용하는 감응도계수는 생산유발계수 행렬의 부문별 행 합계(즉, 모든 산업의 생산물에 대한 최종수요가 각각 1단위 발생함에 따라 해당 산업에서 직간접적으로 유발된 생산의 크기)를 전산업 평균으로 나누어 측정하는데, 1보다 큰 경우는 전방연쇄효과가 높은 부문이다.

$$* \text{감응도계수} = [(\sum_{j=1}^n r_{ij}/n) / (\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n r_{ij}/n^2)]$$

후방연쇄효과를 나타내는 영향력계수는 광산품(1.024)과 공산품(0.999)이 높게 나타난 반면 서비스(0.847)와 전력·가스·수도 및 폐기물(0.817)은 낮았다. 공산품 중에서는 운송장비(1.295), 기계 및 장비(1.121) 등 조립가공제품이 1.044로 높은 수준을 나타내었으며, 석탄 및 석유제품(0.747) 등 기초소재제품은 0.974로 상대적으로 낮았다.

전방연쇄효과를 나타내는 감응도계수는 공산품(1.925)과 서비스(2.211)가 높은 반면 광산품(0.512)과 건설(0.538)은 상대적으로 낮았다. 공산품의 감응도계수는 하락(2.040→1.925)한 반면 서비스는 상승(2.015→2.211)하는 등 생산 활동에서 서비스가 중간재로서 차지하는 중요도가 상승하였다.

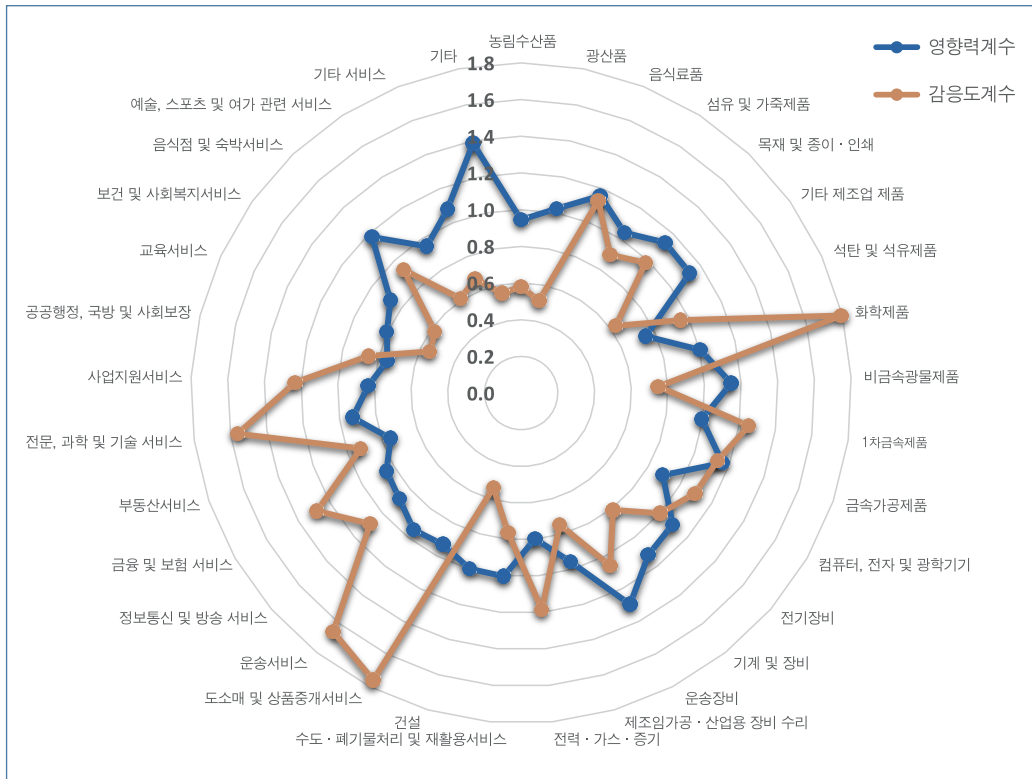
표 V-31

영향력계수 및 감응도계수

					영향력계수			감응도계수		
					2010년	2015년	2020년	2010년	2015년	2020년
농	림	수	산	품	1.013	0.933	0.945	0.642	0.602	0.581
광		산		품	0.997	0.952	1.024	0.560	0.524	0.512
공		산		품	1.057	1.012	0.999	1.999	2.040	1.925
	소	비	재	제 품	1.208	1.100	1.101	1.171	1.209	1.147
		음	식	료 제 품	1.188	1.171	1.160	1.046	1.240	1.131
		섬	유	및 가 죽 제 품	1.163	1.062	1.040	0.875	0.857	0.897
		목	재	및 종 이, 인 쇄	1.111	1.090	1.135	1.097	1.043	0.983
		기	타	제 조 업 제 품	1.187	1.158	1.128	0.649	0.640	0.633
	기	초	소	재 제 품	0.973	0.944	0.974	2.021	1.815	1.673
		석	탄	및 석 유 제 품	0.622	0.667	0.747	1.208	1.083	0.956
		화	학	제 품	1.015	1.001	1.004	2.011	1.902	1.796
		비	금	속 광 물 제 품	1.071	1.136	1.145	0.775	0.791	0.748
		1	차	금 속 제 품	0.953	0.989	0.995	1.552	1.279	1.254
			금	속 가 공 제 품	1.155	1.128	1.161	1.105	1.133	1.132
		조	립	가 공 제 품	1.158	1.076	1.044	1.193	1.136	1.178
			컴퓨터, 전자 및 광학기기		0.988	0.922	0.892	0.990	0.989	1.095
			전 기 장 비		1.165	1.098	1.092	1.014	0.931	1.001
			기 계 및 장 비		1.221	1.154	1.121	0.987	0.891	0.810
			운 송 장 비		1.256	1.320	1.295	0.921	0.970	1.058
			제조임가공, 산업용장비수리		1.033	1.005	0.959	0.746	0.759	0.747
			전력 · 가스 · 수도 및 폐기물		0.887	0.779	0.817	0.757	0.740	0.704
			건 설		1.138	1.035	0.997	0.569	0.541	0.538
			서 비 스		0.908	0.867	0.847	1.473	2.015	2.211
			도 소 매 및 운 송		0.979	0.924	0.921	1.279	1.318	1.569
			생 산 자 서 비 스		0.914	0.853	0.832	1.689	1.731	1.839
			사 회 서 비 스		0.875	0.817	0.796	0.595	0.881	0.853
			소 비 자 서 비 스		1.113	1.079	1.087	0.770	0.819	0.755
			기 타		0.577	1.423	1.388	0.577	0.539	0.554
전			산	업	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

그림 V-16

2020년 영향력계수 및 감응도계수 (대분류 기준)



제3장

취업구조 및 취업유발효과

제 1 절 2020년 취업구조

1. 개황

2020년 중 우리나라 총 취업자²⁵⁾ 수(전업환산기준, 이하 동일)는 2,444만명으로 2015년(2,483만명)과 비교하면 1.6%(-39만명) 감소하였다. 임금근로자 수는 1,818만명으로 2015년(1,827만명)에 비해 0.5%(-9만명) 감소하였다.

취업형태별로 보면 총 취업자 중 임금근로자가 74.4%, 자영업자 및 무급가족종사자가 25.6%이며 2015년(각각 73.6% 및 26.4%) 대비 임금근로자 비중이 0.8%p 상승하였다. 이는 상용직 증가(10.4%)에 힘입어 임금근로자의 감소율(-0.5%)이 자영업자 및 무급가족종사자(-4.5%)보다 작게 나타난 데 기인한다.

성별로 보면 남성이 61.0%, 여성이 39.0%를 차지하였는데, 이는 2015년과 동일하였다. 한편 상용직 내에서는 여성(19.9%)이 남성(5.4%)보다 빠르게 증가함에 따라 여성의 비중(34.3%→37.2%p)이 2.9%p 상승하였다.

표 V-32

취업형태 및 성별 취업구조

(만명, %)

		2015년(A)		2020년(B)		증감(B-A)	
취	업	2,483	[100.0]	2,444	[100.0]	-39	[-1.6]
취 업 형 태 별	임 금 근 로 자	1,827	[73.6]	1,818	[74.4]	-9	[-0.5]
	상 용 직	1,288	[51.9]	1,422	[58.2]	134	[10.4]
	남 성	847	[34.1]	893	[36.5]	46	[5.4]
	여 성	442	[17.8]	530	[21.7]	88	[19.9]
	임 시 · 일 용 직	539	[21.7]	395	[16.2]	-144	[-26.7]
	자 영 · 무 급 가 족	656	[26.4]	626	[25.6]	-30	[-4.5]
성 별	남 성	1,514	[61.0]	1,490	[61.0]	-24	[-1.6]
	여 성	969	[39.0]	954	[39.0]	-15	[-1.6]

주 : () 내는 총 취업자 대비 구성비, [] 내는 증감을

25) 취업자 = 임금근로자(상용직+임시·일용직)+자영업자 및 무급가족종사자

2. 부문별 취업구조

취업자

부문별로 취업자 비중을 보면, 서비스가 71.1%(1,737만명)로 가장 크고, 다음으로 공산품 15.1%(369만명), 건설 7.2%(177만명), 농림수산물 5.5%(134만명) 순이었다. 서비스 중에서는 도소매 및 상품중개서비스(12.9%), 보건 및 사회복지서비스(7.5%), 음식점 및 숙박 서비스(7.2%)에서 높은 비중을 보였으며, 공산품 중에서는 화학제품(1.7%), 컴퓨터, 전자 및 광학기기(1.7%), 제조임가공, 산업용장비수리(1.7%)가 크게 나타났다.

부문별 취업자 비중을 2015년과 비교하면 공산품(16.3%→15.1%)은 1.2%p 하락한 반면 서비스(71.0%→71.1%)는 0.1%p 상승하였다. 공산품은 섬유 및 가죽제품(1.4%→0.8%) 등 소비재제품(4.0%→3.4%)과 제조임가공, 산업용장비수리(2.1%→1.7%)를 중심으로 비중이 하락하였다. 서비스는 코로나19의 영향이 양방향으로 나타나 보건 및 사회복지서비스(6.3%→7.5%), 공공행정, 국방 및 사회보장(6.1%→6.3%) 등은 증가하고 도소매 및 상품중개서비스(14.2%→12.9%), 음식점 및 숙박 서비스(7.9%→7.2%), 교육서비스(6.1%→5.8%) 등은 감소하였다.

품목별 취업자 구성

(만명, %, %p)

					2015년(A)		2020년(B)		증감(B-A)			
농림수산물	림	수	산	품	125	(5.0)	134	(5.5)	9	[0.5]		
			산	품	1	(0.0)	1	(0.0)	0	[0.0]		
			산	품	406	(16.3)	369	(15.1)	-37	[-1.2]		
	소	비	재	제	99	(4.0)	83	(3.4)	-16	[-0.6]		
	음	식	료	품	31	(1.2)	34	(1.4)	3	[0.2]		
	섬유	및	가죽	제품	34	(1.4)	19	(0.8)	-15	[-0.6]		
	목재	및	종이	, 인쇄	19	(0.8)	16	(0.7)	-3	[-0.1]		
	기타	제조	업	제품	16	(0.7)	13	(0.5)	-3	[-0.2]		
	기	초	소	재	제	105	(4.2)	100	(4.1)	-5	[-0.1]	
	석탄	및	석유	제품	1	(0.0)	1	(0.0)	-0	[0.0]		
화학제품	화	학	제	품	40	(1.6)	42	(1.7)	2	[0.1]		
	비금속	광물	제품	11	(0.4)	11	(0.4)	0	[0.0]			
	1차	금속	제품	15	(0.6)	13	(0.5)	-2	[-0.1]			
	금속	가공	제품	38	(1.5)	33	(1.4)	-5	[-0.1]			
	조	립	가공	제품	150	(6.1)	144	(5.9)	-6	[-0.2]		
	컴퓨터	, 전자	및	광학기기	41	(1.6)	41	(1.7)	0	[0.1]		
	전기	장	비	23	(0.9)	24	(1.0)	1	[0.1]			
	기계	및	장	비	40	(1.6)	40	(1.6)	0	[0.0]		
	운송	장	비	47	(1.9)	39	(1.6)	-8	[-0.3]			
	제조	임가공	, 산업용	장비수리	51	(2.1)	42	(1.7)	-9	[-0.4]		
전력·가스·수도	전	력	· 가스	· 수도	및 폐기물	19	(0.8)	26	(1.1)	7	[0.3]	
	건			설	169	(6.8)	177	(7.2)	8	[0.4]		
	서		비	스	1,764	(71.0)	1,737	(71.1)	-27	[0.1]		
	도	소	매	및 운송	495	(19.9)	457	(18.7)	-38	[-1.2]		
		도소매	및 상품	증가서비스	353	(14.2)	316	(12.9)	-37	[-1.3]		
		운송	서비스	비	142	(5.7)	141	(5.8)	-1	[0.1]		
	생	산	자	서비	스	450	(18.1)	471	(19.3)	21	[1.2]	
		정보통신	및 방송	서비스	66	(2.7)	74	(3.0)	8	[0.3]		
		금융	및 보험	서비스	72	(2.9)	67	(2.8)	-5	[-0.1]		
		부동산	서비스	50	(2.0)	55	(2.3)	5	[0.3]			
사회서비스	전문	, 과학	및 기술	서비스	142	(5.7)	155	(6.3)	13	[0.6]		
	사업	지원	서비스	119	(4.8)	120	(4.9)	1	[0.1]			
	사	회	서	비	스	460	(18.5)	477	(19.5)	17	[1.0]	
		공공행정	, 국방	및 사회보장	153	(6.1)	154	(6.3)	1	[0.2]		
		교육	서비스	151	(6.1)	141	(5.8)	-10	[-0.3]			
		보건	및 사회복지	서비스	156	(6.3)	183	(7.5)	27	[1.2]		
	소	비	자	서	비	스	359	(14.5)	332	(13.6)	-27	[-0.9]
		음식점	및 숙박	서비스	196	(7.9)	175	(7.2)	-21	[-0.7]		
		예술, 스포츠	및 여가	관련 서비스	44	(1.8)	43	(1.8)	-1	[0.0]		
		기타	서비스	120	(4.8)	113	(4.6)	-7	[-0.2]			
기			타	-	-	-	-	-	-			
전			체	2,483	(100.0)	2,444	(100.0)	-39	[0.0]			

주 : ()내는 총 취업자 대비 구성비, []내는 구성비 증감

임금근로자

부문별로 임금근로자 비중을 보면, 서비스가 72.2%(1,312만명)로 가장 크고, 다음으로 공산품 18.1%(329만명), 건설 7.9%(143만명), 전력·가스·수도 및 폐기물 1.2%(22만명) 순이었다. 이를 2015년과 비교하면, 서비스(71.8%→72.2%)와 건설(7.1%→7.9%)은 각각 0.4%p, 0.8%p 상승한 반면 공산품(19.5%→18.1%)은 1.4%p 하락하였다.

표 V-34

품목별 임금근로자 구성

(만명, %, %p)

					2015년(A)	2020년(B)	증감(B-A)	
농림수산물	림	수	산	품	11	10	-1	[0.0]
		산	산	품	1	1	0	[0.0]
	소	비	제	품	357	329	-28	[-1.4]
	음	식	료	품	76	66	-10	[-0.6]
	섬	및	죽	제	24	28	4	[0.3]
	목	및	이	인	26	15	-11	[-0.6]
	기	타	제	업	15	13	-2	[-0.1]
	기	초	재	제	11	9	-2	[-0.1]
	석	탄	및	석	94	91	-3	[-0.1]
	화	학	제	유	1	1	0	[0.0]
	비	금	속	광	37	40	3	[0.2]
	1	차	금	속	10	9	-1	[0.0]
	금	속	가	공	14	12	-2	[-0.1]
	조	립	가	공	32	29	-3	[-0.2]
	컴	퓨터	전	자	140	135	-5	[-0.3]
전력·가스·수도	전	기	및	장	38	39	1	[0.0]
	기	계	및	장	21	22	1	[0.0]
	운	송	장	비	35	36	1	[0.1]
	제	조	임	가	46	37	-9	[-0.4]
	전	력	·	가	17	22	5	[0.3]
	가	스	·	수	129	143	14	[0.8]
	도	비	스	설	1,312	1,312	0	[0.4]
	도	소	매	및	285	272	-13	[-0.6]
	운	송	상	품	206	193	-13	[-0.7]
	생	산	자	서	79	79	0	[0.1]
	정	보	통	신	396	415	19	[1.1]
	금	용	및	보	59	66	7	[0.4]
	부	동	산	서	69	65	-4	[-0.2]
	전	문	과	학	31	36	5	[0.3]
	사	회	지	원	125	136	11	[0.6]
기타	사	회	지	원	111	111	0	[0.0]
	공	공	행	정	416	441	25	[1.6]
	교	육	서	비	153	154	1	[0.0]
	보	건	및	사	117	113	-4	[-0.2]
	소	비	자	서	146	175	29	[1.6]
	음	식	점	및	215	184	-31	[-1.7]
	예	술	·	스	116	94	-22	[-1.1]
	기	타	서	비	28	26	-2	[0.0]
	기	타	서	비	71	64	-7	[-0.4]
	기	타	서	비	-	-	-	-
	기	타	서	비	-	-	-	-
	기	타	서	비	-	-	-	-
	기	타	서	비	-	-	-	-
	기	타	서	비	-	-	-	-
	기	타	서	비	-	-	-	-
전체					1,827	1,818	-9	[0.0]

주: () 내는 총 임금근로자 대비 구성비, [] 내는 구성비 증감

3. 취업형태별 취업구조

취업형태별로 취업자 비중을 보면 상용직 58.2%, 임시·일용직 16.2%, 자영업자 및 무급가족 종사자 25.6%로 나타나, 2015년(각각 51.9%, 21.7%, 26.4%)에 비해 상용직이 6.3%p 상승한 반면 임시·일용직과 자영업자 및 무급가족종사자는 각각 5.5%p, 0.8%p 하락하였다. 상용직 비중은 공산품(73.6%→80.1%) 및 서비스(51.9%→59.2%)가 각각 6.5%p 및 7.3%p 상승하였다.

표 V-35

취업형태별 취업자 구성

(%, %p)

					2015년(A)			2020년(B)			증감(B-A)		
					상용	임시 일용	자영 무급	상용	임시 일용	자영 무급	상용	임시 일용	자영 무급
농림수산물	림산물	산품	산품	산품	1.8	7.4	90.8	2.6	5.2	92.2	0.8	-2.2	1.4
					87.7	3.0	9.4	94.5	3.2	2.3	6.8	0.2	-7.1
					73.6	14.3	12.0	80.1	9.1	10.8	6.5	-5.2	-1.2
소비재제	음식료	제품	제품	제품	54.4	22.7	22.9	65.8	13.6	20.6	11.4	-9.1	-2.3
					58.7	18.4	22.9	70.3	12.1	17.5	11.6	-6.3	-5.4
					49.0	29.7	21.3	59.1	19.5	21.4	10.1	-10.2	0.1
기초소재제	목재 및 종이, 인쇄	제조업	제품	제품	63.6	16.4	20.0	72.4	9.8	17.8	8.8	-6.6	-2.2
					46.9	23.5	29.6	55.8	13.7	30.6	8.9	-9.8	1.0
					77.9	11.8	10.3	83.2	7.7	9.1	5.3	-4.1	-1.2
화학비금속광물	석탄 및 석유 제	제품	제품	제품	96.5	2.1	1.5	95.6	1.2	3.2	-0.9	-0.9	1.7
					79.0	12.8	8.3	85.5	8.4	6.0	6.5	-4.4	-2.3
					74.6	13.3	12.1	77.4	8.2	14.5	2.8	-5.1	2.4
제조업	1차 금속 제	제품	제품	제품	88.8	6.9	4.3	92.7	3.9	3.4	3.9	-3.0	-0.9
					73.0	12.4	14.6	78.2	8.1	13.6	5.2	-4.3	-1.0
					83.2	10.0	6.7	86.9	6.9	6.2	3.7	-3.1	-0.5
건설	컴퓨터, 전자 및 광학기	기	장비	장비	83.1	10.5	6.5	87.6	6.9	5.5	4.5	-3.6	-1.0
					79.1	13.0	7.9	84.9	7.4	7.7	5.8	-5.6	-0.2
					80.6	8.2	11.2	84.3	6.3	9.5	3.7	-1.9	-1.7
서비스	운송장비	비	비	비	87.6	9.7	2.7	90.0	7.2	2.7	2.4	-2.5	0.0
					73.8	16.1	10.1	77.7	11.1	11.2	3.9	-5.0	1.1
					79.3	11.4	9.3	76.5	9.1	14.4	-2.8	-2.3	5.1
도소매 및 운송	도소매 및 상품중개서비스	비	비	비	33.1	43.3	23.7	41.6	39.0	19.4	8.5	-4.3	-4.3
					51.9	22.5	25.6	59.2	16.3	24.5	7.3	-6.2	-1.1
					36.7	20.9	42.4	45.9	13.7	40.4	9.2	-7.2	-2.0
생산자 서비스	운송 서비스	비	비	비	34.0	24.4	41.6	45.8	15.3	38.9	11.8	-9.1	-2.7
					43.4	12.3	44.3	45.9	10.2	43.8	2.5	-2.1	-0.5
					67.4	20.7	12.0	72.8	15.3	11.9	5.4	-5.4	-0.1
사회 서비스	정보통신 및 방송 서비스	비	비	비	81.7	8.4	9.9	84.2	5.9	9.9	2.5	-2.5	0.0
					61.7	34.1	4.1	68.4	28.7	2.8	6.7	-5.4	-1.3
					37.5	24.5	38.0	49.1	15.2	35.6	11.6	-9.3	-2.4
소비자 서비스	부동산 서비스	비	비	비	78.3	9.9	11.7	81.4	6.6	12.0	3.1	-3.3	0.3
					62.3	30.5	7.2	68.1	24.8	7.0	5.8	-5.7	-0.2
					76.1	14.4	9.6	79.2	13.2	7.6	3.1	-1.2	-2.0
기타	공공행정, 국방 및 사회보장	서비스	서비스	서비스	92.7	7.3	0.0	89.9	10.1	0.0	-2.8	2.8	0.0
					57.1	20.4	22.5	64.1	16.3	19.7	7.0	-4.1	-2.8
					78.2	15.4	6.4	81.8	13.4	4.7	3.6	-2.0	-1.7
전체	음식점 및 숙박 서비스	비	비	비	22.6	37.2	40.2	29.7	25.8	44.5	7.1	-11.4	4.3
					15.3	43.8	40.9	24.9	28.7	46.5	9.6	-15.1	5.6
					35.3	29.4	35.3	35.2	26.4	38.4	-0.1	-3.0	3.1
기타	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	비	비	비	29.9	29.3	40.7	35.1	21.0	43.9	5.2	-8.3	3.2
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
					51.9	21.7	26.4	58.2	16.2	25.6	6.3	-5.5	-0.8

4. 성별 취업구조

성별 취업자 비중은 남성 61.0%, 여성 39.0%로 2015년과 동일했으나 상용직에서는 여성 비중(34.3%→37.2%)이 상승하였다. 여성 취업자 비중을 살펴보면 공산품(27.7%→26.7%)은 2015년 대비 1.0%p 하락한 반면 서비스(44.8%→45.1%)는 0.3%p 상승하였다.

표 V-36

성별 취업자 구성

(%, %p)

					2015년(A)		2020년(B)		증감(B-A)	
					남성	여성	남성	여성	남성	여성
농림수산물					60.3	39.7	63.3	36.7	3.0	-3.0
					89.1	10.9	83.6	16.4	-5.5	5.5
					72.3	27.7	73.3	26.7	1.0	-1.0
광업					57.7	42.3	60.3	39.7	2.6	-2.6
					52.5	47.5	56.5	43.5	4.0	-4.0
					47.8	52.2	49.7	50.3	1.9	-1.9
제조업					74.2	25.8	73.0	27.0	-1.2	1.2
					69.2	30.8	70.2	29.8	1.0	-1.0
					77.9	22.1	77.7	22.3	-0.2	0.2
건설					91.0	9.0	91.6	8.4	0.6	-0.6
					69.9	30.1	68.9	31.1	-1.0	1.0
					83.1	16.9	82.6	17.4	-0.5	0.5
서비스					90.2	9.8	89.6	10.4	-0.6	0.6
					79.8	20.2	82.4	17.6	2.6	-2.6
					77.8	22.2	78.1	21.9	0.3	-0.3
소도					68.4	31.6	70.4	29.6	2.0	-2.0
					72.1	27.9	74.5	25.5	2.4	-2.4
					84.4	15.6	83.3	16.7	-1.1	1.1
생					83.2	16.8	83.2	16.8	0.0	0.0
					72.6	27.4	72.1	27.9	-0.5	0.5
					80.9	19.1	80.5	19.5	-0.4	0.4
사					91.8	8.2	89.9	10.1	-1.9	1.9
					55.2	44.8	54.9	45.1	-0.3	0.3
					65.5	34.5	66.3	33.7	0.8	-0.8
소					55.4	44.6	56.8	43.2	1.4	-1.4
					90.3	9.7	87.6	12.4	-2.7	2.7
					63.4	36.6	63.2	36.8	-0.2	0.2
기					75.3	24.7	74.3	25.7	-1.0	1.0
					50.9	49.1	47.5	52.5	-3.4	3.4
					64.8	35.2	63.8	36.2	-1.0	1.0
전					67.8	32.2	66.7	33.3	-1.1	1.1
					58.5	41.5	60.4	39.6	1.9	-1.9
					45.9	54.1	42.3	57.7	-3.6	3.6
상					82.7	17.3	76.3	23.7	-6.4	6.4
					35.2	64.8	36.4	63.6	1.2	-1.2
					20.2	79.8	18.5	81.5	-1.7	1.7
기					42.9	57.1	45.5	54.5	2.6	-2.6
					37.6	62.4	41.0	59.0	3.4	-3.4
					59.7	40.3	55.1	44.9	-4.6	4.6
전					45.3	54.7	48.6	51.4	3.3	-3.3
					-	-	-	-	-	-
					61.0	39.0	61.0	39.0	0.0	0.0
상					65.7	34.3	62.8	37.2	-2.9	2.9

참고

취업구조의 국제비교

□ **(산업별)** 2020년 주요국의 산업별 취업구조를 살펴보면 우리나라의 제조업 비중은 비교대상국 중 가장 높고 서비스업은 가장 낮은 것으로 나타남

— 제조업 비중은 한국(17.9%), 독일(17.2%), 일본(15.5%), 미국(9.8%), 영국(7.7%) 순이며, 서비스업 비중은 영국(83.2%), 미국(79.7%), 독일(74.2%), 일본(73.0%), 한국(67.0%) 순

— 한편 농림수산업(5.9%)과 건설업(8.2%) 비중도 우리나라가 가장 높은 모습

□ **(취업형태별)** 우리나라의 임금근로자 비중은 75.6%로 미국(93.8%), 독일(91.0%), 일본(88.6%), 영국(85.5%) 등 여타 국가 대비 상당히 낮은 수준

□ **(성별)** 여성 취업자 비중은 우리나라가 42.8%로 가장 낮았으며 이어서 일본(44.5%), 독일(46.78%), 미국(46.84%), 영국(47.7%) 순

표 V-37

주요국의 취업자 비중(2020년)

(%)

		한국	미국	일본	독일	영국
산업별	농림수산업	5.9	1.6	3.7	1.3	1.2
	광업	0.1	0.5	0.1	0.1	0.2
	제조업	17.9	9.8	15.5	17.2	7.7
	전기·가스·수도	0.9	1.2	0.9	1.3	1.0
	건설업	8.2	7.2	6.9	5.9	6.8
	서비스업	67.0	79.7	73.0	74.2	83.2
취업형태별	임금근로자	75.6	93.8	88.6	91.0	85.5
	자영·무급가족	24.4	6.2	11.4	9.0	14.5
성별	남성	57.2	53.2	55.5	53.2	52.3
	여성	42.8	46.8	44.5	46.8	47.7

자료 : OECD

주 : 국제비교를 위해 OECD 자료(산업별 연인원 기준)를 사용함에 따라 고용표(상품별 전업환산 기준)와 비중이 상이함

제 2 절 노동계수

* 2020년 실측 산업연관표 작성 기준에 맞추어 2015년 노동계수와 유발효과를 재계산한 후 비교하였다.

1. 취업계수²⁶⁾

전체 취업계수(10억원당, 명목금액 기준)는 5.4명으로 부문별로는 농림수산물 20.8명, 서비스 7.7명, 건설 6.3명 순이며, 공산품은 2.0명으로 낮은 수준이다. 서비스의 경우 교육 서비스(11.1명)와 음식점 및 숙박서비스(10.9명), 공산품의 경우 제조임가공, 산업용장비 수리(5.9명)와 목재 및 종이, 인쇄(3.4명) 등이 높게 나타났다.

취업계수는 2015년(6.5명) 대비 1.1명 하락하였으며 서비스(10.2명→7.7명, -2.5명)의 하락폭이 공산품(2.4명→2.0명, -0.4명)보다 크게 나타났다. 서비스의 취업계수는 소비자서비스(15.9명→12.2명), 도소매 및 운송(12.7명→9.2명) 등 모든 부문에서 하락하였고, 공산품의 취업계수도 제조임가공, 산업용장비수리(8.4명→5.9명), 소비재제품(3.7명→2.9명) 등 모든 부문에서 하락하였다.

26) 취업계수(=취업자 수 ÷ 산출액)는 산출액 10억원 생산에 소요되는 취업자 수를 의미하며, 노동생산성과는 역수관계에 있다. 일반적으로 경제가 성장하면 생산설비의 자동화에 따른 노동생산성 향상과 기업의 구조조정 추진에 의한 인력감축 등으로 취업계수는 하락추세를 나타낸다.

표 V-38

품목별 취업계수

(명/10억원)

				2015년(A)	2020년(B)	증감(B-A)
농	림	수	산	20.3	20.8	0.5
광		산	품	2.8	3.0	0.2
공		산	품	2.4	2.0	-0.4
	소	비	재	3.7	2.9	-0.8
		음	식	2.5	2.3	-0.2
		섬	유	4.2	3.1	-1.1
		목	재	4.3	3.4	-0.9
		기	타	8.0	5.0	-3.0
	기	초	소	1.7	1.5	-0.2
		석	탄	0.1	0.1	0.0
		화	학	1.6	1.5	-0.1
		비	금	2.8	2.5	-0.3
		1	차	1.2	0.9	-0.3
		금	속	3.7	3.2	-0.5
	조	립	가	2.0	1.8	-0.2
		컴	퓨터	1.4	1.3	-0.1
		전	기	2.4	2.0	-0.4
		기	계	3.2	2.7	-0.5
		운	송	1.8	1.6	-0.2
		제	조	8.4	5.9	-2.5
		전	력	1.7	2.1	0.4
		건	사	7.6	6.3	-1.3
		서	비	10.2	7.7	-2.5
		도	소	12.7	9.2	-3.5
			운	14.2	9.2	-5.0
			운	10.1	9.2	-0.9
			생	6.0	4.7	-1.3
			정	4.9	4.3	-0.6
			금	4.6	3.5	-1.1
			부	2.6	2.1	-0.5
			전	7.6	5.9	-1.7
			사	15.6	10.5	-5.1
			사	12.8	10.1	-2.7
			공	12.4	9.1	-3.3
			교	13.0	11.1	-1.9
			보	13.0	10.2	-2.8
			소	15.9	12.2	-3.7
			음	14.9	10.9	-4.0
			예	10.8	10.1	-0.7
			기	22.1	16.5	-5.6
기			타	-	-	-
전			체	6.5	5.4	-1.1

2. 고용계수²⁷⁾

전체 고용계수(10억원당, 명목금액 기준)는 4.0명으로 부문별로는 서비스 5.8명, 건설 5.1명, 광산품 2.9명, 공산품 1.8명 순이었다. 이를 2015년(4.8명)과 비교하면 전체 고용계수는 0.8명 하락한 가운데, 서비스(7.6명→5.8명)와 공산품(2.1명→1.8명)은 각각 1.8명, 0.3명 하락하였다.

				2015년(A)	2020년(B)	증감(B-A)
농림수산물	림	수	산	1.9	1.6	-0.3
	광	산	품	2.5	2.9	0.4
광공업	광	산	품	2.1	1.8	-0.3
	소	비	재	2.9	2.3	-0.6
음식료품	음	식	료	1.9	1.9	0.0
	섬유	및	가	3.3	2.4	-0.9
섬유제품	목재	및	종이	3.5	2.8	-0.7
	기타	제조업	제품	5.7	3.5	-2.2
기계	기	초	소	1.5	1.4	-0.1
	석탄	및	석유	0.1	0.1	0.0
화학제품	화	학	제	1.5	1.4	-0.1
	비금속	광물	제품	2.5	2.2	-0.3
비금속제품	1차	금속	제품	1.1	0.9	-0.2
	금속	가공	제품	3.2	2.7	-0.5
제조업	립	가	공	1.8	1.6	-0.2
	컴퓨터, 전자	및	광학기기	1.3	1.2	-0.1
전기	전	기	장	2.2	1.9	-0.3
	기계	및	장	2.8	2.4	-0.4
운송장비	운	송	장	1.8	1.6	-0.2
	제조업	가공, 산업용	장비수리	7.6	5.2	-2.4
전력·가스·수도	전	력	· 가스	1.5	1.8	0.3
	· 가스	· 수도	및 폐기물	5.8	5.1	-0.7
건설	· 수도	및	폐기물	7.6	5.8	-1.8
	· 수도	및	폐기물	7.6	5.8	-1.8
서비스	도	소	매	7.3	5.5	-1.8
	도	소	매	8.3	5.6	-2.7
생산물	운	송	서비스	5.6	5.2	-0.4
	산	자	서비스	5.3	4.1	-1.2
서비스	정보통신	및	방송	4.4	3.9	-0.5
	금융	및	보험	4.4	3.4	-1.0
부동산	부	동	산	1.6	1.4	-0.2
	전문, 과학	및	기술	6.7	5.2	-1.5
사업	사	업	지	14.5	9.8	-4.7
	회	서	비	11.6	9.3	-2.3
사회	공공행정	국방	및	12.4	9.1	-3.3
	교육	서	비	10.1	9.0	-1.1
보건	보건	및	사회복지	12.2	9.7	-2.5
	소	비	자	9.5	6.8	-2.7
서비스	음식점	및	숙박	8.8	5.8	-3.0
	예술, 스포츠	및	여가	7.0	6.2	-0.8
기타	기	타	서	13.1	9.3	-3.8
	기	타	서	-	-	-
전체	전	체	체	4.8	4.0	-0.8

27) 고용계수=(임금근로자 수 ÷ 산출액)는 산출액 10억원 생산에 소요되는 임금근로자 수를 의미한다.

제 3 절 노동유발효과

1. 부문별 유발효과

부문별 취업유발계수

취업유발계수는 특정 상품에 대한 최종수요가 1단위(10억원) 발생할 경우 해당 상품을 포함한 모든 상품에서 직·간접적으로 유발되는 취업자 수를 의미하며, 취업계수($\hat{l}_w$)에 최종수요 1단위당 직·간접 생산유발효과를 나타내는 생산유발계수($(I-A^d)^{-1}$)를 곱하여 계산한다.

전체 취업유발계수(10억원당, 명목금액 기준)는 9.7명으로 부문별로는 농림수산물 25.3명, 서비스 11.5명, 건설 10.5명, 광산물 8.3명, 공산물 6.3명 순이었다. 서비스의 경우 음식점 및 숙박서비스(18.4명)와 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스(14.9명)가, 공산품의 경우 음식료품(12.4명)과 제조임가공, 산업용장비수리(10.0명)가 각각 높게 나타났다.

취업유발계수는 2015년(11.7명) 대비 2.0명 하락하였으며 서비스(15.0명→11.5명)의 하락폭이 공산물(7.3명→6.3명)보다 크게 나타났다. 서비스의 취업유발계수 하락은 소비자 서비스(23.0명→18.2명)와 도소매 및 운송(17.8명→13.4명)이 주도하였으며, 공산품의 취업유발계수는 제조임가공, 산업용장비수리(13.8명→10.0명)와 소비재제품(12.4명→10.6명)을 중심으로 하락하였다.

표 V-40

품목별 취업유발계수

(명/10억원)

					2015년(A)	2020년(B)	증감(B-A)
농	림	수	산	품	25.0	25.3	0.3
광		산		품	8.5	8.3	-0.2
공		산		품	7.3	6.3	-1.0
	소	비	재	제	12.4	10.6	-1.8
		음	식	료	14.0	12.4	-1.6
		섬	유	및	10.6	7.9	-2.7
		목	재	및	10.6	8.9	-1.7
		기	타	제	14.8	10.3	-4.5
	기	초	소	재	5.4	4.9	-0.5
		석	탄	및	1.3	1.8	0.5
		화	학	제	5.7	5.2	-0.5
		비	금	속	8.9	8.1	-0.8
		1	차	금	5.1	4.3	-0.8
		금	속	가	9.0	7.8	-1.2
	조	립	가	공	6.5	5.3	-1.2
		컴퓨터, 전자 및 광학기기			4.7	3.9	-0.8
		전	기	장	7.3	6.0	-1.3
		기	계	및	8.8	7.2	-1.6
		운	송	장	8.3	6.6	-1.7
		제조임가공, 산업용장비수리			13.8	10.0	-3.8
		전력·가스·수도 및 폐기물			4.1	4.7	0.6
	건			설	12.8	10.5	-2.3
	서		비	스	15.0	11.5	-3.5
		도	소	매	17.8	13.4	-4.4
			도	소	19.6	13.5	-6.1
			운	송	14.2	13.2	-1.0
		생	산	자	10.0	7.7	-2.3
			정	보	10.0	8.0	-2.0
			금	융	9.0	6.6	-2.4
			부	동	5.2	4.2	-1.0
			전	문	12.7	9.8	-2.9
			사	업	19.4	13.8	-5.6
		사	회	서	16.3	12.8	-3.5
			공	공	15.0	11.4	-3.6
			교	육	16.9	14.0	-2.9
			보	건	17.7	13.5	-4.2
		소	비	자	23.0	18.2	-4.8
			음	식	23.6	18.4	-5.2
			예	술	16.6	14.9	-1.7
			기	타	28.0	21.3	-6.7
	기			타	13.2	11.3	-1.9
	전			체	11.7	9.7	-2.0

취업유발의 직·간접효과 구분

취업유발계수는 특정 상품에 대한 최종수요가 10억원 발생하였을 경우, 해당 상품에서 동 금액만큼 생산하기 위해 필요한 취업자 수(직접유발효과)와 타 상품에서 간접적으로 유발되는 취업자 수(간접유발효과)를 합한 직·간접 유발인원을 의미한다.

전체 취업유발인원(=취업유발계수) 9.7명 중 직접유발효과는 5.4명, 간접유발효과는 4.3명으로 직접유발효과가 1.1명 더 크게 나타났다. 부문별로 간접유발인원을 살펴보면, 광산품 5.3명, 농림수산물 4.5명, 공산품 4.3명, 서비스 3.8명의 순으로 나타났다.

간접취업유발률²⁸⁾은 80.4%로서 부문별로는 공산품(211.1%), 광산품(176.9%), 전력·가스·수도 및 폐기물(131.1%)은 100%보다 높고, 건설(66.8%), 서비스(48.9%) 및 농림수산물(21.6%)은 100%보다 낮게 나타났다.

공산품은 직접유발효과에 비해 간접유발효과가 높는데 특히 석탄 및 석유제품(1,672.3%), 음식료품(429.4%), 1차금속제품(367.8%) 등에서 높게 나타났다. 서비스는 대부분의 품목에서 간접취업유발률이 낮게 나타났으며 특히 공공행정, 국방 및 사회보장(25.0%), 교육서비스(25.6%), 사업지원서비스(31.6%) 등에서 낮은 수준을 보였다. 한편 서비스 내에서도 부동산서비스(101.1%), 금융 및 보험 서비스(88.9%), 정보통신 및 방송 서비스(85.5%)는 간접취업유발률이 비교적 높은 편이었다.

28) 간접취업유발률=[(간접유발인원/직접유발인원)100]이 100% 이상이면 간접유발효과가 직접유발효과를 상회함을 의미한다.

표 V-41

품목별 직간접 취업유발효과

(명/10억원, %)

					총유발인원 (=취업유발계수, A)	직접유발인원 (=취업계수, B)	간접유발인원 (C=A-B)	간접유발률 (C/B)
농	림	수	산	품	25.3	20.8	4.5	21.6
광		산		품	8.3	3.0	5.3	176.9
공		산		품	6.3	2.0	4.3	211.1
	소	비	재	제	10.6	2.9	7.7	258.3
	음	식	료	품	12.4	2.3	10.1	429.4
	섬	유	및	가	7.9	3.1	4.8	153.6
	목	재	및	종	8.9	3.4	5.5	160.2
	기	타	제	조	10.3	5.0	5.3	106.1
	기	초	소	재	4.9	1.5	3.4	225.9
	석	탄	및	석	1.8	0.1	1.7	1,672.3
	화	학	제	품	5.2	1.5	3.7	237.6
	비	금	속	광	8.1	2.5	5.6	218.1
	1	차	금	속	4.3	0.9	3.4	367.8
	금	속	가	공	7.8	3.2	4.6	147.5
	조	립	가	공	5.3	1.8	3.5	204.4
	컴	퓨터	, 전자	및	3.9	1.3	2.6	201.1
	전	기	장	비	6.0	2.0	4.0	195.7
	기	계	및	장	7.2	2.7	4.5	165.7
	운	송	장	비	6.6	1.6	5.0	307.4
	제	조	임	가	10.0	5.9	4.1	69.4
	전	력	·	가	4.7	2.1	2.6	131.1
	건	소	매	및	10.5	6.3	4.2	66.8
	서	비	스		11.5	7.7	3.8	48.9
	도	소	매	및	13.4	9.2	4.2	45.7
	도	소	매	및	13.5	9.2	4.3	46.8
	운	송	서	비	13.2	9.2	4.0	43.7
	생	산	자	서	7.7	4.7	3.0	63.7
	정	보	통	신	8.0	4.3	3.7	85.5
	금	용	및	보	6.6	3.5	3.1	88.9
	부	동	산	서	4.2	2.1	2.1	101.1
	전	문	, 과학	및	9.8	5.9	3.9	65.1
	사	업	지	원	13.8	10.5	3.3	31.6
	사	회	서	비	12.8	10.1	2.7	26.7
	공	공	행	정	11.4	9.1	2.3	25.0
	교	육	서	비	14.0	11.1	2.9	25.6
	보	건	및	사	13.5	10.2	3.3	32.7
	소	비	자	서	18.2	12.2	6.0	49.5
	음	식	점	및	18.4	10.9	7.5	68.5
	예	술	, 스포츠	및	14.9	10.1	4.8	47.0
	기	타	서	비	21.3	16.5	4.8	29.0
기				타	11.3	0.0	11.3	-
전				체	9.7	5.4	4.3	80.4

부문별 고용유발계수

전체 고용유발계수(10억원당, 명목금액 기준)는 7.2명으로 부문별로는 서비스 8.6명, 건설 8.2명, 광산품 6.9명, 공산품 4.7명 순이었다. 이를 2015년(8.6명)과 비교하면, 고용유발계수는 1.4명 감소하였으며, 부문별로는 서비스(11.1명→8.6명)와 공산품(5.5명→4.7명)이 각각 2.5명 및 0.8명 하락하였다.

표 V-42

품목별 고용유발계수

(명/10억원)

	2015년(A)	2020년(B)	증감(B-A)
농림수산물	4.7	4.3	-0.4
광산품	6.7	6.9	0.2
공산품	5.5	4.7	-0.8
소비재	7.2	5.9	-1.3
음식료	6.3	5.6	-0.7
섬유 및 가죽제품	8.0	5.9	-2.1
목재 및 종이, 인쇄	7.9	6.8	-1.1
기타 제조제품	10.6	7.4	-3.2
기초소재	4.2	3.9	-0.3
석탄 및 석유제품	1.0	1.4	0.4
화학제품	4.5	4.1	-0.4
비금속광물제품	6.8	6.2	-0.6
1차 금속제품	4.1	3.5	-0.6
금속가공제품	7.2	6.3	-0.9
조립가공제품	5.2	4.4	-0.8
컴퓨터, 전자 및 광학기기	3.8	3.3	-0.5
전기장비	5.9	4.9	-1.0
기계 및 장비	7.1	5.9	-1.2
운송장비	6.8	5.6	-1.2
제조임가공, 산업용장비수리	11.3	8.2	-3.1
전력·가스·수도 및 폐기물	3.4	3.8	0.4
건설설	9.7	8.2	-1.5
서비스	11.1	8.6	-2.5
도소매 및 운송	10.9	8.4	-2.5
도소매 및 상품중개서비스	12.0	8.6	-3.4
운송서비스	8.6	8.0	-0.6
생산자서비스	8.2	6.4	-1.8
정보통신 및 방송서비스	8.1	6.7	-1.4
금융 및 보험서비스	7.9	5.9	-2.0
부동산서비스	3.7	3.1	-0.6
전문, 과학 및 기술서비스	10.5	8.1	-2.4
사업지원서비스	17.3	12.3	-5.0
사회서비스	14.0	11.1	-2.9
공공행정, 국방 및 사회보장	14.3	10.8	-3.5
교육서비스	12.7	10.9	-1.8
보건 및 사회복지서비스	15.3	12.0	-3.3
소비자서비스	13.7	10.3	-3.4
음식점 및 숙박서비스	13.1	9.6	-3.5
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	10.9	9.6	-1.3
기타 서비스	17.2	12.6	-4.6
기타	9.7	8.4	-1.3
합계	8.6	7.2	-1.4

2. 최종수요 항목별 유발효과

최종수요에 의한 취업유발효과

최종수요 항목별 취업유발인원 : 소비·투자·수출 등 최종수요가 국내 총산출을 유발하고 유발된 국내 총산출이 취업을 창출하기 때문에 최종수요→생산유발계수→산출→취업의 관계식[$L_{(n \times 3)} = \hat{l}(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]²⁹⁾을 이용하면 최종수요 각 항목이 우리나라의 취업자 수 유발에 얼마만큼 기여하였는지를 파악할 수 있다.

2020년 우리나라의 취업자 2,444만 명 가운데 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 유발된 구성비를 살펴보면 소비 59.4%, 투자 21.2%, 수출 19.4%의 순이었다. 코로나19에 따른 대외거래 위축으로 수출의 비중이 2015년(22.9%) 대비 3.5%p 감소하였다.

그림 V-17 최종수요 항목별 취업유발인원 및 구성

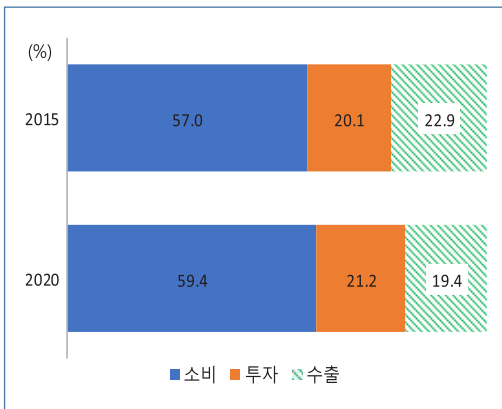


표 V-43 최종수요 항목별 취업유발인원 및 구성

		취업유발인원(만명) 및 구성(%)					
		2015년		2020년		증감	
소	비	1,415	[57.0]	1,451	[59.4]	36	[2.4]
투	자	500	[20.1]	520	[21.2]	20	[1.1]
수	출	568	[22.9]	473	[19.4]	-95	[-3.5]
최종수요계		2,483	[100.0]	2,444	[100.0]	-39	[0.0]

주 : ()내는 최종수요 대비 구성비, []내는 구성비 증감

29) n은 상품부문 수이고 3은 소비, 투자, 수출 등 최종수요 항목 수를 나타낸다.

최종수요 항목별 취업유발계수 : 소비·투자·수출 등 최종수요 각 항목에 대한 수요가 1단위 발생하면 취업자 수가 얼마만큼 유발되는지를 보여주는 수치로 최종수요 항목별 취업유발인원[$L_{(n \times 3)} = \hat{l}(I - A^d)^{-1} \cdot Y_{(n \times 3)}^d$]의 열 합계를 최종수요 항목별($Y_{(n \times 3)}^d$) 합계액으로 나누어 계산한다.

최종수요 10억원당 취업유발인원을 나타내는 취업유발계수는 9.7명³⁰⁾이며, 최종수요 항목별로 보면 소비가 11.7명으로 가장 높고, 다음으로 투자 9.1명, 수출 6.6명 순이었다. 이를 2015년과 비교하면, 취업유발계수가 전반적으로 하락한 가운데 소비에 의한 취업유발효과가 가장 큰 폭(-2.9명)으로 하락하였다. 이는 소비에 의해 유발된 인원(1,415만 명→1,451만명, +2.5%)은 소폭 증가한 반면 국산품 최종수요에서 소비 금액(970.4조원→1,239.3조원, +27.7%)은 크게 증가한 데 기인한다.

그림 V-18 최종수요 항목별 취업유발계수

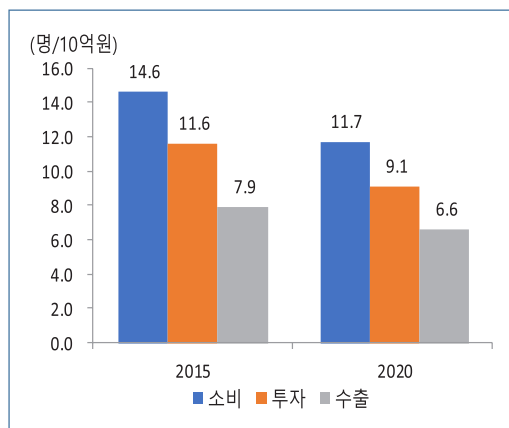


표 V-44 최종수요 항목별 취업유발계수

		취업유발계수 ¹⁾		
		2015년	2020년	증감
소	비	14.6	11.7	-2.9
투	자	11.6	9.1	-2.5
수	출	7.9	6.6	-1.3
최 종 수 요 계		11.7	9.7	-2.0

주 : 1) 최종수요에 의한 취업유발인원 ÷ 국산품 최종수요액

30) 취업유발계수 9.7명은 소비·투자·수출 등 국산품 최종수요 2,525.9조원을 충족시키는 과정에서 2,444만 명 의 취업자가 창출(=2,444만명/2,525.9조원)되었음을 의미한다.

최종수요에 의한 고용유발효과

2020년 중 우리나라의 임금근로자 1,818만명이 소비, 투자, 수출 등 최종수요 각 항목에 의해 얼마나 유발되었는지 구성비를 살펴보면, 소비 57.6%, 투자 22.6%, 수출 19.8%의 순이었다. 이를 2015년과 비교하면, 수출(23.5%→19.8%, -3.7%p)의 비중은 감소한 반면 투자(21.0%→22.6%, +1.6%p)와 소비(55.5%→57.6%, +2.1%p)의 비중은 증가하였다.

그림 V-19 최종수요 항목별 고용유발인원 및 구성

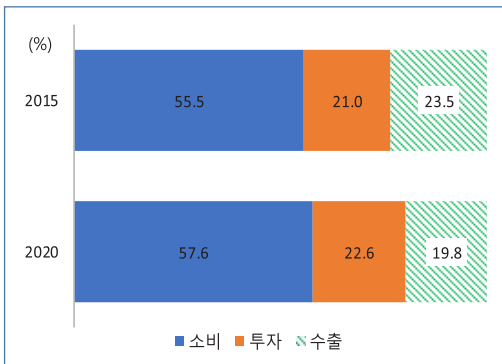


표 V-45 최종수요 항목별 고용유발인원 및 구성

		고용유발인원(만명) 및 구성(%)		
		2015년	2020년	증감
소	비	1,015 [55.5]	1,047 [57.6]	32 [2.1]
투	자	384 [21.0]	411 [22.6]	27 [1.6]
수	출	428 [23.5]	360 [19.8]	-68 [-3.7]
최종수요계		1,827 [100.0]	1,818 [100.0]	-9 [0.0]

주 : () 내는 최종수요 대비 구성비, [] 내는 구성비 증감

최종수요 10억원당 고용유발인원을 나타내는 고용유발계수는 7.2명이며, 최종수요 항목별로 보면 소비가 8.4명으로 가장 높고, 다음으로 투자 7.2명, 수출 5.0명 순으로 나타났다. 이를 2015년과 비교하면, 소비(10.5%→8.4%, -2.1%p), 투자(8.9%→7.2%, -1.7%p), 수출(6.0%→5.0%, -1.0%p)의 고용유발효과가 모두 감소하였다.

그림 V-20 최종수요 항목별 고용유발계수

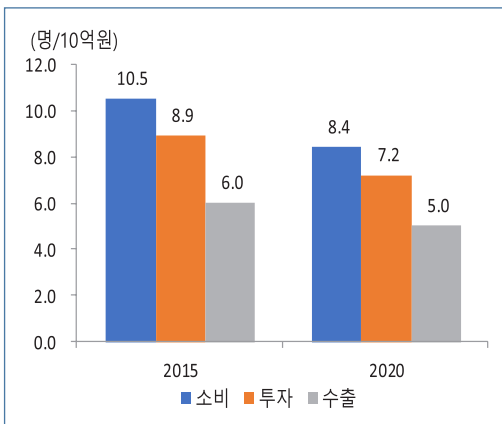


표 V-46 최종수요 항목별 고용유발계수

		고용유발계수 ¹⁾		
		2015년	2020년	증감
소	비	10.5	8.4	-2.1
투	자	8.9	7.2	-1.7
수	출	6.0	5.0	-1.0
최종수요계		8.6	7.2	-1.4

주 : 1) 최종수요에 의한 고용유발인원 ÷ 국산품 최종수요액

2020 기준년 산업연관표 작성작업 참여자 명단

정영호	투입산출팀	팀장	現 부산본부 부분부장
김화용	투입산출팀	팀장	
부상돈	투입산출팀	차장	現 경제통계국 물가통계팀 팀장 現 감사실 감사기획팀 감사역 現 경제통계국 국민소득총괄팀 과장 現 기획협력국 조직관리팀 과장 現 발권국 발권기획팀 과장
이문희	투입산출팀	차장	
이미주	투입산출팀	차장	
김다애	투입산출팀	과장	
김보희	투입산출팀	과장	
김정훈	투입산출팀	과장	
김준성	투입산출팀	과장	
문현주	투입산출팀	과장	
민상오	투입산출팀	과장	
박영진	투입산출팀	과장	
박재성	투입산출팀	과장	現 국제협력국 대외교류팀 과장 現 국제국 외환시장팀 과장 現 국제국 동경사무소 과장 現 경제통계국 국민소득총괄팀 과장 現 광주전남본부 광주전남업무팀 팀장보
서정원	투입산출팀	과장	
임성운	투입산출팀	과장	
조동애	투입산출팀	과장	
조형진	투입산출팀	과장	
최다희	투입산출팀	과장	
하남영	투입산출팀	과장	
허수정	투입산출팀	과장	
강인성	투입산출팀	조사역	
강지원	투입산출팀	조사역	
김 건	투입산출팀	조사역	現 경제통계국 국민소득총괄팀 과장
김남희	투입산출팀	조사역	
김다인	투입산출팀	조사역	現 금융업무실 결제운영팀 조사역 現 총북본부 총북업무팀 팀장보 퇴직 現 IT전략국 네트워크팀 조사역 現 외자운용원 위탁운용팀 조사역 現 경제통계국 물가통계팀 조사역
김주형	투입산출팀	조사역	
김지홍	투입산출팀	조사역	
김태훈	투입산출팀	조사역	
안서연	투입산출팀	조사역	
여유로	투입산출팀	조사역	
오정현	투입산출팀	조사역	
이유진	투입산출팀	조사역	
이정연	투입산출팀	조사역	
이지윤	투입산출팀	조사역	
장수정	투입산출팀	조사역	現 대전세종충남본부 대전세종충남업무팀 조사역 現 조사국 고용분석팀 조사역

2020년 기준년 산업연관표

2020 Benchmark Input-Output Statistics

발행일 2024년 09월 30일

발행인 이 창 용

편집인 신 승 철

발행처 한 국 은 행

서울특별시 중구 남대문로 39

인쇄소 (주)제일프린테크

서울특별시 영등포구 선유로 43가길 10

-
- ◇ 이 책자에 게재된 내용을 인용할 때에는 반드시 “2020년 기준년 산업연관표 ○○페이지에서 인용”하였음을 표시하여 주십시오.
- ◇ 이 책자에 대한 질의 또는 제안은 한국은행 경제통계국 투입산출팀 (☎ 02-759-5093)으로 연락주시기 바랍니다.
- ◇ 우리나라의 산업연관표 관련 자료는 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에서 찾을 수 있습니다.

ISBN 979-11-5538-652-1 95320

